UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS, HISTORIAS CLÍNICAS Y RESULTADOS DE LABORATORIO

Grupo	5
Materia	Sistemas de Información I
Docente	MSc. Ing. Angélica Garzón Cuéllar
Integrantes	**Nro. de Registro**
Aramayo Calle Karol Josef	224026471
Choque Cabana Ronny Ronaldo	219185298

ÍNDICE

1. Perfil..... 6
1.1 Introducción..... 6
1.2 Objetivos..... 7
1.2.1 Objetivo General..... 7
1.2.2 Objetivos Específicos..... 7
1.3 Descripción del Problema..... 8
1.4 Planteamiento del Problema..... 8
1.5 Alcance..... 9
1.5.1 Módulo de Seguridad y Control de Acceso..... 9
1.5.2 Módulo de Personal Médico y Disponibilidad..... 9
1.5.3 Módulo de Gestión de Pacientes, Historia Clínica y Laboratorio..... 10
1.5.4 Módulo de Operación y Control de Citas Médicas..... 11
1.5.5 Módulo de Reportes y Métricas Administrativas..... 12
1.5.6 Aporte funcional: recuperación de cupos y continuidad de atención..... 14
1.5.7 Reglas operativas y estados..... 14
1.5.7.1 Médico, agenda y disponibilidad..... 14
1.5.7.2 Estados de la cita y responsables..... 15
1.5.7.3 Reserva, cancelación y reprogramación..... 16
1.5.8 Respuesta de la interfaz ante falta de disponibilidad..... 17
1.5.9 Requisitos no funcionales..... 18
1.5.10 Límites de la versión..... 19
1.6 Marco Teórico..... 20
1.6.1 Metodología de Desarrollo y Lenguaje de Modelado..... 20
1.6.2 Arquitectura y Tecnologías del Sistema Web..... 20
1.6.3 Conceptos de Software y Seguridad..... 21
1.6.4 Dominio del Negocio (Gestión de Citas Médicas)..... 21
1.7 Modelo de Negocio..... 22
1.7.1 Diagrama de Actividades..... 22
1.7.1.1 Proceso de Registro de Paciente y Reserva de Cita Médica..... 23
1.7.1.2 Proceso de Cancelación o Reprogramación de Cita..... 24
1.7.1.3 Proceso de Atención Médica e Historia Clínica..... 25
2. FT. Captura de Requisitos..... 26
2.1 Actores..... 26
2.2 Lista de Casos de Uso..... 27
2.3 Priorizar Casos de Uso..... 28
2.3.1 Ciclo 1..... 28
2.3.2 Ciclo 2..... 29
2.4 Detallar Casos de Uso..... 30
Ciclo #1..... 30
CU1. Gestionar autenticación y autorización..... 30
CU2. Gestionar cuentas, roles y permisos..... 32
CU3. Gestionar especialidades..... 34

CU4. Gestionar médicos..... 36
CU5. Gestionar horarios de atención..... 38
CU6. Gestionar bloqueos y postergaciones de agenda..... 40
CU7. Gestionar pacientes y responsables autorizados..... 42
CU8. Solicitar y asignar ficha (cita)..... 44
CU9. Cancelar cita..... 46
CU10. Reprogramar cita y resolver postergaciones..... 49
CU11. Confirmar y controlar asistencia y estados..... 51
CU12. Consultar agenda médica..... 53
CU16. Gestionar notificaciones y comunicados..... 55
CU19. Gestionar Bitácora..... 57
Ciclo #2..... 59
CU13. Consultar historial de citas..... 59
CU14. Gestionar historia clínica, tratamiento y derivación..... 61
CU15. Gestionar órdenes y resultados de laboratorio..... 63
CU17. Consultar y exportar reportes con IA..... 65
CU18. Gestionar lista de espera y recuperación de cupos..... 67
2.5 Estructurar Modelo de Casos de uso..... 69
Ciclo #1..... 69
Ciclo #2..... 70
2.6 Prototipar interfaz de Usuario..... 70
2.7 Diagrama General..... 70
2.8 Reglas de Negocio..... 70
3. FT. Análisis..... 72
3.1 Análisis de Arquitectura..... 72
3.1.1 Identificar paquetes..... 72
3.1.2 Relacionar paquete y casos de uso..... 75
3.3 Análisis de Casos de Uso..... 80
3.3.1 Diagramas de comunicación..... 80
Ciclo #1..... 80
Ciclo #2..... 94
CU13. Comunicación — Consultar historial de citas..... 94
CU14. Comunicación — Gestionar historia clínica, tratamiento y derivación..... 95
CU15. Comunicación — Gestionar órdenes y resultados de laboratorio..... 96
CU17. Comunicación — Consultar y exportar reportes con IA..... 97
CU18. Comunicación — Gestionar lista de espera y recuperación de cupos..... 98
3.4 Análisis de Clases..... 99
Ciclo #1..... 99
Ciclo #2..... 107
CU13. Análisis de clases — Consultar historial de citas..... 107
CU14. Análisis de clases — Gestionar historia clínica, tratamiento y derivación..... 108
CU15. Análisis de clases — Gestionar órdenes y resultados de laboratorio..... 109
CU17. Análisis de clases — Consultar y exportar reportes con IA..... 110

CU18. Análisis de clases — Gestionar lista de espera y recuperación de cupos.... 111
3.5 Análisis de paquete..... 112
4. FT. Diseño..... 113
4.1 Diseño de arquitectura (física y lógica)..... 113
4.1.1 Diseño físico de la arquitectura - Diagrama de Despliegue.....113
4.1.2 Diseño lógico de arquitectura - Diagrama de paquete (Organizado en capas)... 114
4.2 Diseñar un caso de uso.....114
4.2.1 Diagrama se secuencia de cada caso de uso.....114
4.3 Diseño de Base de Datos (lógico y físico).....115
4.3.1 Diseño Lógico.....115
4.3.1.1 Diagrama de Clases..... 115
Ciclo #2 — Diagrama de clases..... 116
Vista 1. Historia clínica y derivaciones..... 116
Vista 2. Órdenes y resultados de laboratorio.....117
Vista 3. Lista de espera y reportes..... 118
4.3.2 Mapeo.....119
4.3.3 Normalización.....120
4.4 Diseño FÍsico.....121
4.4.1 DIagrama Relacional.....121
4.4.2 Tabla de Volumen.....122
4.4.3 Script..... 132
4.4.4 Población de Datos..... 147
4.4.5 Consultas..... 155
4.4.5.1 Simples.....155
4.4.5.2 Múltiples..... 156
4.4.5.3 SubConsultas..... 157
4.4.5.4 Proceso Almacenado..... 159
4.4.5.5 Triggers.....161
5 FT. Implementación.....163
5.1 Herramientas de desarrollo de la aplicación web.....163
5.2 Implementación de la arquitectura del sistema.....163
5.3 Implementación de la arquitectura de los subsistemas.....163
6. FT. Pruebas.....164
7. Conclusiones.....164
8. Recomendaciones..... 164
9. Bibliografía..... 164
10. Anexos..... 164

1. Perfil

1.1 Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un sistema de información web para centralizar la gestión de citas médicas, agendas de atención, pacientes, historias clínicas y resultados de laboratorio de una clínica privada. La plataforma facilitará la coordinación entre pacientes, recepción, médicos, administración y personal autorizado de laboratorio, con acceso diferenciado según sus responsabilidades.

La clínica atenderá en Medicina General, Pediatría, Geriatría, Odontología, Ginecología, Cardiología y otras especialidades que habilite la administración. Cada ficha corresponderá a una consulta de 15 minutos por paciente. Durante ella, el médico evaluará el motivo de consulta, establecerá la conducta correspondiente o indicará la derivación a un especialista. La derivación se registrará y requerirá una nueva cita; no reservará automáticamente otro cupo. Los procedimientos, las cirugías y la realización de exámenes no se programarán como consultas de 15 minutos.

Los pacientes se registrarán inicialmente en recepción, donde se verificará su identidad y se habilitará su acceso. Posteriormente podrán consultar disponibilidad, reservar, confirmar, cancelar y reprogramar sus citas desde el portal. El sistema controlará la reserva simultánea de cupos, los bloqueos por contingencias médicas y el ciclo de vida de cada cita, conservando el historial de cambios y los accesos autorizados a la información clínica.

Contexto del proyecto: La solución se aplicará a la operación de la clínica privada y a su catálogo de especialidades. La agenda publicada será la referencia común para reservas presenciales y web. La página principal presentará las especialidades, el acceso al portal y los avisos generales de atención; la disponibilidad se consultará por especialidad, médico y fecha.

Beneficios esperados: Se busca reducir conflictos de agenda, facilitar la consulta del historial, comunicar suspensiones y cambios, y recuperar cupos cancelados cuando sigan siendo reservables. Como aporte funcional, se incorporará una lista de espera con ofertas temporales y seguimiento de pacientes afectados por contingencias. Los resultados se evaluarán mediante pruebas y métricas; no se consideran beneficios demostrados antes de esa validación. Se incorporará además un asistente de reportes administrativos por voz y texto con inteligencia artificial, cuya exactitud y utilidad se evaluarán con consultas de referencia.

Importancia del proyecto: La propuesta responde a las necesidades operativas de la clínica y busca mejorar la coordinación de la atención y la organización de sus registros. La confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información se abordarán mediante permisos por usuario y expediente, trazabilidad de operaciones, protección de archivos y respaldos.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Desarrolla un sistema web para la gestión de citas médicas, historias clínicas y resultados de laboratorio

1.2.2 Objetivos Específicos

- **Analizar** los procesos de registro, reserva, atención, cancelación, reprogramación, derivación y laboratorio de la clínica para definir actores, requisitos y reglas de operación.
- **Diseñar** la arquitectura del sistema y el modelo de datos en PostgreSQL para representar pacientes, responsables autorizados, médicos, agendas, citas, estados, información clínica, laboratorio y trazabilidad de cambios.
- **Implementar** el sistema web con PHP y Laravel para gestionar consultas de 15 minutos, impedir reservas superpuestas, controlar bloqueos de agenda y ofrecer acceso diferenciado a historias clínicas, derivaciones y resultados de laboratorio.
- **Incorporar** notificaciones, reprogramación asistida y una lista de espera para recuperar cupos disponibles y dar seguimiento a los pacientes afectados por cambios de agenda. Integrar un asistente de IA que interprete solicitudes administrativas por voz o texto, proponga consultas SQL de solo lectura y presente resultados verificables y exportables, sujetos a validación del servidor.
- **Validar** el sistema mediante pruebas de reserva simultánea, estados, cancelación, reprogramación, permisos y laboratorio, y evaluar la recuperación de cupos y el tiempo de resolución de citas postergadas. Comprobar también la exactitud de los reportes asistidos por IA, la aplicación de permisos y el tiempo necesario para obtenerlos frente al procedimiento manual.

1.3 Descripción del Problema

Actualmente, la administración de las citas en la clínica se maneja mediante registros manuales en cuadernos, llamadas telefónicas y hojas de cálculo. Este procedimiento presenta dificultades operativas para conocer los horarios de los médicos, controlar las citas programadas y mantener actualizada la información de los pacientes.

Debido a estas prácticas de registro, se han evidenciado los siguientes problemas principales en la recepción y administración:

- Duplicación de citas para un mismo médico y en el mismo horario
- Pérdida o registro incorrecto de los datos personales de los pacientes
- Dificultad para conocer de forma rápida los horarios disponibles de los médicos
- Falta de control sobre las citas canceladas y las inasistencias de los pacientes
- Demora significativa en la búsqueda del historial de citas de un paciente
- Dificultad para obtener reportes estadísticos de las atenciones programadas
- Falta de información centralizada y actualizada para la administración general de la clínica

1.4 Planteamiento del Problema

La clínica necesita coordinar las reservas y la atención de sus distintas especialidades con información actualizada sobre médicos, pacientes y agendas. Los registros manuales dificultan detectar cupos ocupados, comunicar suspensiones y dar seguimiento a las citas canceladas o postergadas. El problema consiste en organizar estos procesos de manera consistente, evitando asignaciones duplicadas y manteniendo la trazabilidad de las citas y el acceso autorizado a la información clínica y de laboratorio.

1.5 Alcance

El proyecto comprende un sistema web adaptable a dispositivos móviles para la gestión de consultas de 15 minutos en las especialidades de la clínica. El paciente podrá solicitar una consulta de una especialidad ofertada; si durante la atención se indica una derivación, se registrará la recomendación y se gestionará una nueva cita según disponibilidad.

La plataforma utilizará PHP con Laravel en el servidor, PostgreSQL como gestor de base de datos y HTML5, CSS3 y JavaScript para la interfaz.

El sistema será utilizado por Administrador, Recepcionista, Médico, Paciente y Responsable de laboratorio. El perfil Paciente también podrá ser utilizado por un responsable autorizado para gestionar personas vinculadas a su cuenta, con identidad, alcance y vigencia del acceso registrados.

El alcance se organiza en cinco módulos funcionales y un aporte transversal de recuperación de cupos y continuidad de atención. Las reglas operativas, los estados y los requisitos no funcionales descritos a continuación serán la base para detallar los casos de uso.

1.5.1 Módulo de Seguridad y Control de Acceso

Comprende la autenticación, la administración de cuentas y la autorización de operaciones y acceso a registros según el rol y la relación del usuario con el paciente.

- **RF01. Autenticación y autorización:** Iniciar y cerrar sesión, recuperar el acceso y comprobar que la cuenta esté habilitada. Las contraseñas se almacenarán mediante hash. Cada operación y archivo protegido requerirá autorización del servidor; mostrar u ocultar menús no sustituirá esta validación.
- **RF02. Gestión de usuarios, roles y permisos:** El administrador gestionará cuentas y permisos de los roles ADM, REC, MED, PAC y LAB. La Recepción podrá crear y habilitar únicamente cuentas de pacientes y vincular responsables autorizados, sin asignar roles internos. Se utilizará activación o cambio de contraseña inicial, sin conservar contraseñas legibles.

1.5.2 Módulo de Personal Médico y Disponibilidad

Administra el catálogo de profesionales de la salud, sus áreas de atención y la definición de su oferta horaria.

- **RF03. Gestión de médicos:** Registrar datos personales, registro profesional y especialidades. El estado administrativo será Activo o Inactivo, y la visibilidad del perfil será Visible u Oculto. La disponibilidad de atención se calculará a partir de la

agenda, los bloqueos y los cupos ocupados; no será un indicador manual independiente. La desactivación exigirá resolver o identificar para reprogramación las citas futuras afectadas.

- **RF04. Gestión de especialidades:** Administrar un catálogo con nombres normalizados y estado habilitado o deshabilitado. Incluir inicialmente Medicina General, Pediatría, Geriatría, Odontología, Ginecología y Cardiología. Antes de deshabilitar una especialidad se revisarán sus agendas y citas futuras.
- **RF05. Horarios y bloqueos de agenda:** Definir días, rangos de atención, descansos y excepciones por médico; generar consultas de 15 minutos, sin superposición. El médico podrá gestionar su propia agenda y el administrador podrá gestionarlas todas. Un bloqueo por cirugía, emergencia del profesional, ausencia o feriado tendrá inicio, fin, motivo y responsable; impedirá nuevas reservas en la franja y permitirá gestionar las citas afectadas.

1.5.3 Módulo de Gestión de Pacientes, Historia Clínica y Laboratorio

Orientado a la administración de la información de los pacientes y la consulta de su historial dentro de la clínica.

- **RF06. Gestión de pacientes y responsables:** Registrar identidad, contacto, fecha de nacimiento, antecedentes básicos y contacto de emergencia. El identificador interno del paciente será único; el CI, cuando exista, no podrá duplicarse. Para menores o personas sin CI se registrará el documento alternativo disponible y la verificación realizada por recepción, sin inventar números de CI. Los responsables autorizados serán vinculados a cada paciente con permisos y vigencia propios.
- **RF07. Historial de citas:** Consultar las citas del paciente y sus cambios de fecha, estado y responsable, incluidos los motivos de cancelación y postergación. Los registros históricos se conservarán. El paciente y su responsable accederán solo a las personas autorizadas; recepción y médicos tendrán acceso según sus funciones.
- **RF08. Historia clínica, consulta, tratamiento y derivación:** El médico tratante registrará antecedentes pertinentes, motivo de consulta, hallazgos, diagnóstico, indicaciones, tratamiento y, cuando corresponda, derivación a otra especialidad. Las correcciones conservarán autor, fecha y trazabilidad. Una derivación no confirmará por sí sola una nueva cita.

- **RF09. Órdenes y resultados de laboratorio:** El médico emitirá la orden vinculada al paciente y, cuando corresponda, a la consulta. LAB registrará y verificará el resultado antes de publicarlo; MED y PAC podrán consultar los resultados publicados que les correspondan. Se conservarán versiones de correcciones, autor y fecha. Los estados de la orden serán Emitida, En proceso, Finalizada o Cancelada; los del resultado, Borrador, Validado o Publicado. La ejecución física del examen queda fuera del portal.

1.5.4 Módulo de Operación y Control de Citas Médicas

Corazón operativo del sistema que gestiona el ciclo de vida completo de la reserva de fichas y previene conflictos en la agenda.

- **RF10. Reserva de consultas:** El paciente o recepción seleccionará especialidad, médico, fecha y cupo de 15 minutos. La reserva se asignará a la primera solicitud válida que el servidor registre de forma exclusiva, generando un código único y el estado Programada. Un cupo asignado dejará de ofrecerse a otros usuarios, aunque una pantalla abierta todavía muestre información anterior.
- **RF11. Prevención de reservas duplicadas:** Verificar en el servidor y la base de datos que no existan consultas superpuestas del mismo médico ni citas simultáneas del mismo paciente. La comprobación y asignación del cupo se ejecutarán como una operación protegida frente a solicitudes concurrentes, incluidos bloqueos de agenda y ofertas de la lista de espera. Los reintentos o dobles pulsaciones no generarán citas adicionales.
- **RF12. Reprogramación de citas:** PAC podrá cambiar sus citas habilitadas; REC y ADM podrán asistir al paciente y resolver contingencias. El sistema verificará el nuevo cupo y registrará el cambio de forma indivisible, conservando fecha anterior, motivo, autor y aceptación del paciente. Si falla una reserva alternativa, se conservará la cita original cuando siga siendo válida; si fue suspendida por la clínica, permanecerá postergada hasta su resolución.
- **RF13. Cancelación:** PAC podrá cancelar sus citas antes del inicio de la atención; REC y ADM podrán registrar una cancelación por solicitud del paciente o decisión de la clínica, con motivo y responsable. La cita conservará su historial. El cupo solo volverá a ofrecerse si sigue dentro de una franja habilitada, no ha comenzado y no existe otro impedimento. Cancelar una cita no eliminará un bloqueo del médico.
- **RF14. Asistencia y estados de la cita: Gestionar Programada, Confirmada, En espera, En atención, Atendida, Postergada, Cancelada e Inasistencia. PAC**

confirmará su intención de asistir: REC registrará llegada e inasistencia; MED registrará inicio y cierre de atención. ADM o MED podrán suspender franjas y el sistema marcará las citas afectadas como Postergadas. Cada transición conservará autor, fecha y motivo cuando corresponda.

- **RF15. Agenda médica:** Mostrar a MED su agenda y a REC y ADM las agendas necesarias para su función, con consultas, ocupación, bloqueos y pacientes pendientes de reprogramación. Permitir filtros por fecha, médico, especialidad y estado, sin publicar datos de otros pacientes en el portal externo.
- **RF16. Portal del paciente:** Consultar especialidades, médicos, fechas, cupos, citas propias, confirmaciones, cancelaciones, reprogramaciones, historial y resultados publicados. El responsable autorizado seleccionará primero a la persona para quien actúa. Cuando no exista disponibilidad, se mostrará la causa operativa y alternativas concretas, según la sección 1.5.8.
- **RF17. Notificaciones y comunicados:** Registrar en el portal avisos de reserva, recordatorio, cancelación, suspensión, propuesta de reprogramación, oferta de cupo y resultado publicado. Enviar también correo a la dirección verificada y, si el usuario lo autoriza y el dispositivo lo permite, notificaciones push. Distinguir envío, fallo, lectura y aceptación; un aviso enviado no confirma la asistencia ni la nueva fecha. Los comunicados generales serán publicados por ADM o REC autorizado y no contendrán información clínica de otros pacientes.

1.5.5 Módulo de Reportes y Métricas Administrativas

Proporciona consolidados estadísticos para apoyar el seguimiento y la toma de decisiones directivas.

- **RF18. Reportes administrativos y exportación:** Generar reportes por fecha, médico, especialidad y estado sobre citas, disponibilidad, atenciones, cancelaciones, postergaciones e inasistencias. Incorporar cupos liberados y recuperados, ofertas aceptadas y tiempo de resolución de citas postergadas. Permitir exportar en PDF y CSV el resultado autorizado, tanto de reportes tradicionales como de consultas asistidas por IA. El PDF incluirá título, período, filtros, fecha de generación, tabla y gráfico cuando corresponda; el CSV contendrá los datos tabulares con encabezados. Las exportaciones conservarán los mismos permisos y filtros de la consulta y no incluirán datos clínicos innecesarios. No se contempla exportación nativa XLSX en esta versión.

RF20. Asistente inteligente de reportes por voz y texto: Permitir a ADM y REC autorizado solicitar reportes administrativos en lenguaje natural, mediante escritura o micrófono con permiso del usuario. Mostrar la transcripción para que pueda corregirse antes de enviarla. El asistente interpretará el indicador, período, filtros y agrupaciones; solicitará aclaraciones ante ambigüedades y conservará el contexto de la conversación para peticiones como «ahora solo Pediatría» o «compáralo con el mes anterior».

Funcionamiento del asistente: La aplicación transcribirá el audio y enviará la solicitud al agente de IA junto con el catálogo autorizado de vistas y las definiciones de indicadores. El agente propondrá una consulta SQL mediante una herramienta controlada por el backend. Antes de ejecutarla, el servidor analizará su estructura, validará operaciones, vistas, columnas, funciones y permisos permitidos, y aplicará límites de tiempo y volumen. La base de datos se consultará con credenciales restringidas de solo lectura. El modelo no tendrá credenciales ni acceso directo para ejecutar SQL o modificar registros.

Respuesta y conversación: Los cálculos procederán de la base de datos; la IA explicará únicamente el resultado obtenido, sin inventar valores ni atribuir causas no demostradas. Se mostrará una tabla, un gráfico cuando aporte claridad, el período exacto, los filtros, la definición del indicador y la fecha de generación. La interfaz distinguirá entre ausencia de registros, petición ambigua, consulta no autorizada y fallo técnico. Cada nueva pregunta y exportación volverá a validar permisos, aunque conserve el contexto anterior.

Alcance inicial y ejemplos: Se admitirán consultas sobre citas, disponibilidad, cancelaciones, inasistencias, reprogramaciones y recuperación de cupos. Ejemplos: «¿Cuántas citas se cancelaron este mes por especialidad?», «Compara las inasistencias con el mes anterior», «Ahora solo Pediatría» y «Exporta este reporte en PDF». Una solicitud de «mejor médico» requerirá precisar un indicador medible; una pregunta sobre datos no registrados se informará como no disponible. El asistente no diagnosticará, clasificará urgencias ni interpretará resultados clínicos.

Definiciones para reportes: El catálogo de indicadores especificará fórmula, unidad de análisis, estados incluidos, campo de fecha y denominador. Si se consulta la tasa de cancelación de citas programadas para un período, se dividirán las citas canceladas cuya fecha programada pertenece a ese período entre el total de citas programadas para él, sin contar dos veces una cita reprogramada; se utilizará el historial cuando corresponda. Las cancelaciones realizadas durante un período constituyen una consulta distinta, basada en la fecha del evento. Un denominador cero se mostrará como «no calculable».

Aporte del proyecto: Integrar consultas conversacionales y exportaciones con los datos de continuidad de atención, para conocer cuántos cupos se recuperaron y qué citas

postergadas siguen pendientes. El aporte se presenta como una adaptación funcional a la clínica, no como una tecnología inédita. Su evaluación comparará respuestas con consultas SQL de referencia y medirá el tiempo de obtención de reportes frente al procedimiento manual.

1.5.6 Aporte funcional: recuperación de cupos y continuidad de atención

RF19. Lista de espera y recuperación de cupos: Permitir que PAC o REC registren especialidad, médico preferido, fechas, franjas y anticipación mínima aceptable. Ante un cupo liberado y habilitado, el sistema ofrecerá el horario al primer paciente compatible según el orden de inscripción; la oferta será exclusiva durante un máximo de 10 minutos, sin superar el inicio de la consulta. Si vence o se rechaza, se ofrecerá al siguiente. Si no hay interesados compatibles, el cupo volverá a la reserva general.

La lista de espera es voluntaria y el paciente podrá retirarse. La oferta temporal impide que el mismo cupo se reserve por otro canal; la aceptación se revalidará en el servidor. Si ya existe una cita que se desea adelantar, solo se sustituirá al confirmar correctamente el nuevo horario. Una suspensión médica anulará las ofertas afectadas. Recepción podrá asistir a quienes no usen el portal.

Ante una contingencia, el sistema mostrará a recepción las citas Postergadas, alternativas compatibles y el seguimiento de cada contacto. El paciente deberá aceptar la nueva fecha y cualquier cambio de profesional. El aporte se evaluará con cupos recuperados y tiempo de resolución; se plantea como una adaptación a la clínica, sin afirmar que la lista de espera sea una función inédita.

1.5.7 Reglas operativas y estados

1.5.7.1 Médico, agenda y disponibilidad

El estado administrativo del profesional, la habilitación de una franja y la ocupación de un cupo se controlarán por separado.

Estados del médico y de la agenda.

Elemento	Estado o condición	Significado y efecto
Médico	Activo / Inactivo	Activo: puede atender según agenda. Inactivo: no admite nuevas reservas; se gestionan las citas futuras afectadas.
Visibilidad	Visible / Oculto	Visible: aparece en el catálogo del paciente. Oculto: no se ofrece para nuevas reservas web; sus citas existentes conservan seguimiento.

Elemento	Estado o condición	Significado y efecto
Franja de agenda	Habilitada / Bloqueada	Habilitada: puede generar cupos. Bloqueada: no admite reservas durante el intervalo registrado, aunque se cancele una cita.
Disponibilidad	Calculada por cupo	Reservable si la fecha y hora son futuras, la franja está habilitada, el médico y la especialidad admiten reservas y no existe cita, bloqueo ni oferta exclusiva incompatible.

El bloqueo afectará únicamente al médico, fecha y franja registrados. Su creación y la reserva utilizarán el mismo control de concurrencia: al completar el bloqueo no quedará ninguna reserva válida dentro de la franja suspendida. Las citas futuras afectadas pasarán a Postergada y se informará a sus pacientes; las atenciones ya iniciadas se resolverán por el personal responsable, sin convertirlas automáticamente en nuevas reservas.

1.5.7.2 Estados de la cita y responsables

Estados de la cita.

Estado	Responsable del cambio	Condición y significado
Programada	Sistema, por reserva válida	El cupo quedó asignado. El comprobante acredita la reserva; no equivale a confirmación de asistencia.
Confirmada	PAC; REC por contacto verificado	El paciente manifestó su intención de asistir. La cita mantiene el mismo cupo.
En espera	REC	Se registró la llegada del paciente y todavía no comenzó la consulta.
En atención	MED	El profesional inició la consulta.
Atendida	MED	Finalizó la consulta y se registró el cierre de atención.
Postergada	Sistema por bloqueo de ADM o MED; REC/ADM en gestión asistida	La clínica suspendió la atención y aún no se aceptó un nuevo horario. La franja afectada permanece bloqueada hasta su reapertura autorizada.
Cancelada	PAC, REC o ADM, según permisos	La cita se canceló antes de iniciar atención. Se conserva el historial y se recalcula la disponibilidad sin eliminar bloqueos.

Estado	Responsable del cambio	Condición y significado
Inasistencia	REC	Finalizó el cupo sin llegada ni atención y la clínica mantuvo disponible la atención. No aplica a una suspensión médica.

Transiciones ordinarias: Programada puede pasar a Confirmada o a En espera; Confirmada pasa a En espera; En espera pasa a En atención; En atención pasa a Atendida. La confirmación previa del paciente es opcional para registrar su llegada. Programada o Confirmada podrán pasar a Cancelada, Postergada o Inasistencia según las condiciones de cada estado. En espera podrá pasar a Postergada o Cancelada si la atención aún no comenzó y el personal registra el motivo.

Una cita postergada podrá pasar a Programada cuando se acepte y reserve un nuevo horario, o a Cancelada si se decide no continuar. Reprogramar una cita Programada o Confirmada registra el cambio y la deja Programada. Atendida, Cancelada e Inasistencia serán estados finales; una corrección administrativa excepcional requerirá permiso específico y trazabilidad. Una suspensión de la clínica nunca se registrará como inasistencia del paciente.

1.5.7.3 Reserva, cancelación y reprogramación

Cada consulta ocupará exactamente un cupo de 15 minutos. La duración no será configurable en esta versión. La hora prevista es la del turno; si la atención real se prolonga, el personal comunicará el retraso sin alterar automáticamente las demás reservas.

La reserva general se adjudicará a la primera solicitud válida registrada por el servidor. Un cupo incluido en una oferta temporal de lista de espera constituye una excepción explícita: solo podrá aceptarlo su destinatario mientras esté vigente.

La interfaz actualizará la disponibilidad al abrir la agenda, cambiar filtros, recuperar conexión y completar una operación; mientras la agenda esté abierta, la consultará como máximo cada 15 segundos. Toda confirmación revalidará los datos en el servidor, aunque la pantalla todavía muestre un cupo libre.

PAC podrá cancelar o reprogramar una cita Programada o Confirmada antes de su hora de inicio. Después de esa hora deberá solicitar asistencia de recepción. REC o ADM podrán gestionar una cita que no haya iniciado atención, registrando el motivo y la situación real del paciente. Una cita En atención o Atendida no podrá cancelarse como si no hubiera ocurrido.

Cancelar liberará la ocupación, pero solo publicará de nuevo el cupo si continúa habilitado, no ha comenzado, el médico y la especialidad admiten reservas y no hay bloqueo ni oferta temporal incompatible. Si existe lista de espera compatible, se aplicará primero RF19.

La reprogramación aceptada verificará y reservará el nuevo cupo antes de liberar la ocupación anterior, dentro de una misma operación. Si falla, no se perderá una cita original válida; cuando el origen esté suspendido, se conservará el estado Postergada. No se duplicará la cita por reintentos.

La inasistencia solo podrá registrarse después de finalizar el cupo, si no existe llegada registrada, atención iniciada ni suspensión de la clínica. Una llegada tardía se evaluará en recepción según la disponibilidad real, sin desplazar automáticamente a otros pacientes.

1.5.8 Respuesta de la interfaz ante falta de disponibilidad

El calendario conservará la fecha elegida y distinguirá con texto las fechas disponibles, agotadas y sin atención. Solo los cupos reservables tendrán una acción de reserva; los demás mostrarán su condición y las alternativas pertinentes. No se mostrarán nombres ni datos de otros pacientes.

Mensajes y alternativas de disponibilidad.

Situación	Mensaje al paciente	Respuesta y alternativas
Fecha agotada	No hay horarios disponibles para esta fecha.	Mostrar la próxima fecha con cupos del médico, Ver otros médicos de la especialidad y Avisarme si se libera un cupo. Si no hay fechas publicadas, ofrecer contacto con recepción.
Sin atención	El médico no tiene atención programada para esta fecha.	Deshabilitar la reserva y ofrecer fechas con agenda publicada u otros médicos de la especialidad.
Franja suspendida	La atención no está disponible en este horario.	Deshabilitar los cupos afectados. Para una cita propia: Tu cita fue postergada; elige una alternativa o contacta con recepción.
Cupo ocupado al confirmar	Este horario acaba de ocuparse. Elige otro disponible.	Conservar especialidad, médico y fecha; actualizar cupos y alternativas. No generar una cita ni un comprobante de éxito.

Situación	Mensaje al paciente	Respuesta y alternativas
Error de conexión	No pudimos consultar la disponibilidad. Intenta nuevamente.	Ofrecer Reintentar. No presentar el error como agenda agotada. Ante una confirmación incierta, consultar Mis citas con el identificador de la operación antes de repetirla.

La opción de aviso de cupos aparecerá cuando la lista de espera del ciclo 2 esté habilitada. El sistema preservará los filtros ya seleccionados al ofrecer otra fecha o médico. Los mensajes de suspensión al paciente indicarán indisponibilidad de atención, sin revelar información privada del profesional ni de otros pacientes.

1.5.9 Requisitos no funcionales

RNF01. Seguridad: Verificar sesión, rol y autorización sobre cada paciente y archivo en el servidor. PAC no podrá consultar expedientes ajenos; MED accederá a pacientes bajo su atención; REC gestionará información administrativa y LAB únicamente órdenes y resultados necesarios para su labor.

RNF02. Trazabilidad: Registrar usuario, fecha, acción y motivo en cambios de agenda, citas, permisos, historia clínica y resultados. Las correcciones conservarán antecedentes; los archivos de laboratorio no tendrán enlaces públicos permanentes.

RNF03. Integridad: Mantener una única asignación activa por cupo y evitar citas superpuestas del mismo paciente. Las operaciones concurrentes, dobles pulsaciones y reintentos deberán producir un resultado coherente y un mensaje de confirmación o rechazo.

RNF04. Rendimiento: Como meta inicial de prueba, al menos el 95 % de las consultas de disponibilidad y operaciones de reserva deberá responder en un máximo de 3 segundos con 50 sesiones simultáneas en el entorno de pruebas documentado. Los tiempos de entrega de correo o push se medirán por separado.

RNF05. Respaldo y recuperación: Realizar respaldos diarios de base de datos y archivos, conservarlos con acceso restringido y verificar su restauración en un entorno de prueba antes de la puesta en operación.

RNF06. Usabilidad y accesibilidad: Permitir los flujos principales desde móvil y escritorio, con navegación por teclado, etiquetas visibles, texto legible y estados expresados también con palabras. Las tablas y controles del portal deberán adaptarse a pantallas pequeñas.

RNF07. Comunicaciones: Utilizar HTTPS en el portal. Conservar avisos dentro de la plataforma aun cuando falle el correo o push, registrar los fallos y permitir seguimiento por recepción. Ningún diagnóstico ni resultado completo se incluirá en una notificación externa.

RNF08. Fecha y hora: Utilizar una zona horaria única de la clínica, America/La_Paz, al presentar y validar horarios. Mostrar siempre la fecha y hora completas en reservas, cambios, ofertas y comprobantes.

RNF09. Seguridad del asistente: La autorización se aplicará en el backend y en la base de datos, independientemente de las instrucciones del usuario o del modelo. Solo se permitirán vistas administrativas y funciones expresamente autorizadas, con una única consulta de lectura validada y límites configurados de tiempo y filas. No bastará con comprobar que el texto comienza con SELECT. Se rechazarán escrituras, acceso a tablas no autorizadas e intentos de eludir permisos. Los archivos CSV neutralizarán valores de texto interpretables como fórmulas por hojas de cálculo.

RNF10. Privacidad y auditoría de IA: Enviar al proveedor únicamente la información mínima necesaria, priorizando resultados agregados y excluyendo historias clínicas y resultados de laboratorio. Solicitar permiso de micrófono y no conservar el audio por defecto. Registrar con acceso restringido usuario, fecha, pregunta, filtros, SQL validado, estado de ejecución y referencia del resultado o exportación; evitar duplicar datos personales innecesariamente en los registros. Las credenciales permanecerán en el servidor.

RNF11. Verificación y continuidad de reportes: Comparar los resultados asistidos con SQL de referencia sobre un conjunto documentado de preguntas y datos de prueba, incluyendo períodos, filtros, denominador cero, ausencia de datos, ambigüedad e intentos de acceso no autorizado. Todas las pruebas de permisos deberán impedir exposición o modificación no autorizada. Documentar exactitud y tiempos observados, sin prometer porcentajes antes de medirlos. Si fallan transcripción, proveedor de IA o validación, informar el problema y mantener disponibles la entrada por texto cuando proceda y los reportes tradicionales de RF18.

1.5.10 Límites de la versión

El sistema incluirá consultas, registro clínico básico, órdenes y publicación de resultados. Quedan fuera la gestión de quirófanos, hospitalización, procedimientos de duración distinta a una consulta, facturación, pagos y la integración automática con equipos de laboratorio. Las cirugías y emergencias del profesional se contemplarán como motivos de bloqueo de agenda. La plataforma no realizará diagnósticos ni clasificará urgencias de forma

automática. El asistente de IA se limitará a reportes administrativos de solo lectura y exportación PDF/CSV; quedan fuera la modificación de datos por voz, la predicción de inasistencias, la interpretación clínica y las consultas sobre información que el sistema no registre.

1.6 Marco Teórico

1.6.1 Metodología de Desarrollo y Lenguaje de Modelado

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software): El PUDS es un marco de trabajo genérico definido como un modelo evolutivo, iterativo e incremental que abarca la vida útil de un sistema de software. Se fundamenta en un enfoque centrado en la arquitectura y está dirigido por el análisis de casos de uso.

- **Las 4 Fases**: El ciclo de vida del proceso se estructura en las fases fundamentales de inicio, elaboración, construcción y transición.
- **Los 5 Flujos de Trabajo:** Las iteraciones ejecutan flujos de trabajo técnicos específicos:
    - Captura de requisitos
    - El análisis
    - El diseño
    - La implementación
    - Las pruebas del software.

UML (Lenguaje Unificado de Modelado): Es un lenguaje de modelado visual estándar utilizado para especificar, visualizar, construir y documentar los artefactos de un sistema orientado a objetos.

- **Diagramas estructurales: Representan los elementos del sistema y sus relaciones, mediante diagramas de clases, componentes, objetos, paquetes y despliegue.**
- **Diagramas de Comportamiento:** Modelan el comportamiento dinámico del sistema en el tiempo, incluyendo diagramas de actividades, de casos de uso y diagramas de interacción como el de secuencia.

1.6.2 Arquitectura y Tecnologías del Sistema Web

Patrón arquitectónico MVC: La aplicación separará la representación de los datos y reglas de negocio (modelo), la presentación de información (vista) y la coordinación de solicitudes (controlador). La interfaz utilizará HTML5, CSS3 y JavaScript, con validaciones

complementarias en el navegador; la autorización y las reglas de reserva se comprobarán en el servidor.

Backend y Framework: El servidor procesa la lógica de negocio empleando PHP como lenguaje principal, estructurado mediante el framework Laravel.

Base de datos relacional: PostgreSQL almacenará las entidades y relaciones del sistema, con claves, restricciones y transacciones para proteger su integridad. Laravel utilizará su capa de acceso a datos y el controlador de PostgreSQL. La conexión a la base de datos no sustituye las medidas de autenticación, autorización y protección del transporte.

1.6.3 Conceptos de Software y Seguridad

Autenticación y Control de Sesiones: El sistema emplea el manejo de sesiones para validar la identidad y el rol de los usuarios autorizados, impidiendo estrictamente el acceso a páginas internas mediante navegación por URL sin una sesión válida activa.

Protección de contraseñas mediante hash: Laravel permitirá generar y comprobar hashes con Hash::make y Hash::check. El hash se utilizará para verificar la contraseña sin almacenarla de forma legible. La protección de expedientes y archivos requerirá además controles de acceso y registro de operaciones.

Prevención de Inyección SQL: Para evitar vulnerabilidades y ataques a la base de datos, el sistema requiere el uso de consultas SQL parametrizadas en todas sus transacciones.

Desactivación y conservación del historial: Deshabilitar una cuenta o un registro impedirá las operaciones que corresponda, pero conservará los datos históricos relacionados. El estado de habilitación y la eliminación lógica son conceptos distintos; su uso se especificará en el diseño de datos, evitando borrar citas, resultados o antecedentes para desactivar a una persona.

1.6.4 Dominio del Negocio (Gestión de Citas Médicas)

Sistemas de Información Clínicos: Son soluciones web que permiten centralizar la información de la clínica y automatizar procesos administrativos clave, como el registro de pacientes, especialidades y control de citas médicas.

Administración de agendas y horarios: La oferta de consultas se dividirá en cupos fijos de 15 minutos por paciente. La disponibilidad resultará de combinar el horario habilitado, la fecha y hora, los bloqueos, las citas activas y las ofertas temporales. Una agenda sin cupos y una franja bloqueada son situaciones diferentes y se comunicarán de forma distinta.

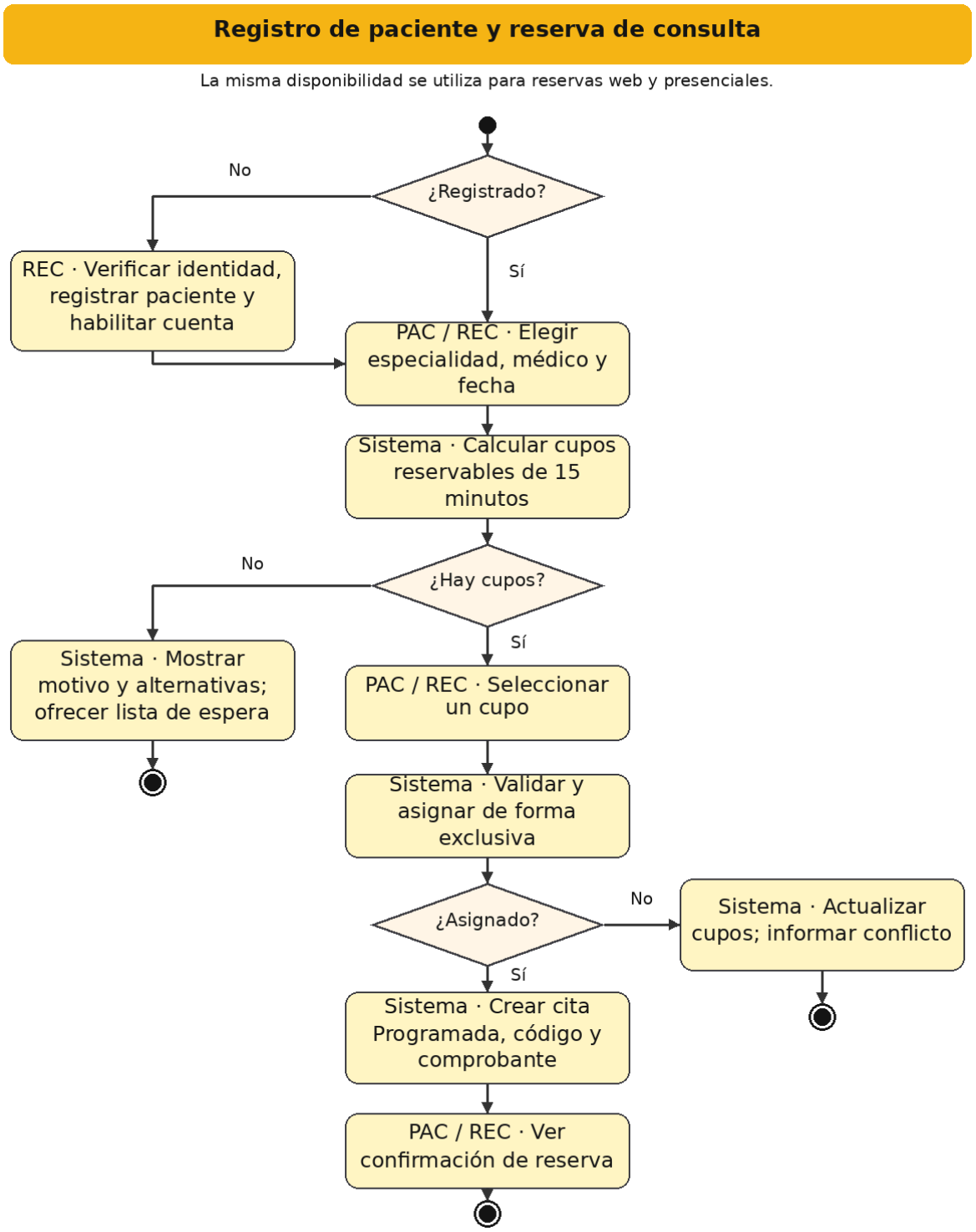
Ciclo de vida de una cita: El sistema conservará los estados y transiciones definidos en 1.5.7. La confirmación expresa la intención de asistir; la llegada, el inicio y el cierre de la atención son eventos distintos. Postergada identifica una cita suspendida por la clínica que todavía requiere resolución. Reprogramar es un cambio registrado en el historial y devuelve la cita a Programada una vez aceptado el nuevo horario.

1.7 Modelo de Negocio

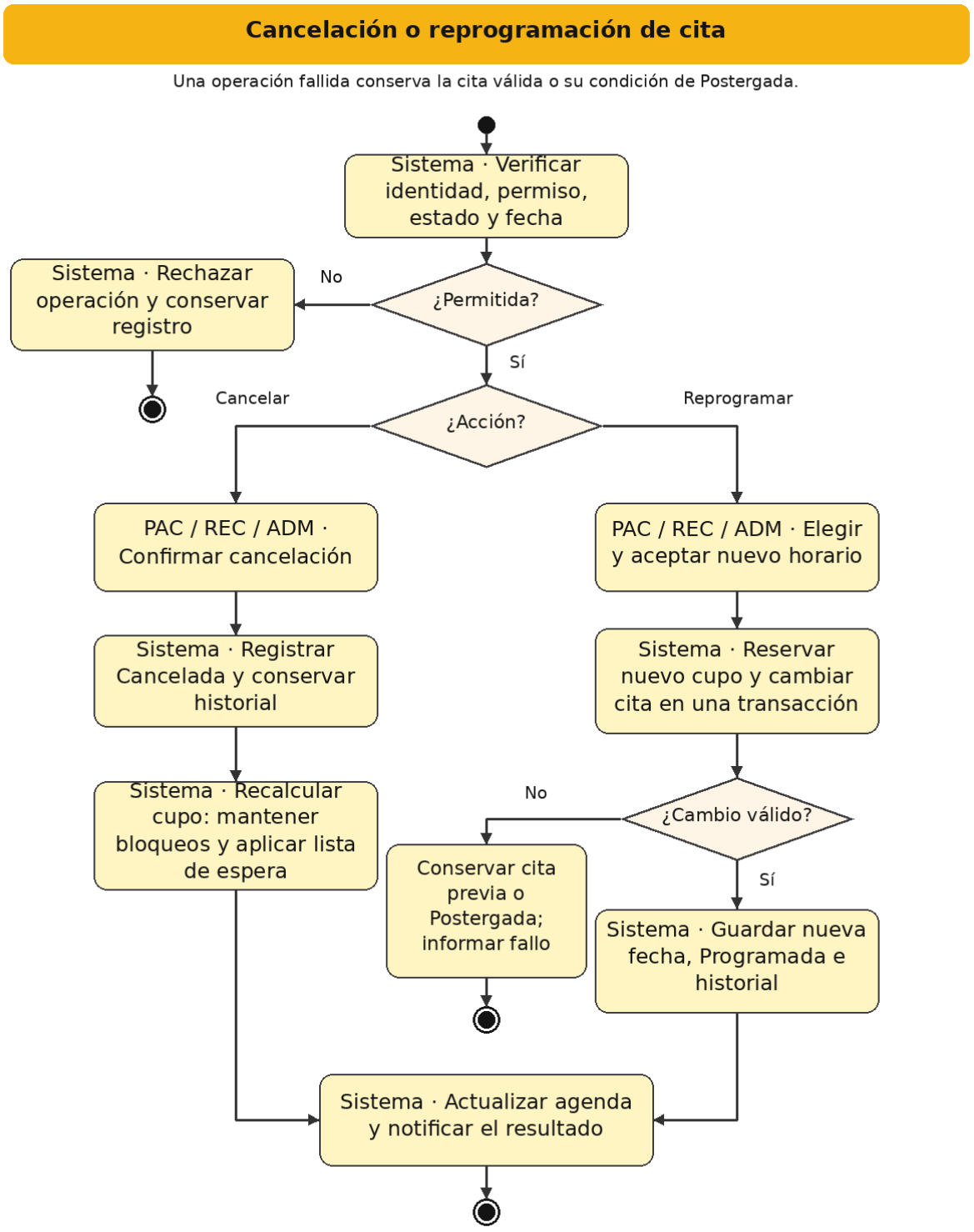
1.7.1 Diagrama de Actividades

Los diagramas representan el proceso propuesto de la clínica. Cada actividad identifica al actor responsable y se apoya en las reglas de disponibilidad y estados de la sección 1.5.7. La consulta de laboratorio continúa después de la emisión de una orden y no impide cerrar la atención médica. Los permisos y excepciones específicos se desarrollarán al detallar los casos de uso.

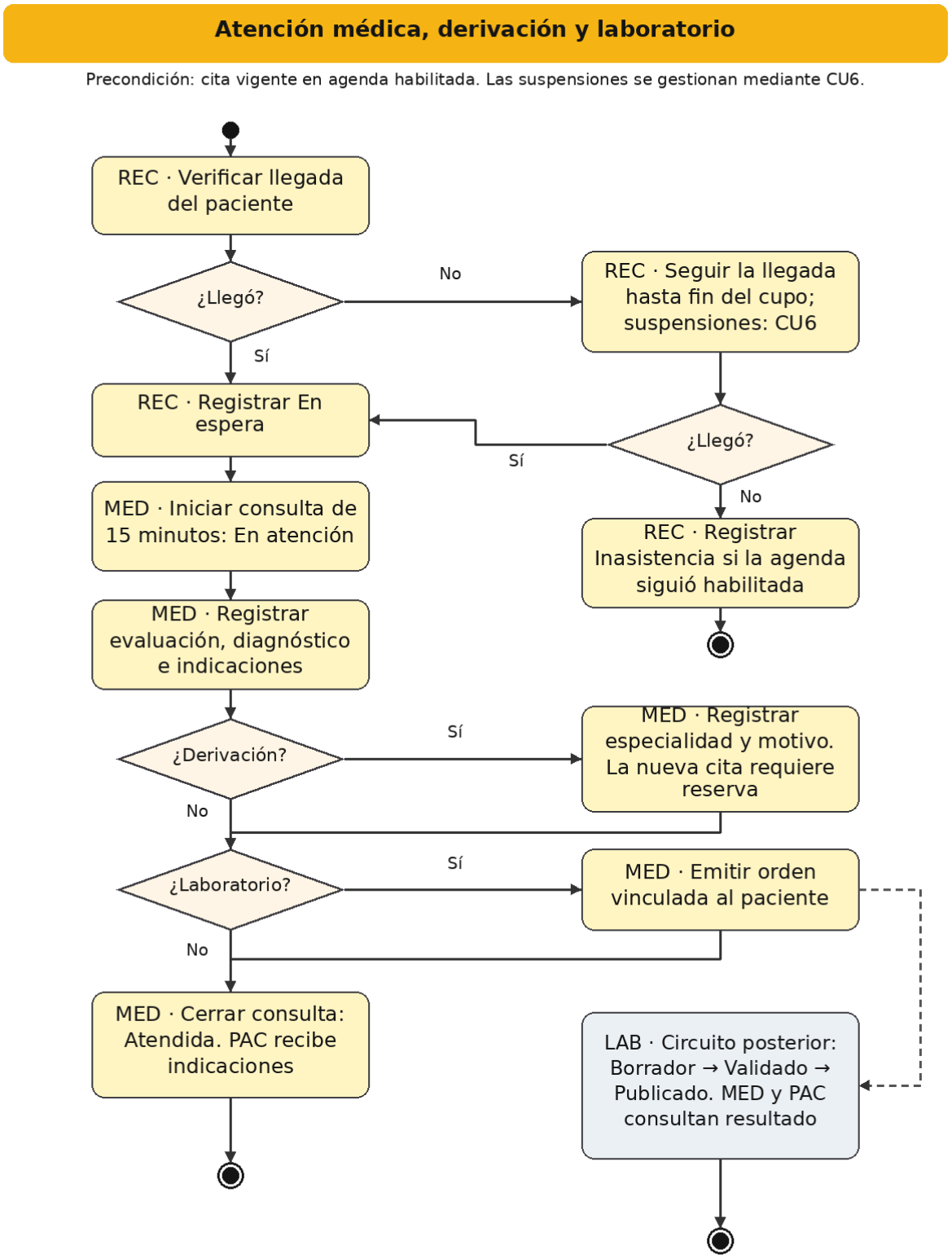
1.7.1.1 Proceso de Registro de Paciente y Reserva de Cita Médica



1.7.1.2 Proceso de Cancelación o Reprogramación de Cita



1.7.1.3 Proceso de Atención Médica e Historia Clínica



2. FT. Captura de Requisitos

Los permisos indicados son límites funcionales: figurar como actor no concede acceso a todas las operaciones de un caso de uso. PAC incluye al paciente y al responsable cuyo vínculo esté vigente; el expediente pertenece siempre a la persona atendida.

2.1 Actores

Sigla	Actor	Descripción
ADM	Administrador	Configura cuentas, permisos, especialidades y médicos. Gestiona agendas y bloqueos, supervisa contingencias y accede a reportes administrativos; el rol no concede acceso clínico indiscriminado.
REC	Recepcionista	Registra pacientes y responsables, habilita solo sus cuentas, gestiona reservas y cambios, registra llegada e inasistencia y realiza seguimiento de avisos y citas postergadas.
MED	Médico	Gestiona su agenda y bloqueos, consulta citas de sus pacientes, registra inicio y cierre de atención, historia clínica, tratamiento, derivaciones y órdenes; consulta resultados autorizados.
PAC	Paciente o responsable autorizado	Gestiona citas, preferencias, avisos y resultados de la persona atendida. El responsable actúa solo sobre pacientes vinculados con autorización vigente; no publica resultados ni marca una atención como realizada.
LAB	Responsable de laboratorio	Registra, verifica y publica resultados asociados a órdenes. Conserva versiones y trazabilidad; consulta únicamente los datos necesarios para el trabajo de laboratorio.

2.2 Lista de Casos de Uso

ID	Caso de uso	Actores	Estado	Prioridad	Riesgo	Ciclo
CU1	Gestionar autenticación y autorización	ADM, REC, MED, PAC, LAB	Revisado	Crítico	Alto	1
CU2	Gestionar cuentas, roles y permisos	ADM, REC	Revisado	Crítico	Alto	1
CU3	Gestionar especialidades	ADM	Revisado	Significativo	Bajo	1
CU4	Gestionar médicos	ADM	Revisado	Crítico	Medio	1
CU5	Gestionar horarios de atención	ADM, MED	Revisado	Crítico	Alto	1
CU6	Gestionar bloqueos y postergaciones de agenda	ADM, MED	Revisado	Crítico	Alto	1
CU7	Gestionar pacientes y responsables autorizados	REC, ADM	Revisado	Crítico	Alto	1
CU8	Solicitar y asignar ficha (cita)	PAC, REC	Revisado	Crítico	Alto	1
CU9	Cancelar cita	PAC, REC, ADM	Revisado	Crítico	Alto	1
CU10	Reprogramar cita y resolver postergaciones	PAC, REC, ADM	Revisado	Crítico	Alto	1
CU11	Confirmar y controlar asistencia y estados	PAC, REC, MED	Revisado	Crítico	Medio	1
CU12	Consultar agenda médica	MED, REC, ADM	Revisado	Crítico	Medio	1
CU13	Consultar historial de citas	PAC, REC, MED	Revisado	Significativo	Medio	2
CU14	Gestionar historia clínica, tratamiento y derivación	MED	Revisado	Significativo	Alto	2
CU15	Gestionar órdenes y resultados de laboratorio	MED, LAB, PAC	Revisado	Significativo	Alto	2
CU16	Gestionar notificaciones y comunicados	ADM, REC, MED, PAC, LAB	Revisado	Crítico	Medio	1
CU17	Consultar y exportar reportes con IA	ADM, REC	Propuesto	Normal	Alto	2
CU18	Gestionar lista de espera y recuperación de cupos	PAC, REC	Propuesto	Significativo	Alto	2
CU19	Gestionar Bitácora	ADM	Revisado	Crítico	Medio	1

En CU11, PAC sólo confirmará su intención de asistir; REC registrará llegada e inasistencia y MED registrará inicio y cierre. En CU15, MED emitirá órdenes, LAB verificará y publicará resultados, y PAC consultará los publicados. En CU 16, recibir un aviso no autoriza a emitir comunicados ni a modificar citas ajenas. En CU17, ADM y REC autorizado podrán utilizar filtros tradicionales o consultas por voz y texto; RF18 y RF20 definen la generación, validación y exportación. La IA no amplía los permisos del actor. Su flujo detallado se desarrollará en el ciclo 2.

2.3 Priorizar Casos de Uso

2.3.1 Ciclo 1

ID	Caso de uso	Actores	Estado	Prioridad	Riesgo	Ciclo
CU1	Gestionar autenticación y autorización	ADM, REC, MED, PAC, LAB	Revisado	Crítico	Alto	1
CU2	Gestionar cuentas, roles y permisos	ADM, REC	Revisado	Crítico	Alto	1
CU3	Gestionar especialidades	ADM	Revisado	Significativo	Bajo	1
CU4	Gestionar médicos	ADM	Revisado	Crítico	Medio	1
CU5	Gestionar horarios de atención	ADM, MED	Revisado	Crítico	Alto	1
CU6	Gestionar bloqueos y postergaciones de agenda	ADM, MED	Revisado	Crítico	Alto	1
CU7	Gestionar pacientes y responsables autorizados	REC, ADM	Revisado	Crítico	Alto	1
CU8	Solicitar y asignar ficha (cita)	PAC, REC	Revisado	Crítico	Alto	1
CU9	Cancelar cita	PAC, REC, ADM	Revisado	Crítico	Alto	1
CU10	Reprogramar cita y resolver postergaciones	PAC, REC, ADM	Revisado	Crítico	Alto	1
CU11	Confirmar y controlar asistencia y estados	PAC, REC, MED	Revisado	Crítico	Medio	1
CU12	Consultar agenda médica	MED, REC, ADM	Revisado	Crítico	Medio	1
CU16	Gestionar notificaciones y comunicados	ADM, REC, MED, PAC, LAB	Revisado	Crítico	Medio	1
CU19	Gestionar Bitácora	ADM	Revisado	Crítico	Medio	1

Resultado del ciclo 1: operar reservas de consultas de 15 minutos por web y recepción, con cuentas, agendas, bloqueos, cambios, asistencia y avisos. Los resultados clínicos y la recuperación mediante lista de espera se incorporarán en el ciclo 2.

2.3.2 Ciclo 2

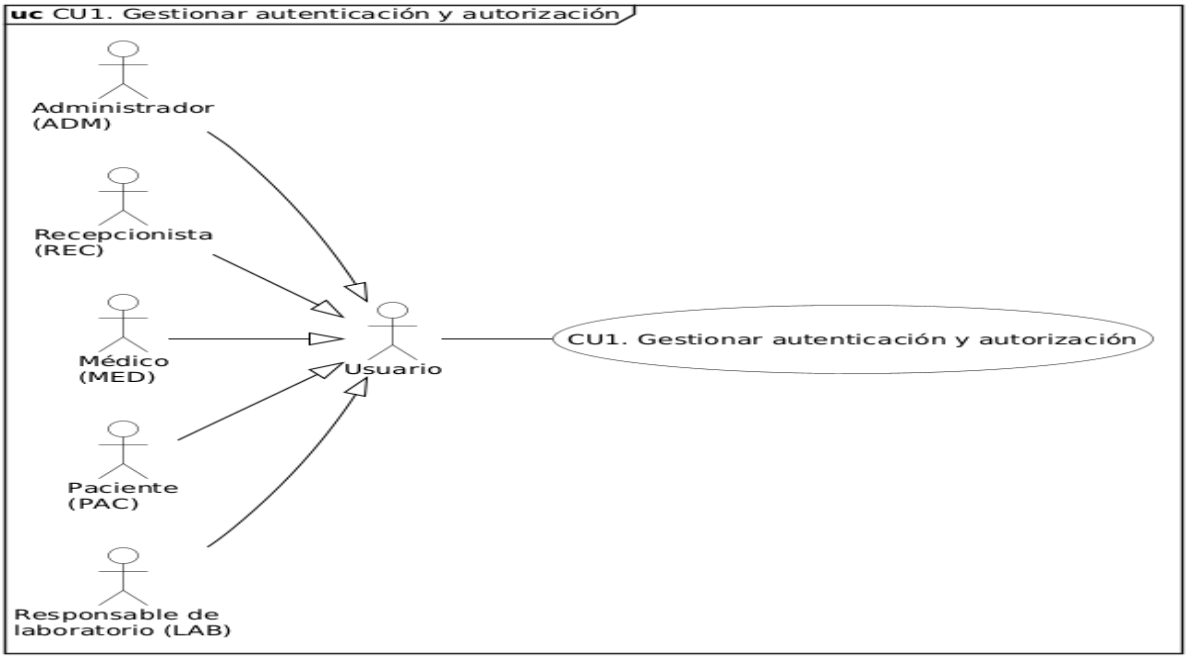
ID	Caso de uso	Actores	Estado	Prioridad	Riesgo	Ciclo
CU13	Consultar historial de citas	PAC, REC, MED	Revisado	Significativo	Medio	2
CU14	Gestionar historia clínica, tratamiento y derivación	MED	Revisado	Significativo	Alto	2
CU15	Gestionar órdenes y resultados de laboratorio	MED, LAB, PAC	Revisado	Significativo	Alto	2
CU17	Consultar y exportar reportes con IA	ADM, REC	Propuesto	Normal	Alto	2
CU18	Gestionar lista de espera y recuperación de cupos	PAC, REC	Propuesto	Significativo	Alto	2

Resultado del ciclo 2: incorporar historial, registro clínico y derivaciones, laboratorio digital, reportes y lista de espera. Se completarán los avisos de resultados y de ofertas sobre la base de notificaciones del ciclo 1. Los CU conservan su identificador aunque pertenezcan a ciclos distintos. CU17 incorporará el asistente de reportes por voz y texto, SQL validado de solo lectura, conversación con filtros y exportación PDF/CSV. Se mantienen cinco casos de uso en este ciclo y catorce en el ciclo 1.

2.4 Detallar Casos de Uso

Ciclo #1

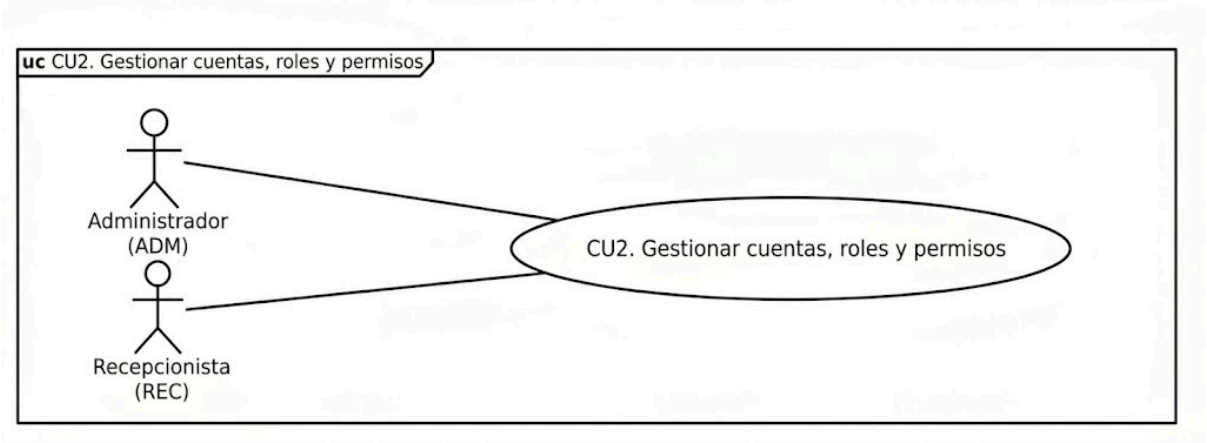
<u>CU1. Gestionar autenticación y autorización</u>



Propósito	Verificar la identidad y el estado de la cuenta para permitir el acceso al sistema, y autorizar cada operación y archivo según los permisos vigentes. Incluye inicio y cierre de sesión y recuperación de acceso.
Actores	Administrador(ADM), recepcionista(REC), médico(MED), paciente o responsable autorizado(PAC) y personal de laboratorio(LAB).
Actor iniciador	Administrador, recepcionista, médico, paciente o responsable autorizado y responsable de laboratorio(lab).
Precondición	Para un inicio correcto: cuenta registrada, activada y habilitada, con correo y contraseña establecidos. ADM gestiona cuentas internas; REC habilita cuentas de pacientes y responsables tras verificar su identidad, conforme a CU2 y CU7. La recuperación requiere acceso al correo verificado asociado. El cierre requiere una sesión activa.
Flujo principal	1. El usuario abre la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresa su correo y contraseña y selecciona «Iniciar sesión». 3. El sistema valida los campos, verifica la contraseña mediante el hash almacenado y comprueba que la cuenta esté habilitada y sin restricción temporal de acceso. 4. Crea una sesión segura e identifica al usuario, su rol y sus permisos vigentes.

	5. Muestra el portal correspondiente. Un responsable autorizado selecciona a quién representa entre sus pacientes vinculados antes de gestionar información de esa persona. 6. Ante cada operación o archivo protegido, el servidor valida la sesión, los permisos y la autorización sobre el recurso específico. Si corresponde, permite continuar con el caso de uso solicitado. 7. El sistema registra el acceso y su resultado, sin almacenar contraseñas ni tokens en la auditoría.
Postcondición	Inicio correcto: sesión activa y acceso limitado a permisos y vínculos vigentes. Cierre o expiración: sesión invalidada; un nuevo acceso protegido exige autenticación. Recuperación correcta: nueva contraseña almacenada mediante hash, enlace consumido y sesiones previas invalidadas; se requiere iniciar sesión nuevamente. Fallo: no se concede acceso ni se modifica información protegida.
Alternativas y excepciones	A1. Recuperar acceso (paso 2): el usuario selecciona «Olvidé mi contraseña» e introduce su correo. El sistema muestra una respuesta genérica, exista o no la cuenta. Si corresponde a una cuenta habilitada con correo verificado, envía un enlace de un solo uso con vencimiento. El usuario establece y confirma una nueva contraseña; el sistema valida el enlace, actualiza el hash e invalida el enlace y las sesiones previas. No reactiva cuentas deshabilitadas. Sin acceso al correo, se deriva a verificación de identidad con ADM o REC según el tipo de cuenta. A2. Cerrar sesión: el usuario selecciona «Cerrar sesión»; el servidor invalida la sesión y retorna al inicio. Reutilizar la sesión anterior o una dirección protegida no permite acceder. E1. Campos incompletos o formato inválido (paso 3): indicar los campos por corregir y volver al formulario. E2. Credenciales incorrectas o cuenta no habilitada (paso 3): rechazar el acceso con un mensaje genérico que no revele si el correo existe. Limitar temporalmente los intentos según parámetros configurados y registrar el evento. E3. Sesión vencida o cuenta deshabilitada durante el uso (paso 6): rechazar la operación, invalidar la sesión y solicitar nuevo acceso; no ejecutar automáticamente la operación pendiente. E4. Permiso insuficiente o vínculo revocado (paso 6): denegar la operación sin exponer datos. Conservar la sesión si sigue siendo válida. E5. Enlace de recuperación vencido, usado o inválido: no cambiar la contraseña y permitir solicitar otro. Un fallo de envío no modifica las credenciales existentes. E6. Fallo técnico: informar que la solicitud no pudo completarse y permitir reintentar, sin conceder acceso ni revelar detalles internos.

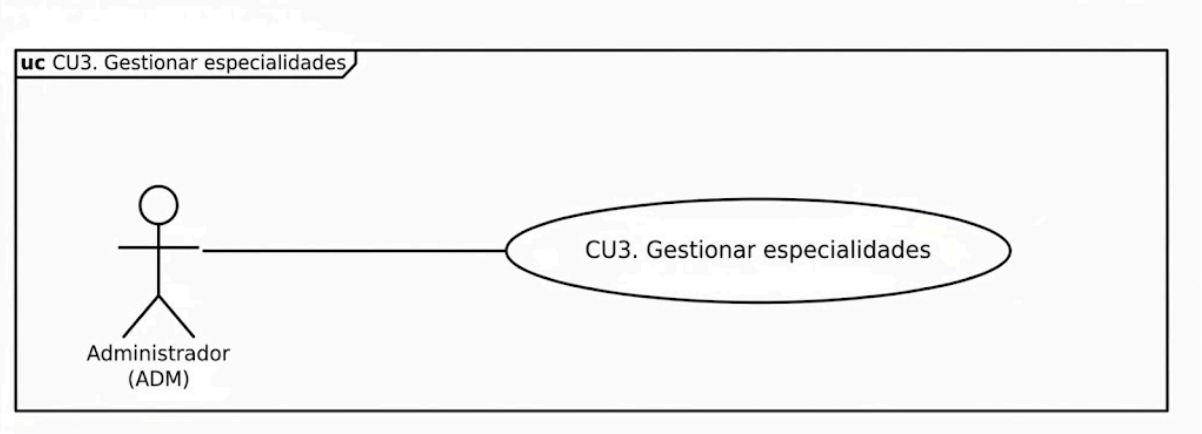
CU2. Gestionar cuentas, roles y permisos



Propósito	Administrar las cuentas de usuario, la asignación de roles y sus permisos en el sistema, así como la habilitación de cuentas de pacientes y la vinculación de responsables autorizados con alcance y vigencia definidos, garantizando la trazabilidad y sin almacenar contraseñas legibles.
Actores	Administrador(ADM) y Recepcionista(REC).
Actor iniciador	Administrador y Recepcionista.
Precondición	Sesión activa y válida con rol ADM o REC y permisos comprobados en el servidor. Para cuentas PAC y vínculos de responsables, identidad verificada y registro previo en recepción. Cuando CU4 solicita el alta de un médico, se utiliza la sesión autorizada de ADM; no se exige que su cuenta MED exista previamente.
Flujo principal	1. El actor accede a la gestión de cuentas, o CU4 solicita automáticamente el alta de cuenta MED bajo la sesión de ADM. 2. En el acceso directo, el sistema permite buscar y gestionar cuentas dentro del alcance del actor: ADM, todos los roles; REC, únicamente PAC y responsables autorizados. 3. El actor indica datos y operación. En el alta desde CU4, se recibe el correo del médico y se asigna obligatoriamente el rol MED, sin una segunda captura manual. 4. El servidor valida permisos, unicidad del correo e integridad de datos y vínculos. 5. Para el alta MED, genera una contraseña temporal de vencimiento configurable y cambio obligatorio en el primer

	acceso; almacena solo su hash y prepara su entrega segura. En otras altas o restablecimientos se utiliza activación o cambio inicial según corresponda. 6. Guarda y audita sin registrar credenciales legibles. Si se ejecuta desde CU4, participa en la misma transacción del perfil y vínculo: ante fallo se revierte toda el alta. La entrega de la credencial ocurre tras confirmar; un fallo de entrega admite reintento sin crear otra cuenta.
Postcondición	Cuenta de usuario, rol, permisos o vínculo de responsable autorizado registrados o actualizados conforme a los permisos del actor; credenciales protegidas mediante hash; auditoría registrada y sesiones previas invalidadas si la cuenta fue deshabilitada o sus permisos fueron revocados.
Alternativas y excepciones	A1. Habilitar o deshabilitar cuenta de usuario: ADM (para cualquier rol) o REC (solo para cuentas PAC) cambia el estado de habilitación de la cuenta registrando el motivo. El sistema actualiza el estado de habilitación sin eliminar físicamente el registro ni su historial, invalida las sesiones activas si pasa a deshabilitada y guarda la trazabilidad. A2. Modificar o revocar vínculo de responsable autorizado: ADM o REC actualiza los permisos, la vigencia o revoca el vínculo de un responsable autorizado respecto a un paciente, registrando usuario, fecha y motivo. E1. Correo electrónico ya registrado o datos incompletos/inválidos (paso 4): el sistema rechaza la operación e indica los campos por corregir. E2. Intento de REC de asignar o modificar roles internos (pasos 3 y 4): el servidor deniega la creación, modificación o asignación de roles ADM, REC, MED o LAB por parte de REC y registra el intento en auditoría. E3. Contraseña que no cumple las reglas de seguridad (paso 5): el sistema informa los requisitos incumplidos y no guarda la credencial. E4. Intento de deshabilitar o retirar el rol al único administrador activo (A1): el sistema impide la operación para mantener al menos un administrador habilitado. E5. Intento de eliminar un rol asignado o borrar físicamente una cuenta con historial: el sistema bloquea la eliminación física y exige conservar los antecedentes utilizando el estado de habilitación (RN11).

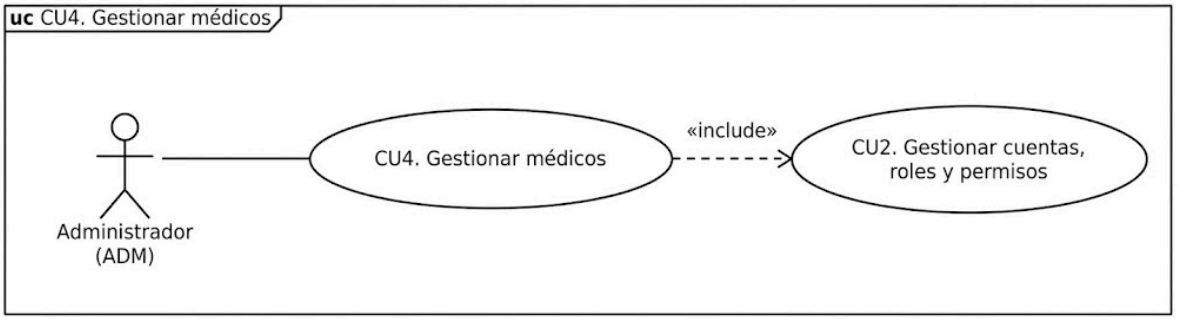
CU3. Gestionar especialidades



Propósito	Administrar el catálogo de especialidades de la clínica mediante consulta, registro, edición y cambio de estado, evitando nombres duplicados y preservando las asociaciones e historial.
Actores	Administrador.
Actor iniciador	Administrador.
Precondición	Sesión válida iniciada, cuenta habilitada y permiso para administrar especialidades, comprobados en el servidor. Para editar o cambiar de estado, la especialidad debe existir. La consulta del catálogo no exige que ya existan registros.
Flujo principal	1. ADM accede al módulo y el sistema valida su sesión y permisos. 2. El sistema muestra el catálogo con nombre, descripción y estado (Habilitada o Deshabilitada), y permite buscar por nombre o filtrar por estado. 3. ADM selecciona «Registrar especialidad». 4. Ingresa el nombre obligatorio y, si corresponde, una descripción; el sistema propone el estado Habilitada. 5. ADM confirma el registro. El servidor normaliza el nombre para comparar duplicados: elimina espacios externos, unifica espacios repetidos e ignora diferencias de mayúsculas y tildes, conservando la escritura legible para mostrarla. 6. El sistema valida los datos y la unicidad, incluso frente a registros simultáneos, guarda la especialidad y registra usuario, fecha y operación. 7. Muestra la confirmación y el catálogo actualizado. La nueva especialidad no genera médicos, agendas ni cupos automáticamente.
Postcondición	Registro o edición correctos: datos guardados y operación auditada. Cambio de estado correcto: disponibilidad del catálogo actualizada, conservando el identificador, asociaciones e historial. Una

	especialidad deshabilitada no admite nuevas asociaciones, agendas ni reservas; habilitarla no reabre agendas bloqueadas. Consulta, cancelación o fallo: no se modifican registros.
Alternativas y excepciones	A1. Solo consultar (paso 2): ADM busca o filtra y revisa los resultados. Si no hay coincidencias, el sistema informa «No se encontraron especialidades» y permite cambiar los filtros. A2. Editar (paso 3): ADM selecciona una especialidad, modifica nombre o descripción y confirma. Se aplican las validaciones de los pasos 5–7, excluyendo el propio registro de la comprobación de duplicados. Se conserva el identificador y no se alteran citas ni asociaciones. A3. Deshabilitar (paso 3): ADM selecciona una especialidad habilitada. El sistema presenta médicos asociados, agendas abiertas y citas futuras activas o postergadas pendientes. Si existen agendas abiertas o citas pendientes, rechaza el cambio e indica resolverlas mediante los casos correspondientes (CU5, CU6, CU9 o CU10) antes de reintentarlo. Si no hay pendientes, ADM confirma y el sistema deshabilita y audita. Los médicos asociados mantienen su estado y sus otras especialidades; no se eliminan registros históricos. A4. Habilitar (paso 3): ADM selecciona una especialidad deshabilitada y confirma. El sistema revalida permisos, existencia y estado, habilita y audita; no restaura automáticamente agendas, citas ni cupos. A5. Cancelar: antes de confirmar, ADM abandona la operación y el sistema conserva los datos anteriores. E1. Nombre vacío, inválido o duplicado (paso 6): no guardar, indicar el error y permitir corregir. Una especialidad deshabilitada también participa en la comprobación de duplicados; se debe habilitar el registro existente cuando corresponda. E2. Cambio concurrente: si otro usuario modifica el registro o crea una agenda o cita durante la operación, el servidor revalida antes de guardar; si hay conflicto, rechaza el cambio y solicita actualizar la información. E3. Sesión vencida o permiso insuficiente: denegar la operación y aplicar CU1 sin modificar datos. E4. Fallo técnico: no confirmar el cambio, conservar el estado previo e informar que se puede reintentar.

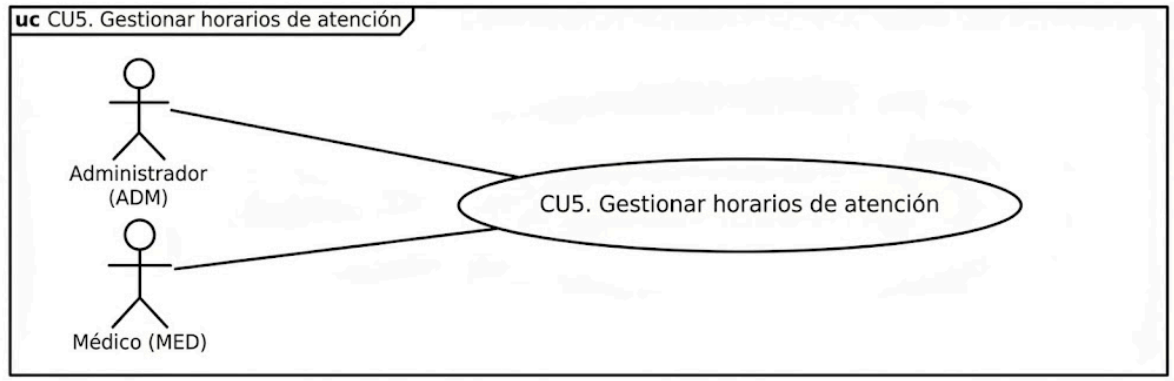
CU4. Gestionar médicos



Propósito	Administrar los datos profesionales, las especialidades asignadas, el estado administrativo (Activo/Inactivo) y la visibilidad (Visible/Oculto) de los médicos, conservando sus asociaciones e historial. La disponibilidad se calcula desde la agenda, bloqueos y citas; no es un estado manual del médico.
Actores	Administrador (ADM).
Actor iniciador	Administrador.
Precondición	Sesión válida y permiso ADM para administrar médicos. Debe existir al menos una especialidad habilitada. Para registrar, se exige correo válido y no utilizado por otra cuenta; la cuenta MED se crea automáticamente como parte del alta. Para editar, el médico debe existir.
Flujo principal	1. ADM accede al módulo y el sistema valida su sesión y permisos. 2. Selecciona «Registrar médico» e ingresa nombre, identificación, registro profesional, correo, contacto y especialidades habilitadas. 3. El servidor valida los datos y la unicidad de identificación, registro profesional y correo. 4. Al confirmar, se ejecuta obligatoriamente el alta de cuenta de CU2: crear usuario con el correo indicado, asignar rol MED y generar contraseña temporal con cambio obligatorio en el primer acceso. 5. El sistema guarda en una sola transacción el perfil Inactivo/Oculto, la cuenta y su vinculación. Almacena únicamente el hash de la contraseña y registra la operación sin credenciales legibles. 6. Confirma el alta conjunta y facilita la entrega segura de la credencial inicial al médico. Un fallo de entrega queda pendiente para reintento sin duplicar el alta. Activar el perfil y configurar horarios son operaciones posteriores.

Postcondición	Registro correcto: médico y cuenta MED creados y vinculados automáticamente, con contraseña temporal y cambio obligatorio. Edición correcta: datos y asociaciones actualizados y auditados. Desactivación correcta: no se admiten nuevas reservas y las citas futuras afectadas quedan resueltas o Postergadas con seguimiento. Ocultar no cancela citas existentes. Consulta, cancelación o fallo: no se guardan cambios parciales. La cuenta de acceso y los bloqueos de agenda conservan su gestión independiente.
Alternativas y excepciones	A1. Consultar: ADM busca o filtra el catálogo; si no hay coincidencias, el sistema informa y permite cambiar los criterios. A2. Credencial inicial: el médico recibe su contraseña temporal por un mecanismo seguro y debe cambiarla en el primer acceso. Si vence o se pierde, se restablece mediante CU1/CU2 sin crear otra cuenta. A3. Editar: ADM modifica datos y confirma; se validan como en el registro, excluyendo el propio perfil de los duplicados. Añadir especialidades exige que estén habilitadas; retirarlas exige resolver sus agendas abiertas y citas futuras pendientes. Se conserva la relación histórica. A4. Activar: requiere datos válidos, cuenta MED vinculada y habilitada y al menos una especialidad habilitada. ADM confirma; el sistema guarda Activo y audita. No cambia la visibilidad ni reabre bloqueos o genera cupos. A5. Cambiar visibilidad: Visible requiere médico Activo, cuenta MED habilitada y especialidad habilitada. Oculto impide ofrecer el perfil para nuevas reservas web, pero mantiene las citas existentes y su seguimiento. La visibilidad no equivale a disponibilidad. A6. Desactivar: el sistema presenta agendas y citas futuras afectadas. ADM confirma motivo y responsable del seguimiento. El servidor impide nuevas reservas, guarda Inactivo/Oculto y marca como Postergadas las citas futuras pendientes de atención. Conserva las canceladas y atendidas, registra pendientes para CU9/CU10 y genera avisos mediante CU16. Reprogramar exige aceptación del paciente. Una atención en curso debe finalizar o resolverse antes de confirmar. La cuenta se gestiona por separado en CU2. A7. Cancelar: antes de confirmar, ADM abandona y se conservan los datos anteriores. E1. Identificación, registro profesional o correo duplicados, o datos inválidos: rechazar el alta y solicitar corrección. No sobrescribir ni reutilizar automáticamente cuentas existentes; conservar los registros anteriores. E2. Especialidad deshabilitada, cuenta incompatible o requisitos incumplidos: rechazar el cambio y explicar la condición pendiente. E3. Cambio concurrente: revalidar perfil, asociaciones y citas al confirmar; ante conflicto, no sobrescribir y solicitar actualizar la información. E4. Sesión vencida o permiso insuficiente: aplicar CU1. Si falla la creación del perfil, cuenta o vínculo, revertir toda el alta. Un fallo posterior de entrega de credenciales o avisos se registra para reintento, sin duplicar cuentas ni revertir operaciones confirmadas.

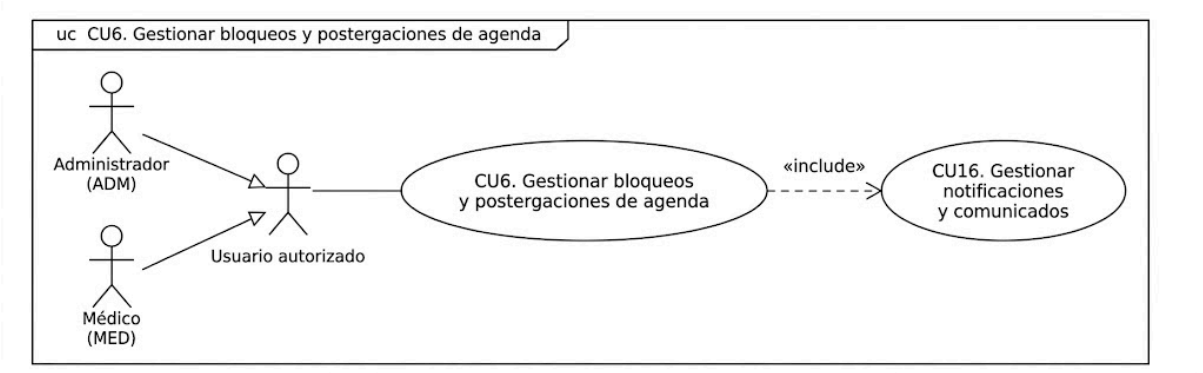
CU5. Gestionar horarios de atención



Propósito	Definir días, franjas y descansos por médico y especialidad para generar consultas de 15 minutos sin superposición. Las suspensiones por cirugía, ausencia o emergencia se gestionan en CU6.
Actores	Administrador (ADM) y médico (MED).
Actor iniciador	Administrador y médico.
Precondición	Sesión válida y permisos verificados en el servidor ; médico registrado. Crear o habilitar horarios requiere médico Activo y especialidad asignada y habilitada. El historial puede consultarse aunque el médico esté Inactivo.
Flujo principal	1. El actor accede al módulo; ADM selecciona un médico y MED accede a su propia agenda. 2. El sistema muestra horarios, descansos, bloqueos y citas del período consultado. 3. El actor selecciona «Crear horario» e indica especialidad, fecha o días semanales, inicio y fin de vigencia, horas y descansos, en la zona America/La_Paz. 4. El servidor valida horas y vigencia, descansos dentro de la franja y tramos útiles múltiplos de 15 minutos. Revisa todas las fechas y rechaza superposiciones del médico, incluso entre especialidades distintas. 5. Muestra una vista previa de cupos excluyendo descansos y señalando bloqueos. No ofrece horas pasadas ni cupos ocupados o bloqueados. 6. El actor confirma; el servidor revalida permisos y conflictos concurrentes, guarda sin duplicar cupos y registra usuario, fecha y operación. 7. El sistema confirma y actualiza la agenda. Reservar exige médico Activo y Visible, especialidad y franja habilitadas y ausencia de bloqueos o asignaciones incompatibles.

Postcondición	Operación correcta: horario actualizado y cupos de 15 minutos sin superposición, con auditoría, citas e historial preservados. Deshabilitar retira la franja de la oferta. Rehabilitar no elimina bloqueos ni restaura citas canceladas o postergadas. Consulta, cancelación o fallo: no se modifica la agenda ni se confirman cambios parciales.
Alternativas y excepciones	A1. Consultar: filtrar por período y estado. Si no hay horarios, el sistema informa y permite crear uno cuando se cumplan las precondiciones. A2. Modificar: seleccionar franja y fechas futuras afectadas, ajustar horas o descansos e indicar motivo. El sistema presenta el impacto y aplica las validaciones del flujo principal. Conserva las citas sin moverlas ni cambiar su duración. Si el cambio elimina o desplaza citas pendientes, lo rechaza e indica resolverlas mediante CU9/CU10 o gestionar una suspensión en CU6 antes de reintentarlo. No modifica atenciones ni horarios pasados. A3. Deshabilitar: seleccionar franja y fecha futura de efecto, indicar motivo y confirmar. Si afecta citas activas o postergadas pendientes, rechazar e identificar las que requieren resolución. Una suspensión inmediata se gestiona en CU6. Sin pendientes, deshabilitar conservando historial y asociaciones. A4. Rehabilitar: seleccionar la franja y revisar sus fechas futuras. Revalidar médico, especialidad, superposiciones y bloqueos; ofrecer solo cupos futuros libres. Si venció la vigencia, definir un nuevo período válido. A5. Cancelar: abandonar antes de confirmar conserva la agenda anterior. E1. Datos inválidos: no guardar e indicar fechas, horas o descansos por corregir. La hora final debe ser posterior a la inicial; los descansos no pueden superponerse. Los tramos incompletos requieren ajustar el horario: no se generan consultas menores de 15 minutos ni fuera de la franja. Si cruza medianoche, registrar franjas de fechas distintas. E2. Superposición o duplicación: rechazar e identificar fecha y rango conflictivos. Son válidas las franjas contiguas donde una termina cuando empieza la siguiente. E3. Cambio concurrente: si se reserva un cupo o modifica la agenda antes de confirmar, recalcular el impacto y rechazar cambios incompatibles, conservando citas y agenda vigentes. E4. Médico inactivo, especialidad deshabilitada, sesión vencida o permiso insuficiente: denegar la modificación. MED no puede operar sobre agendas ajenas. E5. Fallo técnico: no guardar parcialmente; informar y permitir reintentar sin duplicar franjas ni cupos.

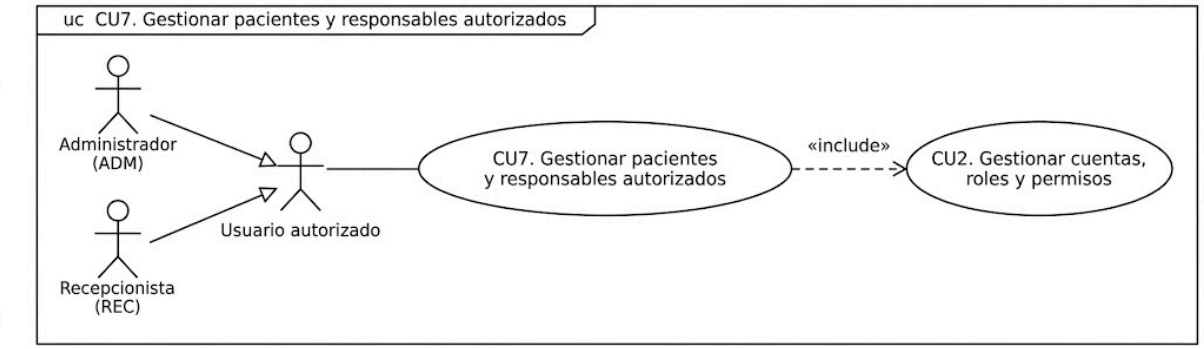
CU6. Gestionar bloqueos y postergaciones de agenda



Propósito	Registrar, modificar y levantar bloqueos por cirugía, ausencia, feriado o contingencia, impidiendo nuevas reservas y dejando las citas afectadas pendientes de resolución, sin borrar historial.
Actores	Administrador (ADM) y médico (MED).
Actor iniciador	Administrador y médico.
Precondición	Sesión válida y permisos vigentes (CU1), médico registrado y agenda existente (CU5). Para modificar o levantar un bloqueo, este debe existir. Una sesión válida es precondición: no se ejecuta de nuevo todo CU1.
Flujo principal	1. El actor accede a la agenda del médico y selecciona «Registrar bloqueo». 2. Indica inicio, fin, motivo y responsable del seguimiento. Puede abarcar varias fechas; se usa America/La_Paz. Para una contingencia inmediata, el inicio es la hora actual. 3. El servidor valida el intervalo y los permisos; identifica cupos intersectados, ofertas de lista de espera y citas pendientes. Muestra el impacto para confirmar. Cualquier intersección con un cupo de 15 minutos impide ofrecer ese cupo completo. 4. Al confirmar, el servidor revalida reservas concurrentes y guarda conjuntamente el bloqueo, la anulación de ofertas afectadas y los cambios de las citas, sin permitir nuevas reservas en la franja. 5. Las citas Programadas, Confirmadas o En espera cuya atención no haya comenzado pasan a Postergada. Se conserva horario original, motivo, responsable e historial; las ya Postergadas no se duplican. Las Atendidas, Canceladas e Inasistencias no cambian, y una cita En atención no se interrumpe automáticamente. 6. El sistema ejecuta el flujo de avisos de CU16: registra el aviso interno para recepción y notifica a cada paciente afectado por los canales habilitados. Si no hay citas afectadas, mantiene el aviso interno a recepción.

	7. Confirma el bloqueo y muestra los pendientes para su resolución posterior mediante CU9 o CU10. Enviar un aviso no equivale a aceptar una nueva cita.
Postcondición	Bloqueo confirmado: cupos afectados no reservables, ofertas anuladas y citas pendientes identificadas como Postergadas; historial y auditoría conservados. CU16 registra los avisos y el estado de envío. Un fallo de un canal externo queda pendiente de reintento y no revierte el bloqueo. Cancelar antes de confirmar o fallar el guardado no deja cambios parciales.
Alternativas y excepciones	A1. Sin citas afectadas: guardar el bloqueo y avisar internamente a recepción mediante CU16, sin crear postergaciones ficticias. A2. Modificar: ajustar fechas o motivo, mostrar impacto y confirmar. Revalidar, bloquear nuevos cupos, postergar nuevas citas afectadas y avisar mediante CU16. Reducir la franja no restaura citas ni ofertas automáticamente. A3. Levantar o finalizar: registrar motivo si termina anticipadamente; recalcular cupos según agenda, otros bloqueos y asignaciones. Mantener las citas Postergadas pendientes de resolución y avisar a recepción mediante CU16. No confirmar una nueva fecha sin aceptación del paciente. A4. Cancelar: abandonar antes de confirmar no modifica la agenda. E1. Intervalo inválido, totalmente pasado o ajeno a la agenda: rechazar y solicitar corrección. El fin debe ser posterior al inicio; no se bloquea retrospectivamente. E2. Bloqueo idéntico: informar sin duplicar. Bloqueos de distintos motivos pueden solaparse; aplicar su unión. Retirar uno no libera cupos cubiertos por otro. E3. Reserva concurrente: revalidar al confirmar. Si la reserva se confirmó primero, incluirla entre las afectadas; si el bloqueo se confirmó primero, rechazar la reserva. E4. Cita En atención: conservar su estado y señalarla para gestión humana; no impedir el bloqueo de los otros cupos. Una cita Atendida tampoco impide bloquear el resto de la franja. E5. Sesión vencida o permiso insuficiente: denegar conforme a CU1. Fallo técnico: no guardar parcialmente. Fallo de envío: registrar y reintentar mediante CU16.

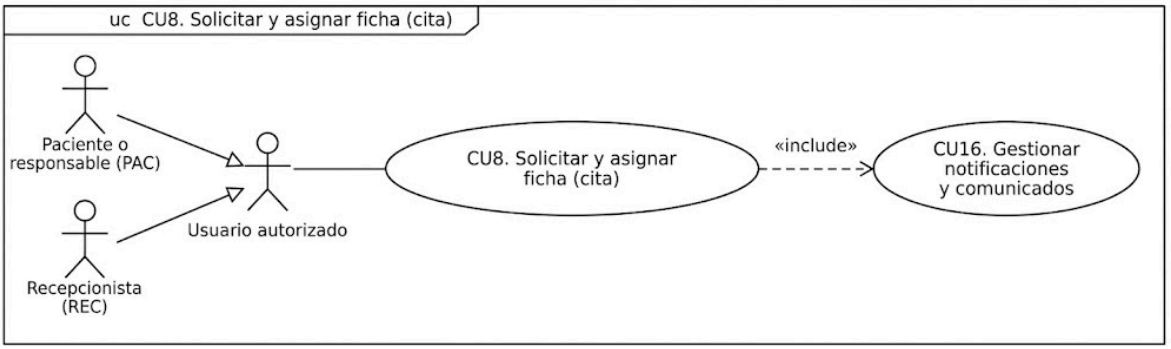
CU7. Gestionar pacientes y responsables autorizados.



Propósito	Registrar y mantener la identidad y los datos administrativos del paciente, habilitar su acceso al portal y gestionar responsables autorizados, preservando el expediente y la trazabilidad.
Actores	Recepcionista (REC) y administrador (ADM).
Actor iniciador	Recepcionista y administrador.
Precondición	Sesión válida y permiso para gestionar pacientes. El alta requiere verificar la identidad del paciente y, si corresponde, del responsable y su autorización. El paciente no necesita una cuenta previa. Para modificar o desactivar debe existir su registro.
Flujo principal	1. El actor busca por CI, documento alternativo o datos personales para evitar duplicados. Coincidir solo en nombre, teléfono o correo no demuestra que sea la misma persona. 2. Si no existe, registra identidad verificada, nombres, fecha de nacimiento, contacto y dirección. Para menores o personas sin CI utiliza un documento alternativo y un identificador interno único, sin inventar números de CI. 3. Registra contacto de emergencia y, cuando se proporcionen, antecedentes básicos declarados, indicando fuente y fecha. REC no convierte declaraciones en diagnósticos ni sustituye la validación clínica del médico. 4. Determina si el paciente utilizará acceso propio o mediante responsable. En este último caso, verifica ambas identidades y la autorización, y define vínculo, permisos, vigencia y evidencia de verificación. Ser contacto de emergencia no concede acceso al portal. 5. Ejecuta el flujo de cuentas y vínculos de CU2: crea la cuenta PAC del paciente o del responsable, o reutiliza una cuenta verificada existente. Vincula el expediente correcto y prepara activación o cambio de contraseña inicial; no comparte credenciales entre personas ni crea una cuenta por cada hijo. 6. El servidor revalida identidad, duplicados, permisos y vínculos; guarda el alta de forma coherente y audita usuario, fecha y acción, sin contraseñas legibles.

	7. Confirma el registro e indica quién podrá acceder y a qué paciente. El responsable debe seleccionar a la persona atendida antes de gestionar citas o consultar información autorizada.
Postcondición	Alta correcta: paciente identificado y expediente separado, con acceso propio o delegado configurado mediante CU2. La primera entrada puede requerir activación o cambio de contraseña. Modificación correcta: datos y vínculos actualizados con auditoría; historial conservado. Fallo o cancelación: sin acceso indebido ni alta parcialmente confirmada. No se borran registros históricos.
Alternativas y excepciones	A1. Paciente existente: verificar identidad y reutilizar el registro; un cambio de teléfono o correo no crea otro expediente o cuenta. A2. Editar: corregir datos administrativos con motivo y auditoría. Cambiar identidad exige verificación; corregir información clínica corresponde al caso clínico respectivo. A3. Responsables: agregar, modificar o revocar vínculos mediante CU2, con permisos y vigencia. Su vencimiento o revocación impide nuevos accesos al expediente incluso con sesión abierta, sin afectar otros vínculos válidos del responsable. A4. Desactivar: resolver previamente citas futuras y pendientes. Conservar el historial y retirar el acceso al paciente conforme a CU2, sin deshabilitar al responsable para otros pacientes. A5. Cancelar: antes de confirmar, abandonar sin cambios. E1. Documento duplicado o identidad dudosa: detener el alta y verificar; no fusionar expedientes automáticamente. Compartir contacto familiar no duplica pacientes; el correo de acceso identifica una cuenta. E2. Datos o verificación incompletos: indicar pendientes; no confirmar ni conceder acceso. Acompañar a un adulto no autoriza por sí solo a consultar su información. E3. Cuenta existente, correo duplicado o vínculo incompatible: verificar titularidad y resolver mediante CU2; no sobrescribir credenciales ni reutilizar cuentas ajenas. E4. Sesión vencida o permisos insuficientes: aplicar CU1. REC no asigna roles internos. E5. Fallo técnico o concurrente: revalidar unicidad y evitar cambios parciales. El fallo de envío de activación admite reintento sin duplicar cuentas ni pacientes.

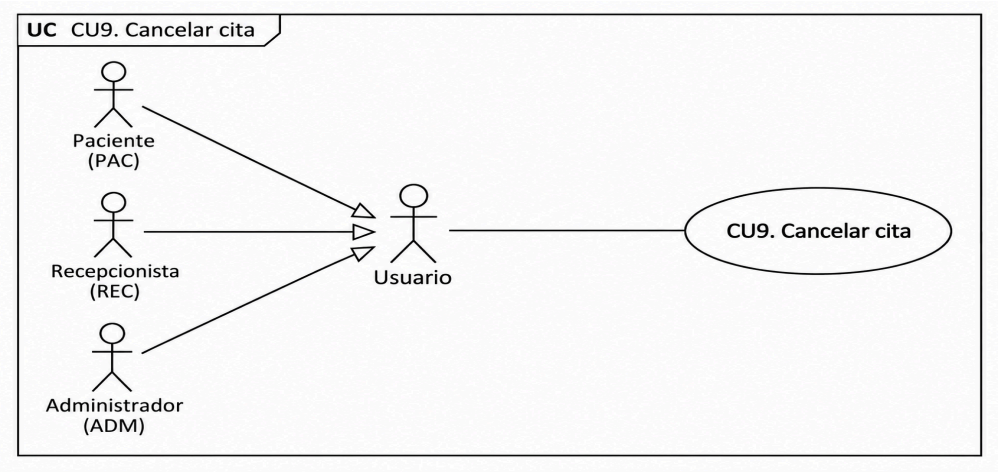
CU8. Solicitar y asignar ficha (cita)



Propósito	Reservar una consulta de 15 minutos y asignar el cupo exclusivamente a la primera solicitud válida registrada por el servidor, sin superposición de citas del médico o del paciente.
Actores	Paciente o responsable autorizado (PAC) y recepcionista (REC).
Actor iniciador	Paciente y recepcionista.
Precondición	Sesión válida y permisos vigentes; paciente registrado y habilitado, con acceso propio o delegado válido. Para confirmar, médico Activo y Visible, especialidad habilitada y asignada, agenda habilitada y cupo futuro disponible. La ausencia de cupos no impide consultar alternativas.
Flujo principal	1. El actor accede a reservas. Un responsable o REC identifica primero al paciente; el servidor comprueba su autorización sobre esa persona. 2. Selecciona especialidad, médico y fecha. El sistema muestra solo cupos reservables de 15 minutos según agenda, bloqueos, citas y ofertas temporales exclusivas. 3. Selecciona un cupo e indica, opcionalmente, el motivo breve. Verlo o seleccionarlo no lo retiene ni garantiza su disponibilidad. 4. El sistema muestra paciente, médico, especialidad, fecha y horas de inicio y fin en America/La_Paz. El actor revisa y confirma. 5. El servidor revalida permisos, estados, vínculo, cupo y ausencia de superposición del médico y del paciente. Registra exclusivamente la primera solicitud válida que logra confirmar, con protección contra reservas simultáneas y reintentos. 6. Guarda la cita con código único y estado Programada, ocupa el cupo y registra quién reservó, para quién y cuándo. La actualización es indivisible: no queda una cita sin cupo ni un cupo ocupado sin cita.

	7. Genera el comprobante e invoca CU16 para registrar el aviso de reserva y enviarlo por canales habilitados. Muestra el resultado y deja de ofrecer el cupo. Programada no significa Confirmada: la confirmación de asistencia pertenece a CU11.
Postcondición	Éxito: cita Programada con código único y cupo exclusivo, visible en la agenda y el portal autorizado; comprobante, auditoría y aviso registrados. Rechazo o abandono previo a confirmar: no se crea cita ni se ocupa el cupo. Fallo de un canal de notificación: la reserva permanece válida y el envío queda pendiente de reintento mediante CU16.
Alternativas y excepciones	A1. Reserva asistida: REC verifica al paciente y ejecuta las mismas reglas que el portal; no dispone de cupos paralelos ni puede omitir bloqueos. A2. Sin disponibilidad: distinguir día agotado, sin atención o agenda suspendida. Mostrar un mensaje y ofrecer próximas fechas u otros médicos de la especialidad; no reservar una alternativa sin aceptación. La lista de espera se tramita separadamente en CU18 cuando esté habilitada. A3. Abandonar: antes de confirmar, regresar sin reservar. Después de una reserva exitosa, cancelar exige CU9; cerrar la pantalla no cancela la cita. E1. Cupo ocupado al confirmar: rechazar sin crear cita, informar «Este horario ya no está disponible» y actualizar alternativas, sin identificar al paciente que lo ocupó. E2. Horario pasado, bloqueo, médico inactivo/oculto, especialidad deshabilitada u oferta exclusiva incompatible: rechazar y recalcular disponibilidad, aunque el cupo se hubiera mostrado antes. E3. Paciente con cita superpuesta: no reservar y solicitar otro horario. Un cupo que termina cuando empieza otro no se considera superpuesto. E4. Sesión vencida, paciente no habilitado o vínculo revocado: denegar conforme a CU1; no permitir reservar para terceros sin autorización. E5. Doble pulsación o reintento de la misma solicitud: devolver la cita ya creada, sin duplicarla. Ante pérdida de respuesta, comprobar el resultado registrado antes de repetir; no informar fracaso si la reserva sí se confirmó. E6. Fallo antes de confirmar la transacción: no guardar parcialmente. Un fallo posterior del comprobante o envío permite recuperarlo desde la cita existente, sin repetir la reserva.

CU9. Cancelar cita

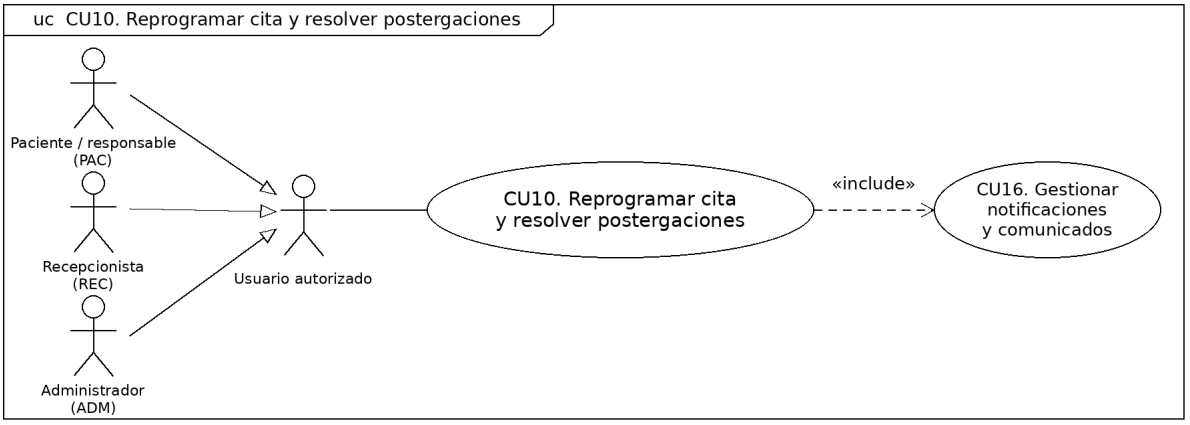


Propósito	Cancelar una cita médica vigente (en estado Programada o Confirmada) antes del inicio de la atención, garantizando la trazabilidad, conservando el historial y recalculando la disponibilidad del cupo sin eliminar los bloqueos de agenda vigentes ni afectar otras reservas concurrentes.
Actores	Paciente o responsable autorizado (PAC), recepcionista (REC) y administrador (ADM).
Actor iniciador	Paciente o responsable autorizado, recepcionista y administrador
Precondición	Sesión activa y válida iniciada con el rol correspondiente La cita a cancelar debe existir y encontrarse en estado Programada o Confirmada. Si actúa PAC, la hora actual debe ser anterior a la hora de inicio programada de la consulta; si actúa REC o ADM, la cita no debe haber iniciado la atención médica (no puede cancelarse una cita en estado *En atención* o *Atendida*).
Flujo principal	1. El actor accede al historial o listado de citas y selecciona la cita vigente que desea cancelar. 2. El servidor valida en tiempo real la sesión activa, los permisos del rol, el estado actual de la cita y que la hora actual permita la cancelación directa.

	3. El actor introduce obligatoriamente el motivo de la cancelación y confirma la operación. 4. El servidor procesa la cancelación en una transacción protegida frente a concurrencia y reintentos: - Cambia el estado de la cita a Cancelada. - Registra el movimiento en el historial de la cita, guardando usuario responsable, fecha/hora exacta, estado anterior, estado nuevo y el motivo. - Recalcula la disponibilidad del cupo de 15 minutos asociado: el cupo liberado solo vuelve a ofrecerse de manera general si la franja horaria sigue habilitada, es una fecha futura, no existe bloqueo médico vigente que afecte el intervalo y no hay oferta temporal incompatible. 5. El sistema invoca de forma automática el caso de uso CU16 para registrar el aviso interno de cancelación y notificar al paciente y a recepción por los canales habilitados. 6. El sistema muestra la confirmación de cancelación exitosa, actualiza la interfaz y el estado de la agenda médica.
Postcondición	Cita actualizada al estado Cancelada; historial de cambios y auditoría registrados inmutablemente con usuario, fecha y motivo; cupo liberado y evaluado para su disponibilidad conforme a las reglas de negocio.
Alternativas y excepciones	A1. Cancelación asistida por recepción o administración: REC o ADM accede a una cita vigente solicitada por el paciente (incluso pasada la hora de inicio si la atención aún no comenzó), registra el motivo justificado y ejecuta la cancelación bajo las mismas reglas del flujo principal. E1. Cita en estado no cancelable (paso 2): si la cita se encuentra en estado *En atención*, *Atendida*, *Cancelada* o *Inasistencia*, el servidor rechaza la operación e indica que no es posible cancelar una consulta en curso o ya finalizada. E2. Intento de PAC de cancelar fuera de plazo (paso 2): si PAC intenta cancelar una cita Programada o Confirmada cuya hora de

	inicio ya transcurrió, el sistema deniega la acción directa e indica que debe solicitar asistencia presencial o telefónica en recepción. E3. Intento de cancelación de cita ajena (paso 2): si un paciente o responsable intenta cancelar una cita que no le pertenece o sobre la cual no tiene vínculo vigente autorizado, el servidor deniega la operación sin exponer información. E4. Sesión vencida o permiso insuficiente (paso 2): el servidor deniega la operación y aplica CU1 sin alterar ningún registro. E5. Fallo técnico o concurrente: la transacción se revierte de forma íntegra; no se modifica el estado de la cita ni se libera parcialmente el cupo.

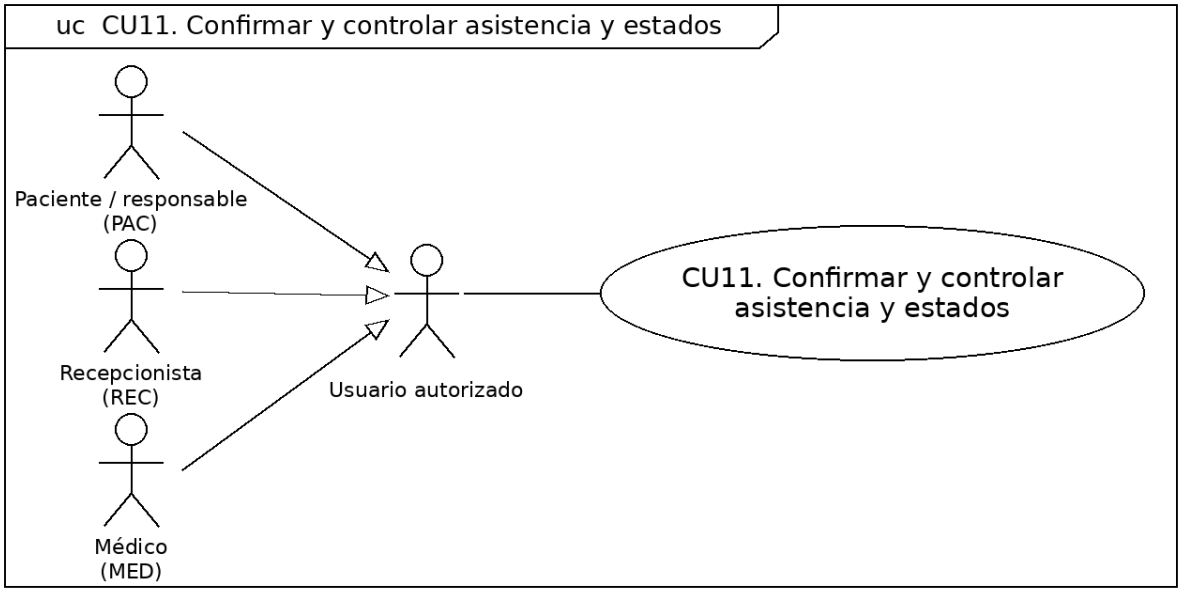
CU10. Reprogramar cita y resolver postergaciones



Propósito	Cambiar el horario de una cita existente o resolver una postergación mediante un nuevo cupo de 15 minutos aceptado por el paciente, conservando identidad, historial y coherencia ante fallos.
Actores	Paciente o responsable autorizado (PAC), recepcionista (REC) y administrador (ADM).
Actor iniciador	Paciente, recepcionista y administrador..
Precondición	Sesión válida y autorización sobre la cita. Estado Programada, Confirmada o Postergada. PAC modifica Programada o Confirmada antes de la hora de inicio; después solicita asistencia de recepción. Una cita Postergada puede resolverse aunque su horario original haya pasado. El nuevo cupo debe ser futuro y reservable.
Flujo principal	1. El actor selecciona la cita y el servidor verifica paciente, vínculo, permisos y estado vigente. 2. El sistema muestra el horario original o la postergación y permite consultar alternativas de 15 minutos en la misma especialidad, con médico Activo y Visible y agenda habilitada, sin bloqueos ni ofertas exclusivas incompatibles. 3. El actor elige un nuevo horario. El sistema presenta los datos anteriores y propuestos; cambiar de médico requiere aceptación explícita del paciente o responsable. REC/ADM registra quién aceptó, cuándo y por qué canal. Un aviso enviado no equivale a aceptación. 4. Al confirmar, el servidor revalida la cita y el nuevo cupo, evitando superposiciones del médico y del paciente y excluyendo la cita que se está trasladando de la comparación consigo misma. 5. En una sola transacción, ocupa el nuevo cupo, actualiza la misma cita a Programada y conserva horario anterior, motivo, autor y aceptación. No cancela la cita para crear otra ni libera el cupo anterior antes de asegurar el nuevo.

	6. Recalcula el cupo anterior: solo puede ofrecerse si es futuro, su agenda sigue habilitada y no hay bloqueo ni otro impedimento. En el ciclo 2 se evalúa CU18 antes de la oferta general. No se alteran cupos ajenos ni se eliminan bloqueos. 7. Actualiza la agenda y el comprobante, registra auditoría e invoca CU16 para comunicar el cambio. La asistencia se confirma posteriormente mediante CU11.
Postcondición	Éxito: misma cita en nuevo horario y estado Programada, con historial y aceptación registrados; cupo anterior recalculado y avisos generados. Fallo: se conserva la cita anterior cuando siga válida o su estado Postergada si fue suspendida. No queda una doble asignación ni se pierde el cupo original por una operación incompleta.
Alternativas y excepciones	A1. Resolver postergación: REC/ADM da seguimiento a los afectados; una propuesta pendiente o rechazada mantiene la cita Postergada. La aceptación inicia las mismas validaciones y reserva del flujo principal. A2. Sin alternativas: informar y permitir otras fechas o médicos de la especialidad. No cambiar de especialidad automáticamente. Conservar la cita vigente o postergada; CU18 puede gestionar espera cuando esté habilitado. A3. Abandonar: antes de confirmar conserva la situación previa. Si se decide no continuar con la atención, tramitar la cancelación mediante CU9. E1. Cupo ocupado o bloqueado al confirmar: rechazar el cambio, actualizar alternativas y conservar la situación anterior, salvo que otra operación válida la haya modificado. E2. Estado incompatible: En atención, Atendida, Cancelada o Inasistencia no se reprograman. Una cita En espera requiere que recepción gestione previamente su postergación si la clínica suspendió la atención. E3. Cita modificada o suspendida simultáneamente: revalidar y no sobrescribir el cambio ajeno; mostrar el estado actual y solicitar nueva confirmación. E4. Mismo cupo seleccionado: informar que no hay cambio; no generar nueva reserva, historial de reprogramación ni avisos duplicados. E5. Reintento o doble pulsación: devolver el resultado de la misma operación sin repetirla. Si se pierde la respuesta, comprobar el resultado antes de reintentar. E6. Sesión vencida, vínculo revocado o permiso insuficiente: denegar conforme a CU1. Un fallo de guardado revierte la transacción; un fallo posterior del comprobante o envío permite recuperarlo desde la cita existente sin repetir el cambio.

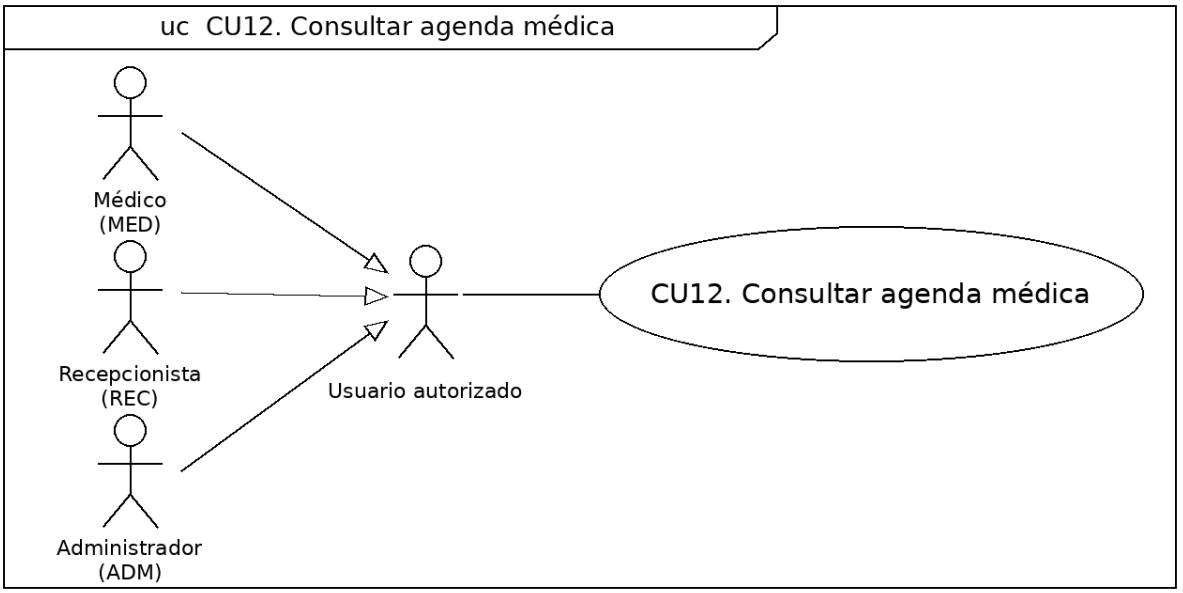
CU11. Confirmar y controlar asistencia y estados



Propósito	Registrar la intención de asistir, la llegada, el inicio y el cierre real de la atención, aplicando transiciones y permisos por actor y conservando la trazabilidad.
Actores	Paciente o responsable autorizado (PAC), recepcionista (REC) y médico (MED).
Actor iniciador	Paciente, recepcionista y médico
Precondición	Sesión válida, cita existente y autorización sobre el paciente o la agenda. Cada acción exige el estado previo correspondiente. Para iniciar atención, la cita debe estar En espera y sin suspensión vigente. Cerrar una consulta ya iniciada no depende de que se haya bloqueado después la agenda.
Flujo principal	1. PAC consulta una cita Programada y, antes de su inicio, puede confirmar su intención de asistir. El servidor verifica permisos y registra Confirmada. Este paso es opcional y no registra presencia física. 2. Cuando el paciente llega, REC verifica identidad y cita. Desde Programada o Confirmada registra En espera y la hora real de llegada; no exige confirmación previa. 3. MED identifica al paciente en espera, verifica que la consulta le corresponde e inicia la atención. El servidor valida la transición y registra En atención y hora real de inicio. 4. Al finalizar efectivamente la consulta, MED confirma el cierre. El servidor registra Atendida y hora real de finalización; el transcurso de los 15 minutos reservados no cierra la consulta automáticamente.

	5. En cada transición, el servidor revalida sesión, permisos y estado actual, guarda el cambio y su auditoría de forma indivisible y actualiza la agenda y el portal autorizado. Se conservan actor, fecha, hora y estados anterior y nuevo.
Postcondición	Cada transición correcta deja la cita en el estado alcanzado, con sus horas reales y auditoría. El recorrido completo termina en Atendida. Un rechazo no modifica la cita. Atendida e Inasistencia son estados finales; ninguna corrección ordinaria borra sus antecedentes.
Alternativas y excepciones	A1. Sin confirmación previa: REC puede pasar directamente de Programada a En espera al verificar la llegada. A2. Inasistencia: al finalizar el cupo, REC verifica que no se registró llegada ni atención y que la agenda permaneció habilitada. Solo desde Programada o Confirmada registra Inasistencia, con motivo y hora de verificación; nunca desde En espera o En atención. A3. Suspensión de la clínica: gestionar mediante CU6 las citas aún no atendidas, que pasan a Postergada según sus reglas. No registrar inasistencia por ausencia del médico ni interrumpir automáticamente una consulta En atención. A4. Llegada tardía: REC verifica la situación real. Si aún está Programada o Confirmada, coordina con MED antes de registrar En espera; no promete atención inmediata ni desplaza otra cita. Si ya figura Inasistencia, no revierte el estado mediante este flujo; requiere corrección administrativa autorizada y trazable o una nueva cita. A5. Retiro antes de atenderse: REC gestiona la cancelación mediante CU9 o la suspensión correspondiente en CU6. No marca Atendida ni Inasistencia a quien ya llegó. E1. Acción no permitida: PAC no registra llegada, inasistencia o atención; REC no inicia ni cierra consultas; MED no controla citas de otros profesionales sin autorización específica. E2. Estado incompatible: rechazar saltos como Programada → Atendida o Atendida → En espera. Cancelada, Postergada e Inasistencia no permiten iniciar atención en este caso. E3. Cambio concurrente o doble pulsación: comprobar el estado vigente y no sobrescribir cambios ajenos. Reintentar la misma acción devuelve su resultado sin duplicar eventos ni alterar las horas registradas. E4. Sesión vencida o vínculo revocado: denegar conforme a CU1. Ante fallo técnico, evitar cambios parciales; si se pierde la respuesta, consultar el estado guardado antes de repetir.

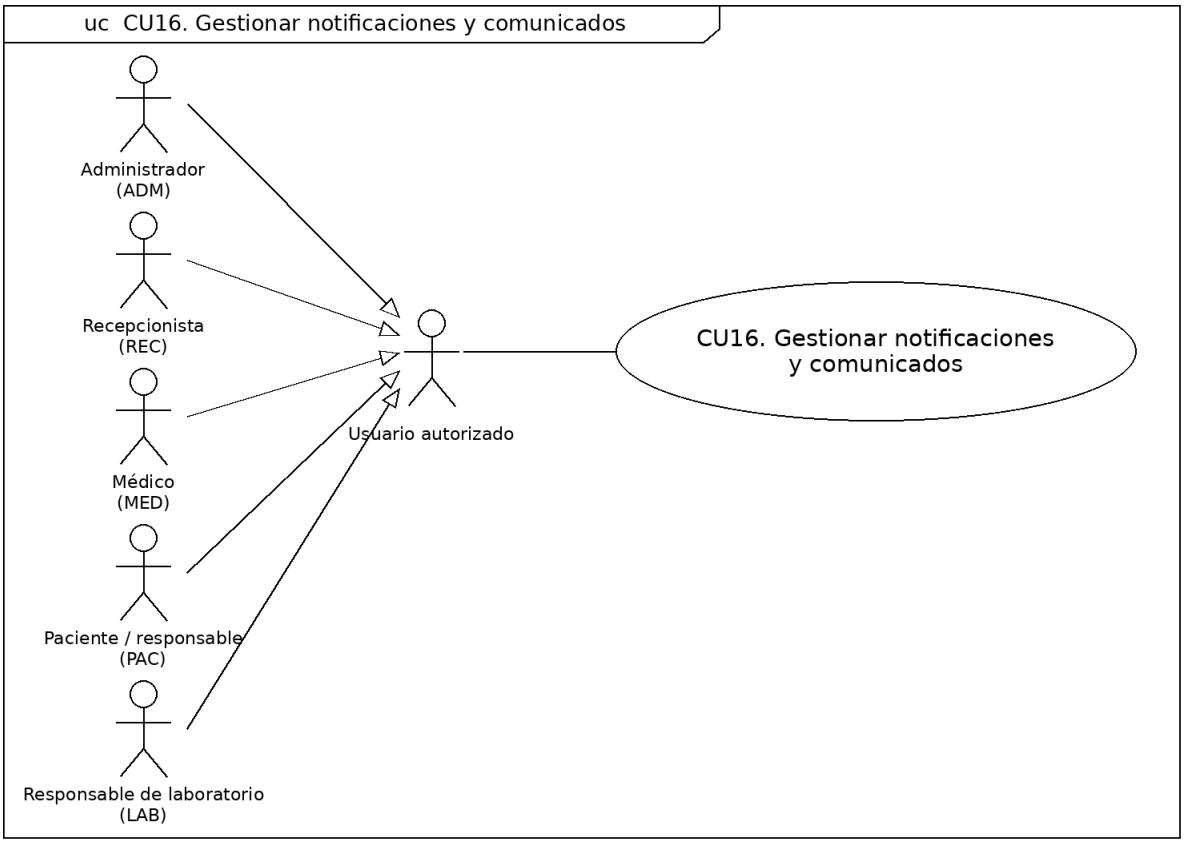
CU12. Consultar agenda médica



Propósito	Consultar la programación diaria o semanal, sus cupos, bloqueos y citas con información actualizada y limitada por permisos. La consulta no modifica horarios, citas ni estados.
Actores	Médico (MED), recepcionista (REC) y administrador (ADM).
Actor iniciador	Médico, recepcionista, administrador.
Precondición	Sesión válida y permiso de consulta verificado en el servidor (CU1). El médico debe estar registrado; no es obligatorio que existan horarios o citas para el período solicitado. MED debe estar vinculado al profesional cuya agenda consulta.
Flujo principal	1. El actor abre la agenda. El servidor valida la sesión y determina su alcance: MED, agenda propia; REC/ADM, agendas autorizadas. 2. Selecciona vista diaria o semanal, fecha y filtros de especialidad, médico y estado de cita dentro de su alcance. Se utiliza America/La_Paz. 3. El sistema consulta horarios, descansos, bloqueos, asignaciones y estados vigentes. Diferencia cupos futuros reservables, ocupados, bloqueados, vencidos o sujetos a una oferta temporal exclusiva cuando CU18 esté habilitado. 4. Muestra cada cita con su estado y datos administrativos necesarios: código, paciente, médico, especialidad y horario. Las Postergadas conservan referencia al horario original y se identifican como pendientes de resolución, sin presentarse como una reserva activa del cupo original. 5. El actor puede abrir el detalle permitido o ajustar filtros. Los bloqueos y estados se identifican con texto, no únicamente con colores; consultar la agenda no concede acceso indiscriminado a historias clínicas ni resultados.

	6. El sistema muestra la fecha y hora de actualización y permite refrescar. Antes de iniciar cualquier operación desde la agenda, vuelve a validar permisos, estado y disponibilidad en el caso de uso correspondiente.
Postcondición	Agenda presentada según filtros y permisos, con estados y momento de actualización identificados. La consulta no crea reservas, bloqueos, cambios de estado ni modificaciones clínicas.
Alternativas y excepciones	A1. Sin horarios: mostrar «No hay horarios configurados para este período». Si existen horarios sin citas, mostrar los cupos y sus condiciones; no confundir ambas situaciones. A2. Sin coincidencias: informar que los filtros no devuelven resultados y permitir ajustarlos sin alterar la agenda. A3. Acciones desde la agenda: MED/REC pueden iniciar CU11 según sus transiciones; REC/ADM pueden abrir CU9 o CU10; MED/ADM pueden acceder a CU5 o CU6. Son accesos a casos independientes, no operaciones ejecutadas por consultar. REC no modifica horarios ni bloqueos, y ADM no registra atención médica mediante CU11. A4. Consulta histórica: mostrar horarios y estados registrados sin ofrecer cupos pasados ni permitir alterarlos desde esta consulta. Un médico inactivo puede conservar información histórica consultable según permisos. E1. Agenda ajena o filtros fuera del alcance: denegar o restringir la consulta en el servidor, aunque se modifique la URL o se use un enlace directo. E2. Sesión vencida o permiso revocado: impedir nuevos accesos y aplicar CU1; no seguir mostrando información como si la sesión permaneciera autorizada. E3. Datos cambiados mientras se visualiza: refrescar y mostrar el estado vigente. Un cupo mostrado libre no garantiza su reserva; esta se valida en CU8 o CU10. E4. Fallo de conexión o consulta: informar que no se pudo actualizar. Si se conserva la última vista, marcarla como desactualizada con su hora; nunca interpretar el fallo como agenda vacía ni aceptar cambios sin validación del servidor.

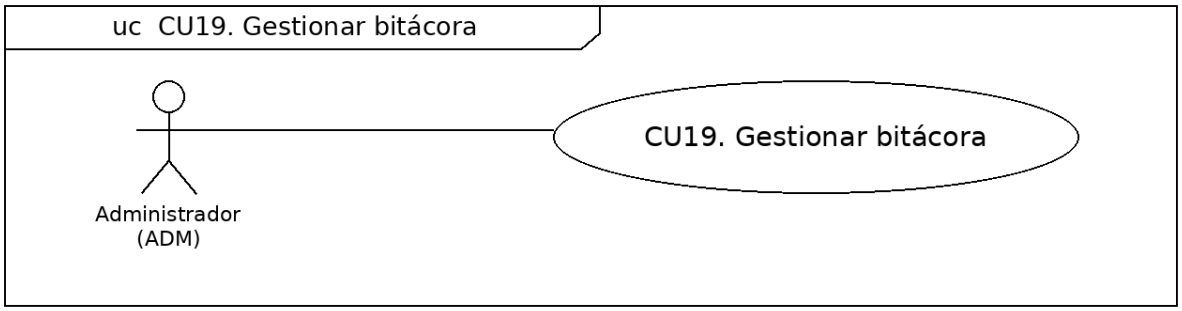
CU16. Gestionar notificaciones y comunicados



Propósito	Registrar avisos de citas, cambios de agenda y comunicados; conservarlos en el portal y gestionar su envío externo con trazabilidad, sin revelar información clínica sensible.
Actores	Administrador(ADM), recepcionista(REC), médico(MED) ,paciente o responsable autorizado(PAC) y responsable de laboratorio(LAB).
Actor iniciador	Administrador y recepcionista.
Precondición	Para publicar o consultar: sesión válida y permiso verificado en el servidor. Para avisos automáticos: evento registrado o recordatorio vigente, destinatarios válidos y reglas de envío configuradas; no se requiere una sesión abierta. Correo verificado y push autorizado cuando esos canales se utilicen.
Flujo principal	1. El sistema recibe un evento confirmado de reserva, cancelación, bloqueo, reprogramación o recordatorio. Los avisos de resultados publicados y ofertas de cupo se incorporan con CU15 y CU18 en el ciclo 2. 2. Determina destinatarios y alcance por rol y vínculo autorizado. Genera un mensaje con la información administrativa necesaria y un enlace al portal; no incluye diagnósticos ni resultados completos en correo o push.

	3. Registra el aviso interno asociado al evento y destinatario, evitando duplicados por reintentos. Conserva fecha, referencia y estado inicial de envío. 4. Procesa correo a la dirección verificada y push cuando esté habilitado y autorizado. Registra por canal cada intento y su resultado; solo marca entrega si dispone de confirmación del proveedor. 5. El usuario abre su bandeja con sesión válida. El servidor verifica el acceso y permite consultar únicamente sus avisos; registra lectura al abrir el aviso en el portal. 6. Si el aviso propone una acción, el usuario accede al caso correspondiente, que revalida permisos, estado y vigencia. Leer o recibir no confirma asistencia ni acepta una reprogramación u oferta.
Postcondición	Aviso interno registrado y disponible para sus destinatarios autorizados, con trazabilidad por canal. El envío puede quedar pendiente o fallido; no se garantiza entrega externa. La lectura y la aceptación de una acción se registran por separado.
Alternativas y excepciones	A1. Comunicado: ADM o REC autorizado redacta el contenido, selecciona destinatarios dentro de su alcance y confirma la publicación. El servidor valida permisos y evita datos clínicos de terceros; continúa desde el registro del aviso. A2. Bandeja sin avisos: mostrar un estado vacío. El responsable solo accede a avisos de pacientes con vínculo y autorización vigentes. A3. Recordatorio o propuesta vencida: comprobar el estado actual antes de enviar; omitir mensajes ya improcedentes. En el portal se identifica el aviso histórico sin habilitar acciones vencidas. E1. Correo no verificado, push denegado o canal no disponible: conservar el aviso interno y registrar el canal omitido; no afirmar que se entregó. E2. Fallo del servicio externo: registrar el error y reintentar según la política configurada, sin duplicar el aviso. REC autorizado puede dar seguimiento; el fallo no revierte la operación clínica o administrativa que lo originó. E3. Acceso o publicación no autorizados: denegar en el servidor, incluso mediante enlace directo. Una sesión vencida requiere autenticación antes de consultar. E4. Evento repetido: reutilizar su aviso y trazabilidad. Si no puede registrarse el aviso, dejar el evento pendiente de procesamiento y registrar el fallo; no informar envío exitoso. E5. Sin evidencia de entrega o lectura externa: conservar estado desconocido o enviado, según la evidencia. Aceptar una oferta, confirmar asistencia o reprogramar exige una acción explícita en su caso de uso.

CU19. Gestionar Bitácora



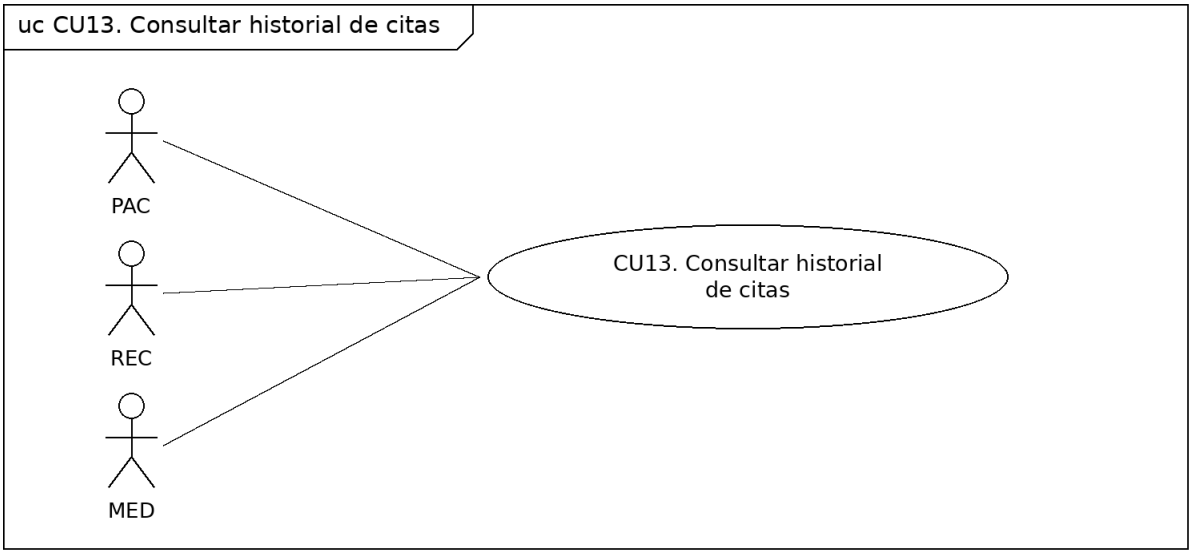
Propósito	Consultar, filtrar e inspeccionar la bitácora de auditoría y exportar los resultados autorizados, conservando íntegros los registros. Gestionar la bitácora no permite editar ni eliminar eventos.
Actores	Administrador (ADM).
Actor iniciador	Administrador.
Precondición	Sesión válida con rol ADM y permiso de consulta verificados en el servidor. La exportación requiere además su permiso específico. No es obligatorio que existan eventos para los filtros solicitados.
Flujo principal	1. ADM accede a la bitácora. El servidor valida su sesión y permisos antes de devolver información. 2. Selecciona filtros por fechas, usuario, rol, módulo, acción y resultado. El sistema valida el intervalo y muestra las fechas en America/La_Paz. 3. El sistema presenta resultados paginados y ordenados por fecha y un identificador estable. Cada evento muestra identificador, fecha/hora, actor o proceso de origen, acción, referencia del recurso y resultado, según los datos disponibles. 4. ADM selecciona un evento. El servidor vuelve a comprobar el acceso y presenta su detalle: origen o IP cuando esté disponible, motivo y campos modificados. Los valores previos y nuevos solo se muestran cuando su contenido y los permisos lo permiten; no se revelan contraseñas, tokens ni contenido clínico restringido. 5. ADM puede ajustar filtros o regresar al listado. La consulta mantiene los eventos existentes en solo lectura; el sistema registra el acceso a la auditoría sin alterar los eventos consultados.
Postcondición	Eventos consultados dentro del alcance autorizado, sin edición ni eliminación. Si se solicita exportación, se genera un archivo con los filtros y campos permitidos y se registra la operación. Los nuevos eventos de auditoría no modifican registros anteriores.
Alternativas y excepciones	A1. Sin coincidencias: mostrar un listado vacío e indicar los filtros aplicados; permitir ajustarlos.

	A2. Exportar: ADM solicita la exportación de los resultados filtrados. El servidor revalida el permiso, fija el momento de corte y genera el archivo con los campos autorizados, filtros, fecha de generación y cantidad de registros. No limita silenciosamente el contenido a la página visible; si supera el límite admitido, pide reducir el intervalo. Registra solicitante, filtros y resultado de la exportación. A3. Nuevos eventos durante la consulta: mantener el orden y la paginación estables; al actualizar, incorporar los eventos recientes. La exportación conserva su momento de corte. A4. Eventos del ciclo 2: incorporar auditoría de historia clínica, laboratorio e IA cuando se habiliten sus módulos. En IA, registrar pregunta, filtros, SQL validado y referencia del resultado con acceso restringido y minimización de datos; no guardar audio por defecto. E1. Sesión vencida o permiso insuficiente: denegar consulta, detalle o exportación en el servidor, incluso por enlace directo; solicitar autenticación cuando corresponda. E2. Intento de editar o borrar: rechazar la operación, también para ADM. Este caso no ofrece mantenimiento que altere registros de auditoría. E3. Filtros inválidos: informar el criterio que debe corregirse sin ejecutar la consulta. E4. Fallo de consulta o exportación: informar el error, permitir reintentar y no presentar un archivo incompleto como válido. Diferenciar fallo de servicio de ausencia de eventos.

Ciclo #2

El ciclo 2 desarrolla CU13, CU14, CU15, CU17 y CU18, reutilizando la seguridad, las citas y las notificaciones del ciclo 1.

CU13. Consultar historial de citas

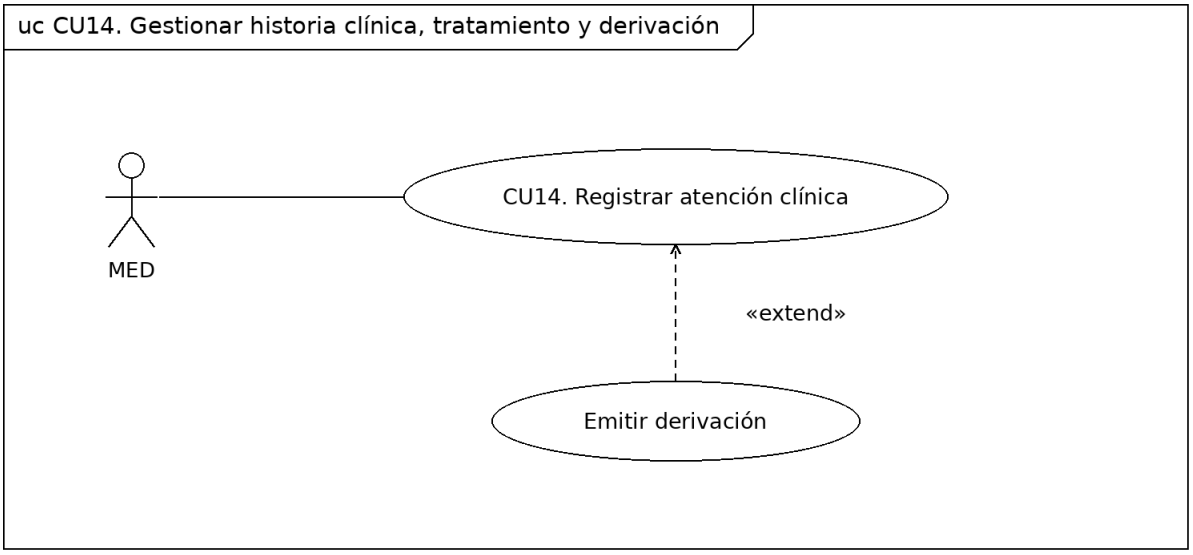


CU13 es una consulta independiente. CU1 es una precondición; abrir CU9, CU10 o CU14 desde la pantalla no constituye «include» ni «extend». No se agrega una relación solo por compartir datos.

Propósito	Consultar las citas de un paciente y su historial de cambios, conservando las fechas, estados y responsables, sin modificar la agenda ni mostrar información clínica fuera del permiso concedido.
Actores	Paciente o responsable autorizado (PAC), recepcionista (REC) y médico (MED).
Actor iniciador	PAC, REC o MED.
Precondición	Sesión válida y permiso de consulta. PAC accede a su propio historial o al de un paciente con vínculo vigente; REC consulta información administrativa; MED accede a pacientes dentro de su relación asistencial autorizada. No se exige que existan citas previas.
Flujo principal	1. El actor abre el historial y selecciona un paciente autorizado; PAC no puede seleccionar personas ajenas a sus vínculos. 2. El servidor comprueba el rol, el vínculo y el alcance sobre ese paciente antes de recuperar los datos. 3. El actor define período, especialidad, médico o estado. El sistema valida los filtros y consulta las citas correspondientes. 4. El sistema presenta la lista ordenada por fecha, con código, especialidad, médico, fecha programada y estado, distinguiendo citas pasadas y pendientes. 5. El actor selecciona una cita. El sistema vuelve a validar el

	acceso y recupera sus cambios de fecha y estado, con fecha del evento y responsable. 6. El sistema muestra los motivos permitidos y la secuencia de cambios. Los motivos internos o sensibles se ocultan cuando exceden el alcance del actor. 7. El sistema registra la consulta en Bitacora sin copiar el contenido clínico y permite continuar filtrando o finalizar.
Postcondición	Historial consultado sin alterar citas, cupos ni registros anteriores. Acceso auditado y resultados limitados al paciente y a los campos autorizados.
Alternativas y excepciones	A1. Sin citas o sin coincidencias (paso 4): mostrar una lista vacía y permitir cambiar filtros; no tratarlo como un fallo. A2. Muchas coincidencias: paginar conservando filtros y orden; indicar el total y la fecha de actualización. A3. Abrir otra gestión: cancelar, reprogramar o consultar información clínica ejecuta CU9, CU10 o CU14 con sus propios permisos; navegar desde el historial no los ejecuta automáticamente. E1. Filtros inválidos: señalar el dato incorrecto sin ejecutar la consulta. E2. Sesión vencida o vínculo revocado: denegar el acceso y no mostrar resultados previamente solicitados para otra persona. E3. Cita modificada durante la consulta: actualizar su estado y conservar los eventos anteriores; la vista no bloquea operaciones de agenda. E4. Fallo de consulta: informar el error y permitir reintentar; distinguirlo de la ausencia de registros.

CU14. Gestionar historia clínica, tratamiento y derivación

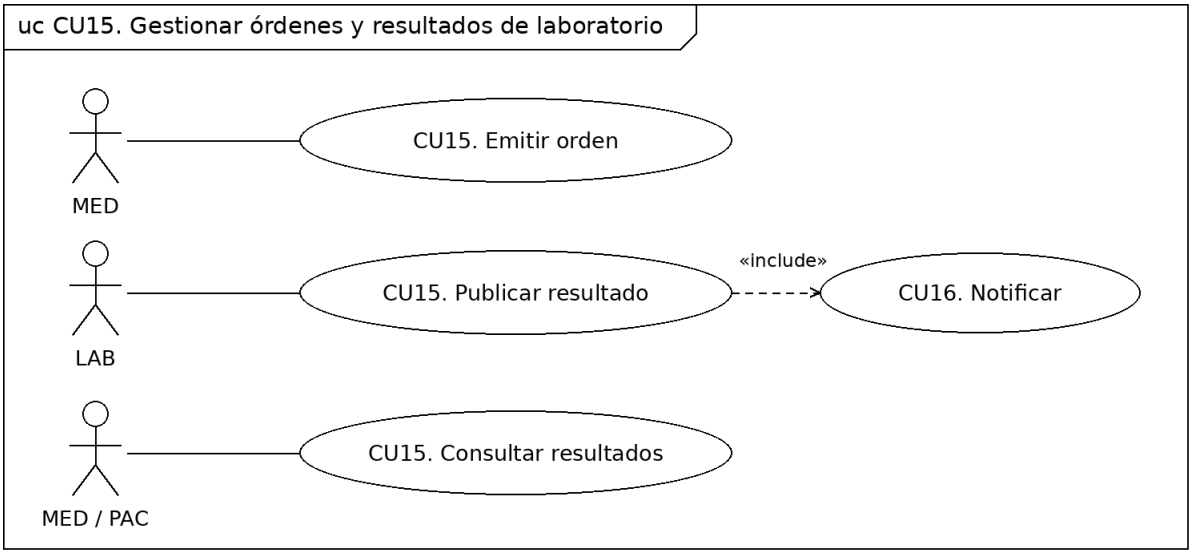


«Emitir derivación» es una extensión de CU14 en el punto «conducta posterior», condicionada a la indicación del médico. CU14 puede finalizar sin derivación. CU1 es precondición; CU8, CU11 y CU15 no se incluyen porque son gestiones independientes.

Propósito	Consultar y registrar la información clínica de la atención, sus indicaciones y tratamiento, y emitir derivaciones cuando correspondan, preservando autoría y trazabilidad de las correcciones.
Actores	Médico tratante (MED).
Actor iniciador	MED.
Precondición	Sesión válida, cuenta MED habilitada y relación asistencial autorizada con el paciente. Para registrar una atención, existe una cita del paciente a cargo del médico con atención iniciada mediante CU11. Consultar antecedentes no exige crear otra atención.

Flujo principal	1. El médico selecciona al paciente y la cita de su atención. 2. El servidor valida identidad del paciente, relación asistencial, médico asignado y estado de la cita. 3. El sistema recupera HistoriaClinica y las atenciones anteriores autorizadas; si no existe historia, prepara su apertura sin duplicar el expediente. 4. El médico registra o actualiza antecedentes pertinentes y completa motivo de consulta, hallazgos, diagnóstico, tratamiento e indicaciones. 5. El médico revisa los datos y confirma el registro; el sistema valida los campos requeridos y comprueba que otro cambio no haya alterado la información utilizada. 6. El sistema guarda HistoriaClinica y AtencionMedica de forma coherente, con la cita, fecha y autor responsable, y registra el evento en Bitacora. 7. Si el médico indica derivación en el punto «conducta posterior», registra especialidad destino habilitada, motivo e indicaciones y confirma su emisión. 8. El sistema muestra el registro guardado y, cuando exista, la derivación. El cierre de la atención se realiza mediante CU11; guardar la nota no cierra la cita automáticamente.
Postcondición	Información clínica registrada y vinculada al expediente y a la cita correcta. Derivación emitida solo si fue indicada; no se reserva una nueva cita. Correcciones y accesos conservan trazabilidad.
Alternativas y excepciones	A1. Solo consultar: mostrar antecedentes autorizados y registrar el acceso sin crear una nota ni modificar el expediente. A2. Corregir una atención guardada: el médico autorizado indica el motivo; se añade una corrección identificada mediante es_correccion, vinculada a la misma cita y expediente. Se conserva el registro original, el autor y la fecha; no se sobrescribe ni elimina. A3. Sin derivación: el flujo concluye después del registro clínico. «Emitir derivación» extiende el registro en «conducta posterior» cuando el médico lo indica. A4. Solicitar exámenes: el médico inicia CU15 de manera independiente; tener una atención registrada no obliga a emitir una orden. E1. Cita ajena, sin atención iniciada o paciente inconsistente: rechazar el registro y mostrar únicamente información permitida. E2. Datos incompletos o especialidad destino deshabilitada: solicitar corrección antes de guardar esa operación. E3. Actualización concurrente: mostrar que existe una versión nueva y exigir revisión; no sobrescribirla silenciosamente. E4. Fallo de persistencia: revertir la operación afectada sin dejar una atención o derivación incompleta. Un reintento no duplica el registro.

CU15. Gestionar órdenes y resultados de laboratorio

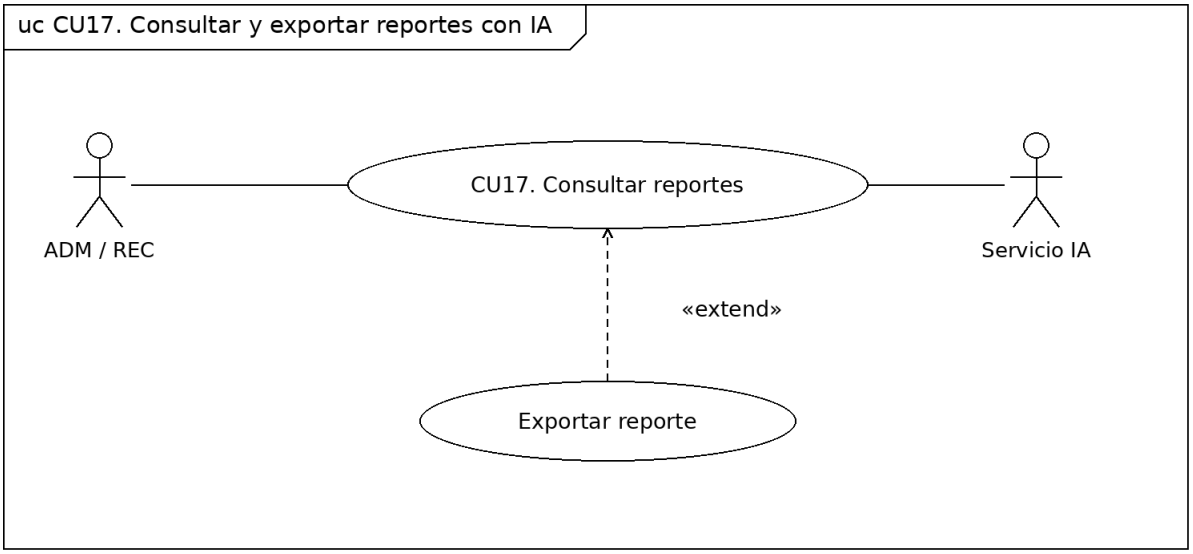


El gráfico separa los escenarios de CU15 según el rol. «Publicar resultado» incluye CU16 porque toda publicación confirmada genera un aviso. Emitir o consultar no ejecuta obligatoriamente esa notificación. CU1 permanece como precondición.

Propósito	Emitir órdenes, registrar y validar resultados de laboratorio, publicarlos y permitir su consulta autorizada, manteniendo versiones y separando los permisos de MED, LAB y PAC.
Actores	Médico (MED), personal de laboratorio (LAB) y paciente o responsable autorizado (PAC).
Actor iniciador	MED para emitir órdenes; LAB para registrar, validar y publicar; MED o PAC para consultar resultados publicados.
Precondición	Sesión válida y permiso sobre el paciente y la operación. La emisión requiere paciente registrado, médico habilitado y exámenes habilitados. El procesamiento requiere una orden vigente. La consulta exige un resultado Publicado y, para un responsable, vínculo vigente con permiso para ver resultados.
Flujo principal	1. MED selecciona al paciente, los exámenes e indicaciones; vincula la atención cuando corresponda y confirma la solicitud. 2. El servidor valida permisos, paciente, exámenes y coherencia de la atención; guarda OrdenLaboratorio en Emitida y sus elementos OrdenExamen, sin altas parciales. 3. LAB selecciona la orden, verifica su identificación y la pasa a En proceso; registra el resultado y sus DetalleResultado o un PDF autorizado en estado Borrador. 4. LAB verifica correspondencia con paciente, orden y exámenes, unidades, referencias y legibilidad del archivo. Si cumple, cambia el resultado a Validado y audita la revisión. 5. LAB solicita publicar. El servidor revalida permisos, estado

	Validado, versión y cobertura de los exámenes de la orden. 6. El sistema guarda el resultado como Publicado con fecha y autor. La orden pasa a Finalizada solo cuando todos sus exámenes requeridos cuentan con resultados publicados; si falta alguno, permanece En proceso. 7. La publicación confirmada invoca CU16 para generar un aviso al paciente y a los destinatarios autorizados, sin incluir resultados clínicos en el mensaje externo. 8. MED o PAC accede al resultado publicado. El servidor comprueba el acceso también al abrir o descargar el archivo y registra la consulta.
Postcondición	Orden y resultados guardados con estados consistentes. Solo las versiones publicadas se exponen a MED/PAC autorizados. Publicación y aviso interno trazables; un fallo de envío externo no revierte la publicación.
Alternativas y excepciones	A1. Consultar: MED/PAC puede iniciar directamente en el paso 8; no emite ni procesa una nueva orden. A2. Corrección de resultado publicado: LAB crea una nueva versión en Borrador conservando la anterior; la nueva versión debe validarse y publicarse nuevamente. Se identifica la versión vigente y se notifica la corrección. A3. Resultado parcial: publicar solo si su alcance está identificado y validado; informar exámenes pendientes y no finalizar la orden hasta completar su cobertura. A4. Cancelar orden: MED emisor o LAB autorizado registra motivo mientras no exista un resultado publicado; una orden finalizada o con publicación conserva sus antecedentes y no se elimina. E1. Orden cancelada, paciente incorrecto o examen ajeno a la orden: rechazar el registro o publicación. E2. Publicar desde Borrador, archivo inválido o datos sin verificar: bloquear publicación y devolver a revisión. E3. Cambio de una versión Validada antes de publicar: el contenido modificado vuelve a Borrador y requiere otra validación. E4. Publicación concurrente o doble envío: comprobar la versión y la clave de operación; no duplicar versiones ni avisos. E5. Fallo técnico: revertir la operación incompleta; si solo falla el canal de aviso, conservar la publicación y reintentar CU16 sin duplicarla.

CU17. Consultar y exportar reportes con IA

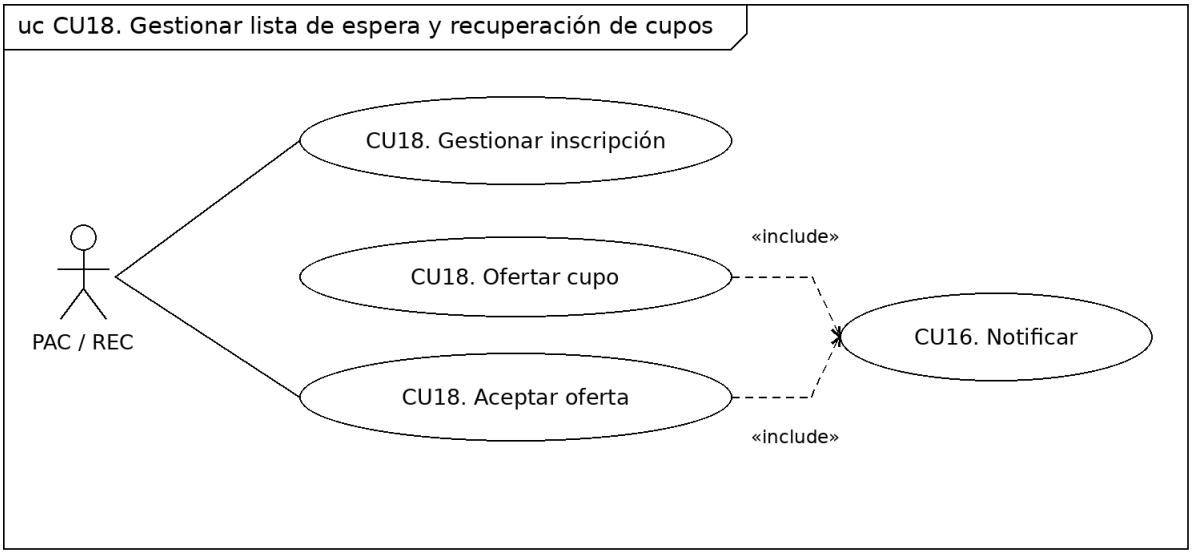


«Exportar reporte» extiende CU17 en «reporte disponible» cuando el actor solicita PDF/CSV. La consulta puede terminar sin exportación. El servicio IA participa solo en esa modalidad; CU1 es precondición y no se incluye todo el caso de autenticación.

Propósito	Obtener reportes administrativos mediante filtros o solicitudes por voz/texto y exportar resultados verificables en PDF/CSV, respetando permisos y ejecutando únicamente consultas de lectura validadas.
Actores	Administrador (ADM) y recepcionista autorizado (REC). Servicio externo de IA como actor de apoyo cuando se utiliza el asistente.
Actor iniciador	ADM o REC autorizado.
Precondición	Sesión válida y permiso específico de reportes; catálogo de indicadores y vistas administrativas autorizadas disponible. Usar voz requiere permiso de micrófono; exportar requiere un reporte generado con acceso vigente.
Flujo principal	1. El actor abre reportes y selecciona filtros tradicionales o el asistente por texto/voz. 2. Define indicador, período, filtros y agrupación. Si usa voz, revisa y corrige la transcripción antes de enviarla. 3. El servidor comprueba permisos y alcance. Ante ambigüedad solicita aclaración; confirma la definición, fecha de referencia y denominador del indicador. 4. En modalidad IA, el servicio propone SQL usando únicamente el catálogo autorizado; no recibe credenciales ni obtiene acceso directo a la base. En modalidad tradicional se usa una consulta parametrizada aprobada. 5. El servidor analiza la consulta, limita vistas, columnas y funciones, exige una sola consulta de lectura y aplica parámetros, alcance, tiempo y volumen. Rechaza

	instrucciones de modificación o acceso no permitido. 6. Ejecuta con credenciales restringidas de solo lectura. Guarda en ReporteIA la solicitud, modalidad, período, filtros, consulta validada, estado y usuario; registra la operación en Bitacora. 7. Presenta datos efectivamente consultados en tabla y, cuando aporte claridad, gráfico, junto con fórmula, período, filtros y fecha de generación. La explicación no inventa valores ni causas. 8. El actor puede refinar la consulta o solicitar exportación. Cada nueva petición vuelve a validar permisos; el contexto anterior solo conserva filtros y definiciones.
Postcondición	Reporte calculado o estado de fallo identificado. La información administrativa fuente permanece sin cambios; solo se guardan metadatos de ejecución y auditoría. La exportación, si se solicita, coincide con la consulta autorizada seleccionada.
Alternativas y excepciones	A1. Exportar en el punto «reporte disponible»: el actor elige PDF o CSV; el servidor revalida acceso y genera el archivo con datos, filtros y período del reporte, sin limitarse silenciosamente a la página visible. Si cambió el alcance autorizado, exige regenerar. A2. Refinar: una petición como «solo Pediatría» conserva únicamente el contexto de filtros; se genera y valida una nueva consulta y se actualiza su fecha de ejecución. A3. Voz no disponible o servicio IA fallido: permitir texto o filtros tradicionales, sin inventar un resultado. A4. Sin registros: mostrar cero filas; si el denominador es cero, indicar «no calculable», no 0 %. E1. Petición ambigua o indicador no definido: solicitar precisión antes de ejecutar. E2. SQL inválido, consulta múltiple, función no permitida o datos clínicos restringidos: rechazar y auditar; nunca ejecutar solo porque el texto comienza con SELECT. E3. Tiempo o volumen excedido: informar el límite y pedir filtros más acotados; no presentar resultados truncados como completos. E4. Fallo de consulta o exportación: mostrar estado Fallido y permitir reintento; diferenciarlo de ausencia de datos. E5. CSV con texto interpretable como fórmula: neutralizar esos valores al exportar y preservar la seguridad del archivo.

CU18. Gestionar lista de espera y recuperación de cupos



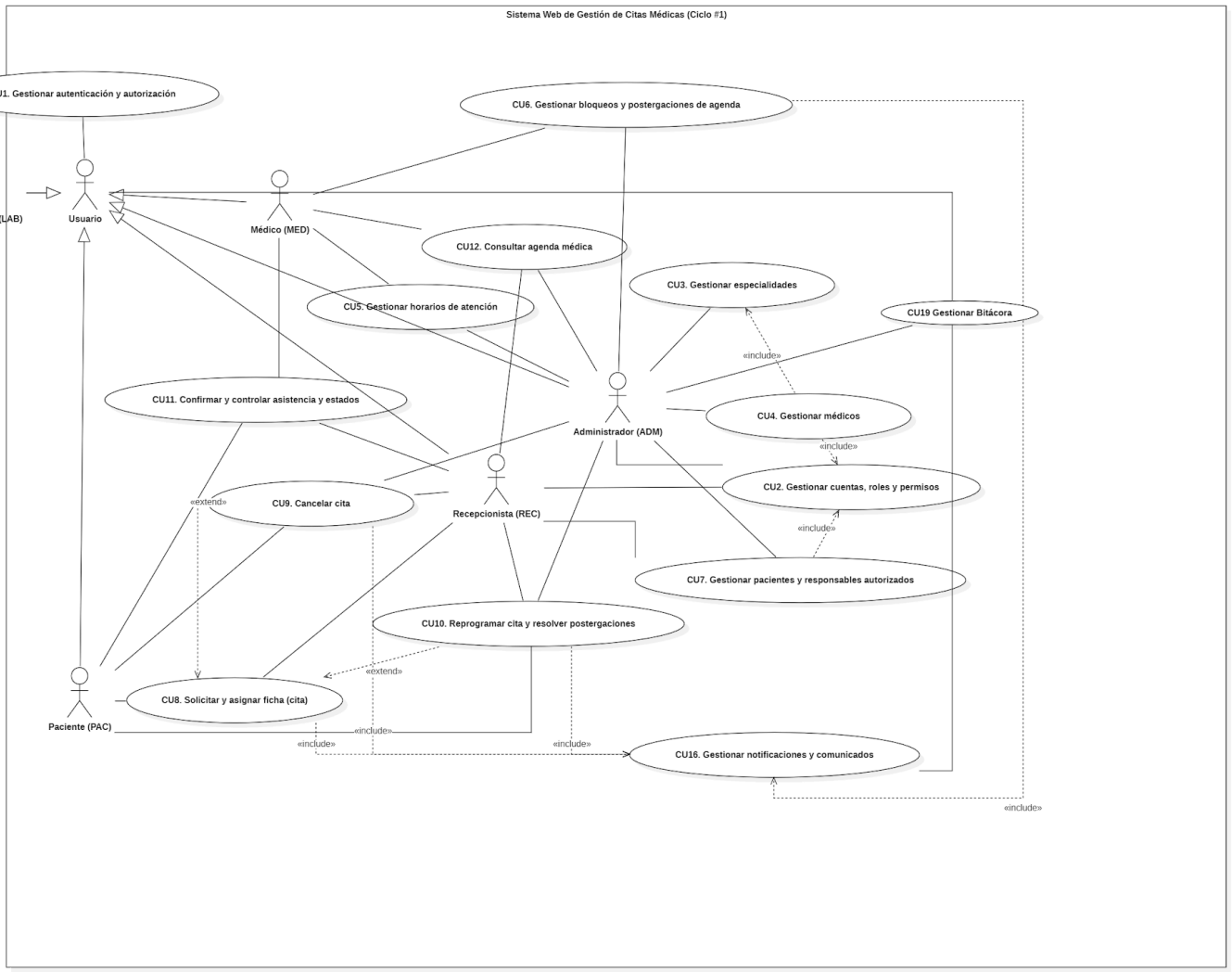
El gráfico distingue inscripción, oferta y aceptación dentro de CU18. Ofertar y aceptar incluyen CU16 por sus avisos obligatorios. CU8 o CU10 se ejecutan según exista cita previa; no se dibujan ambos como inclusiones incondicionales de todo CU18. CU1 es precondición de las acciones interactivas.

Propósito	Registrar preferencias voluntarias de espera, ofrecer cupos liberados de forma exclusiva y asignarlos tras aceptación, manteniendo el orden de inscripción y sin perder una cita previa por una oferta no confirmada.
Actores	Paciente o responsable autorizado (PAC) y recepcionista (REC). El procesamiento de cupos liberados es automático.
Actor iniciador	PAC o REC para inscripción y respuesta; un evento de liberación o vencimiento inicia el procesamiento automático.
Precondición	Para gestionar: sesión válida, paciente registrado y vínculo autorizado si actúa un responsable. Para ofertar: inscripción activa y cupo futuro habilitado, sin cita, bloqueo u otra oferta vigente incompatible. Para aceptar: oferta propia vigente y aceptación expresa del paciente.
Flujo principal	1. PAC o REC registra especialidad, médico preferido opcional, fechas, franja y anticipación mínima; si busca adelantar una cita, identifica la cita vigente del mismo paciente. 2. El servidor valida permisos, preferencias y duplicados; guarda ListaEspera con fecha de inscripción y estado activo, sin prometer ni reservar un horario. 3. Ante un cupo liberado, el sistema comprueba agenda, bloqueos y compatibilidad; selecciona al primer paciente compatible según fecha de inscripción, con identificador como desempate. 4. De forma atómica crea OfertaCupo y retiene exclusivamente

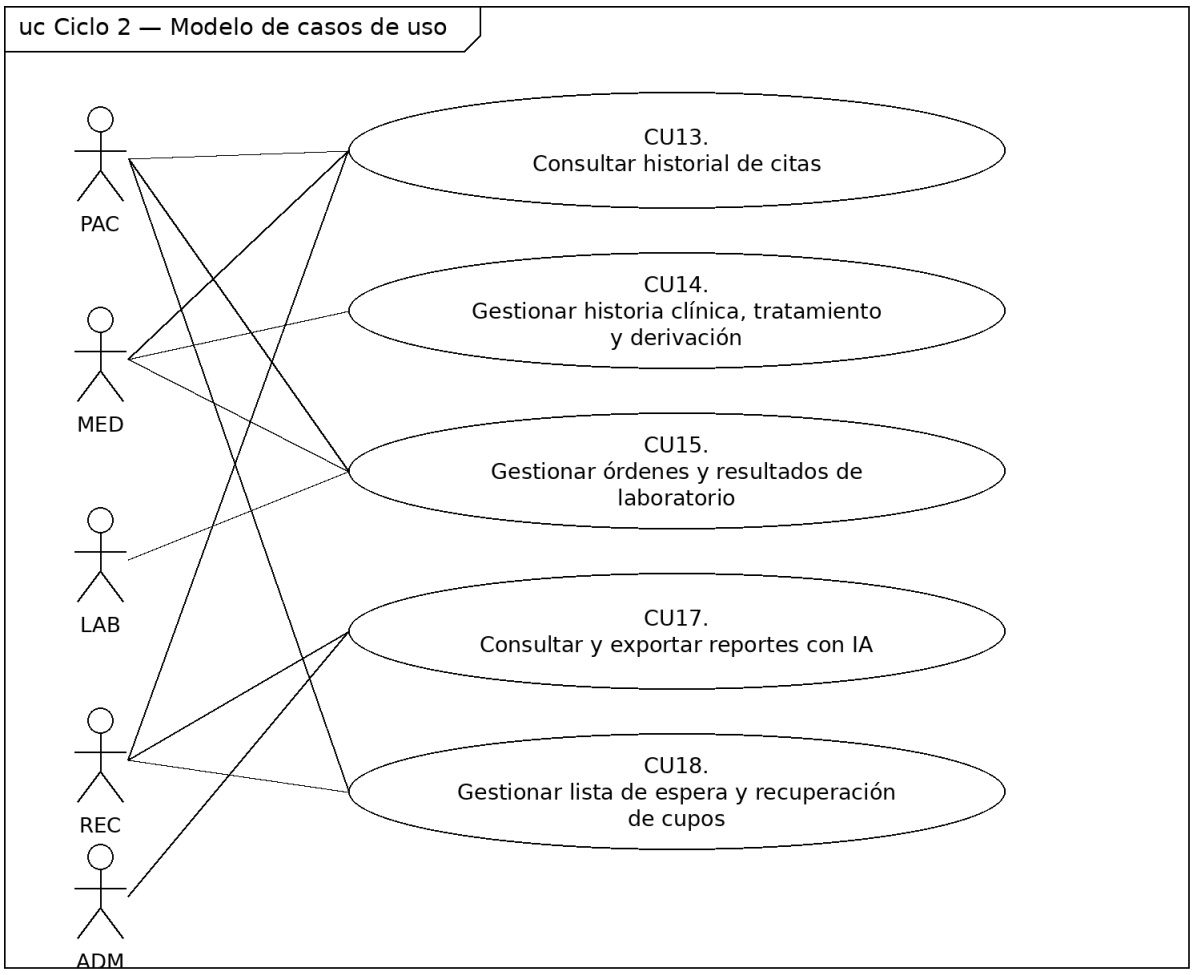
	el cupo por un máximo de 10 minutos, sin superar el inicio de la consulta; registra el vencimiento con hora del servidor. 5. Invoca CU16 para generar el aviso de oferta. El mensaje indica fecha, médico, plazo y necesidad de aceptación; recibir o leer no equivale a aceptar. 6. PAC acepta, o REC registra la aceptación explícita del paciente. El servidor revalida oferta, titularidad, vigencia, agenda y ausencia de superposición. 7. En una transacción, consume la oferta y asigna el cupo: aplica CU8 para una cita nueva o CU10 para adelantar/reprogramar la existente. Asegura el nuevo horario antes de liberar el anterior y conserva el mismo identificador si reprograma. 8. Registra la cita Programada, el historial y la marca de cupo recuperado; actualiza la inscripción y confirma mediante CU16. Los reintentos devuelven el mismo resultado sin crear otra cita.
Postcondición	Inscripción registrada, oferta vigente o respuesta resuelta según la operación. Una aceptación confirmada produce una sola asignación; rechazo, vencimiento o fallo no altera la cita previa. Operaciones y avisos auditados.
Alternativas y excepciones	A1. Rechazo o vencimiento: cerrar la oferta y evaluar al siguiente compatible. Si no hay candidatos, devolver el cupo a la reserva general solo si sigue habilitado y futuro. A2. Retirarse o modificar preferencias: PAC/REC actualiza la inscripción; retirarse invalida su oferta pendiente y reevalúa el cupo, sin cancelar una cita existente. Un cambio incompatible exige nueva evaluación. A3. Suspensión médica: anular ofertas afectadas; el cupo continúa bloqueado. No confundir la oferta anulada con una cancelación solicitada por el paciente. A4. Cita postergada: REC registra contacto y aceptación del nuevo horario, aplicando CU10. Sin aceptación, permanece Postergada. E1. Inscripción duplicada o preferencias inválidas: rechazar o permitir editar la inscripción existente, sin alterar el orden mediante duplicados. E2. Oferta vencida o respondida: rechazar la aceptación tardía; la hora del dispositivo no decide la vigencia. E3. Dos aceptaciones, reserva concurrente o bloqueo nuevo: confirmar solo una operación válida mediante bloqueo transaccional y unicidad; conservar la cita anterior si no se confirma el cambio. E4. Fallo de notificación: conservar el aviso interno y el vencimiento original; reintentar sin ampliar el plazo ni crear otra oferta. E5. Fallo de persistencia: revertir la asignación incompleta y permitir comprobar el estado antes de reintentar.

2.5 Estructurar Modelo de Casos de uso

Ciclo #1



Ciclo #2



2.6 Prototipar interfaz de Usuario

2.7 Diagrama General

2.8 Reglas de Negocio

- **RN01.** Todo paciente o responsable autorizado debe ser verificado y registrado previamente en recepción para habilitar su cuenta web; el expediente clínico pertenece siempre a la persona atendida.
- **RN02.** El identificador interno del paciente es único y su CI no puede duplicarse; para menores de edad o personas sin CI se registra un documento alternativo verificado por recepción sin inventar números de CI.
- **RN03.** Solo se asignan citas a médicos con estado administrativo **Activo** y perfil **Visible**, cuya disponibilidad se calcula automáticamente por cupo a partir de su agenda habilitada, bloqueos y citas activas.

- **RN04.** Toda cita debe reservarse dentro de una franja horaria habilitada del médico, sin bloqueos vigentes, y nunca en una fecha u hora pasada.
- **RN05.** Un médico no puede tener consultas superpuestas ni un mismo paciente dos citas simultáneas.
- **RN06.** Cada consulta médica tiene una duración fija de **15 minutos** sin superposición.
- **RN07.** El cupo se asigna de forma exclusiva a la primera solicitud válida procesada por el servidor; un cupo asignado deja de ofrecerse a los demás usuarios.
- **RN08.** Las citas canceladas conservan su historial y solo devuelven el cupo a la oferta si la franja sigue habilitada, es futura y no existe un bloqueo médico ni oferta temporal incompatible.
- **RN09.** Ante un bloqueo o suspensión de agenda (CU6), no se admiten nuevas reservas en esa franja y las citas futuras afectadas pasan a estado **Postergada** hasta su resolución.
- **RN10.** Ciclo de vida válido de la cita: **Programada** → **Confirmada** → **En espera** → **En atención** → **Atendida**; o bien **Postergada**, **Cancelada** o **Inasistencia**, según las condiciones y responsables de cada transición.
- **RN11.** No se eliminan físicamente cuentas, pacientes, médicos, citas, historias clínicas ni resultados de laboratorio con historial; se desactivan conservando su trazabilidad.
- **RN12.** Toda operación y acceso a archivos es validado en el servidor según el rol autorizado **(`ADM`, `REC`, `MED`, `PAC`, `LAB`)**; en laboratorio, los resultados cumplen el circuito **Borrador** → **Validado** → **Publicado**.
- **RN13**. El asistente de IA solo consultará información administrativa autorizada; ninguna instrucción por voz o texto podrá modificar registros ni ampliar permisos. Toda consulta SQL se validará antes de ejecutarse con acceso de solo lectura.

- **RN14**. Una solicitud ambigua requerirá aclaración antes de generar el reporte. Las respuestas y exportaciones indicarán el período, filtros y definición del indicador, se basarán en datos efectivamente consultados y distinguirán ausencia de datos de fallo de ejecución.

- **RN15**. La exportación PDF/CSV solo contendrá los datos autorizados del reporte seleccionado. Las solicitudes posteriores conservarán únicamente el contexto de consulta y estarán sujetas a una nueva validación de acceso; el contexto conversacional nunca sustituirá la autorización.

3. FT. Análisis

3.1 Análisis de Arquitectura

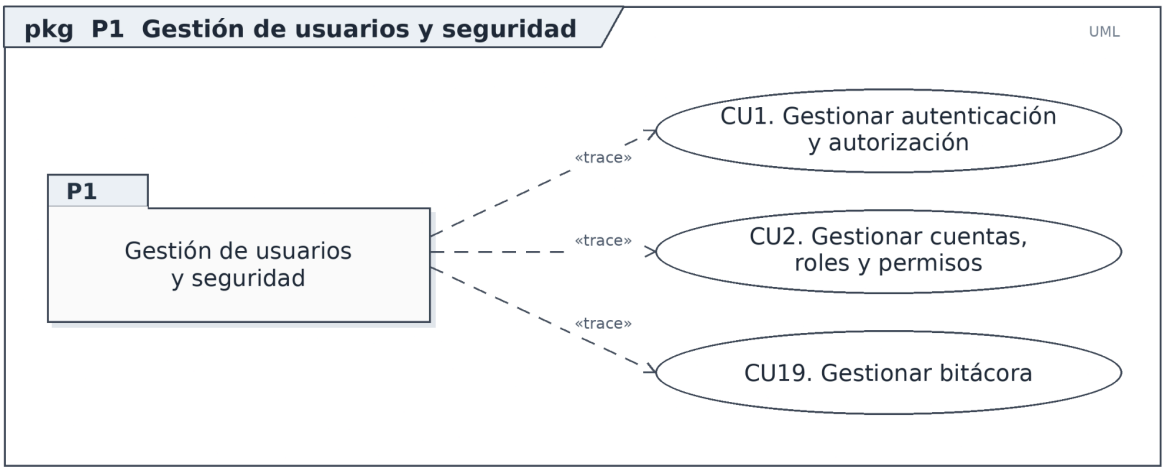
3.1.1 Identificar paquetes

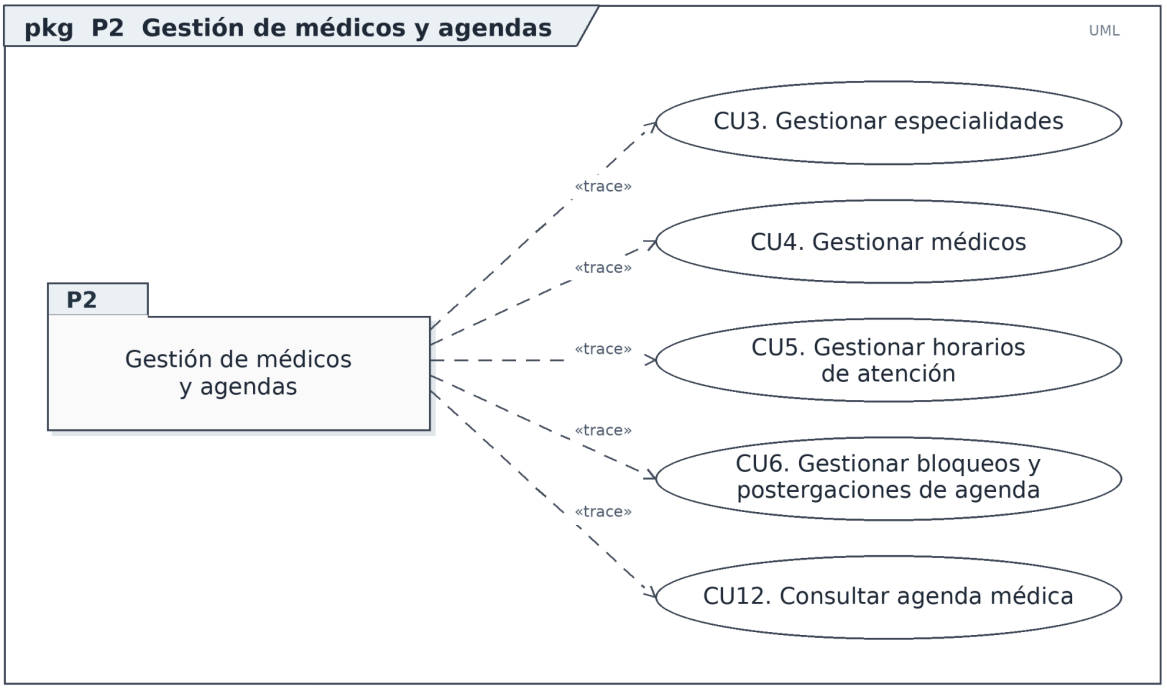
P1 Gestión de usuarios y seguridad	Este paquete administra la autenticación, autorización y seguridad de acceso al sistema. Comprende la creación, modificación y deshabilitación de cuentas de usuario, la asignación de roles y permisos, el inicio y cierre de sesión, la recuperación de contraseñas y la restricción de intentos de acceso no autorizados. Asimismo, permite consultar, filtrar y exportar la bitácora de auditoría, que registra las operaciones relevantes realizadas en los diferentes módulos. Garantiza que cada usuario acceda únicamente a la información y las funciones autorizadas, conservando la trazabilidad de las actividades.

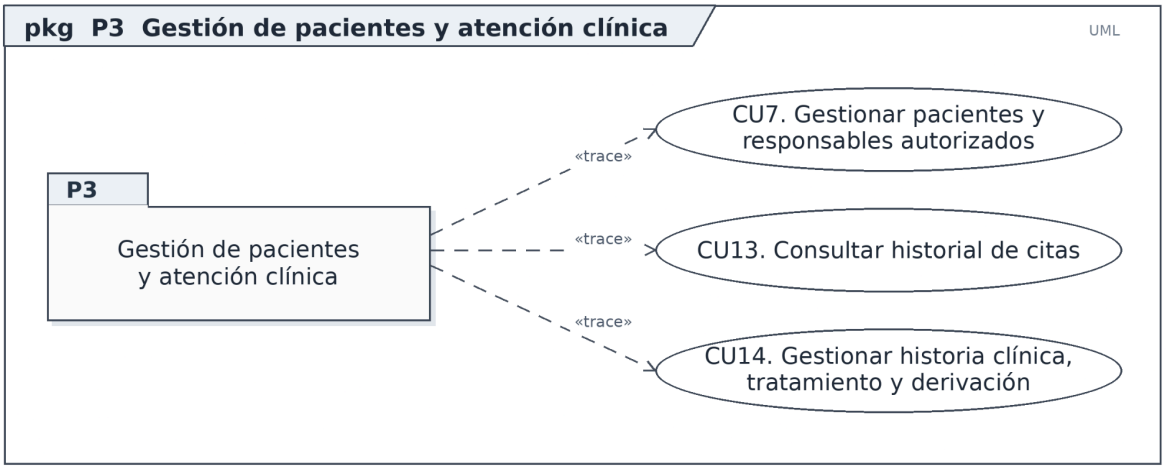
P2 Gestión de médicos y agendas	Este paquete administra las especialidades médicas, el registro y mantenimiento de profesionales, y la organización de sus horarios de atención. Permite configurar jornadas, descansos y franjas de consulta de 15 minutos, registrar bloqueos por ausencias o contingencias y consultar las agendas médicas. La disponibilidad se calcula a partir de los horarios habilitados, bloqueos y citas existentes, evitando superposiciones. Cuando un bloqueo afecta citas futuras, identifica las consultas postergadas para su posterior resolución. El registro de un médico también solicita automáticamente la creación de su cuenta de acceso mediante el paquete de seguridad.
P3 Gestión de pacientes y atención clínica	Este paquete administra la información personal, administrativa y clínica de los pacientes. Comprende el registro y verificación de identidad, la vinculación de responsables autorizados, la consulta del historial de citas y la gestión de historias clínicas. Permite al médico registrar antecedentes, motivos de consulta, diagnósticos, tratamientos, indicaciones y derivaciones a otras especialidades. Garantiza la confidencialidad de los datos, el acceso según los permisos correspondientes y la conservación del historial de atención, proporcionando seguimiento a cada paciente.
P4 Gestión de citas médicas	Este paquete administra el ciclo de vida de las citas médicas, desde su solicitud y asignación hasta su confirmación, cancelación, reprogramación y registro de asistencia. Verifica la disponibilidad de cupos y aplica las restricciones necesarias para evitar reservas duplicadas o superpuestas. Además, gestiona la lista de espera y la recuperación de horarios liberados, permitiendo ofrecerlos a pacientes compatibles según las reglas establecidas. Conserva el historial de cambios y genera los eventos necesarios para que el paquete de notificaciones informe a los usuarios sobre las operaciones realizadas.
P5 Gestión de laboratorio	Este paquete administra las órdenes de laboratorio y sus resultados clínicos. Permite al médico emitir solicitudes de exámenes vinculadas a los pacientes, mientras que el personal de laboratorio registra, verifica y publica los resultados correspondientes. Controla los estados de las órdenes y resultados, conserva el historial de modificaciones y permite su consulta por los médicos y pacientes autorizados. Garantiza la trazabilidad, confidencialidad e integridad de la información durante todo el proceso.
P6 Gestión de reportes con IA	Este paquete administra la generación, consulta y exportación de reportes administrativos y estadísticos de la clínica. Permite obtener indicadores relacionados con citas, disponibilidad médica, cancelaciones, reprogramaciones, inasistencias y recuperación de cupos. Incorpora un asistente de inteligencia artificial que interpreta solicitudes mediante texto o voz y facilita consultas sobre información autorizada. Las consultas se validan en el servidor y utilizan acceso de solo lectura. Los resultados pueden visualizarse mediante tablas y gráficos, y exportarse en formatos PDF y CSV, respetando los permisos de los usuarios.

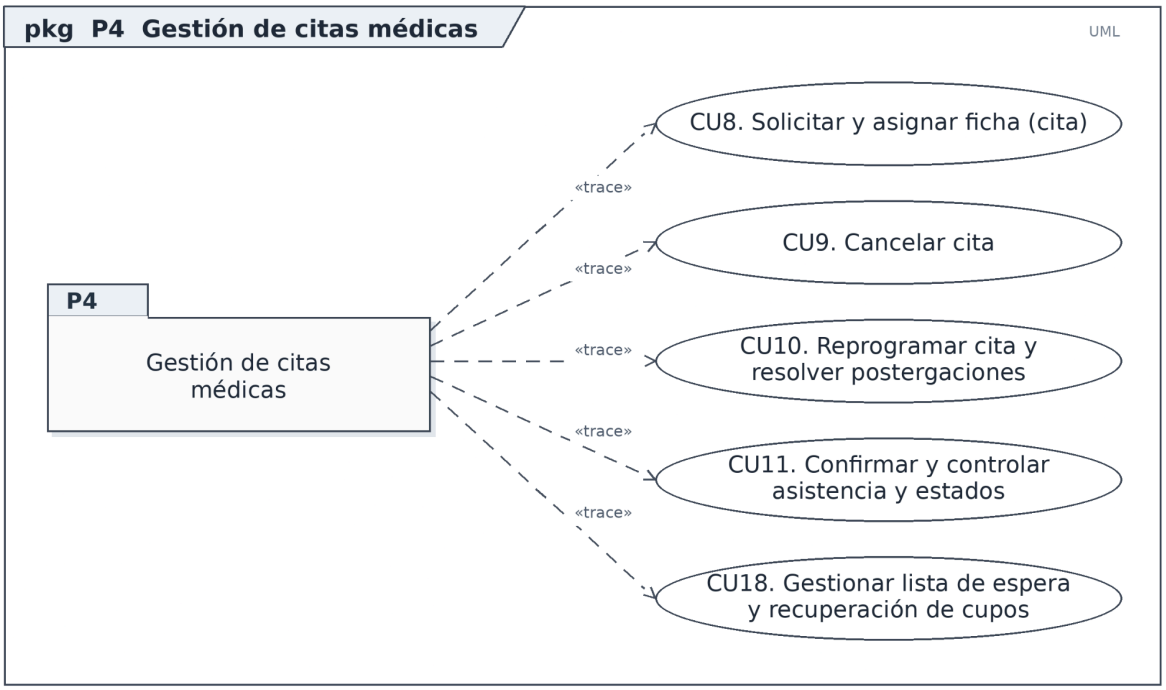
P7 Gestión de notificaciones y comunicados	Este paquete administra la generación, registro, distribución y seguimiento de notificaciones y comunicados del sistema. Recibe eventos provenientes de los paquetes de citas médicas, agendas y laboratorio para informar a los usuarios sobre reservas, cancelaciones, reprogramaciones, suspensiones, recordatorios, ofertas de cupos y publicación de resultados. Permite emitir comunicados administrativos, consultar los avisos dentro del portal y gestionar su envío mediante correo electrónico y notificaciones push, según la configuración y autorización correspondiente. Registra los intentos de envío, fallos, entregas y lecturas, garantizando la trazabilidad y confidencialidad de la información comunicada.

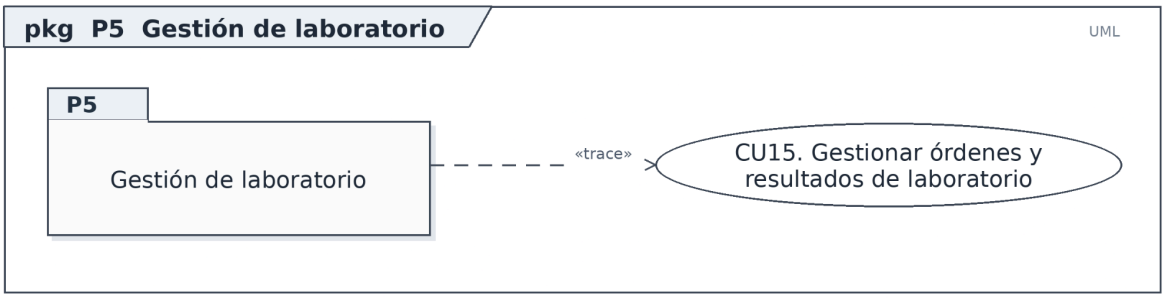
3.1.2 Relacionar paquete y casos de uso

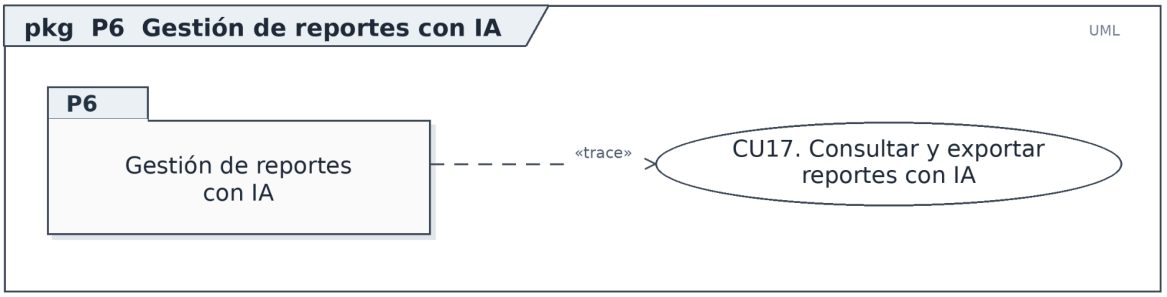


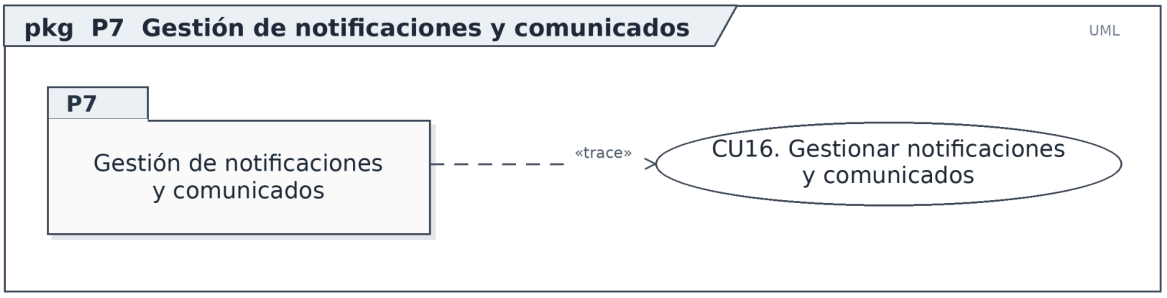



pkg P3 Gestión de pacientes y atención clínica
UML
P3
Gestión de pacientes y atención clínica
«trace»
«trace»
«trace»
CU7. Gestionar pacientes y responsables autorizados
CU13. Consultar historial de citas
CU14. Gestionar historia clínica, tratamiento y derivación

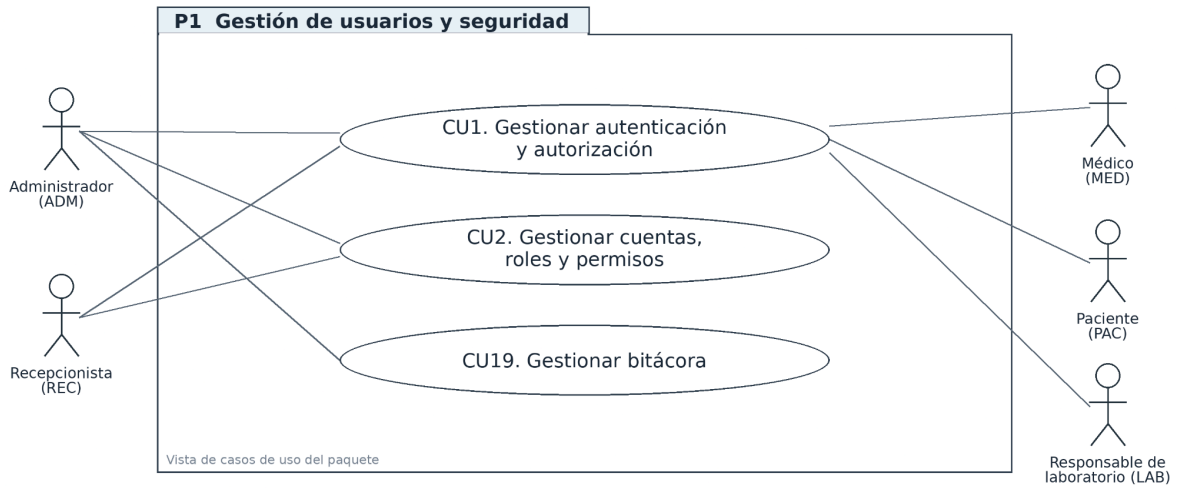

pkg P4 Gestión de citas médicas
UML
P4
Gestión de citas médicas
«trace»
«trace»
«trace»
«trace»
«trace»
CU8. Solicitar y asignar ficha (cita)
CU9. Cancelar cita
CU10. Reprogramar cita y resolver postergaciones
CU11. Confirmar y controlar asistencia y estados
CU18. Gestionar lista de espera y recuperación de cupos

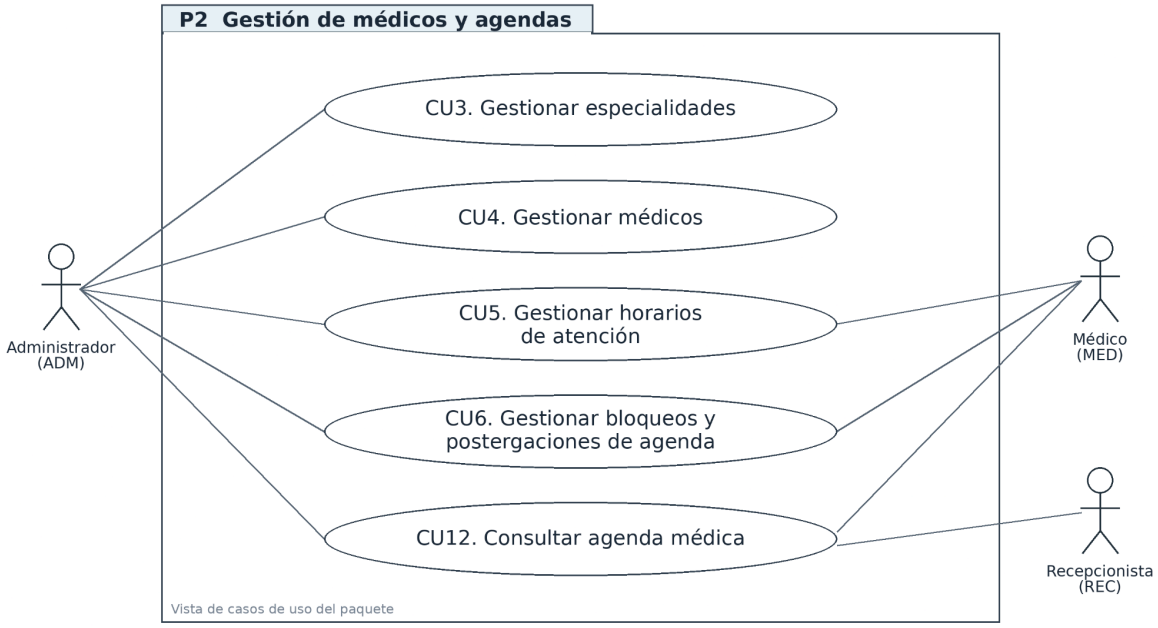

pkg P5 Gestión de laboratorio
UML
P5
Gestión de laboratorio
«trace»
CU15. Gestionar órdenes y resultados de laboratorio

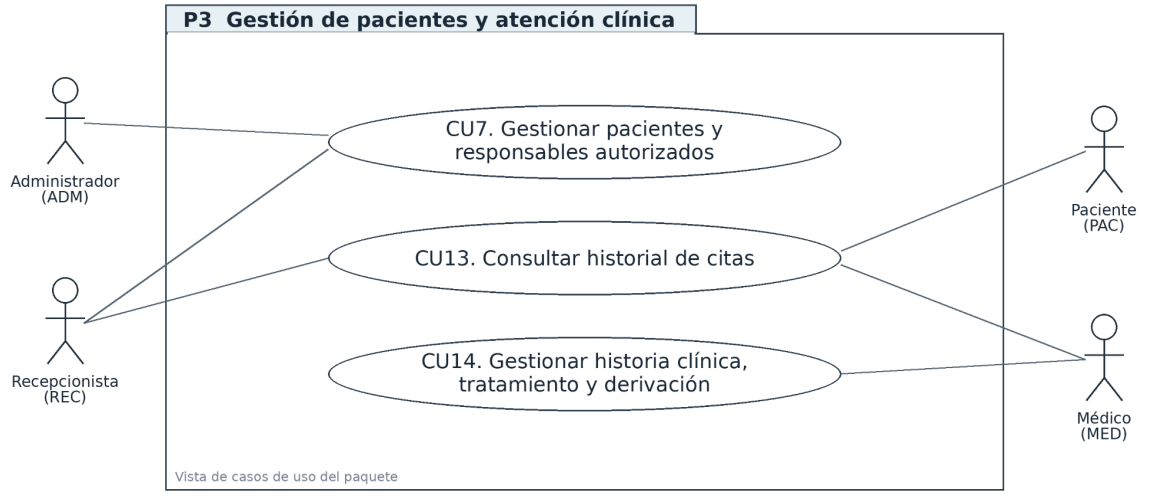


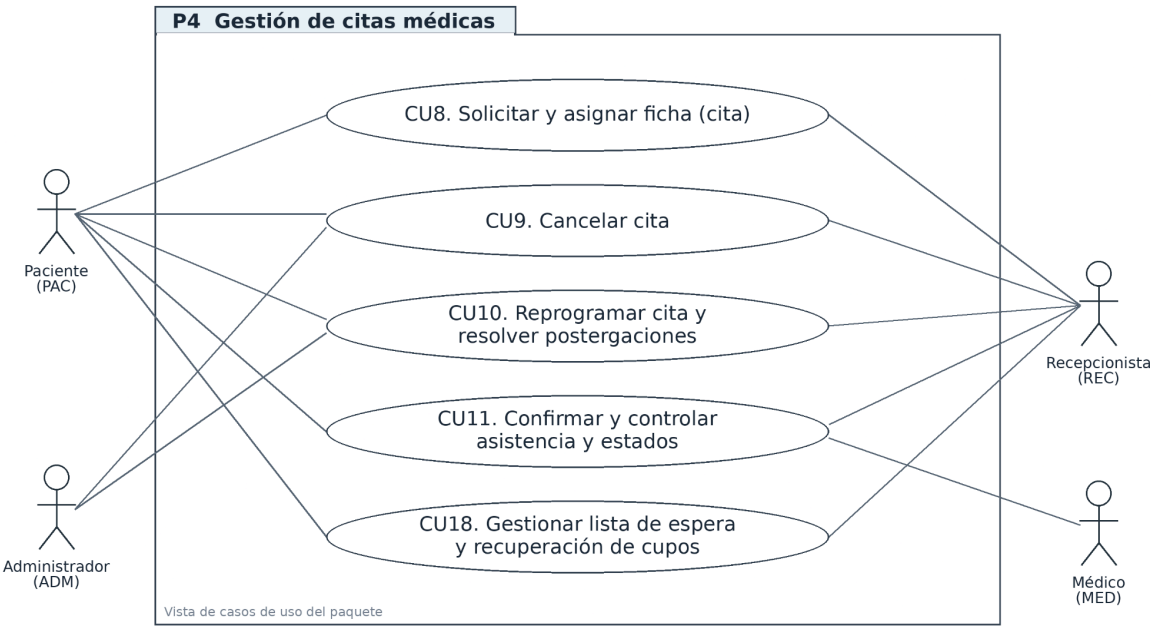


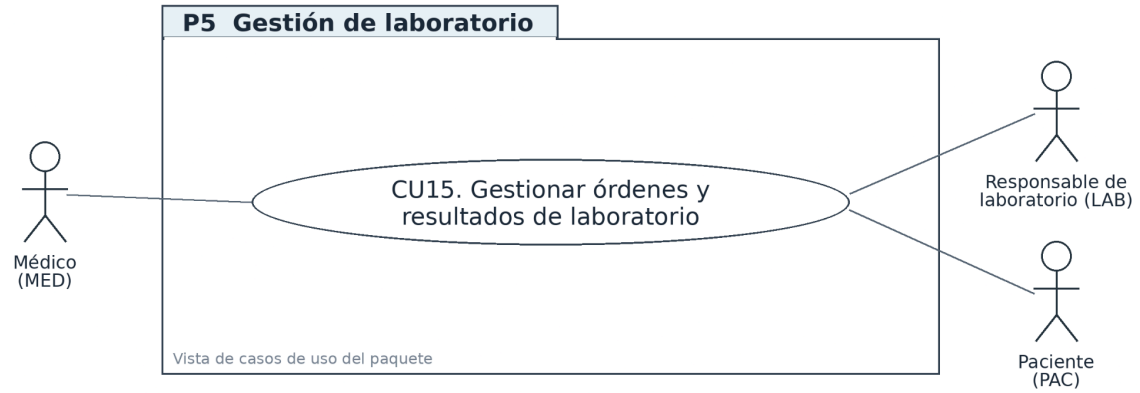
3.1.3 Vista de Paquete Encapsulamiento



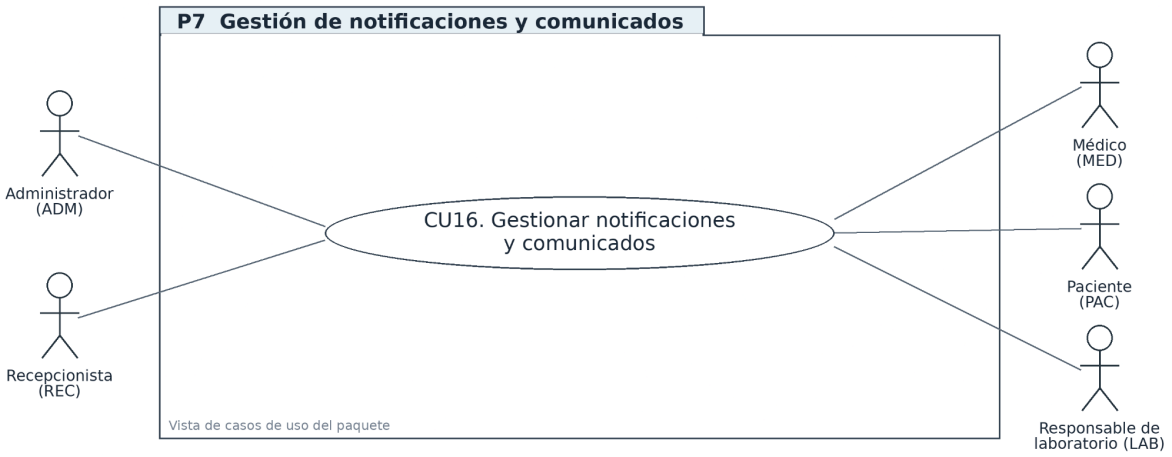

P2 Gestión de médicos y agendas
CU3. Gestionar especialidades
CU4. Gestionar médicos
CU5. Gestionar horarios de atención
CU6. Gestionar bloqueos y postergaciones de agenda
CU12. Consultar agenda médica
Administrador (ADM)
Médico (MED)
Recepcionista (REC)
Vista de casos de uso del paquete


P3 Gestión de pacientes y atención clínica
CU7. Gestionar pacientes y responsables autorizados
CU13. Consultar historial de citas
CU14. Gestionar historia clínica, tratamiento y derivación
Administrador (ADM)
Recepcionista (REC)
Paciente (PAC)
Médico (MED)
Vista de casos de uso del paquete


P4 Gestión de citas médicas
CU8. Solicitar y asignar ficha (cita)
CU9. Cancelar cita
CU10. Reprogramar cita y resolver postergaciones
CU11. Confirmar y controlar asistencia y estados
CU18. Gestionar lista de espera y recuperación de cupos
Paciente (PAC)
Administrador (ADM)
Recepcionista (REC)
Médico (MED)
Vista de casos de uso del paquete


P5 Gestión de laboratorio
CU15. Gestionar órdenes y resultados de laboratorio
Médico (MED)
Responsable de laboratorio (LAB)
Paciente (PAC)
Vista de casos de uso del paquete


P6 Gestión de reportes con IA
CU17. Consultar y exportar reportes con IA
Administrador (ADM)
Recepcionista (REC)
Vista de casos de uso del paquete

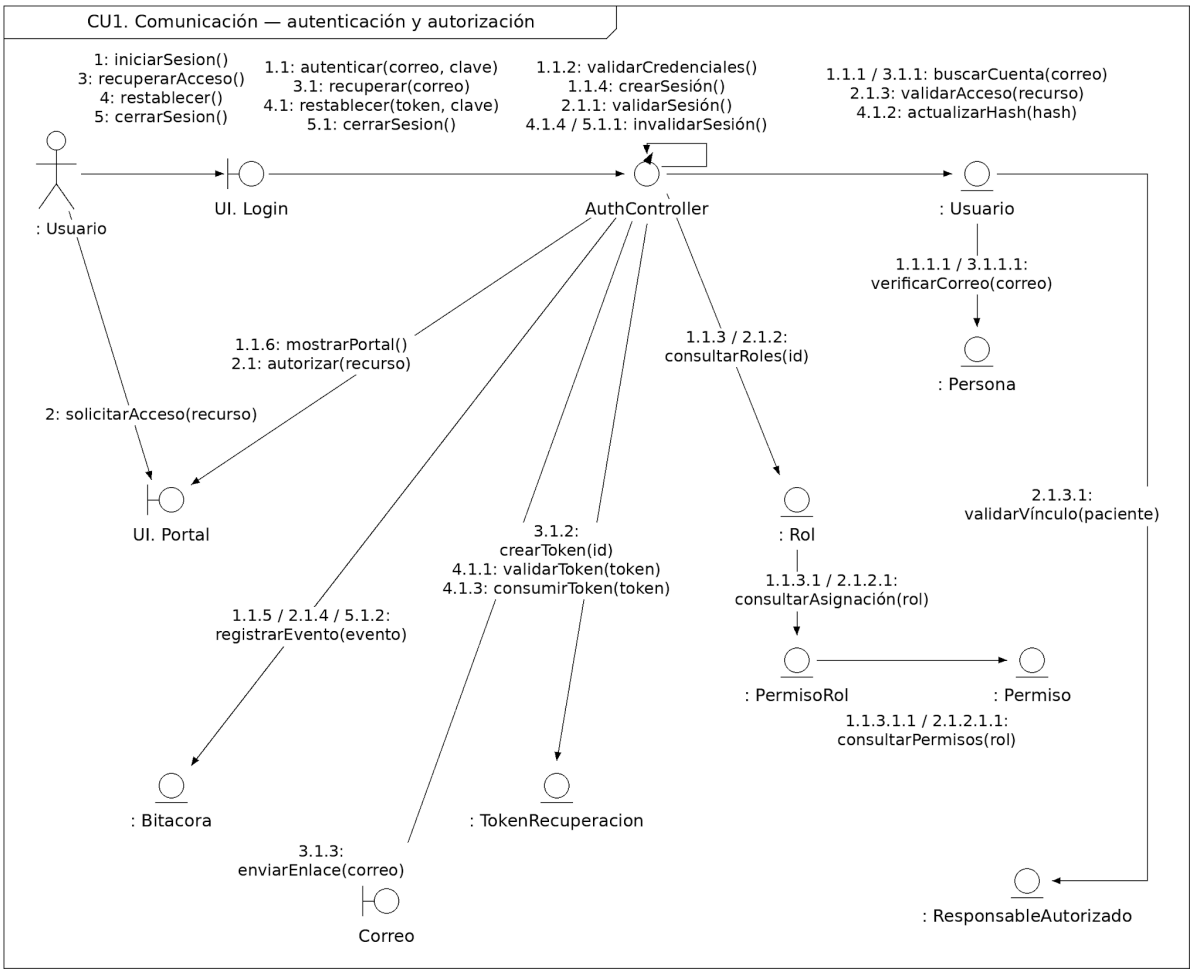


3.3 Análisis de Casos de Uso

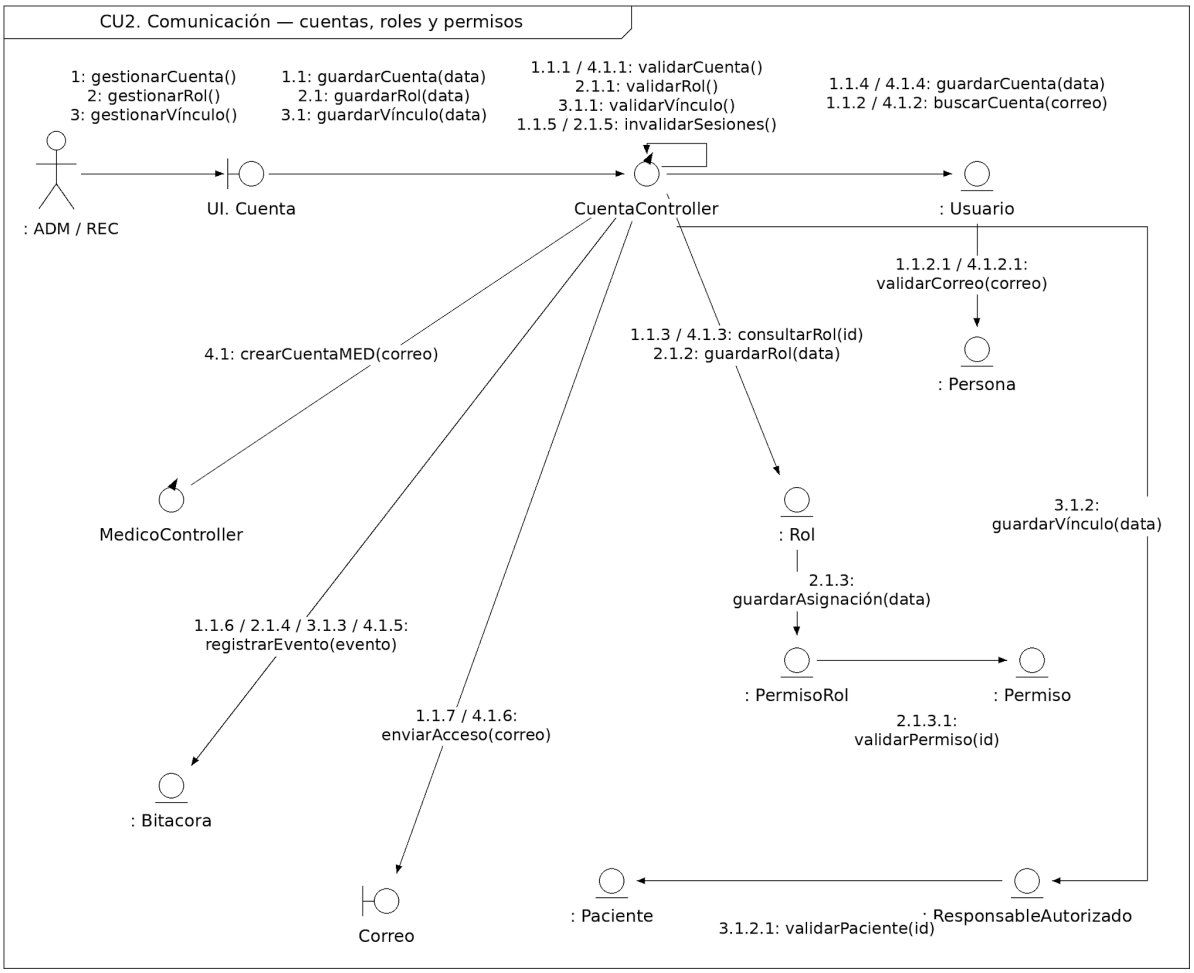
3.3.1 Diagramas de comunicación

Ciclo #1

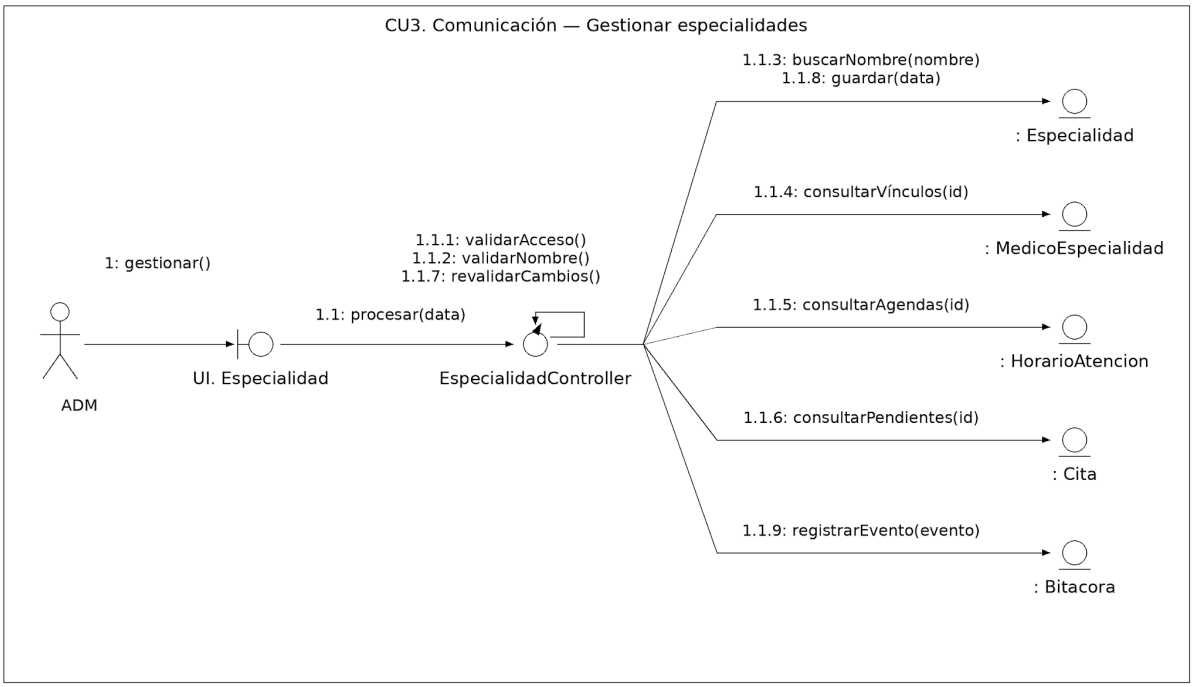
CU1. Autenticación y autorización



CU2. Gestionar cuentas, roles y permisos

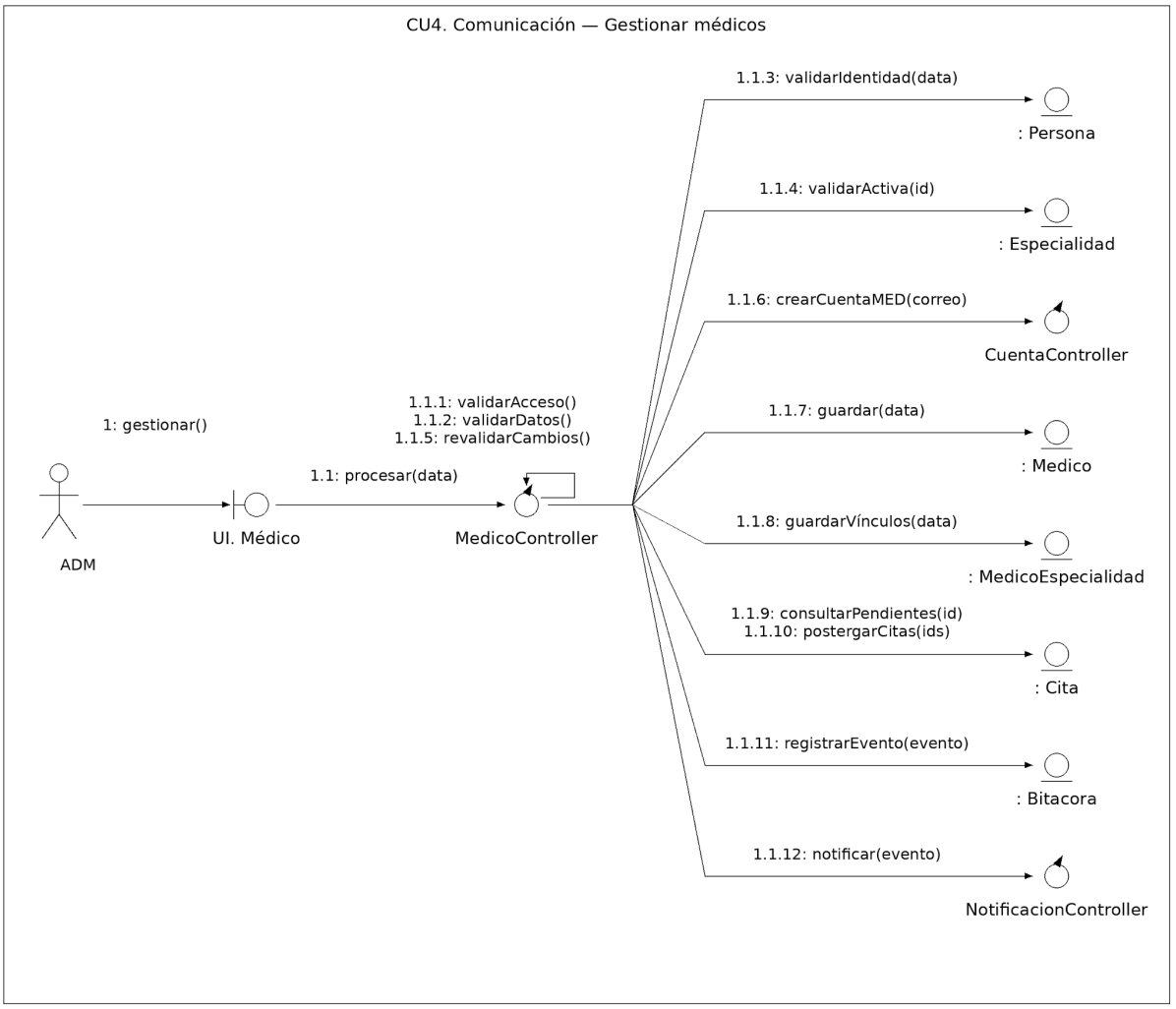


CU3. Comunicación — Gestionar especialidades



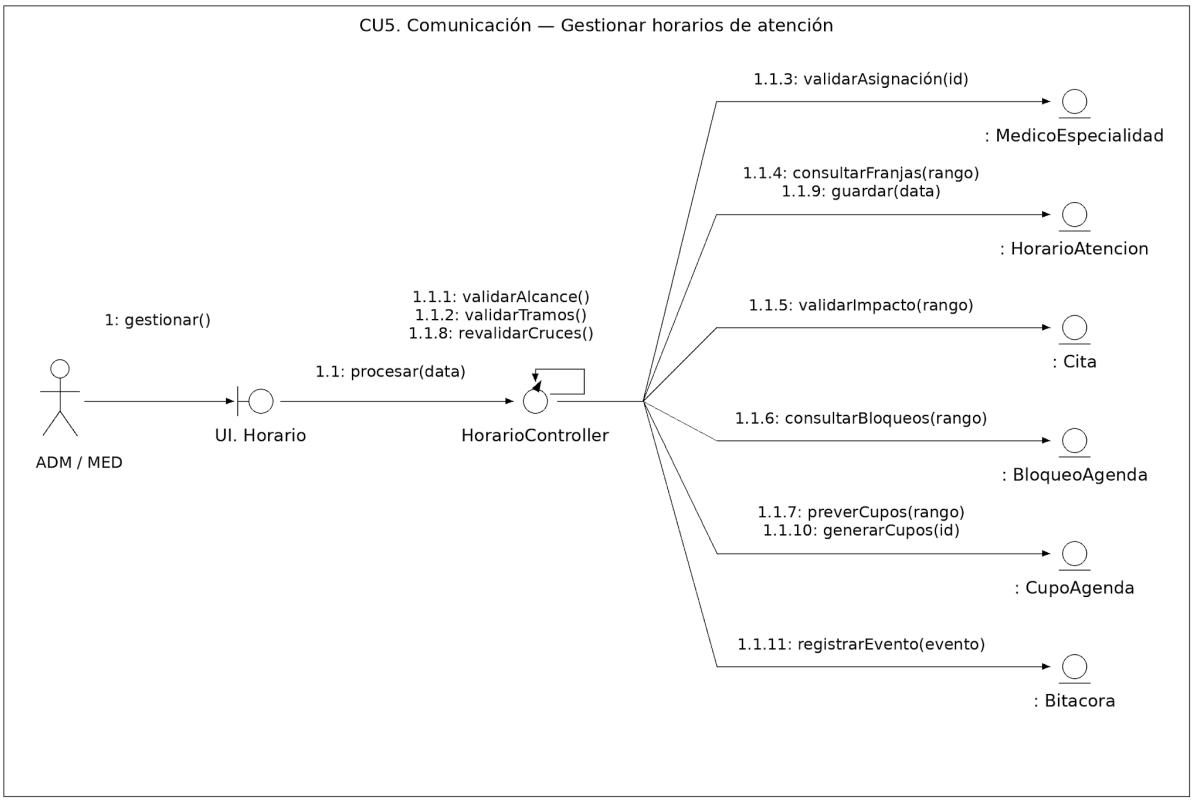
Gestionar comprende consulta, alta, edición y cambio de estado. Antes de deshabilitar se revisan agendas y citas pendientes; no se borran asociaciones ni historial. Las comprobaciones se revalidan al confirmar.

CU4. Comunicación — Gestionar médicos



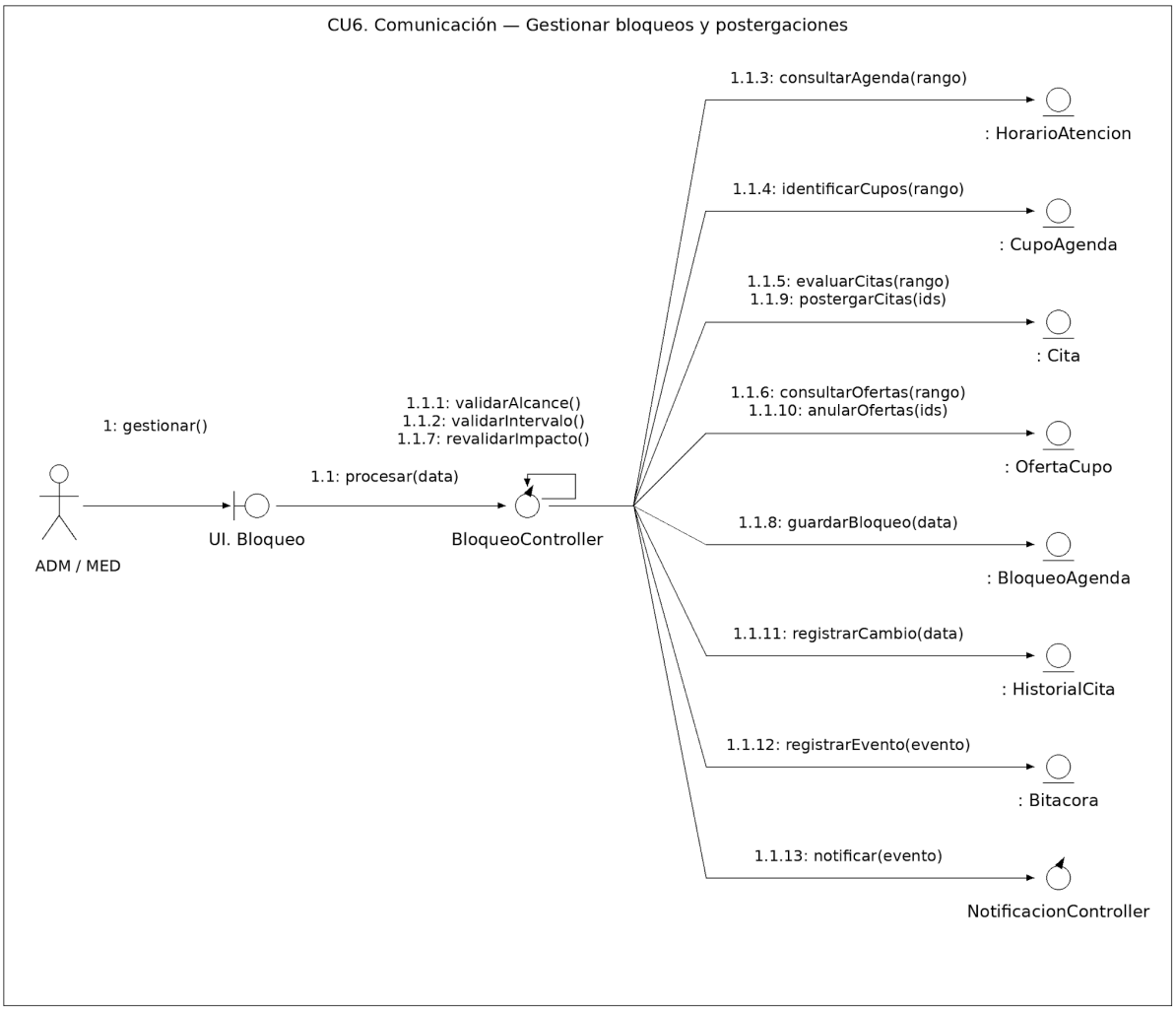
El alta invoca CU2 y confirma perfil, cuenta MED y vínculo en una sola transacción; inicialmente el perfil queda Inactivo/Oculto. Los mensajes de postergación y aviso corresponden a la desactivación, no al alta. Estado, visibilidad y habilitación de cuenta se gestionan por separado; la atención en curso debe resolverse antes de desactivar.

CU5. Comunicación — Gestionar horarios de atención



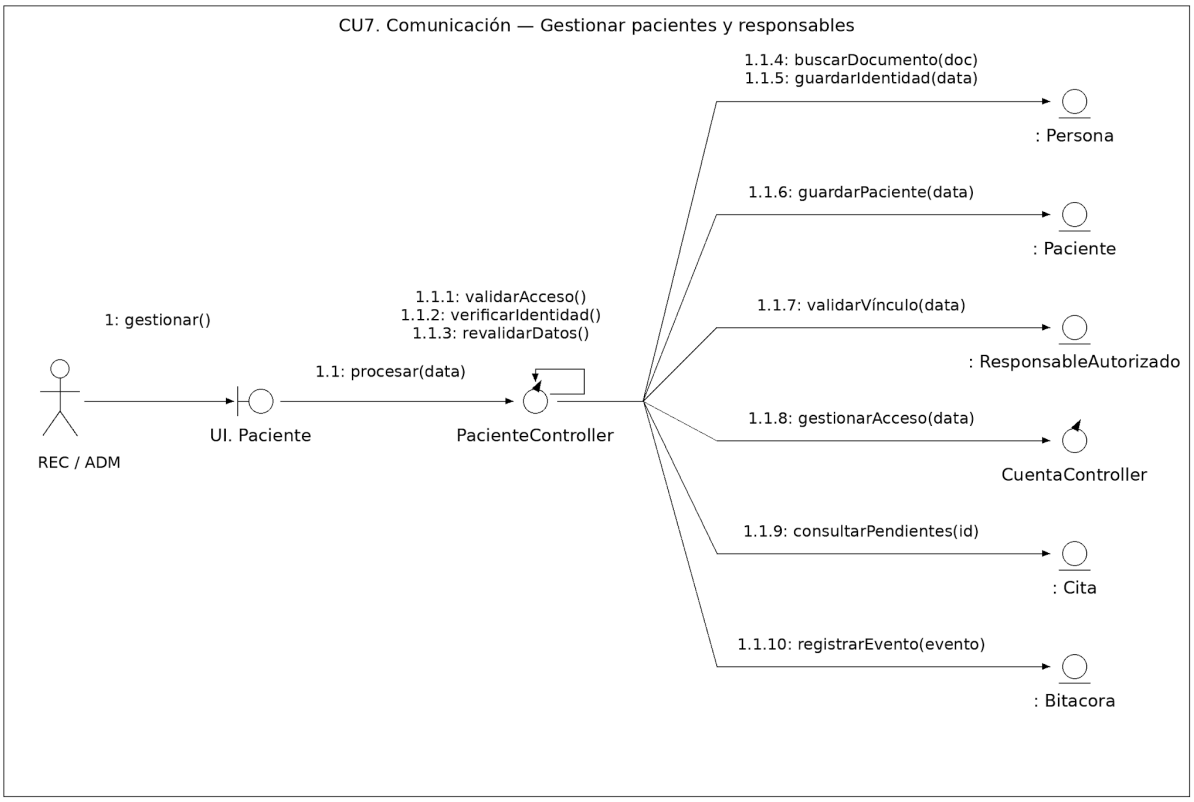
MED opera solo sobre su agenda. Los cupos duran 15 minutos, excluyen descansos y no se superponen entre especialidades del mismo médico. Los cambios incompatibles con citas pendientes se rechazan; no se desplazan citas ni se levantan bloqueos automáticamente.

CU6. Comunicación — Gestionar bloqueos y postergaciones



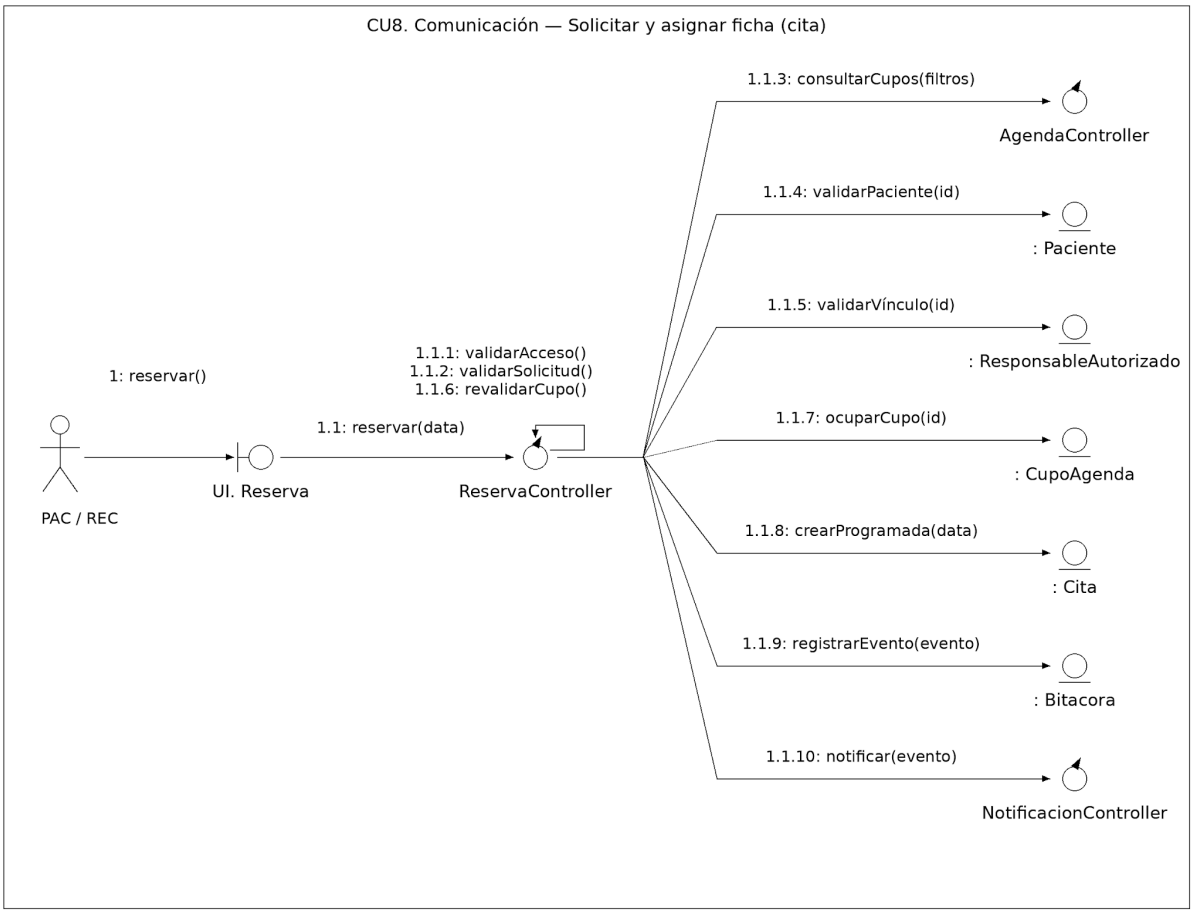
El bloqueo y sus efectos se guardan de forma atómica. Las citas pendientes sin atención iniciada pasan a Postergada; no se interrumpe una atención en curso. CU16 avisa a recepción aunque no haya citas afectadas. OfertaCupo solo interviene cuando CU18 esté habilitado en el ciclo 2. Levantar un bloqueo no restaura citas automáticamente.

CU7. Comunicación — Gestionar pacientes y responsables



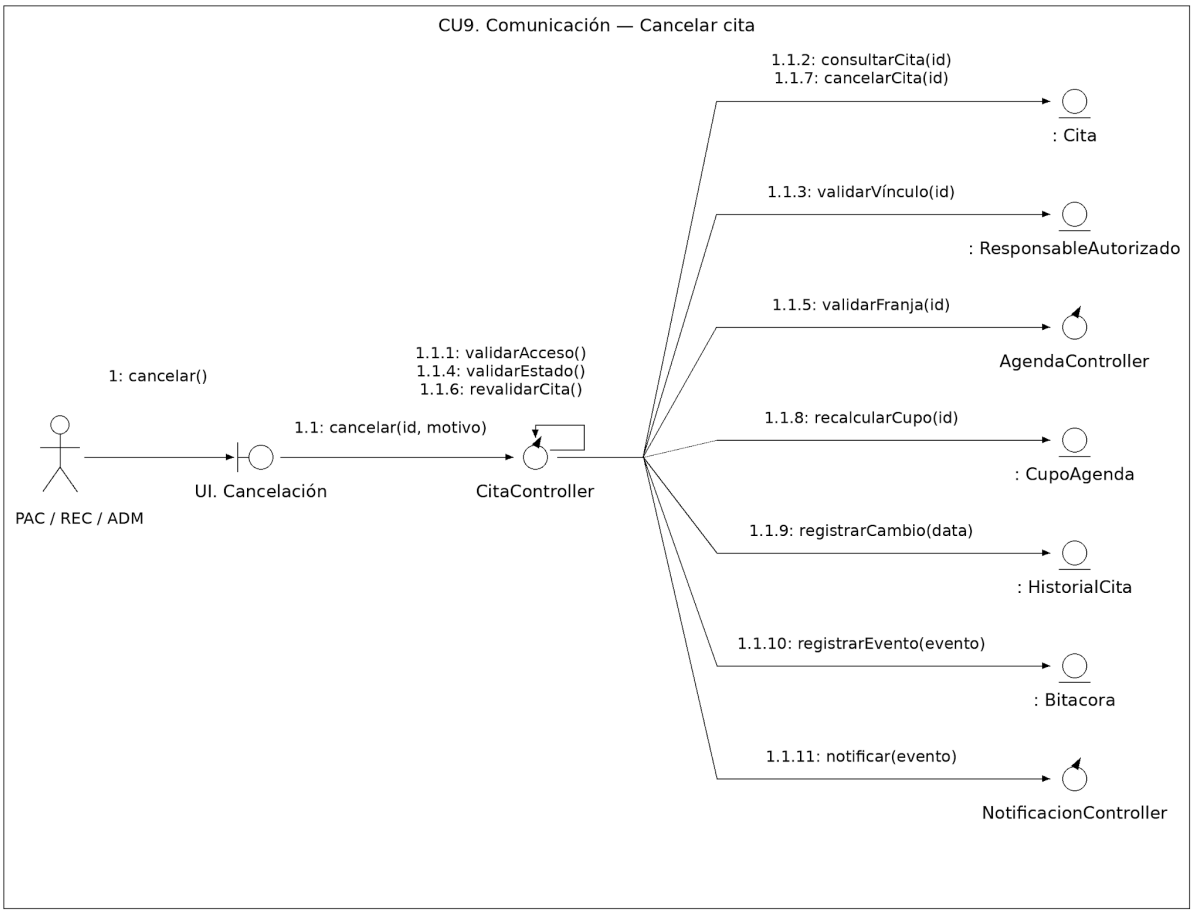
CU2 crea o reutiliza una cuenta verificada y gestiona los vínculos; no se comparte una cuenta entre personas ni se duplica por cada hijo. Consultar pendientes corresponde a la desactivación y se realiza antes de confirmarla. El alta es coherente y sin cambios parciales; recepción registra datos administrativos y declaraciones, no diagnósticos.

CU8. Comunicación — Solicitar y asignar ficha (cita)



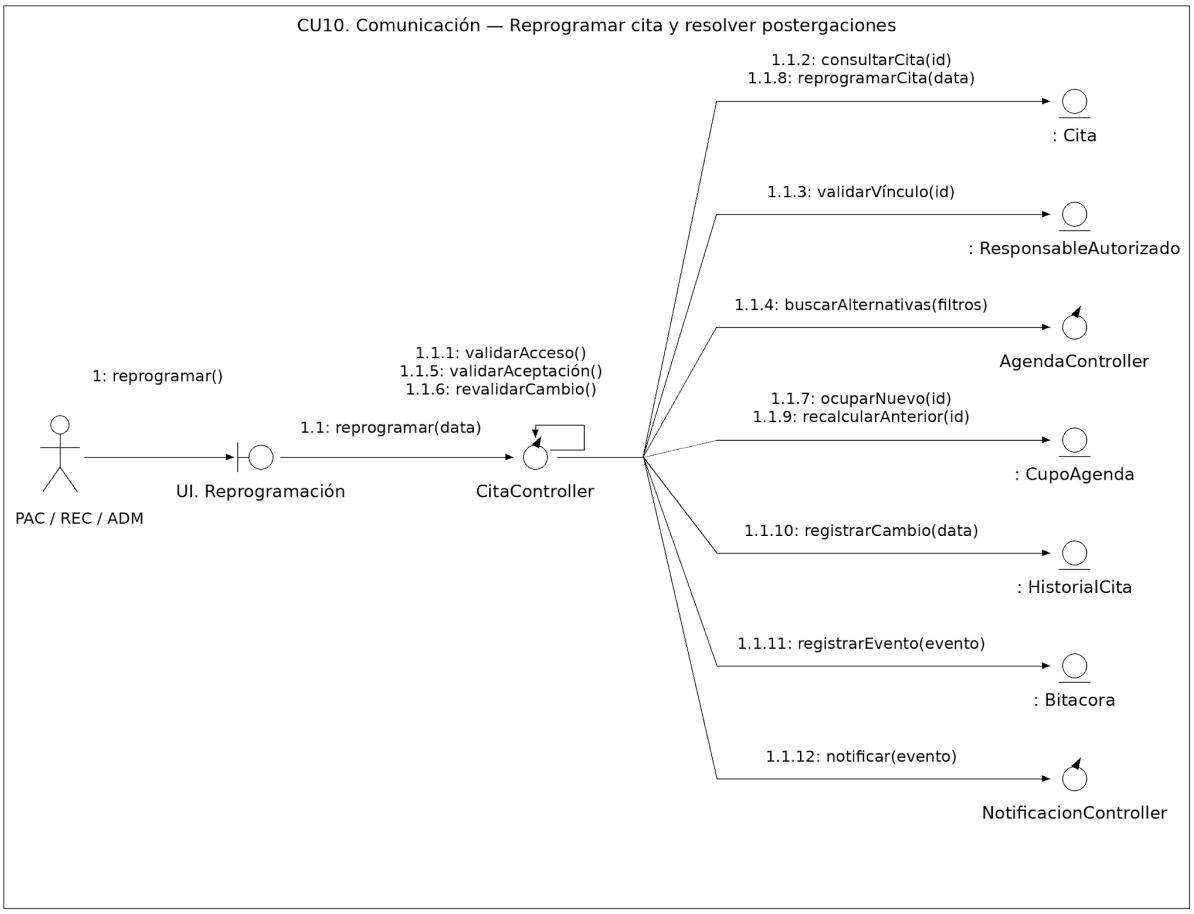
La consulta de agenda aplica horarios, bloqueos, estados y ofertas vigentes; seleccionar un cupo no lo retiene. Al confirmar se revalidan todas las condiciones y la superposición del paciente. Cupo y cita Programada se guardan en una sola transacción, con exclusión concurrente e idempotencia. Un fallo posterior de envío no anula la reserva.

CU9. Comunicación — Cancelar cita



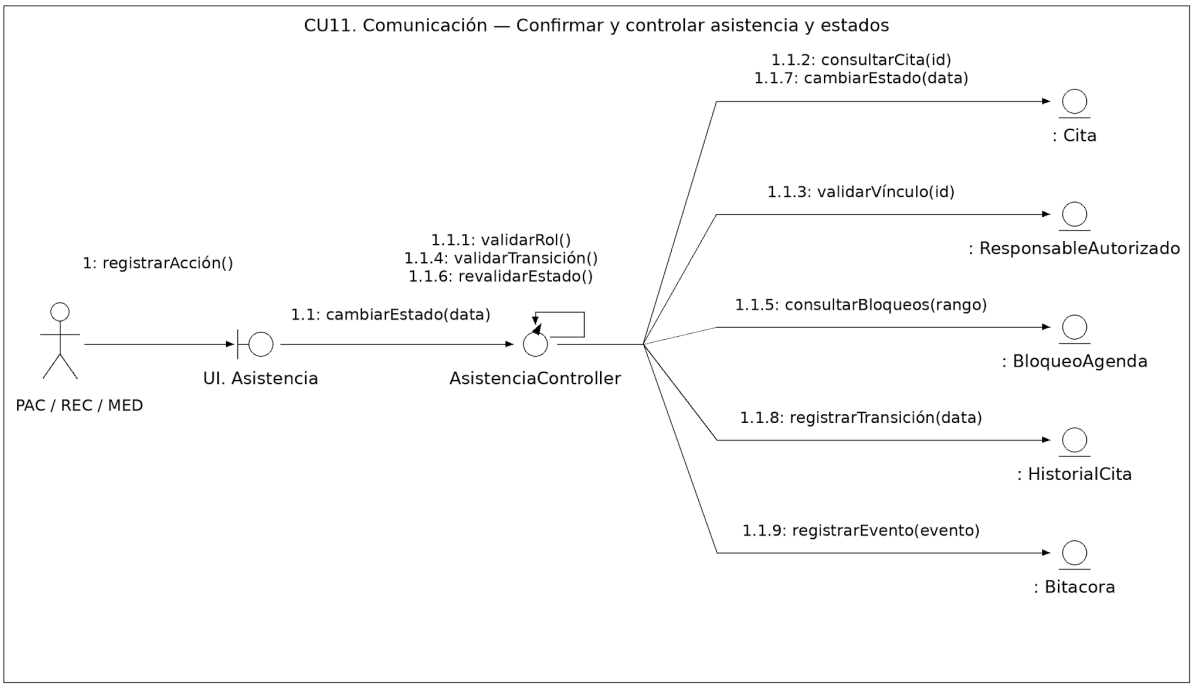
La cancelación exige motivo y un estado permitido por CU9; PAC actúa antes del inicio programado. El cambio, historial y recálculo son atómicos. Un cupo solo vuelve a ofrecerse si es futuro, su franja sigue habilitada y no tiene bloqueos ni ofertas incompatibles. CU16 comunica el resultado confirmado.

CU10. Comunicación — Reprogramar cita y resolver postergaciones



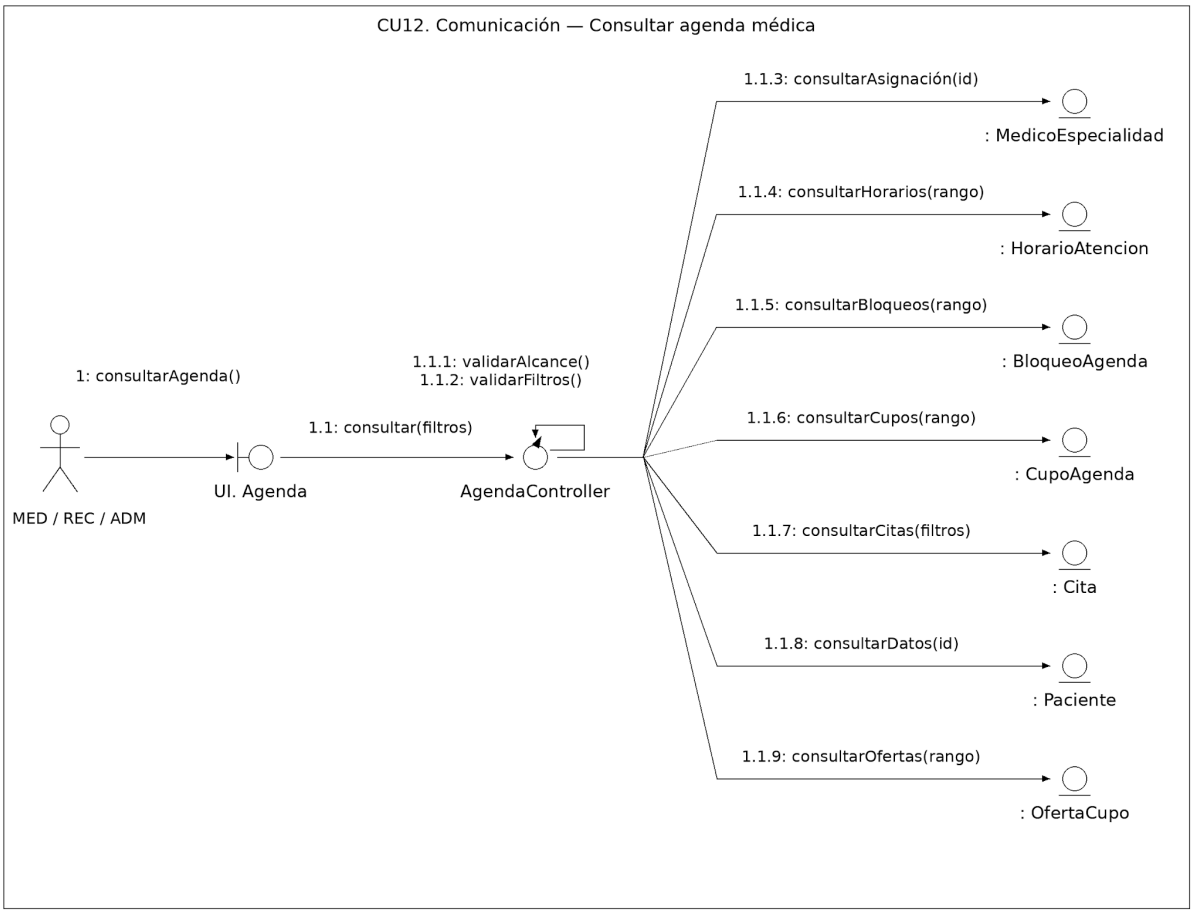
Se conserva la misma cita y se registra aceptación explícita, autor, motivo y horario anterior. En una sola transacción se asegura el nuevo cupo antes de recalcular el anterior; la cita queda Programada. Una propuesta no aceptada mantiene la postergación. Se controlan concurrencia y reintentos sin duplicar citas; el fallo externo de envío no revierte el cambio.

CU11. Comunicación — Confirmar y controlar asistencia y estados



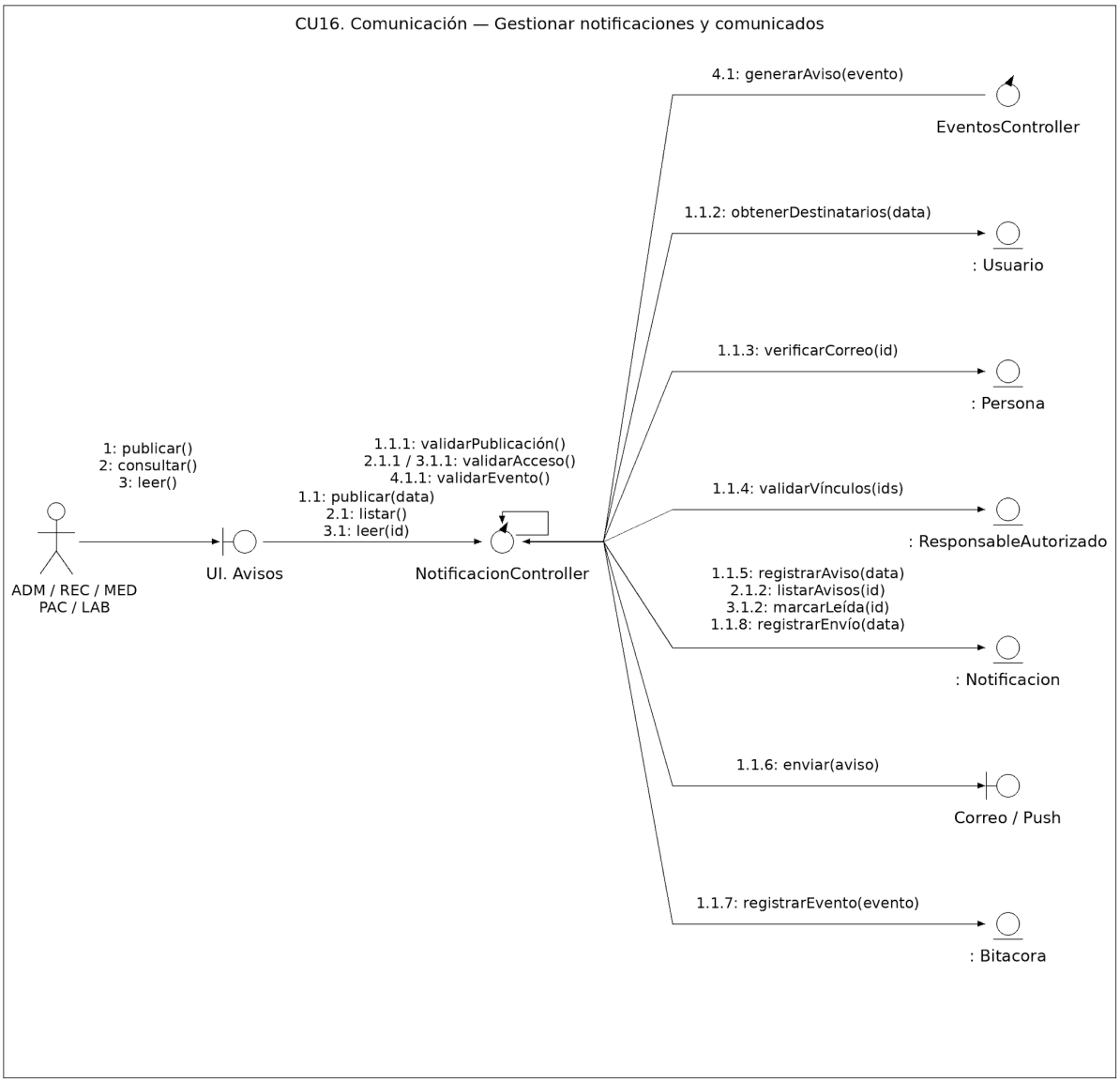
PAC confirma intención de asistir; REC registra llegada o inasistencia; MED inicia y finaliza la atención propia. Se validan las transiciones, las horas reales y la autorización en cada acción. No existe cierre automático a los 15 minutos. Un bloqueo posterior no impide cerrar una atención ya iniciada; los reintentos no duplican eventos.

CU12. Comunicación — Consultar agenda médica



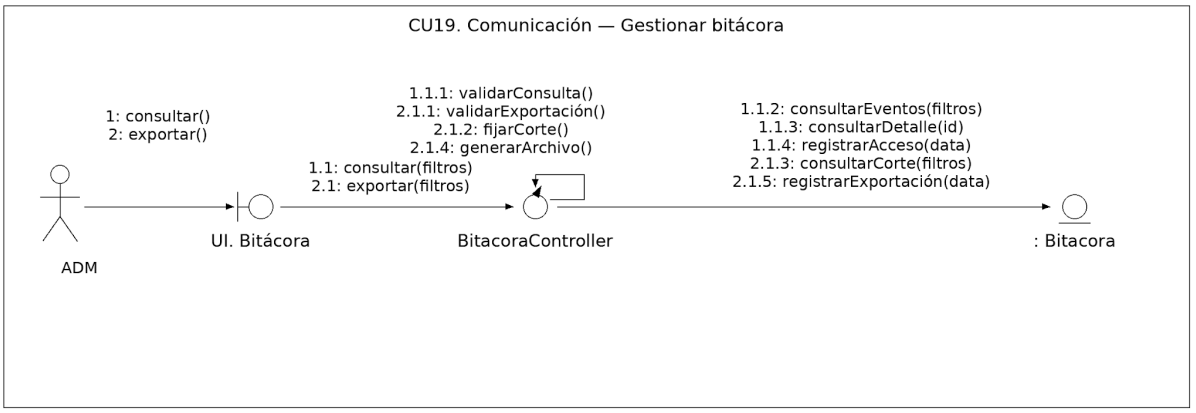
Consulta de solo lectura: MED ve su propia agenda; REC y ADM, las autorizadas. Solo se presentan datos administrativos permitidos y la hora de actualización. Postergada es un estado de cita, no una reserva activa del cupo original. OfertaCupo se consulta cuando CU18 esté habilitado. Las acciones abiertas desde la agenda ejecutan sus propios casos y validaciones.

CU16. Comunicación — Gestionar notificaciones y comunicados



ADM y REC autorizado publican; todos los roles consultan sus avisos permitidos. EventosController representa el procesamiento automático de eventos confirmados o recordatorios, sin exigir sesión interactiva; reutiliza la distribución del aviso. Se evitan duplicados y se conserva el aviso interno si falla un canal. Envío, entrega, lectura y aceptación son hechos distintos.

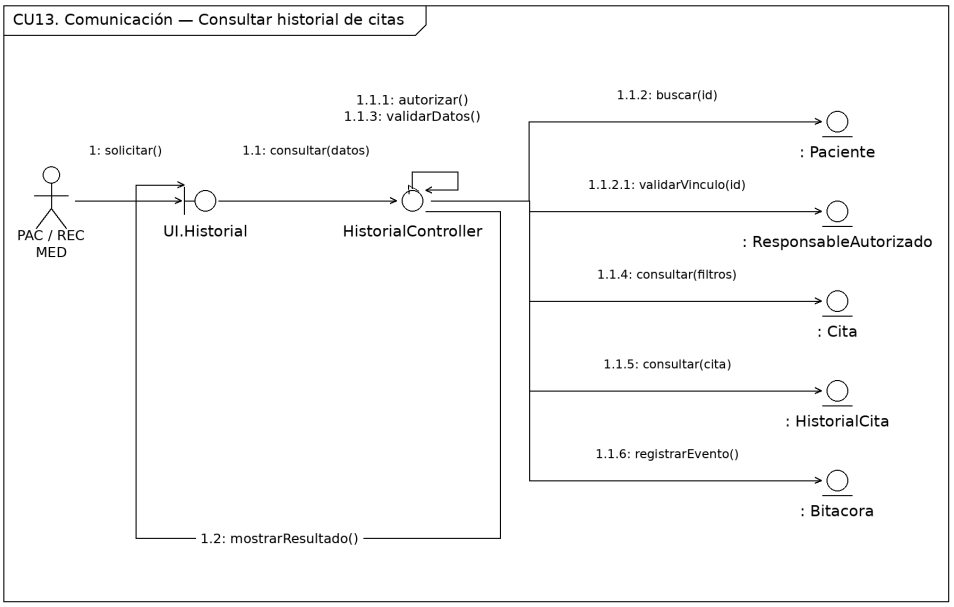
CU19. Comunicación — Gestionar bitácora



Consulta y exportación requieren permisos específicos. Los eventos existentes no se editan ni eliminan; registrar el acceso añade un evento nuevo. El archivo respeta filtros, campos autorizados y momento de corte, sin limitarse silenciosamente a la página visible ni exponer datos re

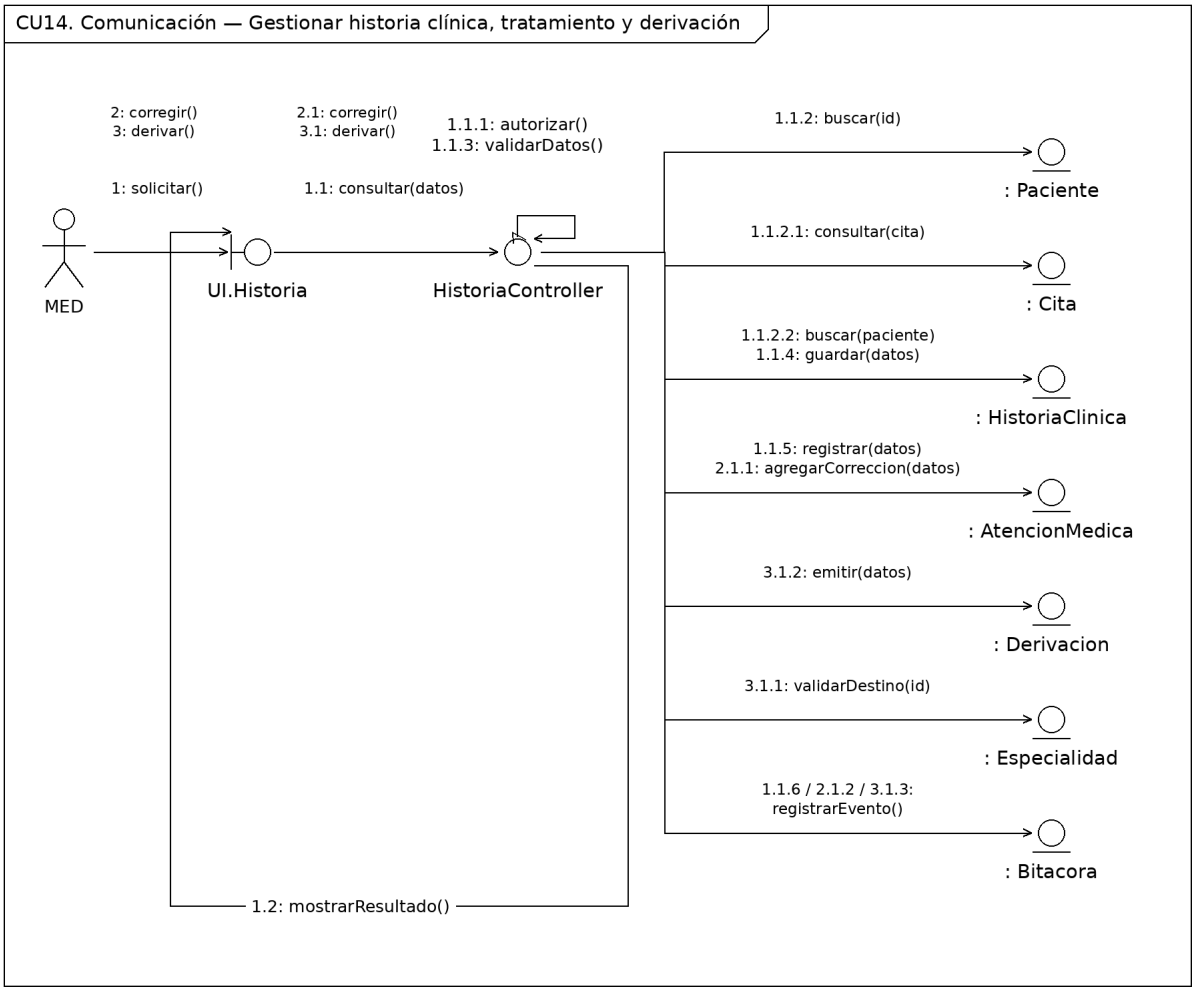
Ciclo #2

CU13. Comunicación — Consultar historial de citas



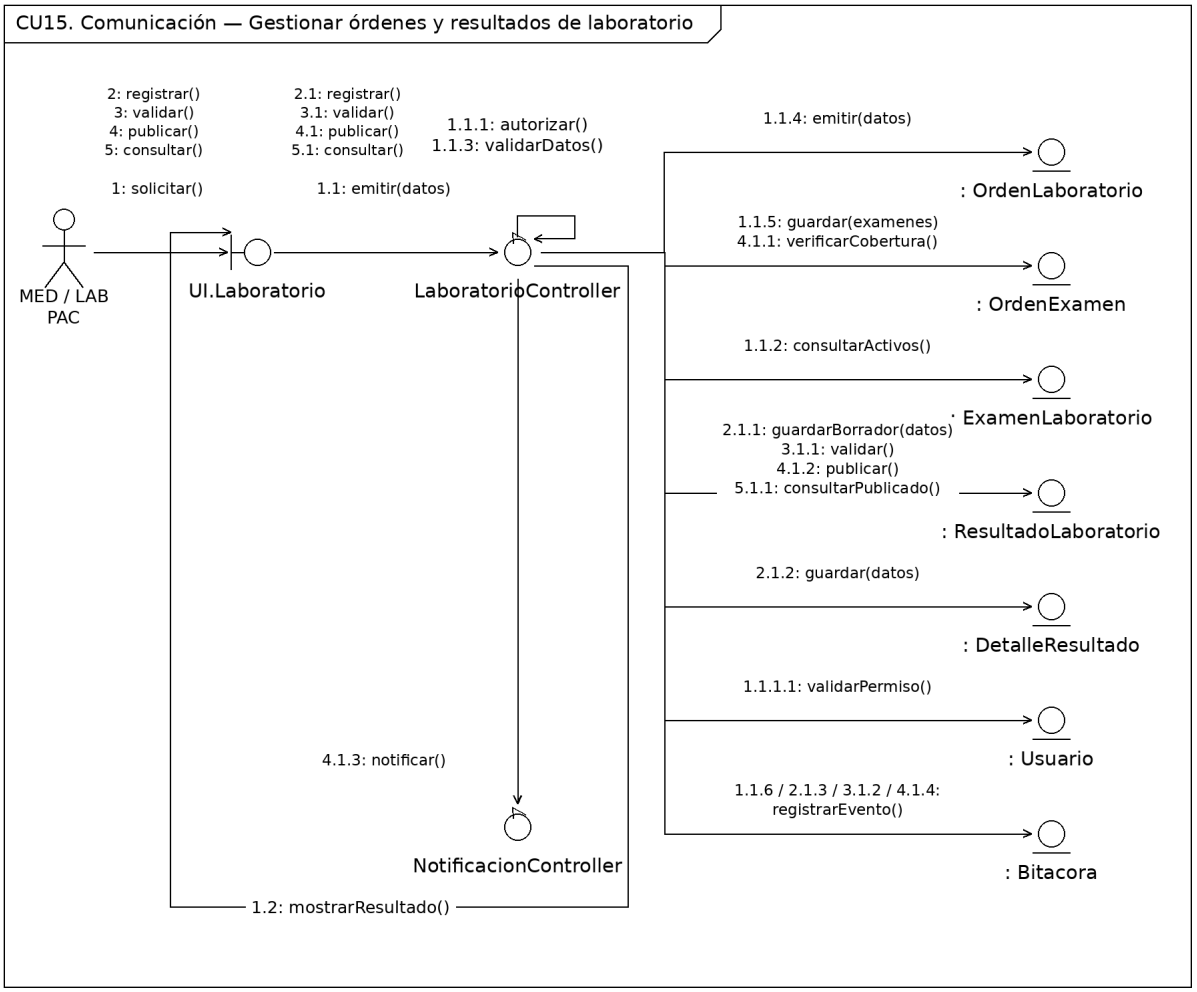
La consulta valida primero el alcance sobre el paciente y después recupera citas y cambios. Consultar no modifica registros; Bitacora incorpora únicamente el evento de acceso.

CU14. Comunicación — Gestionar historia clínica, tratamiento y derivación



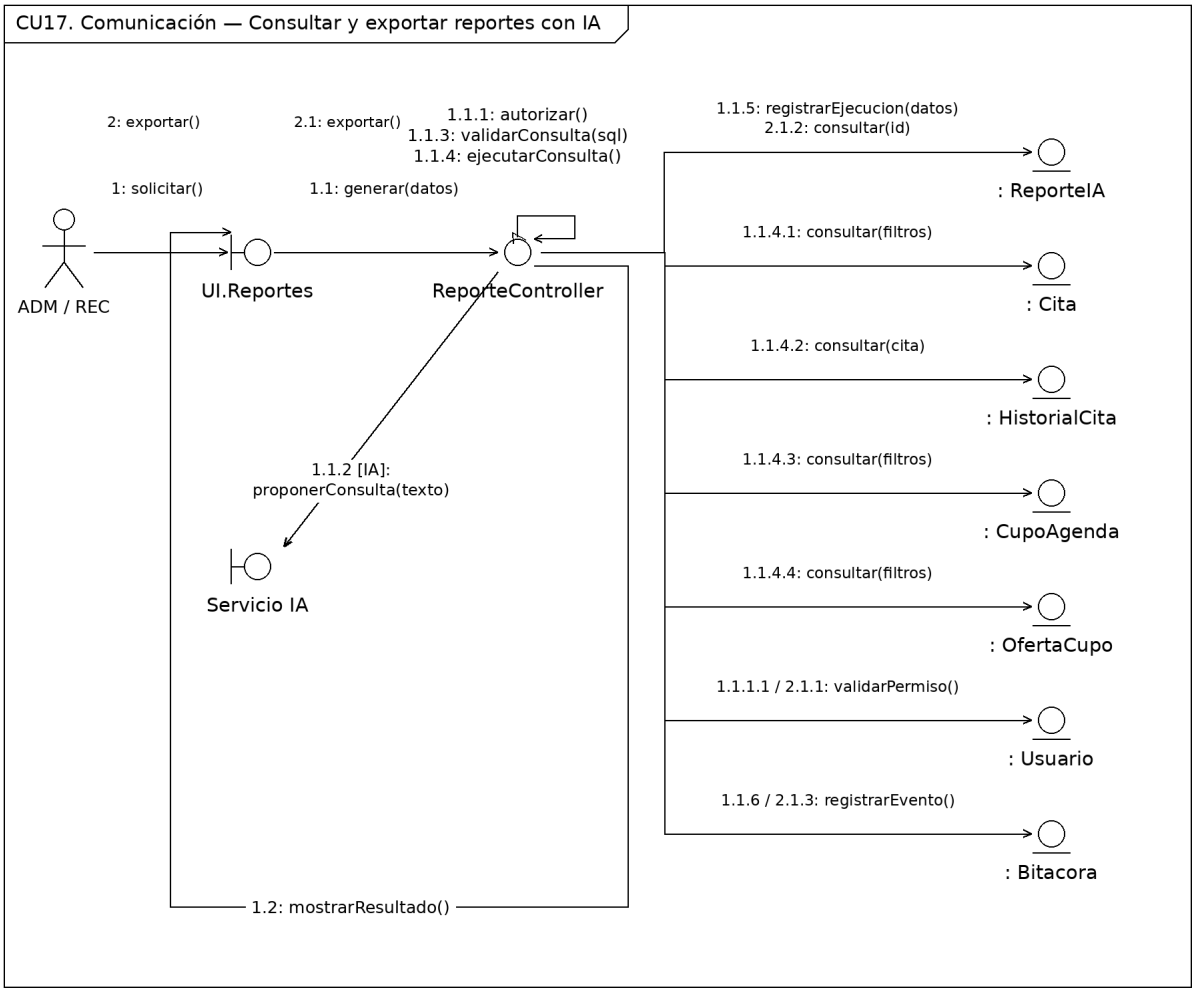
Los mensajes 1, 2 y 3 representan registro, corrección y derivación, respectivamente; son escenarios distintos. No se elimina la nota original. Emitir una derivación no reserva una nueva cita.

CU15. Comunicación — Gestionar órdenes y resultados de laboratorio



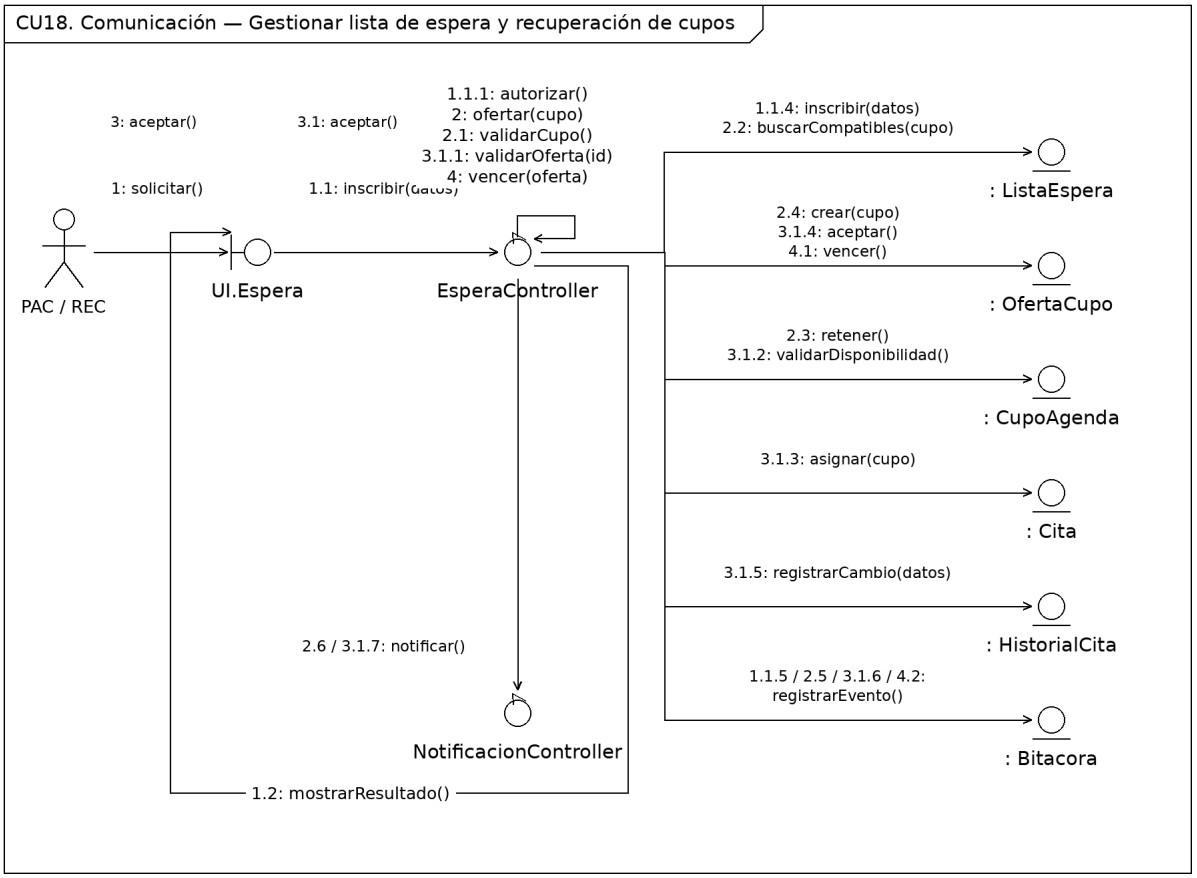
Los escenarios 1 a 5 corresponden a emisión, borrador, validación, publicación y consulta. El procesamiento exige Borrador → Validado → Publicado; MED/PAC solo consulta lo publicado. Las operaciones se autorizan por rol y expediente antes de cada acceso.

CU17. Comunicación — Consultar y exportar reportes con IA



El servicio IA propone; ReporteController valida y ejecuta sobre vistas administrativas con acceso de solo lectura. Cita, HistorialCita, CupoAgenda y OfertaCupo representan las fuentes autorizadas, no permisos de escritura. El escenario 2 exporta un reporte existente y vuelve a validar acceso.

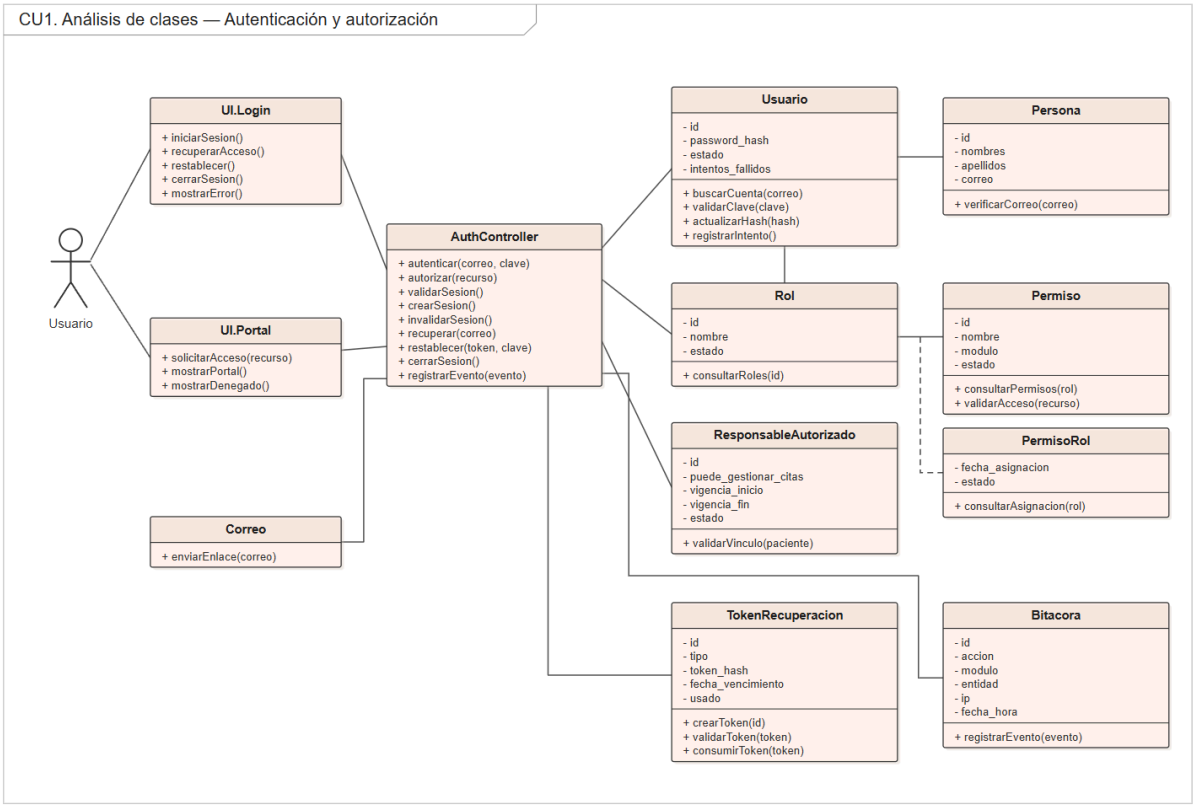
CU18. Comunicación — Gestionar lista de espera y recuperación de cupos



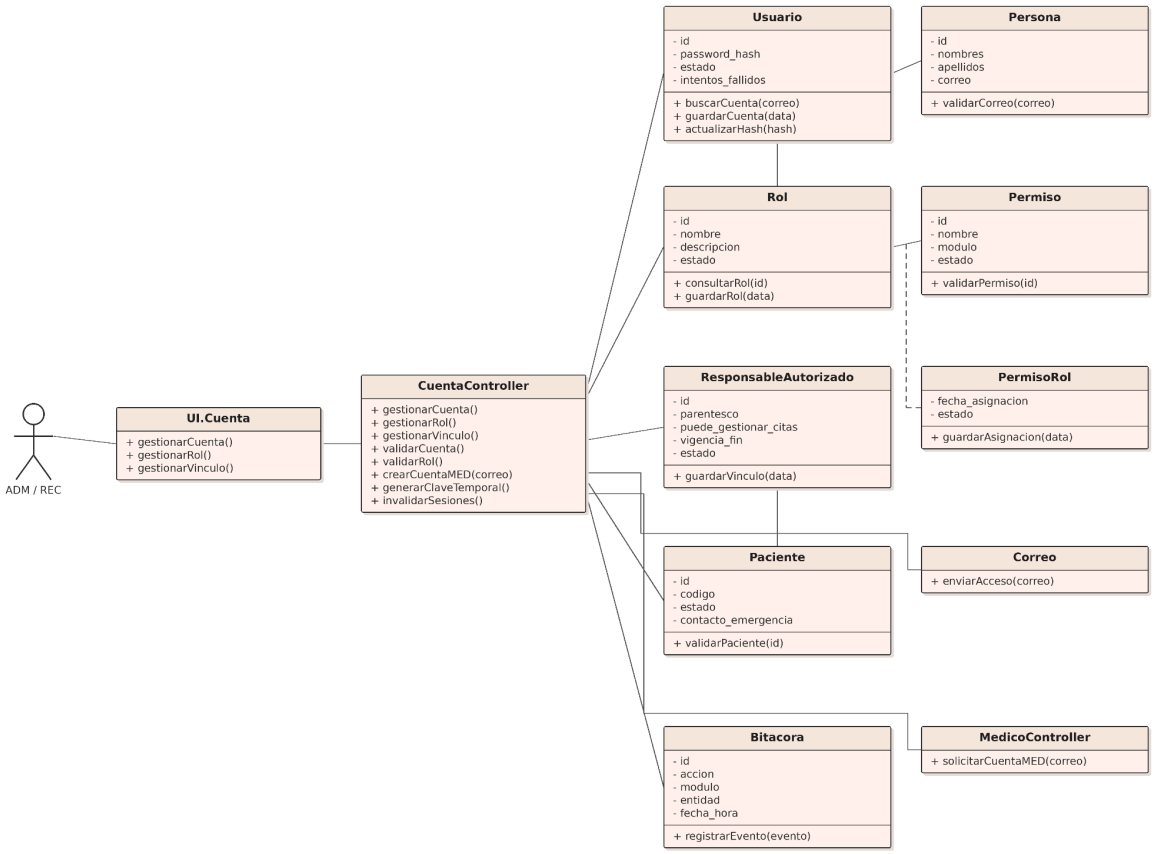
La inscripción es interactiva; los escenarios 2 y 4 corresponden a oferta y vencimiento automáticos. El escenario 3 exige aceptación explícita. Oferta, asignación e historial se confirman de forma atómica; una reprogramación conserva la misma cita y aplica CU10.

3.4 Análisis de Clases

Ciclo #1

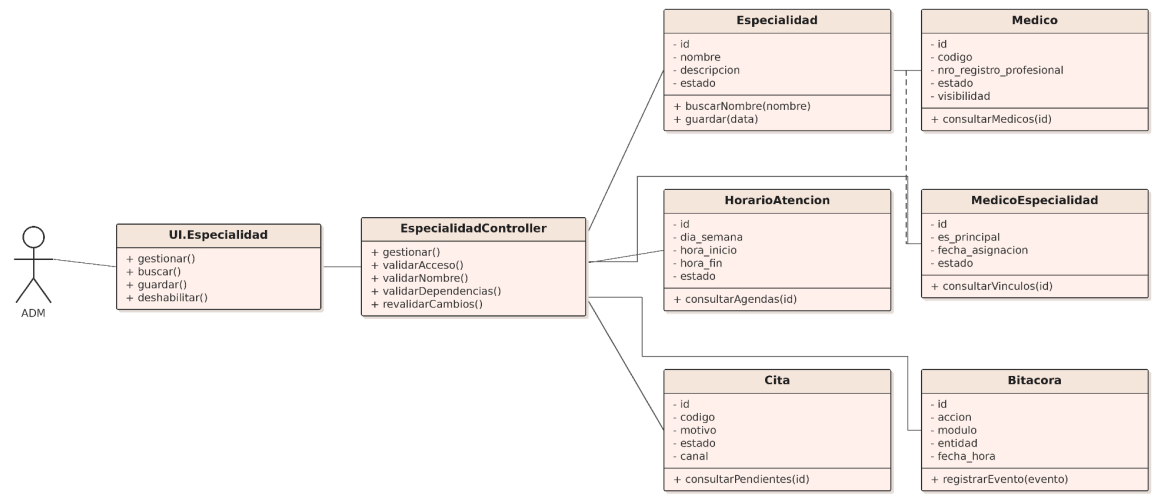


CU2. Análisis de clases — Gestionar cuentas, roles y permisos



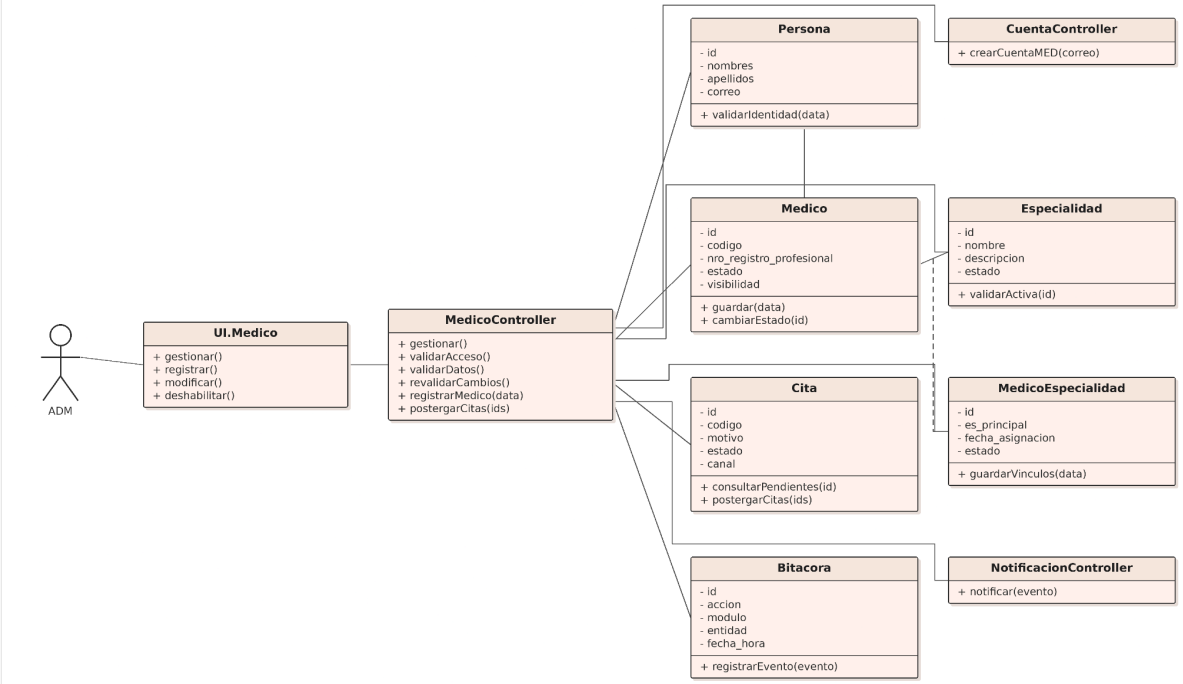
REC: solo cuentas PAC y vínculos autorizados; los roles internos requieren ADM.

CU3. Análisis de clases — Gestionar especialidades



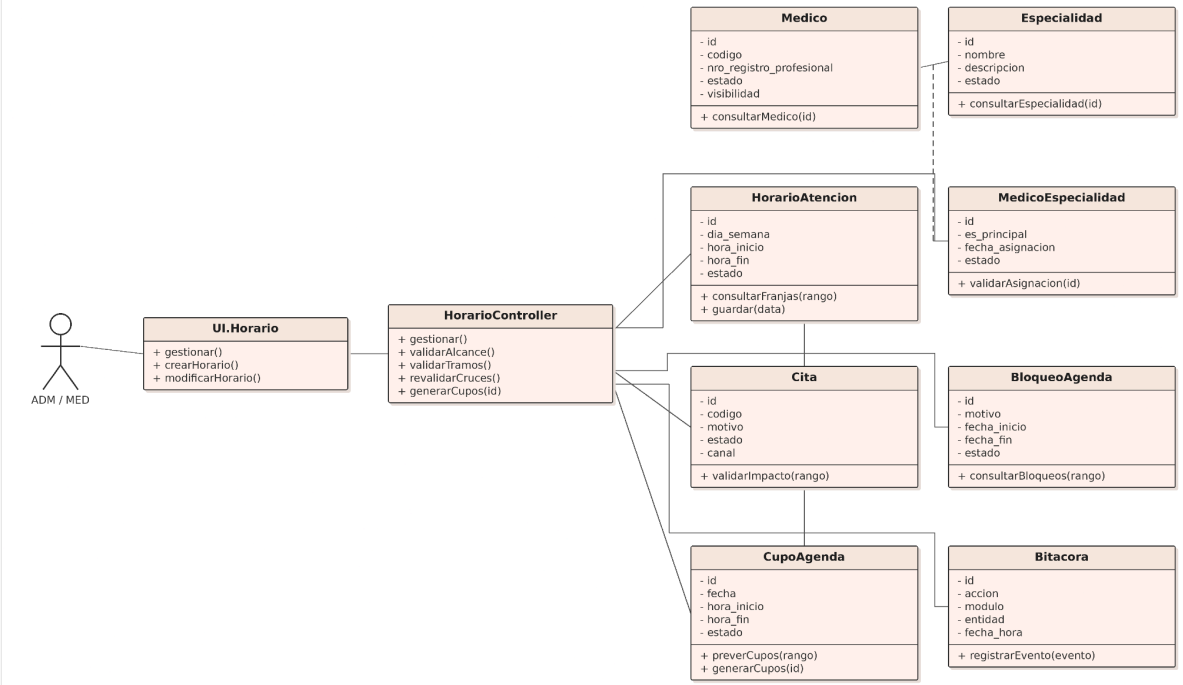
Antes de deshabilitar se comprueban vínculos, agendas y citas futuras.

CU4. Análisis de clases — Gestionar médicos



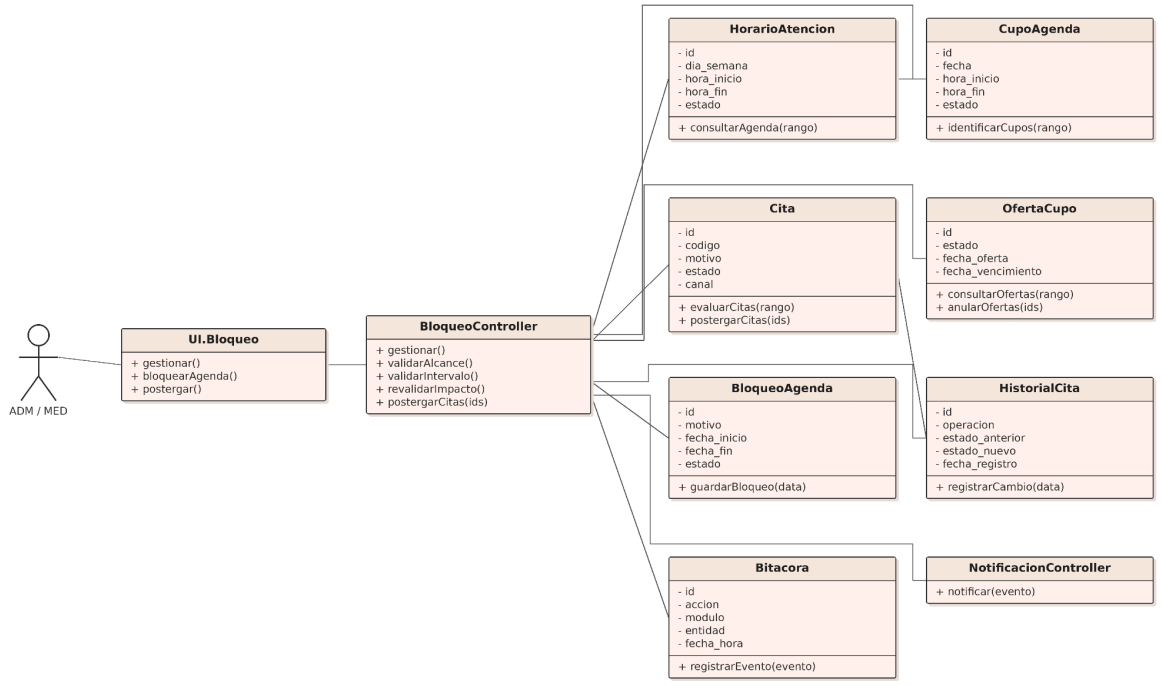
Registrar MED vincula perfil y cuenta en una misma transacción.

CU5. Análisis de clases — Gestionar horarios de atención



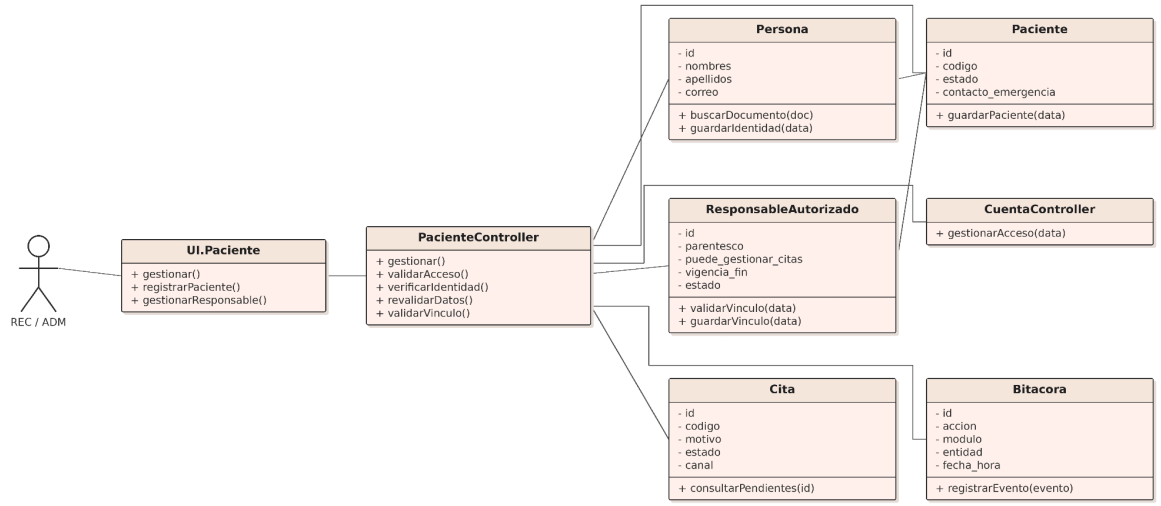
Los cupos de 15 minutos excluyen descansos, cruces y bloqueos.

CU6. Análisis de clases — Gestionar bloqueos y postergaciones



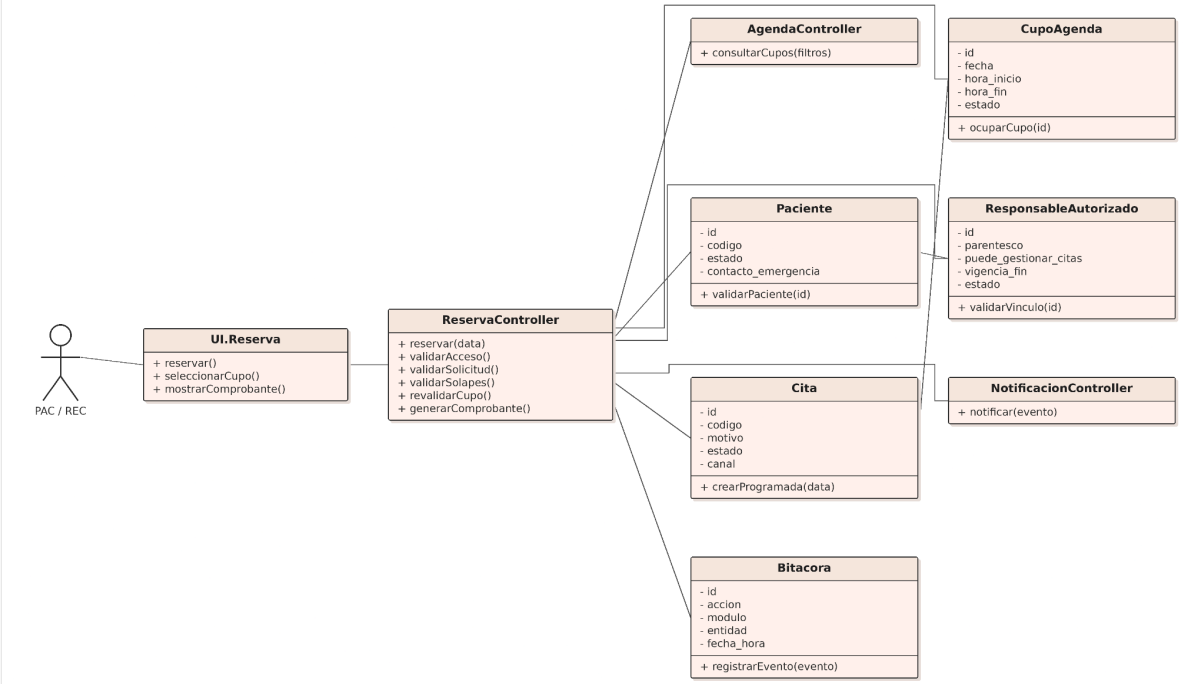
* OfertaCupo se utiliza solamente cuando CU18 esté habilitado.

CU7. Análisis de clases — Gestionar pacientes y responsables



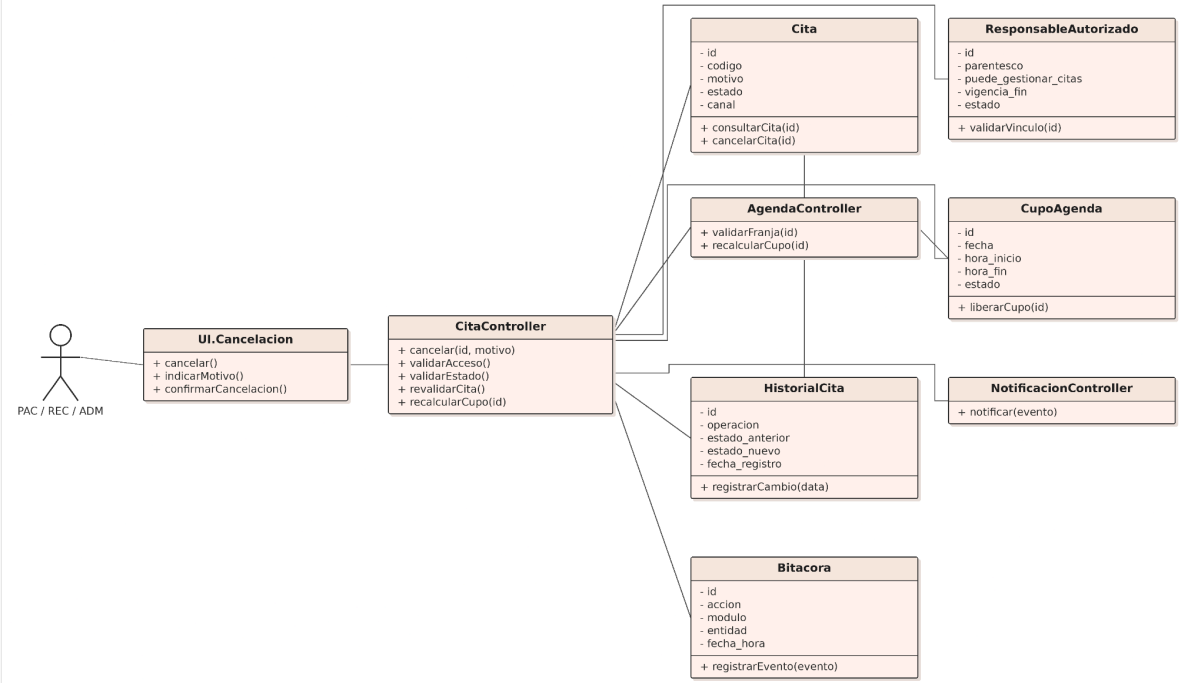
La desactivación exige comprobar citas pendientes y vínculos.

CU8. Análisis de clases — Solicitar y asignar ficha (cita)



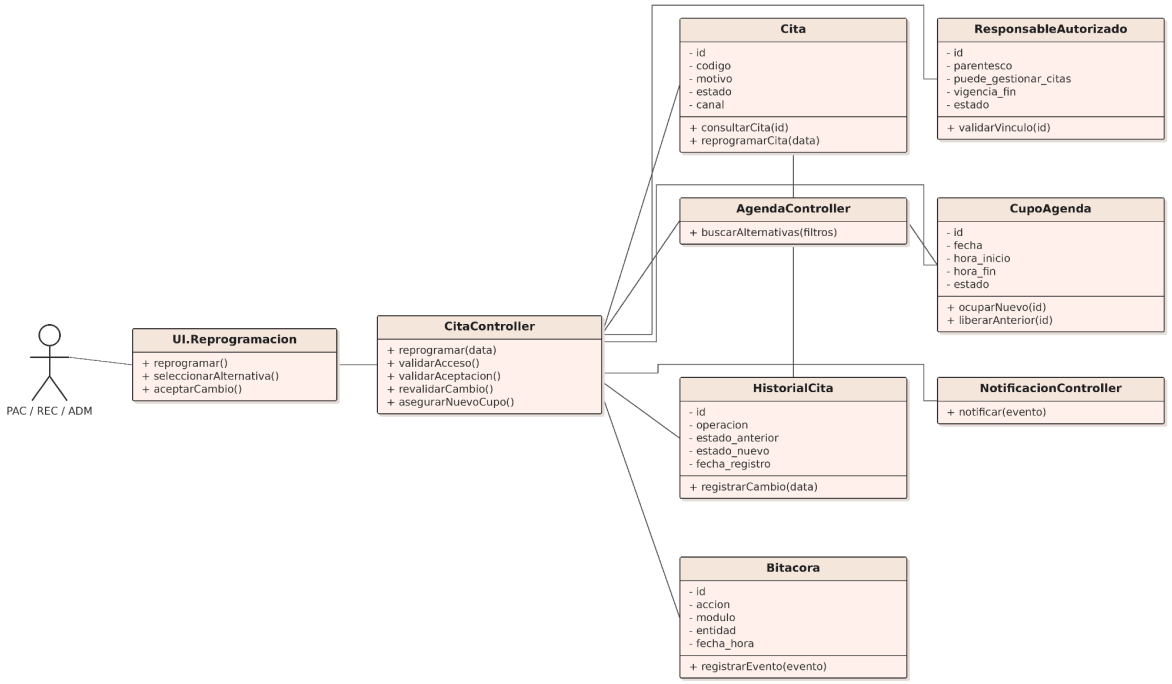
Ocupar el cupo y crear la cita es una operación transaccional.

CU9. Análisis de clases — Cancelar cita



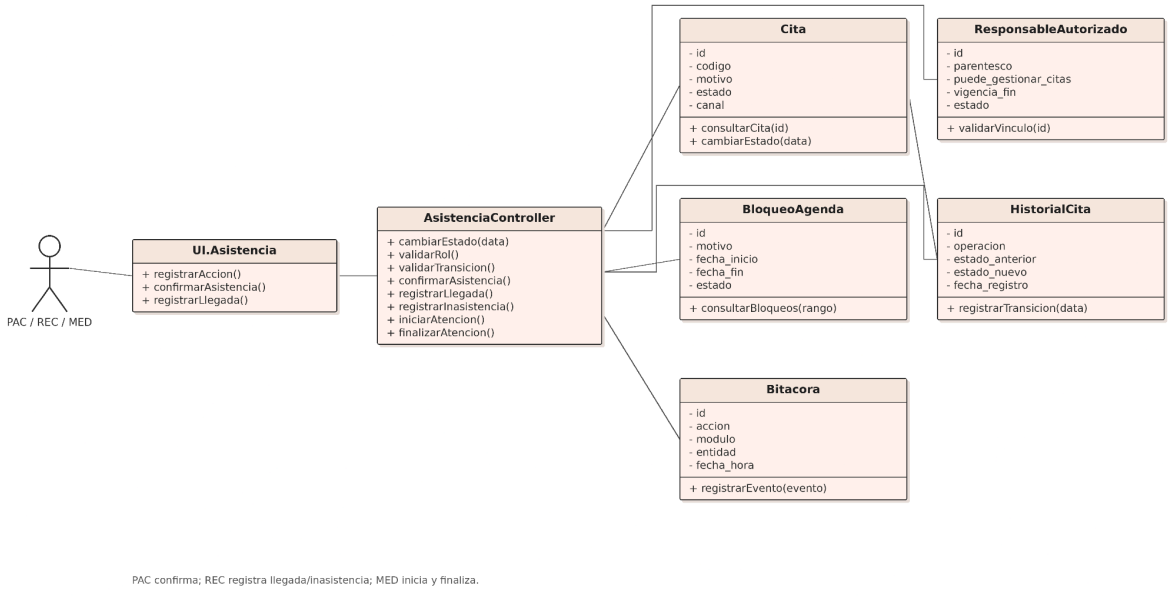
Se libera el cupo únicamente si sigue siendo válido y futuro.

CU10. Análisis de clases — Reprogramar cita y resolver postergaciones



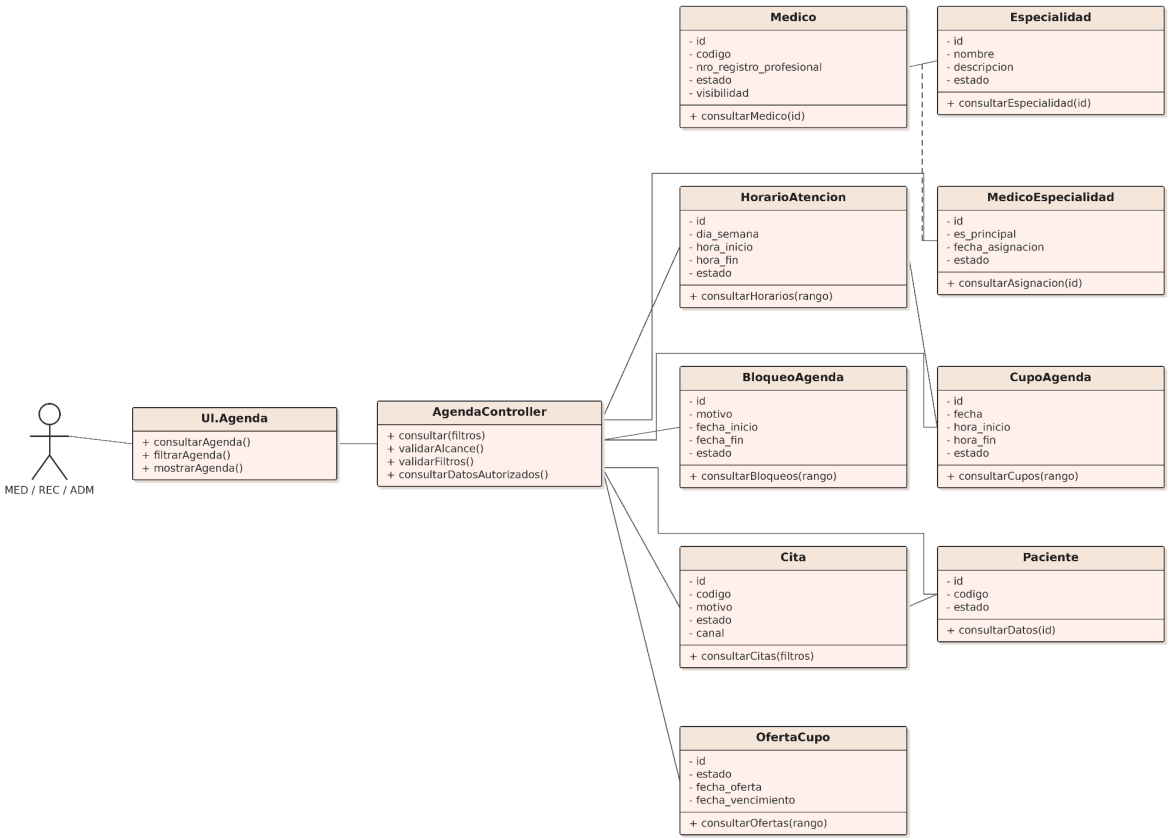
El nuevo cupo se asegura antes de liberar el anterior, sin crear otra cita.

CU11. Análisis de clases — Confirmar y controlar asistencia y estados



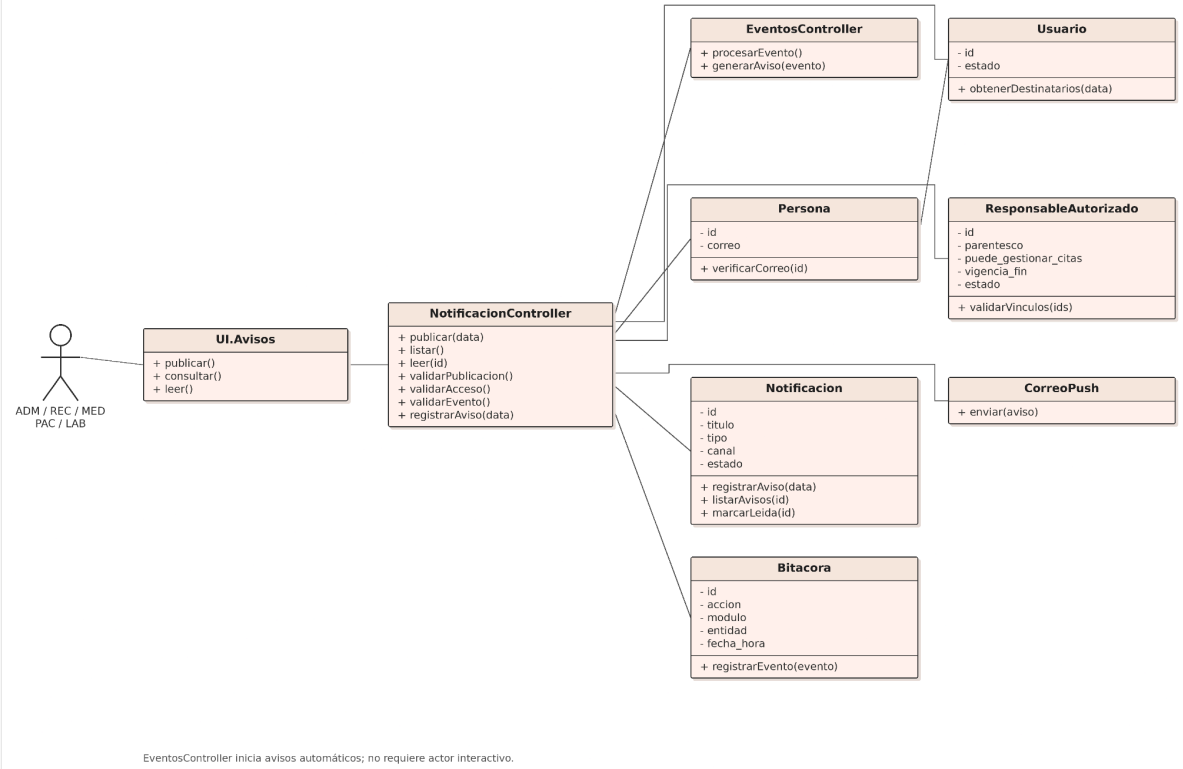
PAC confirma; REC registra llegada/inasistencia; MED inicia y finaliza.

CU12. Análisis de clases — Consultar agenda médica



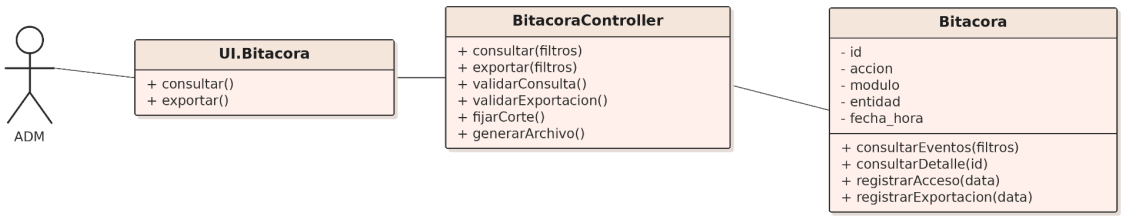
Consulta de solo lectura. * OfertaCupo depende de CU18.

CU16. Análisis de clases — Gestionar notificaciones y comunicados



EventosController inicia avisos automáticos; no requiere actor interactivo.

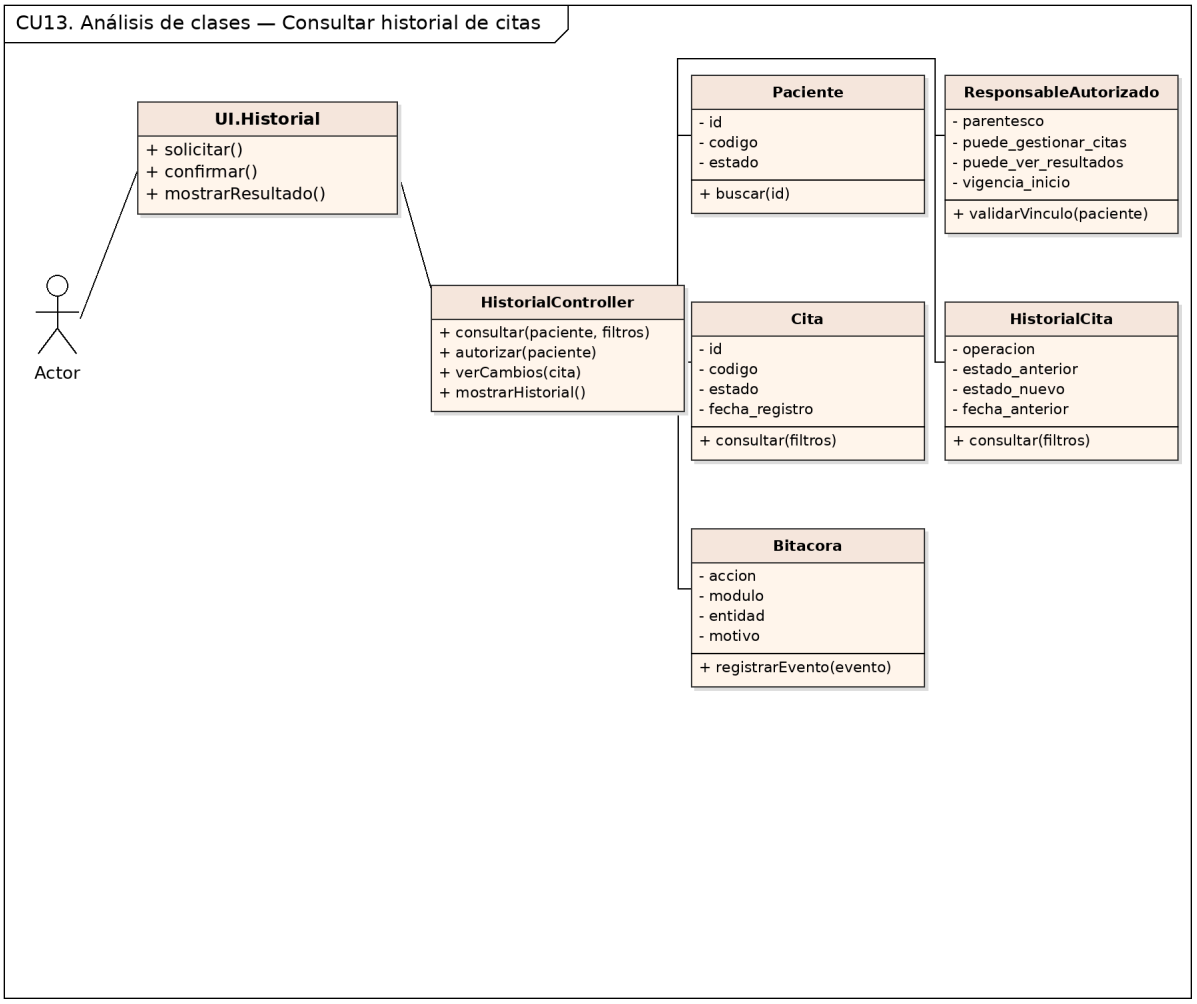
CU19. Análisis de clases — Gestionar bitácora



Solo consulta y exportación autorizadas: no modifica eventos históricos.

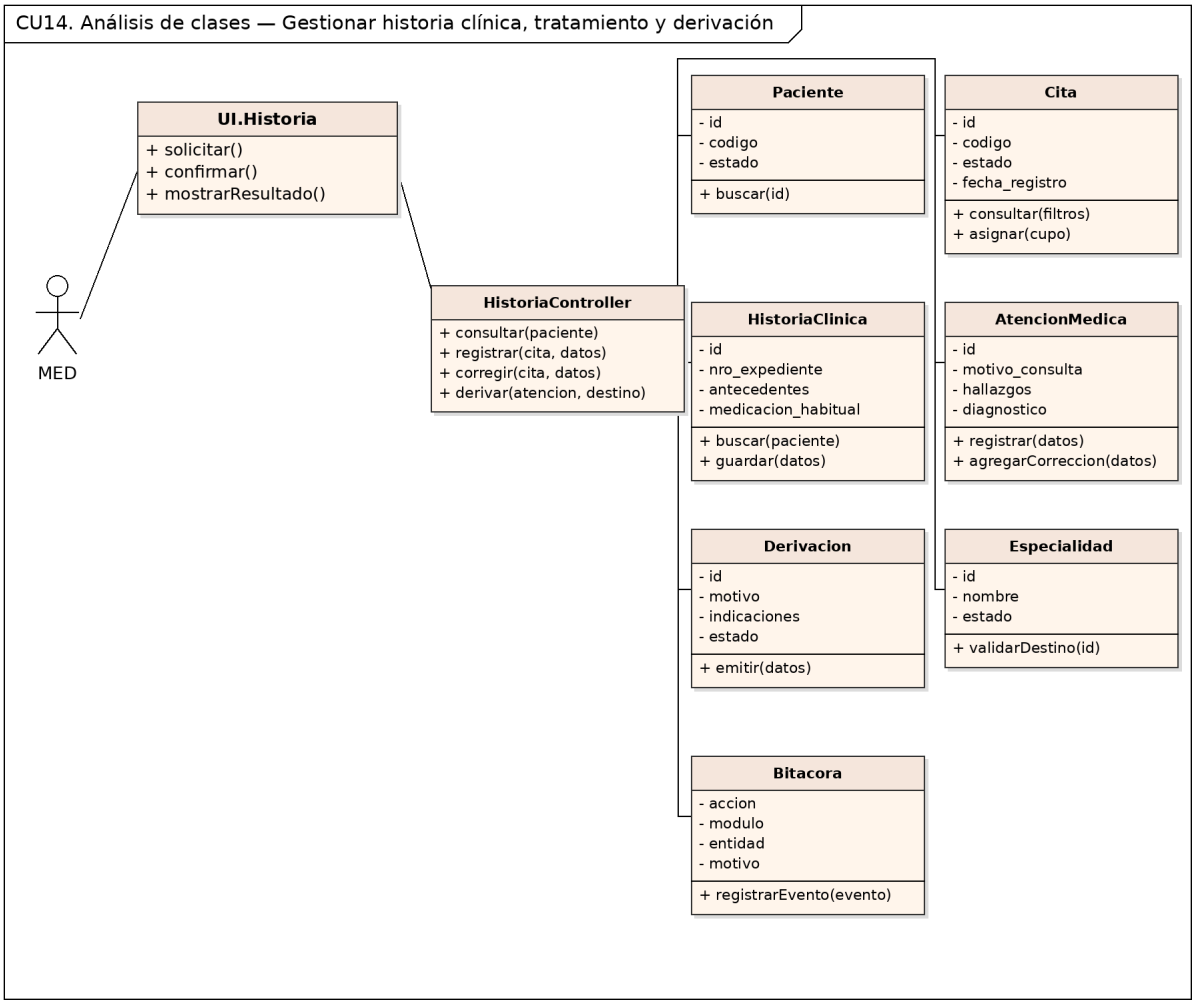
Ciclo #2

CU13. Análisis de clases — Consultar historial de citas



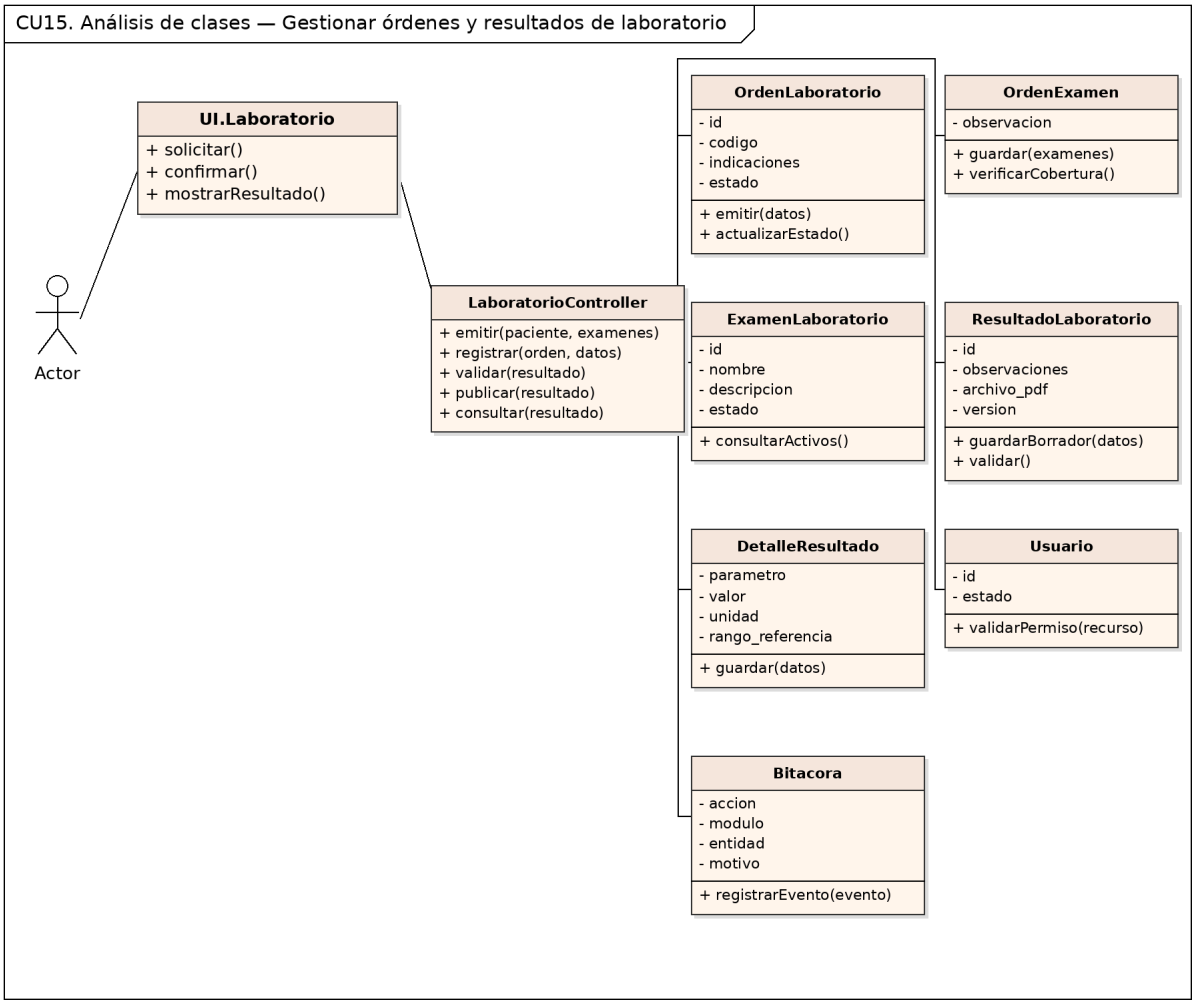
UI.Historial recibe las solicitudes; HistorialController coordina permisos, validaciones y respuestas. Las entidades utilizadas son Paciente, ResponsableAutorizado, Cita, HistorialCita, Bitacora. Las operaciones mostradas son responsabilidades de análisis; los atributos corresponden a una selección del modelo existente.

CU14. Análisis de clases — Gestionar historia clínica, tratamiento y derivación



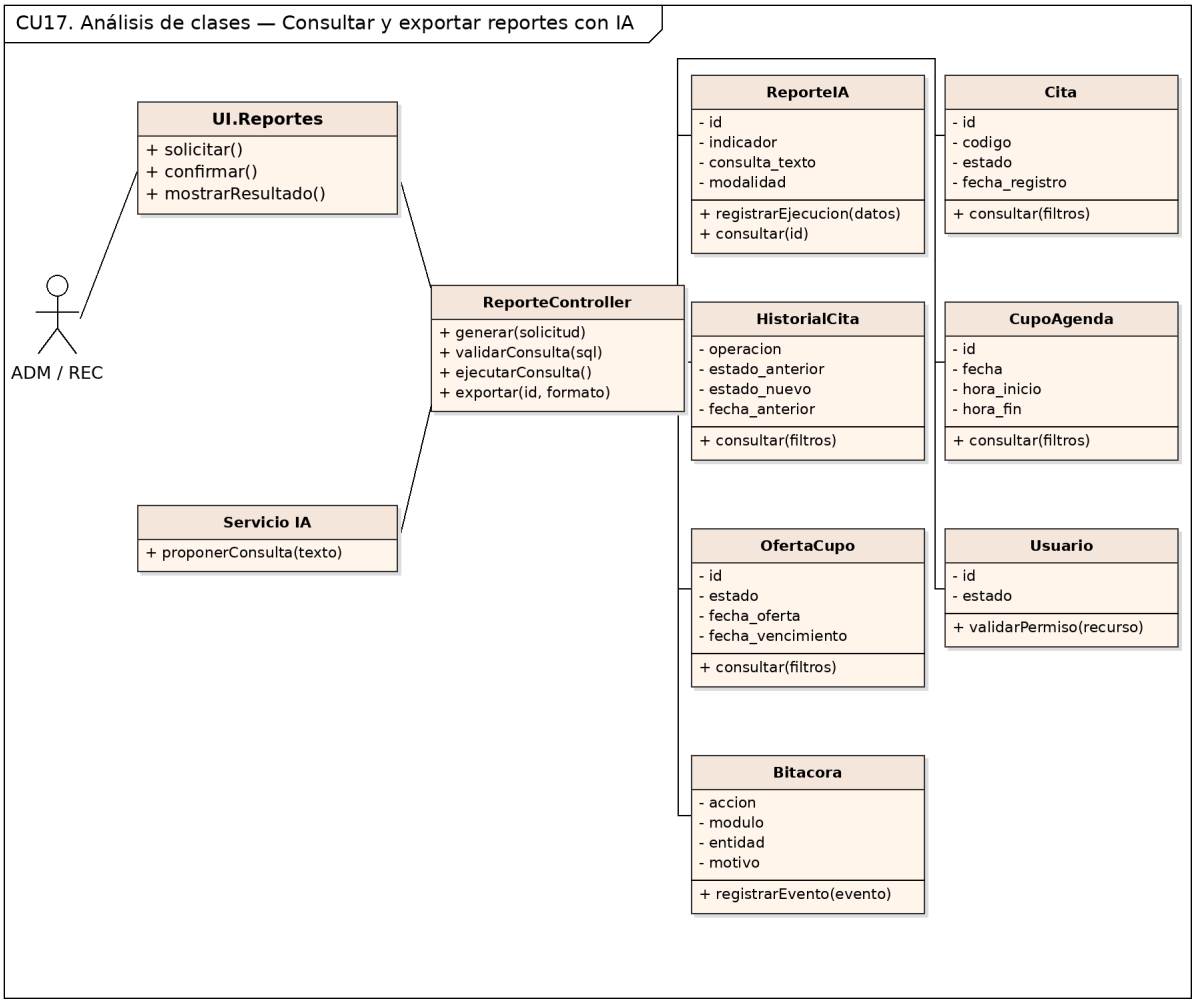
UI.Historia recibe las solicitudes; HistoriaController coordina permisos, validaciones y respuestas. Las entidades utilizadas son Paciente, Cita, HistoriaClinica, AtencionMedica, Derivacion, Especialidad, Bitacora. Las operaciones mostradas son responsabilidades de análisis; los atributos corresponden a una selección del modelo existente.

CU15. Análisis de clases — Gestionar órdenes y resultados de laboratorio



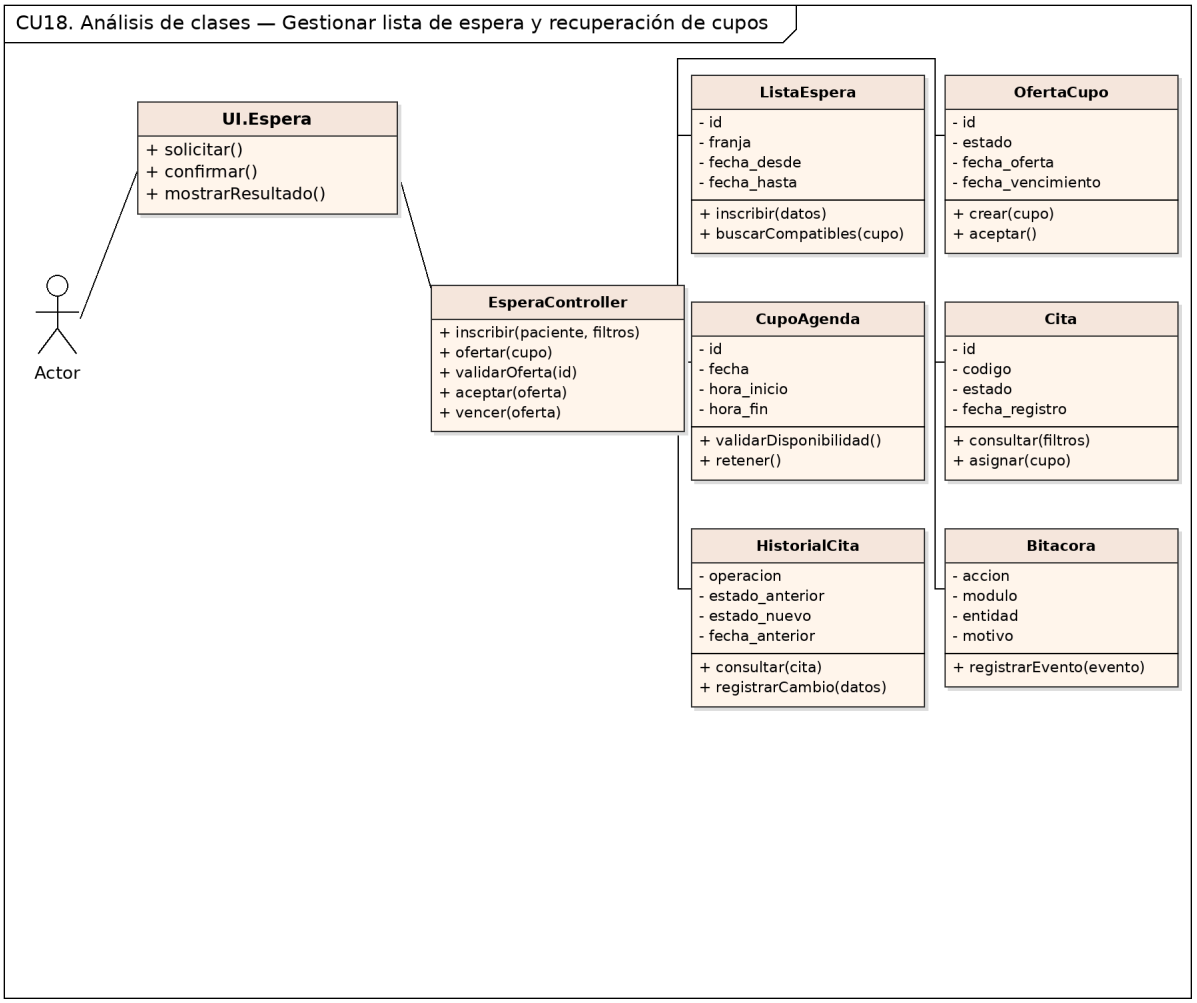
UI.Laboratorio recibe las solicitudes; LaboratorioController coordina permisos, validaciones y respuestas. Las entidades utilizadas son OrdenLaboratorio, OrdenExamen, ExamenLaboratorio, ResultadoLaboratorio, DetalleResultado, Usuario, Bitacora. Las operaciones mostradas son responsabilidades de análisis; los atributos corresponden a una selección del modelo existente.

CU17. Análisis de clases — Consultar y exportar reportes con IA



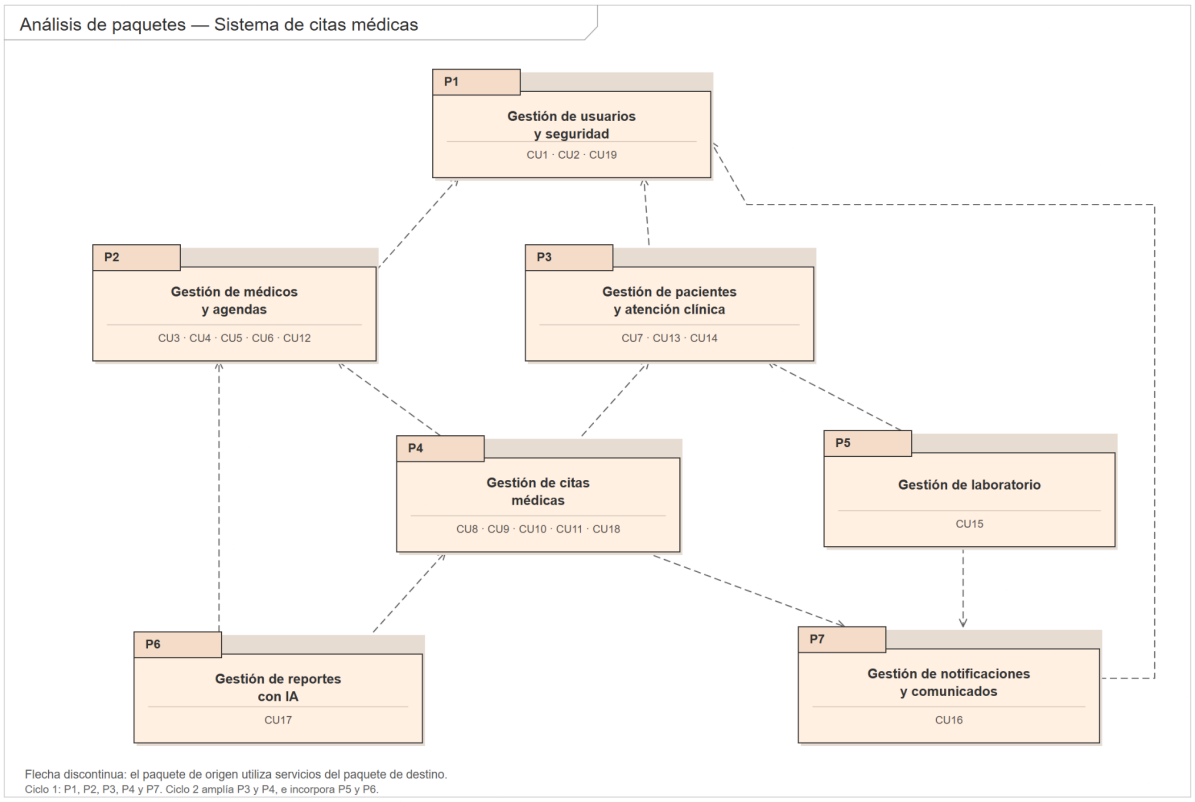
UI.Reportes recibe las solicitudes; ReporteController coordina permisos, validaciones y respuestas. Las entidades utilizadas son ReporteIA, Cita, HistorialCita, CupoAgenda, OfertaCupo, Usuario, Bitacora. Las operaciones mostradas son responsabilidades de análisis; los atributos corresponden a una selección del modelo existente.

CU18. Análisis de clases — Gestionar lista de espera y recuperación de cupos



UI.Espera recibe las solicitudes; EsperaController coordina permisos, validaciones y respuestas. Las entidades utilizadas son ListaEspera, OfertaCupo, CupoAgenda, Cita, HistorialCita, Bitacora. Las operaciones mostradas son responsabilidades de análisis; los atributos corresponden a una selección del modelo existente.

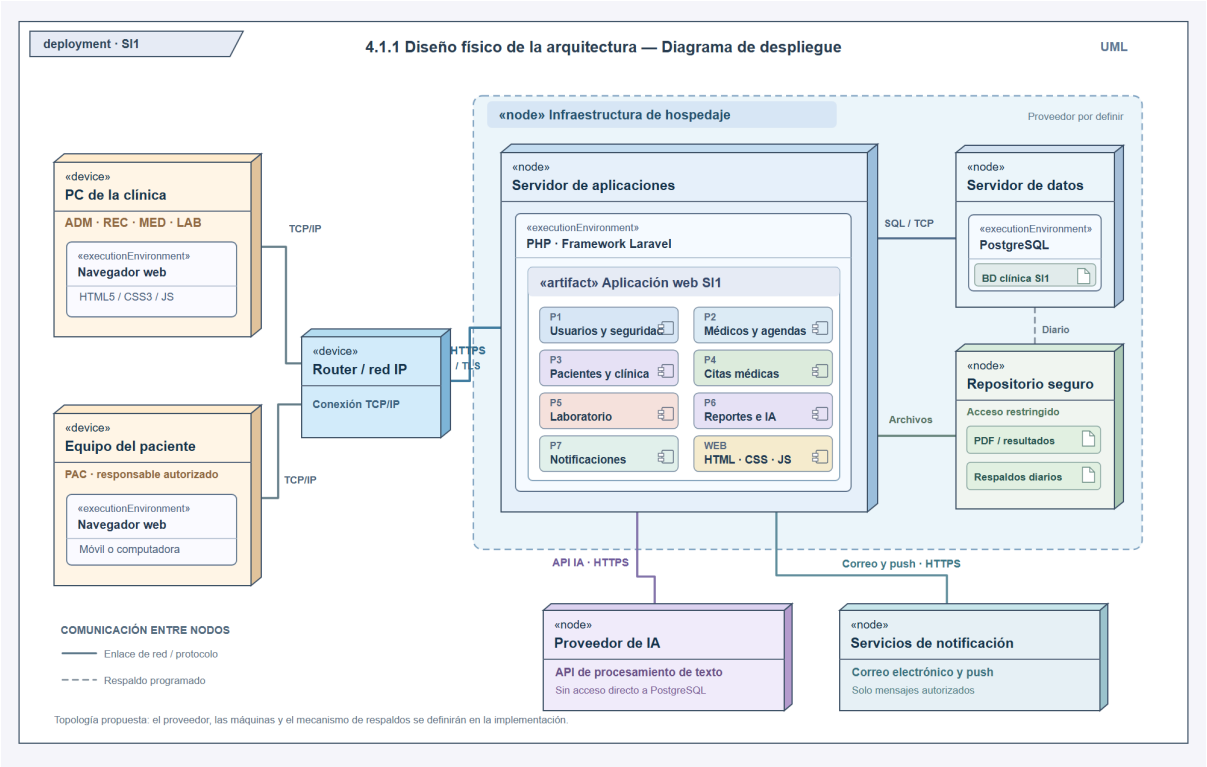
3.5 Análisis de paquete



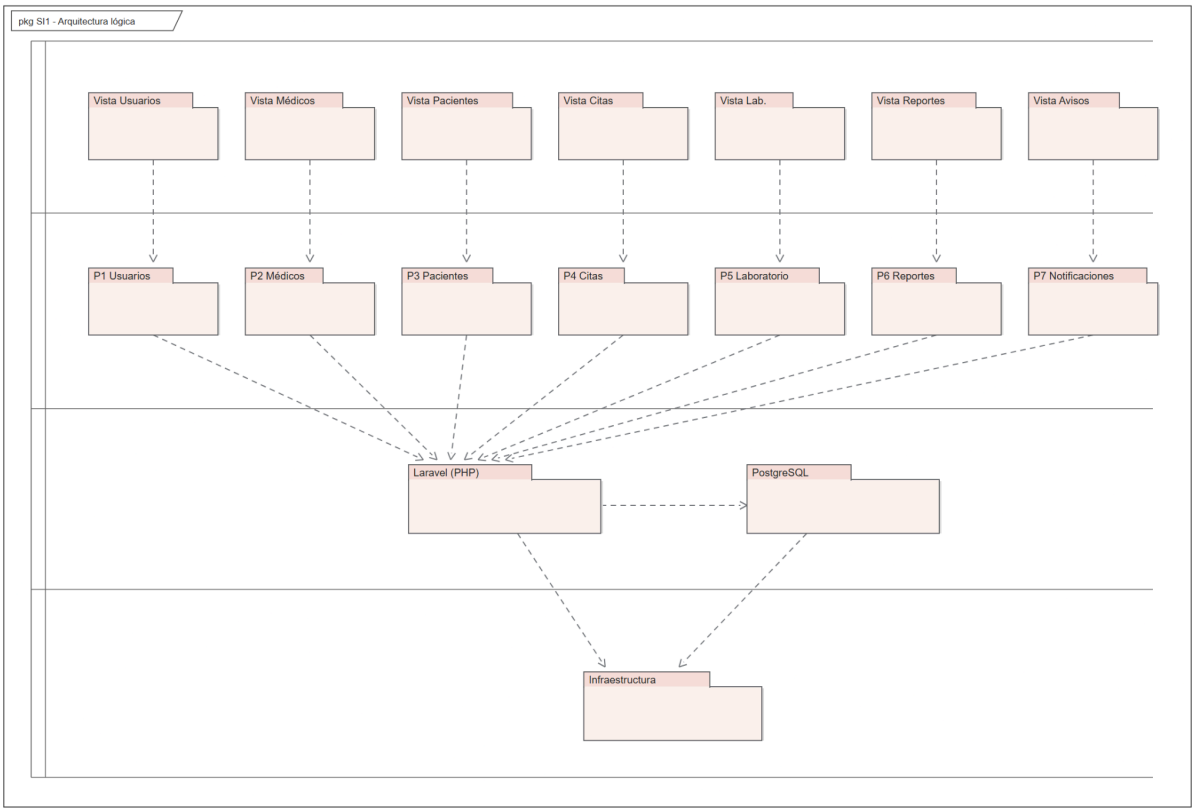
4. FT. Diseño

4.1 Diseño de arquitectura (física y lógica)

4.1.1 Diseño físico de la arquitectura - Diagrama de Despliegue



4.1.2 Diseño lógico de arquitectura - Diagrama de paquete (Organizado en capas)



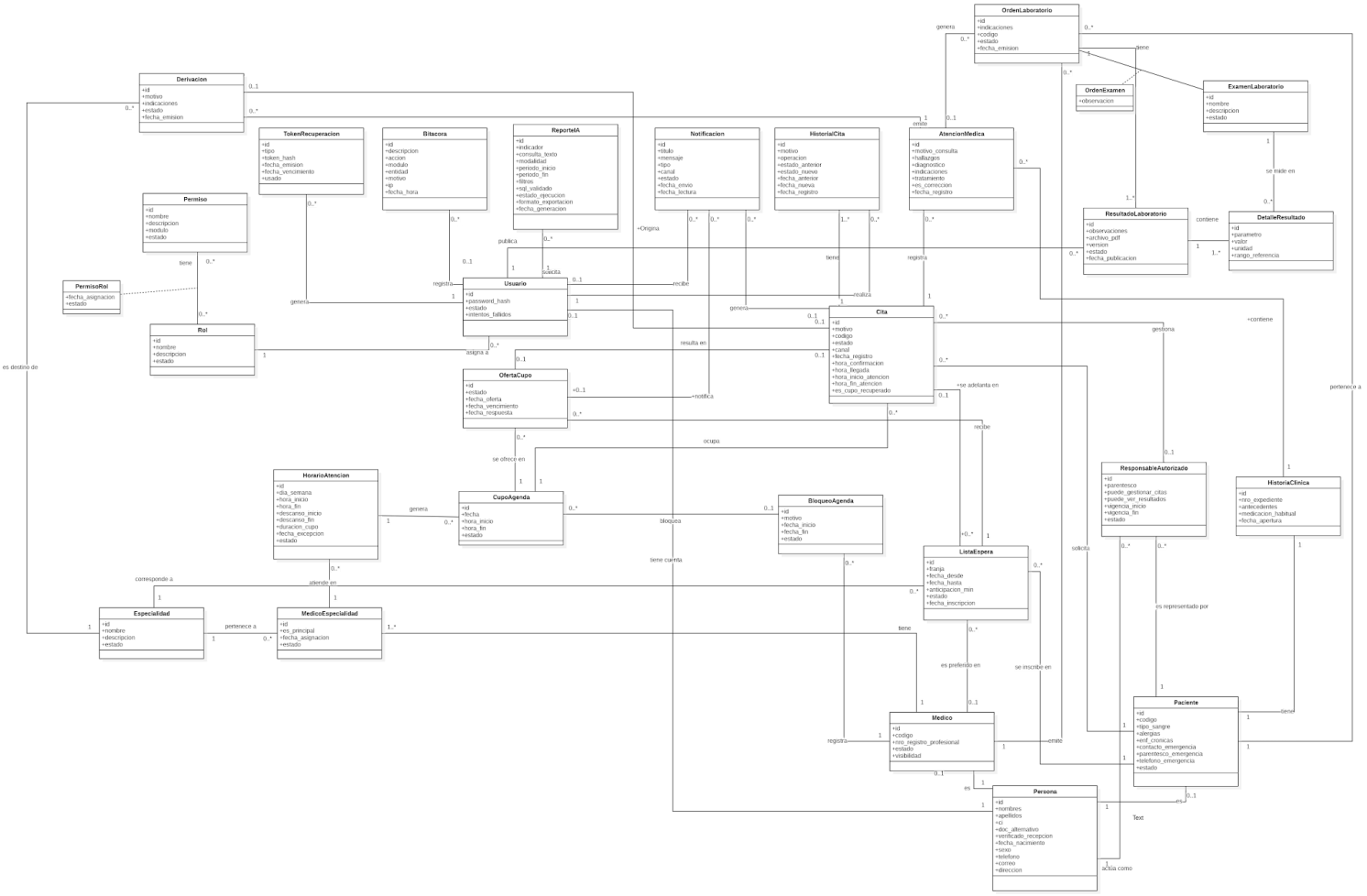
4.2 Diseñar un caso de uso

4.2.1 Diagrama se secuencia de cada caso de uso

4.3 Diseño de Base de Datos (lógico y físico)

4.3.1 Diseño Lógico

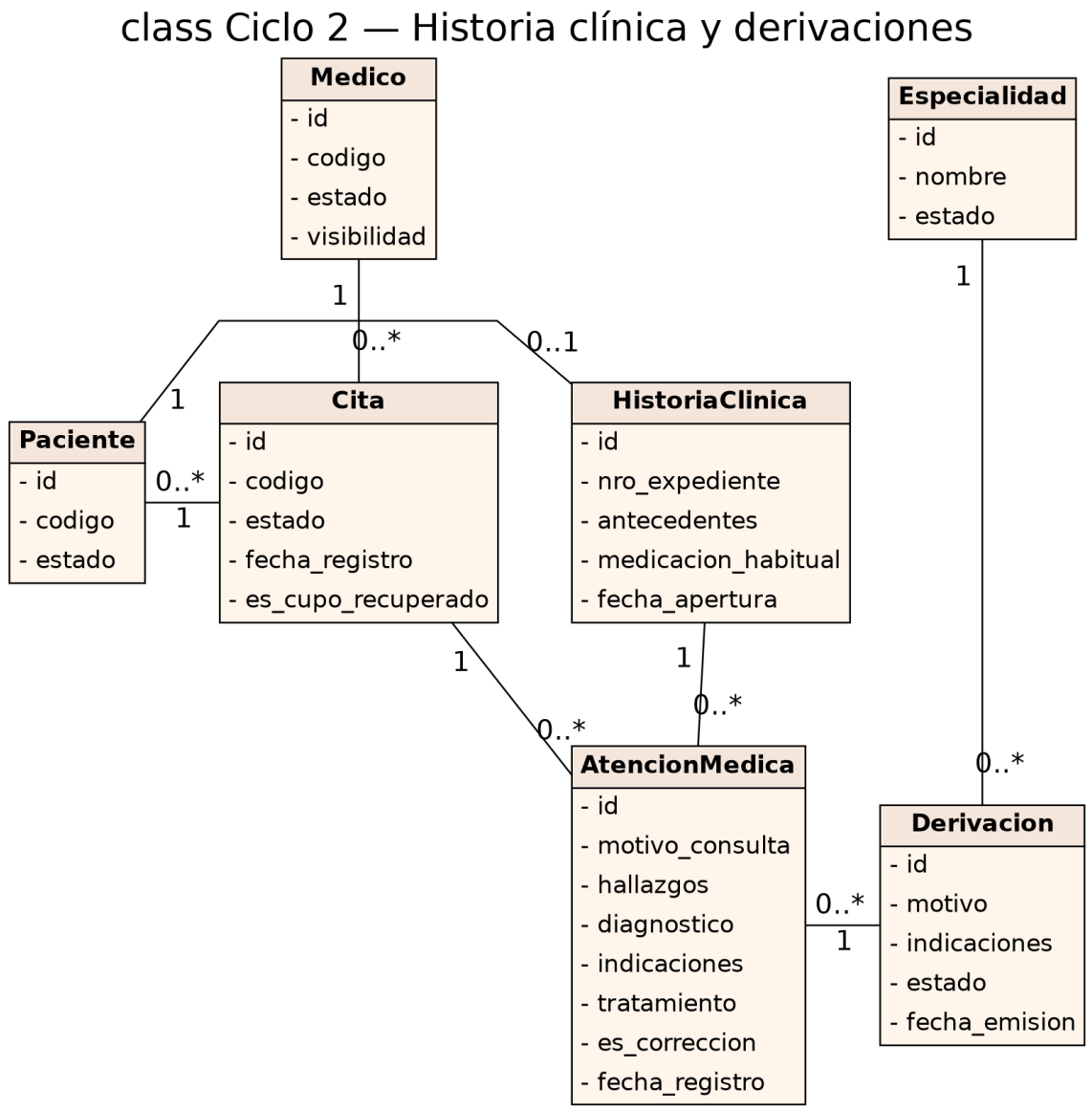
4.3.1.1 Diagrama de Clases



Ciclo #2 — Diagrama de clases

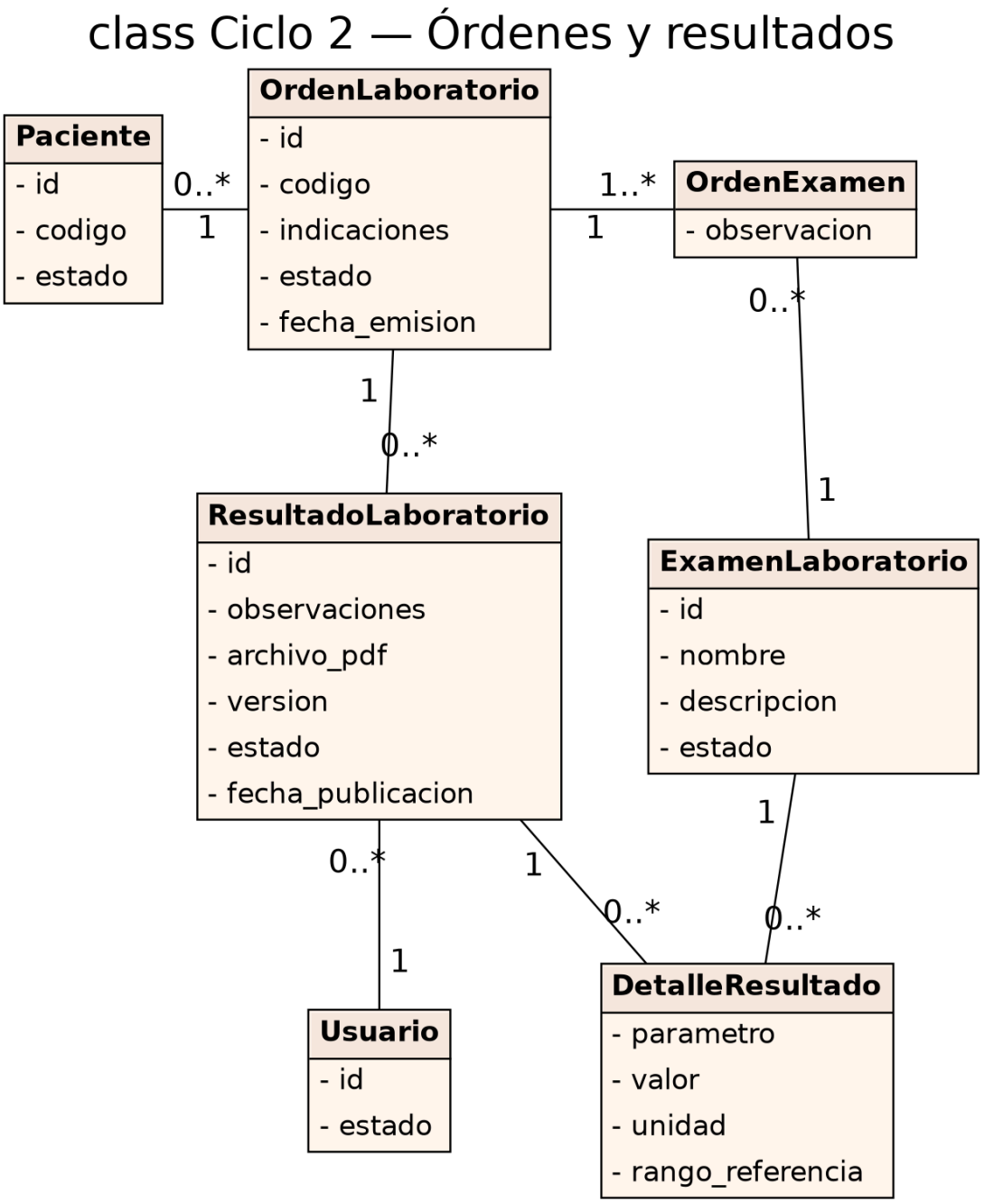
El modelo se presenta en tres vistas complementarias. Las clases repetidas representan la misma entidad del modelo general; no son tablas duplicadas. Se conservan los nombres existentes y se muestran las asociaciones relevantes del ciclo 2.

Vista 1. Historia clínica y derivaciones



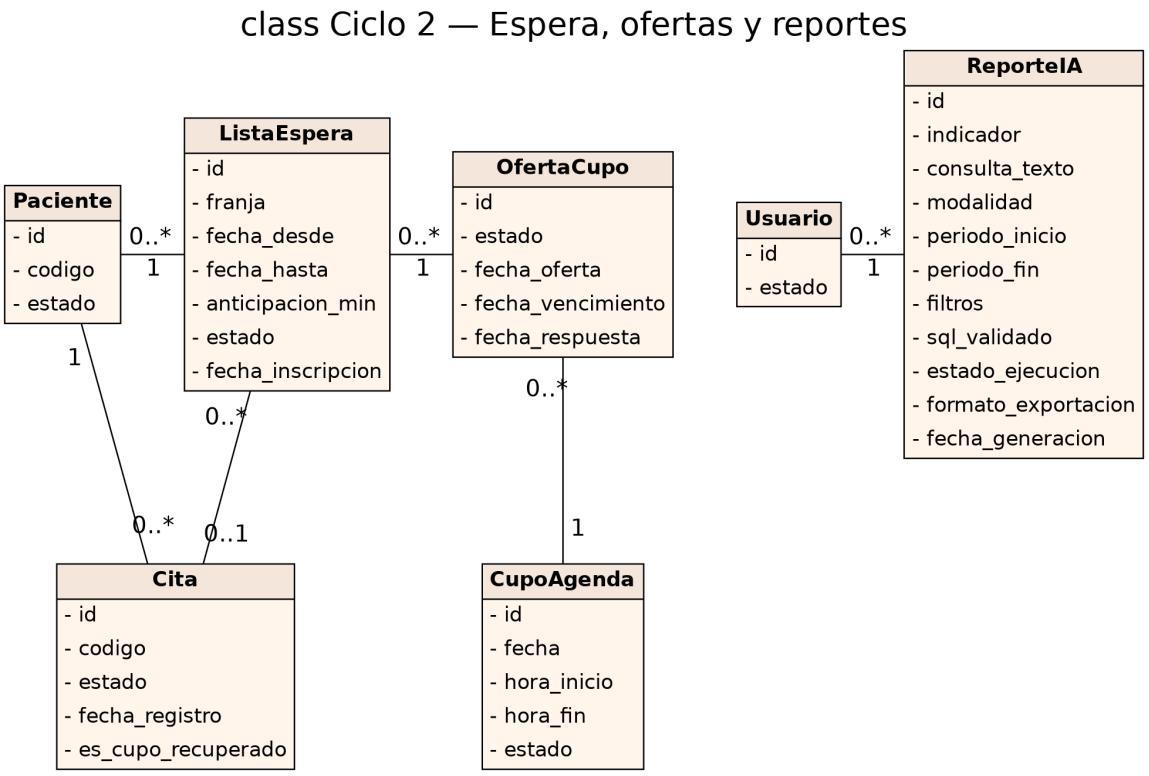
Paciente tiene como máximo una HistoriaClinica; cada atención pertenece a una historia y una cita. La multiplicidad 0..* entre Cita y AtencionMedica permite conservar el registro original y sus correcciones; no representa nuevas consultas. La asignación de Medico a Cita se obtiene mediante CupoAgenda, HorarioAtencion y MedicoEspecialidad del modelo general.

Vista 2. Órdenes y resultados de laboratorio



OrdenExamen relaciona cada orden con sus exámenes; DetalleResultado identifica el examen del valor informado. Una orden puede acumular resultados parciales y versiones. Solo se finaliza con cobertura completa publicada. MED emite la orden y Usuario identifica al LAB autor; se mantienen también los vínculos existentes de la orden con Medico y, opcionalmente, AtencionMedica.

Vista 3. Lista de espera y reportes



Cada OfertaCupo pertenece a una inscripción y un cupo. Puede haber varias ofertas históricas para el mismo cupo, pero como máximo una vigente; la multiplicidad histórica no autoriza ofertas simultáneas. ListaEspera puede señalar la cita que se pretende adelantar y mantiene sus vínculos con Especialidad y Medico preferido. ReporteIA pertenece al usuario solicitante; consulta las fuentes mediante vistas autorizadas, sin establecer una composición ni duplicar sus registros.

4.3.2 Mapeo

Rol			
id	nombre	descripcion	estado
PK			

Permiso				
id	nombre	descripcion	modulo	estado
PK				

PermisoRol			
rol_id	**permiso_id**	fecha_asignacion	estado
PK / FK -> Rol(id)	**PK / FK -> Permiso(id)**		

Persona										
id	nombres	apellidos	ci	doc_alternativo	verificado_recepcion	fecha_nacimiento	sexo	telefono	correo	direccion
PK										

Usuario					
id	password_hash	estado	intentos_fallidos	**persona_id**	**rol_id**
PK				**FK -> Persona(id)**	**FK -> Rol(id)**

TokenRecuperacion						
id	tipo	token_hash	fecha_emision	fecha_vencimiento	usado	**usuario_id**
PK						**FK -> Usuario(id)**

Bitacora								
id	descripcion	accion	modulo	entidad	motivo	ip	fecha_hora	**usuario_id**
PK								**FK -> Usuario(id)**

Especialidad			
id	nombre	descripcion	estado
PK			

Medico					
id	codigo	nro_registro_profesional	estado	visibilidad	**persona_id**
PK					**FK -> Persona(id)**

MedicoEspecialidad					
id	es_principal	fecha_asignacion	estado	**medico_id**	**especialidad_id**
PK				**FK -> Medico(id)**	**FK -> Especialidad(id)**

HorarioAtencion									
id	dia_semana	hora_inicio	hora_fin	descanso_inicio	descanso_fin	duracion_cupo	fecha_excepcion	estado	**medico_especialidad_id**
PK									**FK -> MedicoEspecialidad(id)**

BloqueoAgenda					
id	motivo	fecha_inicio	fecha_fin	estado	**medico_id**
PK					**FK -> Medico(id)**

CupoAgenda						
id	fecha	hora_inicio	hora_fin	estado	**horario_atencion_id**	**bloqueo_agenda_id**
PK					**FK -> HorarioAtencion(id)**	**FK -> BloqueoAgenda(id)**

Paciente								
id	codigo	tipo_sangre	alergias	enf_cronicas	contacto_emergencia	parentesco_emergencia	telefono_emergencia	estado	**persona_id**
PK									**FK -> Persona(id)**

ResponsableAutorizado								
id	parentesco	puede_gestionar_citas	puede_ver_resultados	vigencia_inicio	vigencia_fin	estado	**persona_id**	**paciente_id**
PK							**FK -> Persona(id)**	**FK -> Paciente(id)**

Cita

id	motivo	codigo	estado	canal	fecha_registro	hora_confirmacion	hora_llegada	hora_inicio_atencion	hora_fin_atencion	es_cupo_recuperado	cupo_agenda_id	paciente_id	responsable_autorizado_id	oferta_cupo_id	derivacion_id
PK											FK -> CupoAgenda(id)	FK -> Paciente(id)	FK -> ResponsableAutorizado(id)	FK -> OfertaCupo(id)	FK -> Derivacion(id)

HistorialCita

id	motivo	operacion	estado_anterior	estado_nuevo	fecha_anterior	fecha_nueva	fecha_registro	cita_id	usuario_id
PK								FK -> Cita(id)	FK -> Usuario(id)

ListaEspera

id	franja	fecha_desde	fecha_hasta	anticipacion_min	estado	fecha_inscripcion	paciente_id	especialidad_id	medico_id	cita_id
PK							FK -> Paciente(id)	FK -> Especialidad(id)	FK -> Medico(id)	FK -> Cita(id)

OfertaCupo

id	estado	fecha_oferta	fecha_vencimiento	fecha_respuesta	lista_espera_id	cupo_agenda_id
PK					FK -> ListaEspera(id)	FK -> CupoAgenda(id)

Notificacion

id	titulo	mensaje	tipo	canal	estado	fecha_envio	fecha_lectura	usuario_id	cita_id	oferta_cupo_id
PK								FK -> Usuario(id)	FK -> Cita(id)	FK -> OfertaCupo(id)

HistoriaClinica

id	nro_expediente	antecedentes	medicacion_habitual	fecha_apertura	paciente_id
PK					FK -> Paciente(id)

AtencionMedica

id	motivo_consulta	hallazgos	diagnostico	indicaciones	tratamiento	es_correccion	fecha_registro	historia_clinica_id	cita_id
PK								FK -> HistoriaClinica(id)	FK -> Cita(id)

Derivacion

id	motivo	indicaciones	estado	fecha_emision	atencion_medica_id	especialidad_id
PK					FK -> AtencionMedica(id)	FK -> Especialidad(id)

ExamenLaboratorio

id	nombre	descripcion	estado
PK			

OrdenLaboratorio

id	indicaciones	codigo	estado	fecha_emision	atencion_medica_id	medico_id	paciente_id
PK					FK -> AtencionMedica(id)	FK -> Medico(id)	FK -> Paciente(id)

OrdenExamen

orden_laboratorio_id	examen_laboratorio_id	observacion
PK / FK -> OrdenLaboratorio(id)	PK / FK -> ExamenLaboratorio(id)	

ResultadoLaboratorio

id	observaciones	archivo_pdf	version	estado	fecha_publicacion	orden_laboratorio_id	usuario_id
PK						FK -> OrdenLaboratorio(id)	FK -> Usuario(id)

DetalleResultado

id	parametro	valor	unidad	rango_referencia	resultado_laboratorio_id	examen_laboratorio_id
PK					FK -> ResultadoLaboratorio(id)	FK -> ExamenLaboratorio(id)

ReporteIA

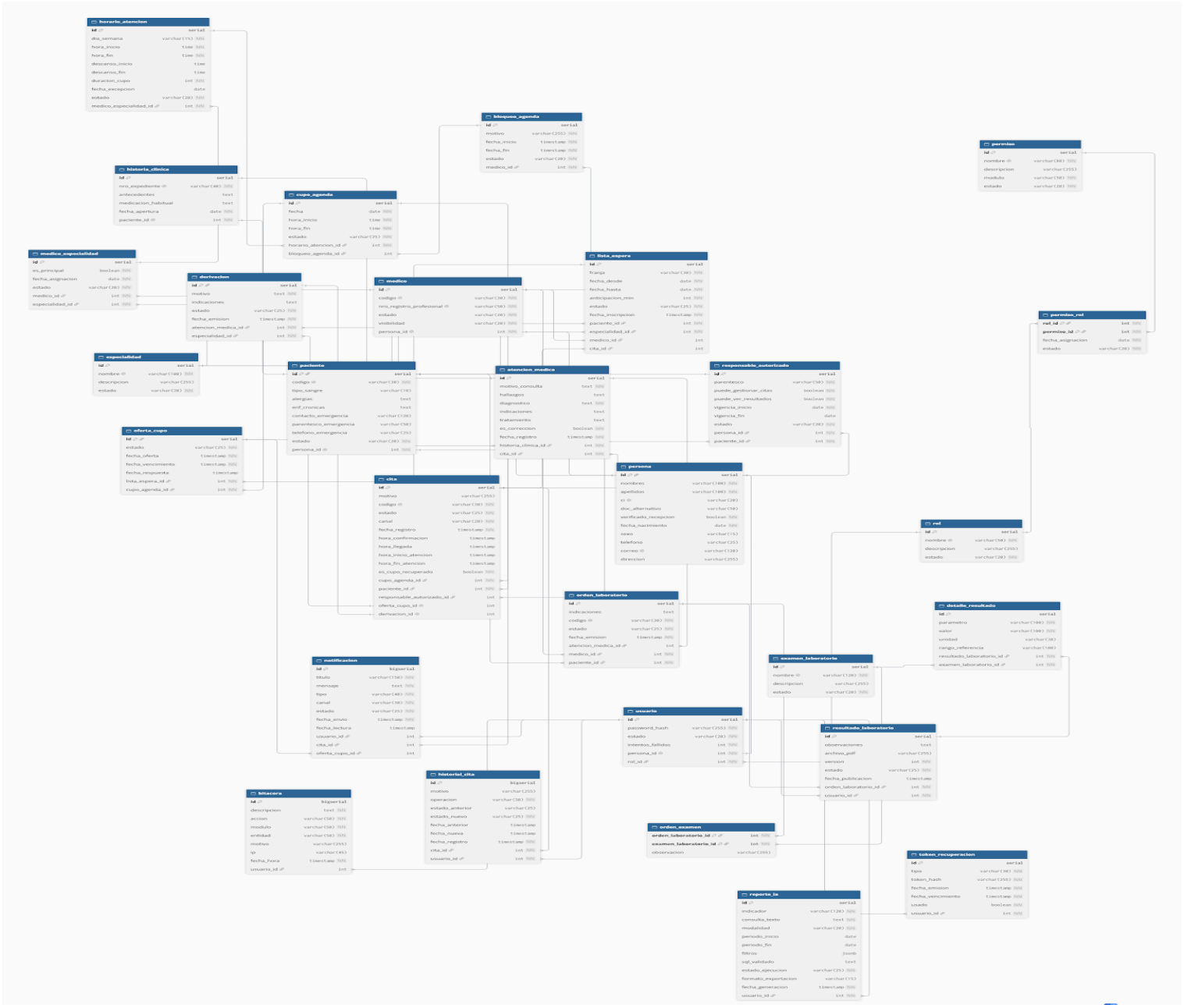
id	indicador	consulta_texto	modalidad	periodo_inicio	periodo_fin	filtros	sql_validado	estado_ejecucion	formato_exportacion	fecha_generacion	usuario_id
PK											FK -> Usuario(id)

4.3.3 Normalización

Ya está normalizada

4.4 Diseño FÍsico

4.4.1 Diagrama Relacional



4.4.2 Tabla de Volumen

Tabla	Atributo / Columna	Clave	Viene de (Referencia FK)	Tipo de Dato
Rol	**id**	**PK**		INT
	nombre			VARCHAR(50)
	descripcion			VARCHAR(255)
	estado			VARCHAR(20)
Permiso	**id**	**PK**		INT
	nombre			VARCHAR(80)
	descripcion			VARCHAR(255)
	modulo			VARCHAR(50)
	estado			VARCHAR(20)
PermisoRol	**rol_id**	**PK / FK**	Rol(id)	INT
	permiso_id	**PK / FK**	Permiso(id)	INT
	fecha_asignacion			DATE
	estado			VARCHAR(20)
Persona	**id**	**PK**		INT
	nombres			VARCHAR(100)
	apellidos			VARCHAR(100)
	ci			VARCHAR(20)
	doc_alternativo			VARCHAR(50)
	verificado_recepcion			BOOLEAN
	fecha_nacimiento			DATE

	sexo			VARCHAR(15)
	telefono			VARCHAR(25)
	correo			VARCHAR(120)
	direccion			VARCHAR(255)
Usuario	**id**	**PK**		INT
	password_hash			VARCHAR(255)
	estado			VARCHAR(20)
	intentos_fallidos			INT
	persona_id	**FK**	Persona(id)	INT
	rol_id	**FK**	Rol(id)	INT
TokenRecuperacion	**id**	**PK**		INT
	tipo			VARCHAR(30)
	token_hash			VARCHAR(255)
	fecha_emision			TIMESTAMP
	fecha_vencimiento			TIMESTAMP
	usado			BOOLEAN
	usuario_id	**FK**	Usuario(id)	INT
Bitacora	**id**	**PK**		BIGSERIAL
	descripcion			TEXT
	accion			VARCHAR(50)
	modulo			VARCHAR(50)
	entidad			VARCHAR(50)

	motivo			VARCHAR(255)
	ip			VARCHAR(45)
	fecha_hora			TIMESTAMP
	usuario_id	**FK**	Usuario(id)	INT (NULLABLE)
Especialidad	**id**	**PK**		INT
	nombre			VARCHAR(100)
	descripcion			VARCHAR(255)
	estado			VARCHAR(20)
Medico	**id**	**PK**		INT
	codigo			VARCHAR(30)
	nro_registro_profesional			VARCHAR(50)
	estado			VARCHAR(20)
	visibilidad			VARCHAR(20)
	persona_id	**FK**	Persona(id)	INT
MedicoEspecialidad	**id**	**PK**		INT
	es_principal			BOOLEAN
	fecha_asignacion			DATE
	estado			VARCHAR(20)
	medico_id	**FK**	Medico(id)	INT
	especialidad_id	**FK**	Especialidad(id)	INT
HorarioAtencion	**id**	**PK**		INT

	dia_semana			VARCHAR(15)
	hora_inicio			TIME
	hora_fin			TIME
	descanso_inicio			TIME
	descanso_fin			TIME
	duracion_cupo			INT
	fecha_excepcion			DATE
	estado			VARCHAR(20)
	medico_especialidad_id	**FK**	MedicoEspecialidad(id)	INT
BloqueoAgenda	**id**	**PK**		INT
	motivo			VARCHAR(255)
	fecha_inicio			TIMESTAMP
	fecha_fin			TIMESTAMP
	estado			VARCHAR(20)
	medico_id	**FK**	Medico(id)	INT
CupoAgenda	**id**	**PK**		INT
	fecha			DATE
	hora_inicio			TIME
	hora_fin			TIME
	estado			VARCHAR(25)
	horario_atencion_id	**FK**	HorarioAtencion(id)	INT
	bloqueo_agenda_id	**FK**	BloqueoAgenda(id)	INT (NULLABLE)

Paciente	**id**	**PK**		INT
	codigo			VARCHAR(30)
	tipo_sangre			VARCHAR(10)
	alergias			TEXT
	enf_cronicas			TEXT
	contacto_emergencia			VARCHAR(120)
	parentesco_emergencia			VARCHAR(50)
	telefono_emergencia			VARCHAR(25)
	estado			VARCHAR(20)
	persona_id	**FK**	Persona(id)	INT
ResponsableAutorizado	**id**	**PK**		INT
	parentesco			VARCHAR(50)
	puede_gestionar_citas			BOOLEAN
	puede_ver_resultados			BOOLEAN
	vigencia_inicio			DATE
	vigencia_fin			DATE
	estado			VARCHAR(20)
	persona_id	**FK**	Persona(id)	INT
	paciente_id	**FK**	Paciente(id)	INT
Cita	**id**	**PK**		INT
	motivo			VARCHAR(255)
	codigo			VARCHAR(30)

	estado			VARCHAR(25)
	canal			VARCHAR(20)
	fecha_registro			TIMESTAMP
	hora_confirmacion			TIMESTAMP
	hora_llegada			TIMESTAMP
	hora_inicio_atencion			TIMESTAMP
	hora_fin_atencion			TIMESTAMP
	es_cupo_recuperado			BOOLEAN
	cupo_agenda_id	**FK**	CupoAgenda(id)	INT
	paciente_id	**FK**	Paciente(id)	INT
	responsable_autorizado_id	**FK**	ResponsableAutorizado(id)	INT (NULLABLE)
	oferta_cupo_id	**FK**	OfertaCupo(id)	INT (NULLABLE)
	derivacion_id	**FK**	Derivacion(id)	INT (NULLABLE)
HistorialCita	**id**	**PK**		BIGSERIAL
	motivo			VARCHAR(255)
	operacion			VARCHAR(50)
	estado_anterior			VARCHAR(25)
	estado_nuevo			VARCHAR(25)
	fecha_anterior			TIMESTAMP
	fecha_nueva			TIMESTAMP
	fecha_registro			TIMESTAMP
	cita_id	**FK**	Cita(id)	INT

	usuario_id	**FK**	Usuario(id)	INT
ListaEspera	**id**	**PK**		INT
	franja			VARCHAR(30)
	fecha_desde			DATE
	fecha_hasta			DATE
	anticipacion_min			INT
	estado			VARCHAR(25)
	fecha_inscripcion			TIMESTAMP
	paciente_id	**FK**	Paciente(id)	INT
	especialidad_id	**FK**	Especialidad(id)	INT
	medico_id	**FK**	Medico(id)	INT (NULLABLE)
	cita_id	**FK**	Cita(id)	INT (NULLABLE)
OfertaCupo	**id**	**PK**		INT
	estado			VARCHAR(25)
	fecha_oferta			TIMESTAMP
	fecha_vencimiento			TIMESTAMP
	fecha_respuesta			TIMESTAMP
	lista_espera_id	**FK**	ListaEspera(id)	INT
	cupo_agenda_id	**FK**	CupoAgenda(id)	INT
Notificacion	**id**	**PK**		BIGSERIAL
	titulo			VARCHAR(150)
	mensaje			TEXT

	tipo			VARCHAR(40)
	canal			VARCHAR(30)
	estado			VARCHAR(25)
	fecha_envio			TIMESTAMP
	fecha_lectura			TIMESTAMP
	usuario_id	**FK**	Usuario(id)	INT (NULLABLE)
	cita_id	**FK**	Cita(id)	INT (NULLABLE)
	oferta_cupo_id	**FK**	OfertaCupo(id)	INT (NULLABLE)
HistoriaClinica	**id**	**PK**		INT
	nro_expediente			VARCHAR(40)
	antecedentes			TEXT
	medicacion_habitual			TEXT
	fecha_apertura			DATE
	paciente_id	**FK**	Paciente(id)	INT
AtencionMedica	**id**	**PK**		INT
	motivo_consulta			TEXT
	hallazgos			TEXT
	diagnostico			TEXT
	indicaciones			TEXT
	tratamiento			TEXT
	es_correccion			BOOLEAN
	fecha_registro			TIMESTAMP

	historia_clinica_id	**FK**	HistoriaClinica(id)	INT
	cita_id	**FK**	Cita(id)	INT
Derivacion	**id**	**PK**		INT
	motivo			TEXT
	indicaciones			TEXT
	estado			VARCHAR(25)
	fecha_emision			TIMESTAMP
	atencion_medica_id	**FK**	AtencionMedica(id)	INT
	especialidad_id	**FK**	Especialidad(id)	INT
ExamenLaboratorio	**id**	**PK**		INT
	nombre			VARCHAR(120)
	descripcion			VARCHAR(255)
	estado			VARCHAR(20)
OrdenLaboratorio	**id**	**PK**		INT
	indicaciones			TEXT
	codigo			VARCHAR(30)
	estado			VARCHAR(25)
	fecha_emision			TIMESTAMP
	atencion_medica_id	**FK**	AtencionMedica(id)	INT (NULLABLE)
	medico_id	**FK**	Medico(id)	INT
	paciente_id	**FK**	Paciente(id)	INT

OrdenExamen	**orden_laboratorio_id**	**PK / FK**	OrdenLaboratorio(id)	INT
	examen_laboratorio_id	**PK / FK**	ExamenLaboratorio(id)	INT
	observacion			VARCHAR(255)
ResultadoLaboratorio	**id**	**PK**		INT
	observaciones			TEXT
	archivo_pdf			VARCHAR(255)
	version			INT
	estado			VARCHAR(25)
	fecha_publicacion			TIMESTAMP
	orden_laboratorio_id	**FK**	OrdenLaboratorio(id)	INT
	usuario_id	**FK**	Usuario(id)	INT
DetalleResultado	**id**	**PK**		INT
	parametro			VARCHAR(100)
	valor			VARCHAR(100)
	unidad			VARCHAR(30)
	rango_referencia			VARCHAR(100)
	resultado_laboratorio_id	**FK**	ResultadoLaboratorio(id)	INT
	examen_laboratorio_id	**FK**	ExamenLaboratorio(id)	INT
ReporteIA	**id**	**PK**		INT
	indicador			VARCHAR(120)
	consulta_texto			TEXT
	modalidad			VARCHAR(20)

	periodo_inicio			DATE
	periodo_fin			DATE
	filtros			TEXT / JSONB
	sql_validado			TEXT
	estado_ejecucion			VARCHAR(25)
	formato_exportacion			VARCHAR(15)
	fecha_generacion			TIMESTAMP
	usuario_id	**FK**	Usuario(id)	INT

4.4.3 Script

```
BEGIN;
-- I. MÓDULO DE SEGURIDAD, IDENTIDAD Y AUDITORÍA
-- 1. Tabla: Rol
CREATE TABLE rol (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(255),
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo'
);

-- 2. Tabla: Permiso
CREATE TABLE permiso (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(255),
    modulo VARCHAR(50) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo'
```

```
);

-- 3. Tabla Asociativa: PermisoRol
CREATE TABLE permiso_rol (
    rol_id INT NOT NULL,
    permiso_id INT NOT NULL,
    fecha_asignacion DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo',
    CONSTRAINT pk_permiso_rol PRIMARY KEY (rol_id, permiso_id),
    CONSTRAINT fk_permiso_rol_rol FOREIGN KEY (rol_id)
        REFERENCES rol (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_permiso_rol_permiso FOREIGN KEY (permiso_id)
        REFERENCES permiso (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- 4. Tabla: Persona
CREATE TABLE persona (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombres VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    ci VARCHAR(20) UNIQUE,
    doc_alternativo VARCHAR(50),
    verificado_recepcion BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
    sexo VARCHAR(15),
    telefono VARCHAR(25),
    correo VARCHAR(120) UNIQUE,
    direccion VARCHAR(255)
);

-- 5. Tabla: Usuario
CREATE TABLE usuario (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Habilitado',
    intentos_fallidos INT NOT NULL DEFAULT 0,
    persona_id INT NOT NULL UNIQUE,
    rol_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_usuario_persona FOREIGN KEY (persona_id)
        REFERENCES persona (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_usuario_rol FOREIGN KEY (rol_id)
        REFERENCES rol (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);



-- 6. Tabla: TokenRecuperacion
CREATE TABLE token_recuperacion (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    tipo VARCHAR(30) NOT NULL,
    token_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    fecha_emision TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_vencimiento TIMESTAMP NOT NULL,
    usado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    usuario_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_token_recuperacion_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES usuario (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);

-- 7. Tabla: Bitacora
CREATE TABLE bitacora (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    descripcion TEXT NOT NULL,
    accion VARCHAR(50) NOT NULL,
    modulo VARCHAR(50) NOT NULL,
    entidad VARCHAR(50) NOT NULL,
    motivo VARCHAR(255),
```

```
    ip VARCHAR(45),
    fecha_hora TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    usuario_id INT NULL,
    CONSTRAINT fk_bitacora_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES usuario (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
);

-- II. MÓDULO DE MÉDICOS, ESPECIALIDADES Y HORARIOS DE AGENDA

-- 8. Tabla: Especialidad
CREATE TABLE especialidad (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(255),
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Habilitado'
);

-- 9. Tabla: Medico
CREATE TABLE medico (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    nro_registro_profesional VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo',
    visibilidad VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Visible',
    persona_id INT NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT fk_medico_persona FOREIGN KEY (persona_id)
        REFERENCES persona (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- 10. Tabla: MedicoEspecialidad
CREATE TABLE medico_especialidad (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    es_principal BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
```

```
    fecha_asignacion DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo',
    medico_id INT NOT NULL,
    especialidad_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_medico_especialidad UNIQUE (medico_id, especialidad_id),
    CONSTRAINT fk_medico_esp_medico FOREIGN KEY (medico_id)
        REFERENCES medico (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_medico_esp_especialidad FOREIGN KEY (especialidad_id)
        REFERENCES especialidad (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- 11. Tabla: HorarioAtencion
CREATE TABLE horario_atencion (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    dia_semana VARCHAR(15) NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fin TIME NOT NULL,
    descanso_inicio TIME,
    descanso_fin TIME,
    duracion_cupo INT NOT NULL DEFAULT 15,
    fecha_excepcion DATE,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo',
    medico_especialidad_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_horario_medico_esp FOREIGN KEY (medico_especialidad_id)
        REFERENCES medico_especialidad (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT chk_horario_horas CHECK (hora_fin > hora_inicio)
);

-- 12. Tabla: BloqueoAgenda
CREATE TABLE bloqueo_agenda (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    motivo VARCHAR(255) NOT NULL,
    fecha_inicio TIMESTAMP NOT NULL,
```

```
    fecha_fin TIMESTAMP NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Vigente',
    medico_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_bloqueo_agenda_medico FOREIGN KEY (medico_id)
        REFERENCES medico (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT chk_bloqueo_fechas CHECK (fecha_fin > fecha_inicio)
);

-- 13. Tabla: CupoAgenda
CREATE TABLE cupo_agenda (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    fecha DATE NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fin TIME NOT NULL,
    estado VARCHAR(25) NOT NULL DEFAULT 'Disponible',
    horario_atencion_id INT NOT NULL,
    bloqueo_agenda_id INT NULL,
    CONSTRAINT fk_cupo_horario_atencion FOREIGN KEY (horario_atencion_id)
        REFERENCES horario_atencion (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_cupo_bloqueo_agenda FOREIGN KEY (bloqueo_agenda_id)
        REFERENCES bloqueo_agenda (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT chk_cupo_horas CHECK (hora_fin > hora_inicio)
);

-- III. MÓDULO DE PACIENTES Y RESPONSABLES AUTORIZADOS
-- 14. Tabla: Paciente
CREATE TABLE paciente (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    tipo_sangre VARCHAR(10),
    alergias TEXT,
    enf_cronicas TEXT,
    contacto_emergencia VARCHAR(120),
```

```
    parentesco_emergencia VARCHAR(50),
    telefono_emergencia VARCHAR(25),
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo',
    persona_id INT NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT fk_paciente_persona FOREIGN KEY (persona_id)
        REFERENCES persona (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- 15. Tabla: ResponsableAutorizado
CREATE TABLE responsable_autorizado (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    parentesco VARCHAR(50) NOT NULL,
    puede_gestionar_citas BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    puede_ver_resultados BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    vigencia_inicio DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    vigencia_fin DATE,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Vigente',
    persona_id INT NOT NULL,
    paciente_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_responsable_persona FOREIGN KEY (persona_id)
        REFERENCES persona (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_responsable_paciente FOREIGN KEY (paciente_id)
        REFERENCES paciente (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- IV. MÓDULO DE CITAS, LISTA DE ESPERA Y NOTIFICACIONES
-- 16. Tabla: Cita
CREATE TABLE cita (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    motivo VARCHAR(255),
    codigo VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    estado VARCHAR(25) NOT NULL DEFAULT 'Programada',
    canal VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Web',
```

```
    fecha_registro TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    hora_confirmacion TIMESTAMP,
    hora_llegada TIMESTAMP,
    hora_inicio_atencion TIMESTAMP,
    hora_fin_atencion TIMESTAMP,
    es_cupo_recuperado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    cupo_agenda_id INT NOT NULL,
    paciente_id INT NOT NULL,
    responsable_autorizado_id INT NULL,
    oferta_cupo_id INT NULL UNIQUE,
    derivacion_id INT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT fk_cita_cupo_agenda FOREIGN KEY (cupo_agenda_id)
        REFERENCES cupo_agenda (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_cita_paciente FOREIGN KEY (paciente_id)
        REFERENCES paciente (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_cita_responsable FOREIGN KEY (responsable_autorizado_id)
        REFERENCES responsable_autorizado (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
);

-- 17. Tabla: HistorialCita
CREATE TABLE historial_cita (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    motivo VARCHAR(255),
    operacion VARCHAR(50) NOT NULL,
    estado_anterior VARCHAR(25),
    estado_nuevo VARCHAR(25) NOT NULL,
    fecha_anterior TIMESTAMP,
    fecha_nueva TIMESTAMP,
    fecha_registro TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    cita_id INT NOT NULL,
    usuario_id INT NULL,
    CONSTRAINT fk_historial_cita_cita FOREIGN KEY (cita_id)
        REFERENCES cita (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
```

```
    CONSTRAINT fk_historial_cita_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES usuario (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
);

-- 18. Tabla: ListaEspera
CREATE TABLE lista_espera (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    franja VARCHAR(30) NOT NULL,
    fecha_desde DATE NOT NULL,
    fecha_hasta DATE NOT NULL,
    anticipacion_min INT NOT NULL DEFAULT 60,
    estado VARCHAR(25) NOT NULL DEFAULT 'Activa',
    fecha_inscripcion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    paciente_id INT NOT NULL,
    especialidad_id INT NOT NULL,
    medico_id INT NULL,
    cita_id INT NULL,
    CONSTRAINT fk_lista_espera_paciente FOREIGN KEY (paciente_id)
        REFERENCES paciente (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_lista_espera_especialidad FOREIGN KEY (especialidad_id)
        REFERENCES especialidad (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_lista_espera_medico FOREIGN KEY (medico_id)
        REFERENCES medico (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_lista_espera_cita FOREIGN KEY (cita_id)
        REFERENCES cita (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT chk_lista_espera_fechas CHECK (fecha_hasta >= fecha_desde)
);

-- 19. Tabla: OfertaCupo
CREATE TABLE oferta_cupo (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    estado VARCHAR(25) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente',
    fecha_oferta TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
    fecha_vencimiento TIMESTAMP NOT NULL,
    fecha_respuesta TIMESTAMP,
    lista_espera_id INT NOT NULL,
    cupo_agenda_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_oferta_cupo_lista_espera FOREIGN KEY (lista_espera_id)
        REFERENCES lista_espera (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_oferta_cupo_cupo_agenda FOREIGN KEY (cupo_agenda_id)
        REFERENCES cupo_agenda (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- 20. Tabla: Notificacion
CREATE TABLE notificacion (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    mensaje TEXT NOT NULL,
    tipo VARCHAR(40) NOT NULL,
    canal VARCHAR(30) NOT NULL,
    estado VARCHAR(25) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente',
    fecha_envio TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_lectura TIMESTAMP,
    usuario_id INT NULL,
    cita_id INT NULL,
    oferta_cupo_id INT NULL,
    CONSTRAINT fk_notificacion_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES usuario (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_notificacion_cita FOREIGN KEY (cita_id)
        REFERENCES cita (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_notificacion_oferta_cupo FOREIGN KEY (oferta_cupo_id)
        REFERENCES oferta_cupo (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
);

-- V. MÓDULO DE HISTORIA CLÍNICA, ATENCIÓN MÉDICA Y DERIVACIONES
-- 21. Tabla: HistoriaClinica
```

```
CREATE TABLE historia_clinica (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nro_expediente VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
    antecedentes TEXT,
    medicacion_habitual TEXT,
    fecha_apertura DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    paciente_id INT NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT fk_historia_clinica_paciente FOREIGN KEY (paciente_id)
        REFERENCES paciente (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- 22. Tabla: AtencionMedica
CREATE TABLE atencion_medica (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    motivo_consulta TEXT NOT NULL,
    hallazgos TEXT,
    diagnostico TEXT NOT NULL,
    indicaciones TEXT,
    tratamiento TEXT,
    es_correccion BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    fecha_registro TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    historia_clinica_id INT NOT NULL,
    cita_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_atencion_historia_clinica FOREIGN KEY (historia_clinica_id)
        REFERENCES historia_clinica (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_atencion_cita FOREIGN KEY (cita_id)
        REFERENCES cita (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- 23. Tabla: Derivacion
CREATE TABLE derivacion (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    motivo TEXT NOT NULL,
```

```
    indicaciones TEXT,
    estado VARCHAR(25) NOT NULL DEFAULT 'Emitida',
    fecha_emision TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    atencion_medica_id INT NOT NULL,
    especialidad_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_derivacion_atencion_medica FOREIGN KEY (atencion_medica_id)
        REFERENCES atencion_medica (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_derivacion_especialidad FOREIGN KEY (especialidad_id)
        REFERENCES especialidad (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- CIERRE DE DEPENDENCIAS CÍCLICAS EN LA TABLA CITA
ALTER TABLE cita
    ADD CONSTRAINT fk_cita_oferta_cupo FOREIGN KEY (oferta_cupo_id)
        REFERENCES oferta_cupo (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    ADD CONSTRAINT fk_cita_derivacion FOREIGN KEY (derivacion_id)
        REFERENCES derivacion (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL;

-- VI. MÓDULO DE LABORATORIO CLÍNICO

-- 24. Tabla: ExamenLaboratorio
CREATE TABLE examen_laboratorio (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(255),
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo'
);

-- 25. Tabla: OrdenLaboratorio
CREATE TABLE orden_laboratorio (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    indicaciones TEXT,
    codigo VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    estado VARCHAR(25) NOT NULL DEFAULT 'Emitida',
    fecha_emision TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    atencion_medica_id INT NULL,
    medico_id INT NOT NULL,
    paciente_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_orden_lab_atencion_medica FOREIGN KEY (atencion_medica_id)
        REFERENCES atencion_medica (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_orden_lab_medico FOREIGN KEY (medico_id)
        REFERENCES medico (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_orden_lab_paciente FOREIGN KEY (paciente_id)
        REFERENCES paciente (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- 26. Tabla Asociativa: OrdenExamen
CREATE TABLE orden_examen (
    orden_laboratorio_id INT NOT NULL,
    examen_laboratorio_id INT NOT NULL,
    observacion VARCHAR(255),
    CONSTRAINT pk_orden_examen PRIMARY KEY (orden_laboratorio_id, examen_laboratorio_id),
    CONSTRAINT fk_orden_examen_orden FOREIGN KEY (orden_laboratorio_id)
        REFERENCES orden_laboratorio (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_orden_examen_examen FOREIGN KEY (examen_laboratorio_id)
        REFERENCES examen_laboratorio (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- 27. Tabla: ResultadoLaboratorio
CREATE TABLE resultado_laboratorio (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    observaciones TEXT,
    archivo_pdf VARCHAR(255),
    version INT NOT NULL DEFAULT 1,
    estado VARCHAR(25) NOT NULL DEFAULT 'Borrador',
    fecha_publicacion TIMESTAMP,
```

```
    orden_laboratorio_id INT NOT NULL,
    usuario_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_resultado_lab_orden FOREIGN KEY (orden_laboratorio_id)
        REFERENCES orden_laboratorio (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_resultado_lab_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES usuario (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- 28. Tabla: DetalleResultado
CREATE TABLE detalle_resultado (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    parametro VARCHAR(100) NOT NULL,
    valor VARCHAR(100) NOT NULL,
    unidad VARCHAR(30),
    rango_referencia VARCHAR(100),
    resultado_laboratorio_id INT NOT NULL,
    examen_laboratorio_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_detalle_res_resultado FOREIGN KEY (resultado_laboratorio_id)
        REFERENCES resultado_laboratorio (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_detalle_res_examen FOREIGN KEY (examen_laboratorio_id)
        REFERENCES examen_laboratorio (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- VII. MÓDULO DE REPORTES ASISTIDOS POR IA

-- 29. Tabla: ReporteIA
CREATE TABLE reporte_ia (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    indicador VARCHAR(120) NOT NULL,
    consulta_texto TEXT NOT NULL,
    modalidad VARCHAR(20) NOT NULL,
    periodo_inicio DATE,
    periodo_fin DATE,
```

```
    filtros JSONB,
    sql_validado TEXT,
    estado_ejecucion VARCHAR(25) NOT NULL,
    formato_exportacion VARCHAR(15),
    fecha_generacion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    usuario_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_reporte_ia_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES usuario (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

COMMIT;




-- Verificar que existan exactamente las 29 tablas creadas
SELECT count(*) AS total_tablas_creadas
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'public'
  AND table_type = 'BASE TABLE';

-- Listar los nombres de todas las tablas para revisión visual
SELECT table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'public'
  AND table_type = 'BASE TABLE'
ORDER BY table_name;

-- Verificar todas las claves foráneas (Relaciones entre tablas)
SELECT
    tc.table_name AS tabla_hija,
    kcu.column_name AS columna_fk,
    ccu.table_name AS tabla_padre,
    ccu.column_name AS columna_pk
```

```
FROM information_schema.table_constraints AS tc
JOIN information_schema.key_column_usage AS kcu
    ON tc.constraint_name = kcu.constraint_name
    AND tc.table_schema = kcu.table_schema
JOIN information_schema.constraint_column_usage AS ccu
    ON ccu.constraint_name = tc.constraint_name
    AND ccu.table_schema = tc.table_schema
WHERE tc.constraint_type = 'FOREIGN KEY'
    AND tc.table_schema = 'public'
ORDER BY tc.table_name;
```

4.4.4 Población de Datos

```
BEGIN;

-- I. MÓDULO DE SEGURIDAD, IDENTIDAD Y AUDITORÍA

-- 1. ROLES
INSERT INTO rol (id, nombre, descripcion, estado) VALUES
(1, 'Administrador', 'Configura cuentas, permisos, especialidades y médicos.', 'Activo'),
(2, 'Recepcionista', 'Registra pacientes, habilita cuentas, gestiona reservas.', 'Activo'),
(3, 'Médico', 'Gestiona agenda, atiende consultas, emite derivaciones.', 'Activo'),
(4, 'Paciente', 'Gestiona citas, preferencias, avisos y resultados.', 'Activo'),
(5, 'Responsable de laboratorio', 'Registra, verifica y publica resultados.', 'Activo');

-- 2. PERMISOS
INSERT INTO permiso (id, nombre, descripcion, modulo, estado) VALUES
(1, 'seguridad.gestionar', 'Gestionar autenticación, cuentas y roles', 'Seguridad', 'Activo'),
(2, 'catalogos.gestionar', 'Gestionar especialidades y médicos', 'Administración', 'Activo'),
(3, 'agenda.gestionar', 'Gestionar horarios y bloqueos', 'Agenda', 'Activo'),
(4, 'pacientes.gestionar', 'Gestionar pacientes y responsables', 'Recepción', 'Activo'),
(5, 'citas.gestionar', 'Solicitar, asignar y cancelar citas', 'Citas', 'Activo');

-- 3. PERMISO_ROL
INSERT INTO permiso_rol (rol_id, permiso_id, fecha_asignacion, estado) VALUES
(1, 1, CURRENT_DATE, 'Activo'), (1, 2, CURRENT_DATE, 'Activo'),
(2, 4, CURRENT_DATE, 'Activo'), (2, 5, CURRENT_DATE, 'Activo'),
(3, 3, CURRENT_DATE, 'Activo'), (4, 5, CURRENT_DATE, 'Activo');

-- 4. PERSONA (10 personas para cubrir todos los roles y escenarios)
INSERT INTO persona (id, nombres, apellidos, ci, doc_alternativo, verificado_recepcion, fecha_nacimiento,
sexo, telefono, correo, direccion) VALUES
(1, 'Carlos', 'Mendoza', '1111111', NULL, TRUE, '1985-03-14', 'Masculino', '70000001', 'admin@vidasalud.bo',
```

```
'Clínica Centro'),
(2, 'Laura', 'Suárez', '2222222', NULL, TRUE, '1992-07-22', 'Femenino', '70000002',
'recepcion1@vidasalud.bo', 'Clínica Sur'),
(3, 'Juan', 'Pérez', '3333333', NULL, TRUE, '1978-02-19', 'Masculino', '70000003', 'jperez@vidasalud.bo', 'Av.
Las Palmas'),
(4, 'Ana', 'Salazar', '4444444', NULL, TRUE, '1982-06-30', 'Femenino', '70000004', 'asalazar@vidasalud.bo',
'Calle 4'),
(5, 'Roberto', 'Guzmán', '5555555', NULL, TRUE, '1988-11-05', 'Masculino', '70000005', 'lab@vidasalud.bo',
'Clínica Centro'),
(6, 'María', 'López', '6666666', NULL, TRUE, '1994-05-11', 'Femenino', '75030001', 'maria.lopez@gmail.com',
'Av. Alemana'),
(7, 'Jorge', 'Rojas', '7777777', NULL, TRUE, '1965-10-08', 'Masculino', '75030002', 'jorge.rojas@gmail.com',
'Barrio Hamacas'),
(8, 'Lucía', 'Camacho', '8888888', NULL, TRUE, '1998-02-14', 'Femenino', '75030003',
'lucia.camacho@gmail.com', 'Av. Mutualista'),
(9, 'Pedro', 'Gómez', '9999999', NULL, TRUE, '2005-08-20', 'Masculino', '75030004',
'pedro.gomez@gmail.com', 'Zona Norte'),
(10, 'Elena', 'Vargas', '1010101', NULL, TRUE, '1970-12-01', 'Femenino', '75030005',
'elena.vargas@gmail.com', 'Zona Sur');

-- 5. USUARIO
INSERT INTO usuario (id, password_hash, estado, intentos_fallidos, persona_id, rol_id) VALUES
(1, 'hash_pwd_1', 'Habilitado', 0, 1, 1), -- ADM
(2, 'hash_pwd_2', 'Habilitado', 0, 2, 2), -- REC
(3, 'hash_pwd_3', 'Habilitado', 0, 3, 3), -- MED 1
(4, 'hash_pwd_4', 'Habilitado', 0, 4, 3), -- MED 2
(5, 'hash_pwd_5', 'Habilitado', 0, 5, 5), -- LAB
(6, 'hash_pwd_6', 'Habilitado', 0, 6, 4), -- PAC 1
(7, 'hash_pwd_7', 'Habilitado', 0, 7, 4), -- PAC 2
(8, 'hash_pwd_8', 'Habilitado', 0, 8, 4), -- PAC 3
(9, 'hash_pwd_9', 'Habilitado', 0, 9, 4), -- PAC 4
(10, 'hash_pwd_10', 'Habilitado', 0, 10, 4); -- PAC 5

-- 6. TOKEN_RECUPERACION
INSERT INTO token_recuperacion (id, tipo, token_hash, fecha_emision, fecha_vencimiento, usado,
usuario_id) VALUES
(1, 'Password', 'token_123', '2026-10-01 10:00:00', '2026-10-01 11:00:00', TRUE, 6),
(2, 'Password', 'token_456', '2026-10-05 14:00:00', '2026-10-05 15:00:00', FALSE, 7),
(3, 'Activacion', 'token_789', '2026-10-10 09:00:00', '2026-10-11 09:00:00', TRUE, 8),
(4, 'Activacion', 'token_abc', '2026-10-12 16:00:00', '2026-10-13 16:00:00', TRUE, 9),
(5, 'Password', 'token_def', '2026-10-15 08:00:00', '2026-10-15 09:00:00', FALSE, 10);

-- 7. BITACORA
INSERT INTO bitacora (id, descripcion, accion, modulo, entidad, motivo, ip, fecha_hora, usuario_id) VALUES
(1, 'Inicio de sesión exitoso', 'Login', 'Seguridad', 'Usuario', 'Acceso regular', '192.168.1.10',
CURRENT_TIMESTAMP, 1),
(2, 'Creación de paciente', 'Insert', 'Recepción', 'Paciente', 'Nuevo registro', '192.168.1.11',
CURRENT_TIMESTAMP, 2),
(3, 'Actualización de agenda', 'Update', 'Agenda', 'CupoAgenda', 'Apertura de horario', '192.168.1.12',
CURRENT_TIMESTAMP, 3),
(4, 'Cita solicitada', 'Insert', 'Citas', 'Cita', 'Reserva web', '200.10.20.30', CURRENT_TIMESTAMP, 6),
(5, 'Resultados publicados', 'Update', 'Laboratorio', 'ResultadoLaboratorio', 'Análisis concluido', '192.168.1.15',
CURRENT_TIMESTAMP, 5);
```

```
-- II. MÓDULO DE MÉDICOS, ESPECIALIDADES Y HORARIOS DE AGENDA

-- 8. ESPECIALIDAD
INSERT INTO especialidad (id, nombre, descripcion, estado) VALUES
(1, 'Medicina General', 'Atención primaria y preventiva', 'Habilitado'),
(2, 'Pediatría', 'Atención médica infantil', 'Habilitado'),
(3, 'Cardiología', 'Enfermedades cardiovasculares', 'Habilitado'),
(4, 'Ginecología', 'Salud de la mujer', 'Habilitado'),
(5, 'Dermatología', 'Salud de la piel', 'Habilitado');

-- 9. MEDICO
INSERT INTO medico (id, codigo, nro_registro_profesional, estado, visibilidad, persona_id) VALUES
(1, 'MED-001', 'MP-10452', 'Activo', 'Visible', 3), -- Juan Pérez
(2, 'MED-002', 'MP-11289', 'Activo', 'Visible', 4); -- Ana Salazar

-- 10. MEDICO_ESPECIALIDAD
INSERT INTO medico_especialidad (id, es_principal, fecha_asignacion, estado, medico_id, especialidad_id)
VALUES
(1, TRUE, '2026-01-01', 'Activo', 1, 1), -- Juan: Medicina General
(2, FALSE, '2026-01-01', 'Activo', 1, 2), -- Juan: Pediatría
(3, TRUE, '2026-01-01', 'Activo', 2, 3), -- Ana: Cardiología
(4, FALSE, '2026-01-01', 'Activo', 2, 1), -- Ana: Medicina General
(5, FALSE, '2026-06-01', 'Activo', 2, 4); -- Ana: Ginecología

-- 11. HORARIO_ATENCION
INSERT INTO horario_atencion (id, dia_semana, hora_inicio, hora_fin, descanso_inicio, descanso_fin,
duracion_cupo, fecha_excepcion, estado, medico_especialidad_id) VALUES
(1, 'Lunes', '08:00:00', '12:00:00', '10:00:00', '10:15:00', 15, NULL, 'Activo', 1),
(2, 'Miércoles', '08:00:00', '12:00:00', NULL, NULL, 15, NULL, 'Activo', 1),
(3, 'Viernes', '14:00:00', '18:00:00', '16:00:00', '16:30:00', 20, NULL, 'Activo', 3),
(4, 'Sábado', '09:00:00', '13:00:00', NULL, NULL, 20, NULL, 'Activo', 3),
(5, 'Martes', '10:00:00', '12:00:00', NULL, NULL, 15, NULL, 'Activo', 2);

-- 12. BLOQUEO_AGENDA
INSERT INTO bloqueo_agenda (id, motivo, fecha_inicio, fecha_fin, estado, medico_id) VALUES
(1, 'Congreso Médico', '2026-11-20 08:00:00', '2026-11-22 18:00:00', 'Vigente', 1),
(2, 'Licencia por salud', '2026-12-01 00:00:00', '2026-12-03 23:59:59', 'Vigente', 2);

-- 13. CUPO_AGENDA
INSERT INTO cupo_agenda (id, fecha, hora_inicio, hora_fin, estado, horario_atencion_id,
bloqueo_agenda_id) VALUES
(1, '2026-11-15', '08:00:00', '08:15:00', 'Ocupado', 1, NULL),
(2, '2026-11-15', '08:15:00', '08:30:00', 'Disponible', 1, NULL),
(3, '2026-11-15', '08:30:00', '08:45:00', 'Disponible', 1, NULL),
(4, '2026-11-20', '08:00:00', '08:15:00', 'Bloqueado', 1, 1),
(5, '2026-11-20', '14:00:00', '14:20:00', 'Disponible', 3, NULL);

-- III. MÓDULO DE PACIENTES Y RESPONSABLES AUTORIZADOS

-- 14. PACIENTE
INSERT INTO paciente (id, codigo, tipo_sangre, alergias, enf_cronicas, contacto_emergencia,
parentesco_emergencia, telefono_emergencia, estado, persona_id) VALUES
(1, 'PAC-001', 'O+', 'Ninguna', 'Ninguna', 'Jorge Rojas', 'Esposo', '75030002', 'Activo', 6), -- María
(2, 'PAC-002', 'A+', 'Penicilina', 'Hipertensión', 'María López', 'Esposa', '75030001', 'Activo', 7), -- Jorge
```

```
(3, 'PAC-003', 'B-', 'Polen', 'Asma', 'Elena Camacho', 'Madre', '75030009', 'Activo', 8), -- Lucía
(4, 'PAC-004', 'O-', 'Ninguna', 'Diabetes', 'Laura Suárez', 'Hermana', '70000002', 'Activo', 9), -- Pedro
(5, 'PAC-005', 'AB+', 'Ninguna', 'Ninguna', 'Carlos Mendoza', 'Hijo', '70000001', 'Activo', 10); -- Elena

-- 15. RESPONSABLE_AUTORIZADO
INSERT INTO responsable_autorizado (id, parentesco, puede_gestionar_citas, puede_ver_resultados,
vigencia_inicio, vigencia_fin, estado, persona_id, paciente_id) VALUES
(1, 'Esposa', TRUE, TRUE, '2026-01-01', '2030-12-31', 'Vigente', 6, 2), -- María es tutora de Jorge
(2, 'Madre', TRUE, TRUE, '2026-01-01', '2030-12-31', 'Vigente', 10, 4), -- Elena es tutora de Pedro
(3, 'Esposo', TRUE, FALSE, '2026-05-01', NULL, 'Vigente', 7, 1);

-- IV. MÓDULO DE CITAS, LISTA DE ESPERA Y NOTIFICACIONES

-- 16. CITA (Se insertan sin oferta_cupo_id ni derivacion_id para evitar conflictos iniciales)
INSERT INTO cita (id, motivo, codigo, estado, canal, fecha_registro, es_cupo_recuperado, cupo_agenda_id,
paciente_id, responsable_autorizado_id) VALUES
(1, 'Consulta general', 'CM-0001', 'Atendida', 'Web', '2026-11-10 10:00:00', FALSE, 1, 1, NULL),
(2, 'Chequeo cardíaco', 'CM-0002', 'Programada', 'Presencial', '2026-11-12 11:30:00', FALSE, 5, 2, 1),
(3, 'Dolor de cabeza', 'CM-0003', 'Cancelada', 'Web', '2026-11-13 09:00:00', FALSE, 2, 3, NULL),
(4, 'Control pediátrico', 'CM-0004', 'Programada', 'CallCenter', '2026-11-14 15:00:00', TRUE, 3, 4, 2),
(5, 'Revisión anual', 'CM-0005', 'Programada', 'Web', '2026-11-15 07:00:00', FALSE, 3, 5, NULL);

-- 17. HISTORIAL_CITA
INSERT INTO historial_cita (id, motivo, operacion, estado_anterior, estado_nuevo, fecha_anterior,
fecha_nueva, fecha_registro, cita_id, usuario_id) VALUES
(1, 'Creación', 'Insert', NULL, 'Programada', NULL, '2026-11-15', '2026-11-10 10:00:00', 1, 6),
(2, 'Llegada paciente', 'Update', 'Programada', 'Confirmada', '2026-11-15', '2026-11-15', '2026-11-15 07:50:00',
1, 2),
(3, 'Atención finalizada', 'Update', 'Confirmada', 'Atendida', '2026-11-15', '2026-11-15', '2026-11-15 08:20:00',
1, 3),
(4, 'Paciente no puede asistir', 'Update', 'Programada', 'Cancelada', '2026-11-15', '2026-11-15', '2026-11-13
14:00:00', 3, 8),
(5, 'Creación', 'Insert', NULL, 'Programada', NULL, '2026-11-20', '2026-11-12 11:30:00', 2, 2);

-- 18. LISTA_ESPERA
INSERT INTO lista_espera (id, franja, fecha_desde, fecha_hasta, anticipacion_min, estado,
fecha_inscripcion, paciente_id, especialidad_id, medico_id, cita_id) VALUES
(1, 'Mañana', '2026-11-15', '2026-11-30', 60, 'Activa', '2026-11-10 10:00:00', 4, 2, 1, NULL),
(2, 'Tarde', '2026-11-15', '2026-12-15', 120, 'Cerrada', '2026-11-11 09:00:00', 5, 3, 2, 5);

-- 19. OFERTA_CUPO
INSERT INTO oferta_cupo (id, estado, fecha_oferta, fecha_vencimiento, fecha_respuesta, lista_espera_id,
cupo_agenda_id) VALUES
(1, 'Aceptada', '2026-11-13 14:05:00', '2026-11-13 15:05:00', '2026-11-13 14:15:00', 1, 3),
(2, 'Vencida', '2026-11-14 08:00:00', '2026-11-14 09:00:00', NULL, 2, 5);

-- 20. NOTIFICACION
INSERT INTO notificacion (id, titulo, mensaje, tipo, canal, estado, fecha_envio, fecha_lectura, usuario_id,
cita_id, oferta_cupo_id) VALUES
(1, 'Cita Confirmada', 'Su cita CM-0001 fue confirmada', 'Reserva', 'Push', 'Leida', '2026-11-10 10:01:00',
'2026-11-10 10:05:00', 6, 1, NULL),
(2, 'Cupo Disponible', 'Hay un cupo liberado para Pediatría', 'Oferta', 'Correo', 'Leida', '2026-11-13 14:05:00',
'2026-11-13 14:10:00', 9, NULL, 1),
(3, 'Cita Cancelada', 'Su cita CM-0003 fue cancelada', 'Reserva', 'Web', 'Pendiente', '2026-11-13 14:00:00',
```

```
NULL, 8, 3, NULL),
(4, 'Resultados Listos', 'Sus resultados de laboratorio están disponibles', 'Laboratorio', 'Correo', 'Pendiente', '2026-11-16 10:00:00', NULL, 6, NULL, NULL),
(5, 'Recordatorio de Cita', 'Recuerde su cita cardíaca mañana', 'Recordatorio', 'Push', 'Pendiente', '2026-11-19 09:00:00', NULL, 7, 2, NULL);

-- V. MÓDULO DE HISTORIA CLÍNICA, ATENCIÓN MÉDICA Y DERIVACIONES

-- 21. HISTORIA_CLINICA
INSERT INTO historia_clinica (id, nro_expediente, antecedentes, medicacion_habitual, fecha_apertura, paciente_id) VALUES
(1, 'EXP-PAC001', 'Sin antecedentes graves', 'Ninguna', '2026-11-10', 1),
(2, 'EXP-PAC002', 'Hipertenso desde 2020', 'Losartán 50mg', '2026-11-10', 2),
(3, 'EXP-PAC003', 'Asma infantil', 'Salbutamol', '2026-11-10', 3),
(4, 'EXP-PAC004', 'Diabetes Tipo 1', 'Insulina', '2026-11-10', 4),
(5, 'EXP-PAC005', 'Ninguno', 'Ninguna', '2026-11-10', 5);

-- 22. ATENCION_MEDICA
INSERT INTO atencion_medica (id, motivo_consulta, hallazgos, diagnostico, indicaciones, tratamiento, es_correccion, fecha_registro, historia_clinica_id, cita_id) VALUES
(1, 'Control general', 'Presión normal', 'Paciente sana', 'Tomar mucha agua', 'Vitamina C', FALSE, '2026-11-15 08:15:00', 1, 1),
(2, 'Dolor de pecho', 'Arritmia leve', 'Taquicardia', 'Reposo absoluto', 'Atenolol', FALSE, '2026-11-15 09:00:00', 2, 2),
(3, 'Control fiebre', 'Garganta roja', 'Faringitis', 'No tomar cosas frías', 'Amoxicilina', FALSE, '2026-11-15 09:30:00', 4, 4),
(4, 'Revisión anual', 'Todo en orden', 'Sana', 'Mantener dieta', 'Ninguno', FALSE, '2026-11-15 10:00:00', 5, 5),
(5, 'Corrección Diagnóstico', 'Se encontró alergia', 'Rinitis', 'Evitar polvo', 'Loratadina', TRUE, '2026-11-15 10:30:00', 4, 4);

-- 23. DERIVACION
INSERT INTO derivacion (id, motivo, indicaciones, estado, fecha_emision, atencion_medica_id, especialidad_id) VALUES
(1, 'Requiere evaluación cardiovascular', 'Realizar ECG', 'Emitida', '2026-11-15 08:16:00', 1, 3),
(2, 'Revisión ginecológica anual', 'Llevar ecografía', 'Utilizada', '2026-11-15 10:05:00', 4, 4);

-- VI. MÓDULO DE LABORATORIO CLÍNICO

-- 24. EXAMEN_LABORATORIO
INSERT INTO examen_laboratorio (id, nombre, descripcion, estado) VALUES
(1, 'Hemograma Completo', 'Análisis de sangre', 'Activo'),
(2, 'Glucosa en ayunas', 'Nivel de azúcar', 'Activo'),
(3, 'Perfil Lipídico', 'Colesterol y Triglicéridos', 'Activo'),
(4, 'Examen de Orina', 'Análisis general', 'Activo'),
(5, 'Creatinina', 'Función renal', 'Activo');

-- 25. ORDEN_LABORATORIO
INSERT INTO orden_laboratorio (id, indicaciones, codigo, estado, fecha_emision, atencion_medica_id, medico_id, paciente_id) VALUES
(1, 'Ayuno de 8 horas', 'LAB-001', 'Completada', '2026-11-15 08:20:00', 1, 1, 1),
(2, 'Ayuno de 12 horas', 'LAB-002', 'Emitida', '2026-11-15 09:05:00', 2, 2, 2),
(3, 'Primera orina de la mañana', 'LAB-003', 'En Proceso', '2026-11-15 10:10:00', 4, 1, 5),
(4, 'Ayuno estricto', 'LAB-004', 'Emitida', '2026-11-16 08:00:00', NULL, 1, 4),
(5, 'Sin indicaciones', 'LAB-005', 'Emitida', '2026-11-16 09:00:00', NULL, 2, 3);
```

```
-- 26. ORDEN_EXAMEN
INSERT INTO orden_examen (orden_laboratorio_id, examen_laboratorio_id, observacion) VALUES
(1, 1, 'Control rutinario'),
(1, 2, 'Verificar azúcar'),
(2, 3, 'Paciente hipertenso'),
(3, 4, 'Control infección'),
(4, 2, 'Paciente diabético');

-- 27. RESULTADO_LABORATORIO
INSERT INTO resultado_laboratorio (id, observaciones, archivo_pdf, version, estado, fecha_publicacion,
orden_laboratorio_id, usuario_id) VALUES
(1, 'Valores dentro de parámetros', '/docs/res-LAB001.pdf', 1, 'Publicado', '2026-11-16 10:00:00', 1, 5),
(2, 'Colesterol alto', '/docs/res-LAB002.pdf', 1, 'Borrador', NULL, 2, 5),
(3, 'Infección leve', '/docs/res-LAB003.pdf', 1, 'Publicado', '2026-11-17 08:00:00', 3, 5);

-- 28. DETALLE_RESULTADO
INSERT INTO detalle_resultado (id, parametro, valor, unidad, rango_referencia, resultado_laboratorio_id,
examen_laboratorio_id) VALUES
(1, 'Hemoglobina', '14.2', 'g/dL', '12.0 - 16.0', 1, 1),
(2, 'Leucocitos', '7500', 'mm3', '4000 - 10000', 1, 1),
(3, 'Glucosa', '95', 'mg/dL', '70 - 100', 1, 2),
(4, 'Colesterol Total', '240', 'mg/dL', '< 200', 2, 3),
(5, 'Leucocitos (Orina)', '15-20', 'campo', '0 - 5', 3, 4);

-- VII. MÓDULO DE REPORTES ASISTIDOS POR IA

-- 29. REPORTE_IA
INSERT INTO reporte_ia (id, indicador, consulta_texto, modalidad, periodo_inicio, periodo_fin, filtros,
sql_validado, estado_ejecucion, formato_exportacion, fecha_generacion, usuario_id) VALUES
(1, 'Citas Atendidas vs Canceladas', 'Muéstrame cuántas citas se cancelaron este mes', 'Gráfico',
'2026-11-01', '2026-11-30', '{"estado": "Cancelada"}', 'SELECT COUNT(*) FROM cita WHERE estado =
"Cancelada"', 'Exitoso', 'PDF', '2026-11-15 12:00:00', 1),
(2, 'Pacientes por Especialidad', 'Dime los pacientes atendidos en Pediatría', 'Tabla', '2026-01-01',
'2026-12-31', '{"especialidad": "Pediatría"}', 'SELECT p.* FROM paciente p JOIN cita c... ', 'Exitoso', 'CSV',
'2026-11-16 09:00:00', 1);

-- ACTUALIZACIÓN DE SECUENCIAS (Para evitar errores de IDs en el futuro)
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('rol', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM rol;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('permiso', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM permiso;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('persona', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM persona;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('usuario', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM usuario;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('token_recuperacion', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM
token_recuperacion;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('bitacora', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM bitacora;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('especialidad', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM especialidad;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('medico', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM medico;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('medico_especialidad', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM
medico_especialidad;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('horario_atencion', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM
horario_atencion;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('bloqueo_agenda', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM
bloqueo_agenda;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('cupo_agenda', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM cupo_agenda;
```

```
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('paciente', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM paciente;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('responsable_autorizado', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM
responsable_autorizado;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('cita', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM cita;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('historial_cita', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM historial_cita;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('lista_espera', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM lista_espera;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('oferta_cupo', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM oferta_cupo;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('notificacion', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM notificacion;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('historia_clinica', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM
historia_clinica;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('atencion_medica', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM
atencion_medica;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('derivacion', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM derivacion;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('examen_laboratorio', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM
examen_laboratorio;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('orden_laboratorio', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM
orden_laboratorio;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('resultado_laboratorio', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM
resultado_laboratorio;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('detalle_resultado', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM
detalle_resultado;
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('reporte_ia', 'id'), COALESCE(MAX(id), 1)) FROM reporte_ia;

COMMIT;


-- verificacion
-- 1. Listar médicos con su estado y visibilidad actual
SELECT
    codigo AS "Código Médico",
    nro_registro_profesional AS "Registro Profesional",
    estado AS "Estado",
    visibilidad AS "Visibilidad"
FROM medico
WHERE estado = 'Activo';


-- 2. Mostrar la lista de usuarios del sistema con su rol correspondiente
SELECT
    p.nombres || ' ' || p.apellidos AS "Nombre Completo",
    p.ci AS "Cédula de Identidad",
    u.estado AS "Estado Cuenta",
    r.nombre AS "Rol Asignado"
FROM usuario u
JOIN persona p ON u.persona_id = p.id
JOIN rol r ON u.rol_id = r.id
ORDER BY r.nombre, p.nombres;


-- 3. Detalle de Citas Médicas con paciente, médico y horario
SELECT
    c.codigo AS "Código Cita",
    pac_p.nombres || ' ' || pac_p.apellidos AS "Paciente",
    med_p.nombres || ' ' || med_p.apellidos AS "Médico",
```

```
    ca.fecha AS "Fecha",
    ca.hora_inicio AS "Hora Inicio",
    c.estado AS "Estado Cita"
FROM cita c
JOIN paciente pac ON c.paciente_id = pac.id
JOIN persona pac_p ON pac.persona_id = pac_p.id
JOIN cupo_agenda ca ON c.cupo_agenda_id = ca.id
JOIN horario_atencion ha ON ca.horario_atencion_id = ha.id
JOIN medico_especialidad me ON ha.medico_especialidad_id = me.id
JOIN medico m ON me.medico_id = m.id
JOIN persona med_p ON m.persona_id = med_p.id
ORDER BY ca.fecha, ca.hora_inicio;


-- 4. Listar Pacientes que ya tienen una Historia Clínica aperturada
SELECT
    pac.codigo AS "Código Paciente",
    p.nombres || ' ' || p.apellidos AS "Nombre Paciente",
    pac.enf_cronicas AS "Enfermedades Crónicas"
FROM paciente pac
JOIN persona p ON pac.persona_id = p.id
WHERE pac.id IN (
    SELECT paciente_id
    FROM historia_clinica
);

-- 5. Cantidad de citas agrupadas por su estado actual
SELECT
    estado AS "Estado de la Cita",
    COUNT(id) AS "Cantidad Total"
FROM cita
GROUP BY estado
ORDER BY "Cantidad Total" DESC;
```

4.4.5 Consultas

4.4.5.1 Simples

```
-- 1. Listar todos los roles activos en el sistema
SELECT id, nombre, descripcion
FROM rol
WHERE estado = 'Activo';

-- 2. Mostrar todas las especialidades médicas registradas
SELECT nombre, descripcion
FROM especialidad
WHERE estado = 'Habilitado';

-- 3. Obtener la lista de usuarios bloqueados o inhabilitados
SELECT persona_id, intentos_fallidos
FROM usuario
WHERE estado != 'Habilitado';

-- 4. Mostrar todas las citas registradas ordenadas por fecha de registro
SELECT codigo, motivo, estado, fecha_registro
FROM cita
ORDER BY fecha_registro DESC;

-- 5. Listar los reportes generados por la IA en la modalidad 'Gráfico'
SELECT indicador, fecha_generacion, estado_ejecucion
FROM reporte_ia
WHERE modalidad = 'Gráfico';

-- 6. Ver todos los horarios de atención registrados para los lunes
SELECT hora_inicio, hora_fin, duracion_cupo
FROM horario_atencion
WHERE dia_semana = 'Lunes';

-- 7. Mostrar todas las notificaciones pendientes de lectura
SELECT titulo, mensaje, canal
FROM notificacion
WHERE estado = 'Pendiente';

-- 8. Listar pacientes con tipo de sangre O+
SELECT codigo, alergias, enf_cronicas
FROM paciente
WHERE tipo_sangre = 'O+';

-- 9. Mostrar los exámenes de laboratorio disponibles
SELECT nombre, descripcion
FROM examen_laboratorio
WHERE estado = 'Activo';

-- 10. Listar resultados de laboratorio ya publicados
SELECT observaciones, fecha_publicacion
FROM resultado_laboratorio
WHERE estado = 'Publicado';
```

4.4.5.2 Múltiples

```
-- 1. Obtener el nombre de la persona y el rol de su usuario
-- Relaciona Persona -> Usuario -> Rol
SELECT p.nombres, p.apellidos, r.nombre AS rol_usuario
FROM persona p
JOIN usuario u ON p.id = u.persona_id
JOIN rol r ON u.rol_id = r.id;

-- 2. Mostrar el nombre de los médicos y sus especialidades
-- Relaciona Persona -> Medico -> Medico_Especialidad -> Especialidad
SELECT p.nombres AS medico, e.nombre AS especialidad, me.es_principal
FROM persona p
JOIN medico m ON p.id = m.persona_id
JOIN medico_especialidad me ON m.id = me.medico_id
JOIN especialidad e ON me.especialidad_id = e.id;

-- 3. Listar pacientes y sus contactos de emergencia (si son responsables autorizados)
-- Relaciona Paciente -> Persona (Paciente) -> Responsable_Autorizado -> Persona
(Tutor)
SELECT pac_p.nombres AS paciente, ra.parentesco, resp_p.nombres AS tutor
FROM paciente pac
JOIN persona pac_p ON pac.persona_id = pac_p.id
LEFT JOIN responsable_autorizado ra ON pac.id = ra.paciente_id
LEFT JOIN persona resp_p ON ra.persona_id = resp_p.id;

-- 4. Obtener la agenda detallada (Cupos, Horario, Médico)
-- Relaciona Cupo_Agenda -> Horario_Atencion -> Medico_Especialidad -> Medico ->
Persona
SELECT ca.fecha, ca.hora_inicio, ca.estado, p.nombres AS medico
FROM cupo_agenda ca
JOIN horario_atencion ha ON ca.horario_atencion_id = ha.id
JOIN medico_especialidad me ON ha.medico_especialidad_id = me.id
JOIN medico m ON me.medico_id = m.id
JOIN persona p ON m.persona_id = p.id;

-- 5. Listar el historial de transiciones de una cita
-- Relaciona Cita -> Historial_Cita
SELECT c.codigo, hc.operacion, hc.estado_anterior, hc.estado_nuevo, hc.fecha_registro
FROM cita c
JOIN historial_cita hc ON c.id = hc.cita_id;

-- 6. Ver detalles de las atenciones médicas realizadas y la historia clínica
-- Relaciona Atencion_Medica -> Historia_Clinica -> Paciente -> Persona
SELECT p.nombres AS paciente, hc.nro_expediente, am.diagnostico, am.tratamiento
FROM atencion_medica am
JOIN historia_clinica hc ON am.historia_clinica_id = hc.id
JOIN paciente pac ON hc.paciente_id = pac.id
JOIN persona p ON pac.persona_id = p.id;

-- 7. Mostrar las órdenes de laboratorio y los médicos que las solicitaron
-- Relaciona Orden_Laboratorio -> Medico -> Persona
SELECT ol.codigo, ol.fecha_emision, p.nombres AS medico_solicitante
FROM orden_laboratorio ol
```

```
JOIN medico m ON ol.medico_id = m.id
JOIN persona p ON m.persona_id = p.id;

-- 8. Detalle de los exámenes solicitados por cada orden de laboratorio
-- Relaciona Orden_Laboratorio -> Orden_Examen -> Examen_Laboratorio
SELECT ol.codigo AS nro_orden, el.nombre AS examen, oe.observacion
FROM orden_laboratorio ol
JOIN orden_examen oe ON ol.id = oe.orden_laboratorio_id
JOIN examen_laboratorio el ON oe.examen_laboratorio_id = el.id;

-- 9. Mostrar los detalles de los resultados de un examen de laboratorio
-- Relaciona Detalle_Resultado -> Resultado_Laboratorio -> Orden_Laboratorio
SELECT ol.codigo, dr.parametro, dr.valor, dr.unidad
FROM detalle_resultado dr
JOIN resultado_laboratorio rl ON dr.resultado_laboratorio_id = rl.id
JOIN orden_laboratorio ol ON rl.orden_laboratorio_id = ol.id;

-- 10. Listar permisos asignados a cada rol
-- Relaciona Permiso -> Permiso_Rol -> Rol
SELECT r.nombre AS rol, p.nombre AS permiso, p.modulo
FROM permiso p
JOIN permiso_rol pr ON p.id = pr.permiso_id
JOIN rol r ON pr.rol_id = r.id;
```

4.4.5.3 SubConsultas

```
-- 1. Médicos que atienden en la especialidad de 'Cardiología'
SELECT p.nombres, p.apellidos
FROM persona p
WHERE p.id IN (
    SELECT m.persona_id
    FROM medico m
    WHERE m.id IN (
        SELECT me.medico_id
        FROM medico_especialidad me
        WHERE me.especialidad_id = (SELECT id FROM especialidad WHERE nombre =
'Cardiología')
    )
);

-- 2. Pacientes que tienen alguna cita en estado 'Cancelada'
SELECT codigo, alergias
FROM paciente
WHERE id IN (
    SELECT paciente_id
    FROM cita
    WHERE estado = 'Cancelada'
);

-- 3. Usuarios que han generado reportes de IA
SELECT password_hash, estado
FROM usuario
```

```
WHERE id IN (
    SELECT usuario_id
    FROM reporte_ia
);

-- 4. Cupos de agenda que están libres y pertenecen a un horario con duración de 15 min
SELECT fecha, hora_inicio
FROM cupo_agenda
WHERE estado = 'Disponible'
AND horario_atencion_id IN (
    SELECT id
    FROM horario_atencion
    WHERE duracion_cupo = 15
);

-- 5. Médicos que tienen al menos un bloqueo de agenda vigente
SELECT codigo, nro_registro_profesional
FROM medico
WHERE id IN (
    SELECT medico_id
    FROM bloqueo_agenda
    WHERE estado = 'Vigente'
);

-- 6. Historial de citas modificadas por un usuario específico (ej. ID 1)
SELECT operacion, estado_nuevo
FROM historial_cita
WHERE cita_id IN (
    SELECT id
    FROM cita
) AND usuario_id = 1;

-- 7. Notificaciones enviadas por correo electrónico ('Correo')
SELECT titulo, mensaje
FROM notificacion
WHERE canal = (
    SELECT canal
    FROM notificacion
    WHERE canal = 'Correo'
    LIMIT 1
);

-- 8. Atenciones médicas que derivaron a otra especialidad
SELECT motivo_consulta, diagnostico
FROM atencion_medica
WHERE id IN (
    SELECT atencion_medica_id
    FROM derivacion
);

-- 9. Personas que son responsables autorizados y pueden gestionar citas
SELECT nombres, apellidos, telefono
FROM persona
WHERE id IN (
```

```
    SELECT persona_id
    FROM responsable_autorizado
    WHERE puede_gestionar_citas = true
);

-- 10. Exámenes de laboratorio que han sido solicitados al menos una vez
SELECT nombre
FROM examen_laboratorio
WHERE id IN (
    SELECT examen_laboratorio_id
    FROM orden_examen
);
```

4.4.5.4 Proceso Almacenado

```
-- 1. Procedimiento para cambiar el estado de una cita y guardar historial
CREATE OR REPLACE PROCEDURE cambiar_estado_cita(
    p_cita_id INT,
    p_nuevo_estado VARCHAR,
    p_usuario_id INT,
    p_motivo VARCHAR
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_estado_anterior VARCHAR;
BEGIN
    SELECT estado INTO v_estado_anterior FROM cita WHERE id = p_cita_id;

    IF FOUND THEN
        UPDATE cita SET estado = p_nuevo_estado WHERE id = p_cita_id;

        INSERT INTO historial_cita (motivo, operacion, estado_anterior, estado_nuevo,
cita_id, usuario_id)
        VALUES (p_motivo, 'UPDATE', v_estado_anterior, p_nuevo_estado, p_cita_id,
p_usuario_id);
    END IF;
END;
$$;

-- Llamada de ejemplo (No destruye la base de datos, solo actualiza o inserta)
-- CALL cambiar_estado_cita(1, 'Confirmada', 1, 'Paciente llamó para confirmar');


-- 2. Procedimiento para registrar una nueva persona y su usuario asociado
CREATE OR REPLACE PROCEDURE registrar_persona_usuario(
    p_nombres VARCHAR, p_apellidos VARCHAR, p_ci VARCHAR, p_fecha_nac DATE,
    p_correo VARCHAR, p_rol_id INT, p_password_hash VARCHAR
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
```

```
    v_persona_id INT;
BEGIN
    INSERT INTO persona (nombres, apellidos, ci, fecha_nacimiento, correo)
    VALUES (p_nombres, p_apellidos, p_ci, p_fecha_nac, p_correo)
    RETURNING id INTO v_persona_id;

    INSERT INTO usuario (password_hash, persona_id, rol_id)
    VALUES (p_password_hash, v_persona_id, p_rol_id);
END;
$$;

-- Llamada de ejemplo
-- CALL registrar_persona_usuario('Luis', 'Paz', '1239999', '1990-01-01', 'luis@mail.com',
2, 'hashpwd');


-- 3. Procedimiento para bloquear un cupo de agenda
CREATE OR REPLACE PROCEDURE bloquear_cupo(p_cupo_id INT)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    UPDATE cupo_agenda
    SET estado = 'Bloqueado'
    WHERE id = p_cupo_id AND estado = 'Disponible';
END;
$$;

-- Llamada de ejemplo
-- CALL bloquear_cupo(2);


-- 4. Procedimiento para anular un reporte IA fallido
CREATE OR REPLACE PROCEDURE anular_reporte_fallido(p_reporte_id INT)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    UPDATE reporte_ia
    SET estado_ejecucion = 'Anulado'
    WHERE id = p_reporte_id AND estado_ejecucion = 'Fallido';
END;
$$;

-- Llamada de ejemplo
-- CALL anular_reporte_fallido(2);

-- 5. Procedimiento para publicar resultados de laboratorio
CREATE OR REPLACE PROCEDURE publicar_resultado_laboratorio(p_resultado_id
INT)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    UPDATE resultado_laboratorio
    SET estado = 'Publicado', fecha_publicacion = CURRENT_TIMESTAMP
    WHERE id = p_resultado_id AND estado = 'Borrador';
```

```
END;
$$;

-- Llamada de ejemplo
-- CALL publicar_resultado_laboratorio(2);
```

4.4.5.5 Triggers

```
-- 1. Trigger para evitar insertar citas en fechas pasadas
CREATE OR REPLACE FUNCTION trg_validar_fecha_cita()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    -- Validamos cruzando con el cupo de agenda
     IF EXISTS (SELECT 1 FROM cupo_agenda WHERE id = NEW.cupo_agenda_id AND
fecha < CURRENT_DATE) THEN
        RAISE EXCEPTION 'No se puede programar una cita en una fecha pasada.';
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER antes_insertar_cita
BEFORE INSERT ON cita
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION trg_validar_fecha_cita();

-- PRUEBA DEL TRIGGER 1:
-- Intenta insertar una cita en un cupo_agenda cuya fecha sea de ayer o antes.
-- El trigger bloqueará la acción y mostrará el mensaje de error.
-- INSERT INTO cita (codigo, cupo_agenda_id, paciente_id, estado)
-- VALUES ('CM-TEST1', 1, 1, 'Programada');


-- 2. Trigger para registrar en bitácora el bloqueo de un usuario
CREATE OR REPLACE FUNCTION trg_auditoria_bloqueo_usuario()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    -- Si el estado cambia de Habilitado a Bloqueado, registra en bitácora
    IF OLD.estado = 'Habilitado' AND NEW.estado = 'Bloqueado' THEN
        INSERT INTO bitacora (descripcion, accion, modulo, entidad, ip)
            VALUES ('Usuario bloqueado por seguridad', 'UPDATE', 'Seguridad', 'Usuario',
'127.0.0.1');
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER despues_actualizar_usuario
AFTER UPDATE ON usuario
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION trg_auditoria_bloqueo_usuario();

-- PRUEBA DEL TRIGGER 2:
```

```
-- Cambia el estado de un usuario a 'Bloqueado'. Luego haz un SELECT a la tabla bitacora y verás el registro automático.
-- UPDATE usuario SET estado = 'Bloqueado' WHERE id = 6;


-- 3. Trigger para cambiar el estado del cupo de agenda cuando se registra una cita
CREATE OR REPLACE FUNCTION trg_ocupar_cupo_agenda()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    -- Marca el cupo como 'Ocupado' automáticamente para que nadie más lo tome
    UPDATE cupo_agenda SET estado = 'Ocupado' WHERE id = NEW.cupo_agenda_id;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER despues_insertar_cita
AFTER INSERT ON cita
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION trg_ocupar_cupo_agenda();

-- PRUEBA DEL TRIGGER 3:
-- Inserta una cita válida en un cupo que esté 'Disponible' (ej. cupo 3).
-- Luego revisa la tabla cupo_agenda y verás que mágicamente cambió a 'Ocupado'.
-- INSERT INTO cita (codigo, cupo_agenda_id, paciente_id, estado, fecha_registro)
-- VALUES ('CM-TEST2', 3, 2, 'Programada', CURRENT_TIMESTAMP);


-- 4. Trigger para generar notificación al publicar un resultado de laboratorio
CREATE OR REPLACE FUNCTION trg_notificar_resultado_lab()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    -- Si el bioquímico cambia el resultado a 'Publicado', crea la notificación al paciente
    IF OLD.estado = 'Borrador' AND NEW.estado = 'Publicado' THEN
        INSERT INTO notificacion (titulo, mensaje, tipo, canal, estado)
            VALUES ('Resultados Listos', 'Sus resultados de laboratorio están disponibles',
'Laboratorio', 'Web', 'Pendiente');
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER despues_publicar_resultado
AFTER UPDATE ON resultado_laboratorio
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION trg_notificar_resultado_lab();

-- PRUEBA DEL TRIGGER 4:
-- Actualiza un resultado de laboratorio de 'Borrador' a 'Publicado'.
-- Revisa la tabla notificacion y verás el aviso creado.
-- UPDATE resultado_laboratorio SET estado = 'Publicado' WHERE id = 2;


-- 5. Trigger para autocompletar la orden de laboratorio cuando se emite un resultado
CREATE OR REPLACE FUNCTION trg_completar_orden_lab()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
```

```
    -- Si el resultado se publica, la orden de laboratorio de la que proviene se marca 'Completada'
    IF NEW.estado = 'Publicado' THEN
        UPDATE orden_laboratorio SET estado = 'Completada'
        WHERE id = NEW.orden_laboratorio_id;
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER despues_insertar_resultado
AFTER INSERT OR UPDATE ON resultado_laboratorio
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION trg_completar_orden_lab();

-- PRUEBA DEL TRIGGER 5:
-- Al ejecutar la misma prueba del Trigger 4, este trigger también se despertará
-- e irá a la tabla orden_laboratorio a marcar la orden correspondiente como 'Completada'.
-- UPDATE resultado_laboratorio SET estado = 'Publicado' WHERE id = 2;
```

5 FT. Implementación

5.1 Herramientas de desarrollo de la aplicación web

5.2 Implementación de la arquitectura del sistema

5.3 Implementación de la arquitectura de los subsistemas

6. FT. Pruebas

7. Conclusiones

8. Recomendaciones

9. Bibliografía

10. Anexos

Link del GitHub



https://github.com/DnaetFirst/medicita-si1.git

Link de la pagina web



https://medicita-si1.onrender.com